

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO DỰ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HỆ THỐNG CÁ NHÂN HÓA LỘ TRÌNH HỌC
VÀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TÍCH HỢP AI

Nhóm thực hiện: CNPM UTH K25

Thành viên:

Lê Mai Thiện Độ – 054206007557

Nguyễn Đức Phát – 079206028119

Phùng Thu Ngân – 077305001805

Nguyễn Trường An – 086206011067

Nguyễn Thanh Thiện – 052207007687

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Mục lục

I. Project Introduction	1
1. Overview	1
1.1 Project Information	1
1.2 Project Team	2
2. Product Background	2
3. Existing Systems	2
3.1 Hocmai.vn	3
3.2 Moon.vn	3
3.3 ON Luyện thi ĐGNL / TSA	3
3.4 Khan Academy	3
3.5 Duolingo	3
4. Business Opportunity	3
5. Software Product Vision	4
6. Project Scope & Limitations	4
6.1 Major Features	4
6.2 Limitations & Exclusions	4
II. Project Management Plan	6
1. Overview	6
1.1 Scope & Estimation	6
1.2 Project Objectives	6
1.3 Project Risks	6
2. Management Approach	8
2.1 Project Process	8
2.2 Quality Management	8
2.3 Training Plan	8
3. Project Deliverables	9
4. Responsibility Assignments	9
5. Project Communications	11
6. Configuration Management	11
6.1 Document Management	11
6.2 Source Code Management	11
6.3 Tools & Infrastructures	12

III. Software Requirement Specification	13
1. Product Overview	13
2. User Requirements	16
2.1 System Actors	16
2.2 Use Cases	17
2.2.1 Use Case Diagram	17
2.2.2 Use Case Descriptions	17
3. Functional Requirements	25
3.1 System Functional Overview	25
3.1.1 Academic Administrator Screen Flow	25
3.1.2 Teacher Screen Flow	28
3.1.3 Parent Screen Flow	31
3.1.4 Student Screen Flow	33
3.1.5 AI Tutor and Personalized Learning Roadmap Screen Flow	35
3.1.6 Screen Authorization	37
3.1.7 Non-screen Functions	37
3.2 Web Application	38
3.2.1 Authenticate Web Users	38
3.2.1.1 Log in to the web using email/phone number and password	38
3.2.1.2 Log out of the web application	40
3.2.1.3 Forgot Password and Reset Password	41
3.2.2 Manage Student Profile & Learning Goals	42
3.2.2.1 View Student Dashboard	42
3.2.2.2 Register Student Account	43
3.2.2.3 View Student Profile	44
3.2.2.4 Update Student Profile	45
3.2.2.5 Set or Update Learning Goal and Target Examination	47
3.2.3 AI Tutor	48
3.2.3.1 Start or Open an AI Tutor Conversation	48
3.2.3.2 Ask AI Tutor and Receive an LLM + RAG Response	49
3.2.3.3 Rate AI Tutor Response and Send Feedback	51
3.2.4 Personalized Learning Roadmap	52
3.2.4.1 Complete Entry Assessment and Generate Initial Roadmap	52
3.2.4.2 View Personalized Learning Roadmap	54
3.2.4.3 Track Roadmap Progress	55
3.2.4.4 Request or Apply Roadmap Adjustment	56
3.2.5 Adaptive Practice & Examination	57
3.2.5.1 Generate an Adaptive Practice Set	58
3.2.5.2 View Available Practice and Examination List	59
3.2.5.3 Start a Practice or Examination Attempt	60
3.2.5.4 Answer Examination Questions	61

3.2.5.5	Submit or Automatically Submit an Examination	62
3.2.6	Learning Results & Analytics	63
3.2.6.1	View Examination Result and Competency Analysis	63
3.2.6.2	View Knowledge Tracing Result	64
3.2.6.3	View Predicted Examination Score and Ranking	65
3.2.6.4	View Recommended Learning Materials	67
3.2.6.5	View Progress Report and Learning Reminders	68
3.2.7	Manage Learning Content	69
3.2.7.1	Rate Learning Content and Send Feedback	69
3.2.7.2	View Learning Content and Material List	70
3.2.7.3	Create or Update Learning Content	71
3.2.7.4	Manage Learning Materials	73
3.2.7.5	Manage Curriculum and Learning Sequence	74
3.2.7.6	View AI Content and Question Recommendations	75
3.2.7.7	Manage Knowledge Matrix and Evaluation Criteria	77
3.2.7.8	Manage Common Content Categories	78
3.2.8	Manage Question Bank & Examinations	80
3.2.8.1	View Question Bank	80
3.2.8.2	Create or Update a Question, Answer and Solution	81
3.2.8.3	Create an Examination	82
3.2.8.4	Configure Examination Answer Key, Scoring and Availability	83
3.2.8.5	Review and Approve Examination Content	84
3.2.9	Manage Classes, Assignments & Attendance	85
3.2.9.1	View Teacher Dashboard	85
3.2.9.2	View Class and Student List	86
3.2.9.3	Assign an Assessment to a Class	87
3.2.9.4	View Assigned Assessment and Submission List	88
3.2.9.5	Grade and Comment on a Student Submission	90
3.2.9.6	Evaluate and Comment on Student Progress	91
3.2.9.7	Create a Class Session	92
3.2.9.8	Record Student Attendance	93
3.2.9.9	View Attendance Report	94
3.2.9.10	View Teacher Learning Analytics and Student Progress Reports	95
3.2.10	Parent Monitoring	97
3.2.10.1	View Parent Dashboard	97
3.2.10.2	Register Parent Monitoring Account and Link a Student	98
3.2.10.3	Select a Linked Child Profile	99
3.2.10.4	View or Request Child Progress Report	100
3.2.10.5	View Child Examination Results and Predicted Score	101
3.2.10.6	View Learning Support Recommendations	102
3.2.10.7	View Teacher Evaluation and AI Analysis	104

3.2.10.8	Configure Child Learning Time Limits	105
3.2.10.9	View Child Schedule, Recent Activity and Attendance	106
3.2.10.10	View Performance Decline Alerts	108
3.2.11	Parent-Teacher Communication	109
3.2.11.1	View or Start a Parent-Teacher Conversation	109
3.2.11.2	Send a Parent-Teacher Message	110
3.2.11.3	View Conversation History and Read Status	111
3.2.12	Manage Accounts & Authorization	112
3.2.12.1	View User Account List	112
3.2.12.2	Create or Update a User Account	113
3.2.12.3	Lock or Unlock a User Account	114
3.2.12.4	Assign User Role and Access Scope	116
3.2.13	System & AI Configuration	118
3.2.13.1	View or Update System Configuration and Policies	118
3.2.13.2	View AI Configuration	119
3.2.13.3	Update AI Rules and Configuration	121
3.2.13.4	View AI Configuration Logs	123
3.2.14	Administration Dashboard & Reports	124
3.2.14.1	Use Reporting Hub, Filters and Data Visualization	124
3.2.14.2	Customize and Export a Report	126
3.2.14.3	View Administration Dashboard	127
3.2.14.4	View Trend and Learning Analytics Reports	128
3.2.14.5	View Security and Access Logs	129
3.2.14.6	View AI Model Performance and Export Reports	130
3.2.15	Service Packages & Payment	131
3.2.15.1	View Service Package List and Package Detail	132
3.2.15.2	Checkout and Apply Voucher	133
3.2.15.3	Select Payment Method and Confirm Order	134
3.2.15.4	Process and Confirm Payment	135
3.2.15.5	View Payment Result and Transaction History	136
3.2.15.6	Access Purchased Service Benefits	137
3.2.15.7	View or Download Electronic Invoice	138
3.2.15.8	Request a Refund	140
3.2.16	Notification Management	141
3.2.16.1	View Notification Center	141
3.2.16.2	View Notification Detail and Mark as Read	143
3.2.16.3	Configure Notification Preferences	145
3.2.16.4	Create and Send a Notification	147
3.2.16.5	Schedule a Notification	148
3.2.16.6	View Notification Delivery Status and Error Report	149
3.2.17	AI Services & Processing	151

3.2.18 Education Organization Synchronization	151
4. Non-Functional Requirements	152
4.1 External Interfaces	152
4.1.1 User Interfaces (UI)	152
4.1.2 Hardware Interfaces	153
4.1.3 Software Interfaces (APIs & Integrations)	153
4.2 Quality Attributes	154
4.2.1 Maintainability	154
4.2.2 Usability	154
4.2.3 Reliability	155
4.2.4 Performance	155
4.2.5 Design Constraints	155
4.2.6 Security	156
5. Requirement Appendix	157
5.1 Business Rules	157
5.2 Common Requirements	162
5.3 Application Messages List	163
IV. Software Design Description	165
1. System Design	165
1.1 System Architecture	165
1.2 Package Diagram	167
2. Database Design	169
3. Detailed Design	170
3.1.1 Class Diagram	171
3.1.2 Sequence Diagram	172
3.2 Assign an Assessment	173
3.2.1 Class Diagram	173
3.2.2 Sequence Diagram	174
3.3 Update System Configuration	175
3.3.1 Class Diagram	175
3.3.2 Sequence Diagram	176
3.4 Manage Learning Content	177
3.4.1 Class Diagram	177
3.4.2 Sequence Diagram	178
3.5 Take Competency Assessment	179
3.5.1 Class Diagram	179
3.5.2 Sequence Diagram	180
3.6 Grade Student Submission	181
3.6.1 Class Diagram	181
3.6.2 Sequence Diagram	182
3.7 Process Online Payment	183

3.7.1	Class Diagram	183
3.7.2	Sequence Diagram	184
3.8	Track Learning Progress	185
3.8.1	Class Diagram	185
3.8.2	Sequence Diagram	186
3.9	Create Personalized Roadmap	187
3.9.1	Class Diagram	187
3.9.2	Sequence Diagram	188
3.10	Ask AI Tutor	189
3.10.1	Class Diagram	189
3.10.2	Sequence Diagram	190
V.	Software Testing Documentation	191
1	Scope of Testing	191
1.1	In-Scope Testing	191
1.2	Out-of-Scope Testing	192
1.3	Constraints & Assumptions	192
2	Test Strategy	193
2.1	Testing Types	193
2.2	Test Levels	193
2.3	Supporting Tools	194
3	Test Plan	194
3.1	Human Resources	194
3.2	Test Environment	194
3.3	Test Milestones	195
4	Test Cases	195
4.1	Defect and Regression Mapping	196
4.2	SRS–Test Traceability and Coverage	197
5	Test Reports	204
5.1	Automated / Scripted Evidence Summary	204
5.2	Final Browser Smoke and Security Report	204
5.3	Final Test Conclusion	205

I. Project Introduction

1. Overview

1.1 Project Information

Item	Project Information
Project name	Hệ thống Cá nhân hóa Lộ trình học và Luyện thi Đánh giá Năng lực tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI).
Product type	Nền tảng học tập trực tuyến (E-learning platform) định hướng Web responsive, tích hợp các mô-đun AI để cá nhân hóa nội dung, đề xuất lộ trình và phân tích năng lực người học.
Primary users	Học sinh/Sinh viên, Giáo viên/Giảng viên, Phụ huynh và Quản trị viên Học vụ.
External systems	Dịch vụ AI, Vector Database/RAG, Cổng thanh toán, Dịch vụ thông báo và Tổ chức Giáo dục.
Primary domain	Hỗ trợ học tập, luyện thi Đánh giá năng lực, theo dõi tiến độ và phân tích năng lực theo hướng cá nhân hóa.
Deployment direction	Web application; có thể mở rộng sang ứng dụng di động ở giai đoạn sau.

Dự án hướng tới việc xây dựng một nền tảng hỗ trợ học sinh học tập và luyện thi Đánh giá năng lực theo hướng cá nhân hóa. Hệ thống không chỉ cung cấp tài liệu và đề luyện tập mà còn thu thập dữ liệu học tập, phân tích điểm mạnh/điểm yếu, xây dựng hồ sơ năng lực và đề xuất lộ trình phù hợp với từng người học.

1.2 Project Team

#	Member	Student ID	Main responsibility
1	Lê Mai Thiện Độ	054206007557	Screen Flow Quản trị viên, Giáo viên, Phụ huynh và đặc tả.
2	Nguyễn Đức Phát	079206028119	2 Screen Flow: Sinh viên; AI Tutor và Cá nhân hóa lộ trình; kèm đặc tả.
3	Phùng Thu Ngân	077305001805	Entity Relationship Diagram (ERD).
4	Nguyễn Trường An	086206011067	Context Diagram, Class Diagram và Sequence Diagram.
5	Nguyễn Thanh Thiện	052207007687	Use Case Diagram; cơ sở dữ liệu; lập trình và tổng hợp ứng dụng; tổng hợp LaTeX/PDF.

2. Product Background

Trong những năm gần đây, kỳ thi Đánh giá năng lực được nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng như một phương thức xét tuyển. Khác với hình thức kiểm tra theo từng môn riêng lẻ, các bài thi ĐGNL thường đánh giá tổng hợp nhiều nhóm năng lực như ngôn ngữ, toán học, tư duy logic, phân tích dữ liệu, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Điều này tạo ra nhu cầu về một phương pháp ôn luyện có khả năng xác định chính xác điểm mạnh, điểm yếu và khoảng trống kiến thức của từng học sinh. Các hình thức học chung hoặc luyện đề đại trà khó thích ứng đầy đủ với tốc độ, mục tiêu và năng lực khác nhau của từng người học. Đồng thời, giáo viên cần công cụ để tổ chức tài liệu, ngân hàng câu hỏi, theo dõi tiến độ và đưa ra hỗ trợ kịp thời.

Sự phát triển của Learning Analytics, Recommendation Systems, Large Language Models và Retrieval-Augmented Generation tạo điều kiện để xây dựng một hệ thống học tập thích ứng. Đây là cơ sở công nghệ để dự án kết hợp quản lý học tập, đánh giá năng lực, cá nhân hóa lộ trình và AI Tutor trong cùng một nền tảng.

3. Existing Systems

Các hệ thống/sản phẩm tương tự đã được nhóm khảo sát trong tài liệu dự án nhằm xác định chức năng phổ biến, ưu điểm, giới hạn và khoảng trống mà sản phẩm có thể khai thác.

3.1 Hocmai.vn

Hocmai.vn cung cấp video bài giảng, khóa học và đề thi thử với kho nội dung phong phú. Điểm hạn chế đối với định hướng của dự án là lộ trình học phần lớn vẫn được xây dựng theo nhóm người học rộng, chưa tập trung sâu vào hồ sơ năng lực và điều chỉnh lộ trình tự động theo dữ liệu cá nhân.

3.2 Moon.vn

Moon.vn có thể mạnh về ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, luyện đề và chấm điểm nhanh. Phân tích kết quả chủ yếu tập trung vào điểm số/thống kê; đây là khoảng trống để dự án phát triển phân tích năng lực và đề xuất bước học tiếp theo.

3.3 ON Luyện thi ĐGNL / TSA

Các nền tảng luyện thi ĐGNL/TSA có ưu điểm bám sát cấu trúc bài thi thực tế. Tuy nhiên, chức năng cốt lõi thiên về luyện đề và mô phỏng kỳ thi, trong khi dự án đặt mục tiêu kết hợp luyện thi với theo dõi năng lực dài hạn và lộ trình cá nhân hóa.

3.4 Khan Academy

Khan Academy thể hiện tốt mô hình học thích ứng và theo dõi tiến độ, nhưng nội dung và cấu trúc đánh giá chủ yếu phục vụ chương trình quốc tế. Dự án hướng đến bối cảnh ĐGNL Việt Nam và hệ thống khung năng lực phù hợp với dữ liệu của tổ chức giáo dục trong nước.

3.5 Duolingo

Duolingo nổi bật về học thích ứng và duy trì động lực thông qua gamification, nhưng phạm vi chủ yếu là ngôn ngữ. Dự án cần hỗ trợ nhiều lĩnh vực năng lực và các luồng thi/luyện tập phức tạp hơn.

4. Business Opportunity

Từ kết quả khảo sát, nhóm xác định cơ hội phát triển ở việc kết hợp các khả năng thường nằm rời rạc trên nhiều nền tảng: ngân hàng đề bám sát ĐGNL, hồ sơ năng lực, lộ trình cá nhân hóa, luyện tập thích ứng, AI Tutor và báo cáo cho giáo viên/phụ huynh.

Nhu cầu ôn luyện ĐGNL và theo dõi tiến bộ theo dữ liệu tạo ra nhóm người dùng tiềm năng gồm học sinh, giáo viên, trung tâm và phụ huynh. Hệ thống cũng có khả năng mở rộng theo mô hình freemium/gói dịch vụ trả phí và hợp tác với tổ chức giáo dục hoặc đơn vị cung cấp nội dung.

5. Software Product Vision

“Trở thành nền tảng luyện thi Đánh giá năng lực thông minh, nơi mỗi học sinh được hỗ trợ bởi một lộ trình học tập cá nhân hóa bằng trí tuệ nhân tạo, giúp nhận diện năng lực, tối ưu thời gian ôn luyện và nâng cao khả năng đạt mục tiêu.”

Tầm nhìn được cụ thể hóa qua bốn định hướng: cá nhân hóa theo dữ liệu thực tế của từng học sinh; khuyến nghị dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính; tăng khả năng tiếp cận hỗ trợ học tập chất lượng; và minh bạch tiến độ/năng lực thông qua báo cáo trực quan cho các bên liên quan.

6. Project Scope & Limitations

6.1 Major Features

- Quản lý tài khoản, hồ sơ người dùng và phân quyền theo vai trò.
- Quản lý môn học, khung năng lực, chương trình/nội dung và tài liệu học tập.
- Quản lý ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra và đề thi thử.
- Thực hiện đánh giá năng lực, luyện tập và thi thử; chấm điểm và phân tích kết quả.
- Xây dựng hồ sơ năng lực và theo dõi tiến độ học tập.
- Tạo, hiển thị và điều chỉnh lộ trình học cá nhân hóa.
- Luyện tập thích ứng theo năng lực/độ khó.
- AI Tutor sử dụng LLM kết hợp RAG để hỗ trợ giải thích và hỏi đáp dựa trên tài liệu.
- Dự đoán kết quả/khả năng đạt mục tiêu và cung cấp Learning Analytics.
- Dashboard và báo cáo cho Student, Teacher, Parent và Academic Admin.
- Thanh toán gói dịch vụ, hóa đơn điện tử và quản lý quyền lợi sau thanh toán.
- Email/SMS/Push Notification và các luồng đồng bộ dữ liệu với tổ chức giáo dục.

6.2 Limitations & Exclusions

- Phiên bản đầu tập trung vào Web responsive; ứng dụng mobile native là hướng mở rộng.
- AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ học tập và phân tích; không thay thế quyết định chuyên môn của giáo viên.

- Chất lượng khuyến nghị phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu học tập, ngân hàng câu hỏi, khung năng lực và nguồn RAG.
- Không triển khai proctoring bằng camera/AI nhận diện gian lận trong phạm vi ban đầu được mô tả trên GitHub.
- Thanh toán tập trung vào cổng thanh toán nội địa; không đặt mục tiêu hỗ trợ đa tiền tệ quốc tế trong phiên bản đầu.
- Các mô hình AI/học máy phức tạp có thể được triển khai theo từng giai đoạn tùy mức dữ liệu thực tế thu thập được.

II. Project Management Plan

1. Overview

1.1 Scope & Estimation

Phạm vi quản lý của dự án bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế tài liệu SRS và các sơ đồ, thiết kế dữ liệu, phát triển ứng dụng, tích hợp, kiểm thử và hoàn thiện báo cáo. Jira chỉ được sử dụng để theo dõi một Sprint cuối gồm các hạng mục bàn giao lớn của từng thành viên.

Assignee	Estimated work volume	Expected output
Lê Mai Thiện Độ	3 Screen Flow: Quản trị viên, Giáo viên, Phụ huynh; kèm đặc tả.	Luồng và đặc tả hoàn chỉnh.
Nguyễn Đức Phát	2 Screen Flow: Sinh viên; AI Tutor và Cá nhân hóa lộ trình; kèm đặc tả.	Luồng và đặc tả hoàn chỉnh.
Phùng Thu Ngân	1 Entity Relationship Diagram (ERD).	ERD hoàn chỉnh.
Nguyễn Trường An	1 Context Diagram, 10 Class Diagram và 10 Sequence Diagram.	Bộ sơ đồ thiết kế hoàn chỉnh.
Nguyễn Thanh Thiện	1 Use Case Diagram; cơ sở dữ liệu; ứng dụng tích hợp; báo cáo LaTeX/PDF.	Ứng dụng và tài liệu cuối.

Khối lượng được ước lượng theo số lượng và mức độ hoàn thiện của đầu ra, không quy đổi thành man-day và không ấn định thời hạn riêng cho từng hạng mục. Tiến độ của các hạng mục được cập nhật trong Sprint cuối trên Jira.

1.2 Project Objectives

Mục tiêu tổng quát là xây dựng một hệ thống hỗ trợ học sinh học tập và luyện thi ĐGNL theo hướng cá nhân hóa, sử dụng dữ liệu học tập để xây dựng hồ sơ năng lực, điều chỉnh luyện tập, tạo lộ trình và cung cấp AI Tutor.

Các mục tiêu cụ thể gồm: quản lý tài khoản/phân quyền; quản lý môn học, tài liệu, khung năng lực, ngân hàng câu hỏi và đề thi; thực hiện đánh giá và thi thử; tự động chấm/phân tích; xây dựng hồ sơ năng lực; tạo lộ trình cá nhân hóa; luyện tập thích ứng; AI Tutor với nguồn tài liệu; dự đoán khả năng đạt mục tiêu; báo cáo tiến độ/cảnh báo; và duy trì quy trình làm việc nhóm có thể truy vết qua Jira, GitHub và LaTeX.

1.3 Project Risks

ID	Risk	Impact	Probability	Response plan
R01	Thay đổi yêu cầu trong quá trình thực hiện	Cao	Trung bình	Ghi nhận trên Jira; cả nhóm đánh giá ảnh hưởng trước khi áp dụng.
R02	Thành viên chậm tiến độ	Cao	Trung bình	Giao rõ hạng mục; trao đổi 1–2 lần/tuần và báo sớm khó khăn.
R03	Khối lượng công việc không cân bằng	Trung bình	Trung bình	Rà soát khối lượng; hỗ trợ hoặc phân phối lại khi cần.
R04	Chưa quen La-TeX/TeXstudio	Trung bình	Cao	Dùng cấu trúc/file mẫu chung và thống nhất XeLaTeX.
R05	Xung đột khi nhiều người sửa cùng file	Cao	Trung bình	Branch riêng, Pull Request và review trước khi merge vào develop.
R06	Thiếu dữ liệu để xây dựng/đánh giá AI	Cao	Cao	Xác định dữ liệu bắt buộc sớm, dùng dữ liệu mẫu khi cần và phân biệt rõ rule-based/mô phỏng/ML.
R07	AI Tutor trả lời sai hoặc ngoài phạm vi	Cao	Trung bình	Giới hạn nguồn, dùng retrieval/RAG, hiển thị nguồn và giữ AI ở vai trò hỗ trợ.
R08	Mô hình dự đoán có độ tin cậy thấp	Cao	Trung bình	Không kết luận tuyệt đối; theo dõi metric và cho phép giáo viên xem xét.
R09	Truy cập sai quyền vào dữ liệu học tập/cá nhân	Cao	Thấp	RBAC ở UI và API; Parent chỉ xem học sinh được liên kết.
R10	Lỗi tích hợp UI/API/DB/AI	Cao	Trung bình	Thiết kế API rõ ràng, tích hợp theo module và kiểm thử sớm.
R11	Môi trường phát triển không đồng nhất	Trung bình	Trung bình	Thống nhất phiên bản công cụ, cấu hình chung và Docker khi cần.
R12	Mất dữ liệu/tài liệu	Cao	Thấp	Lưu mã nguồn/tài liệu trên GitHub, commit thường xuyên, không giữ duy nhất bản local.

2. Management Approach

2.1 Project Process

Nhóm tổ chức công việc theo các hạng mục bàn giao lớn. Jira được sử dụng cho một Sprint cuối, trong đó mỗi hạng mục được gán cho thành viên phụ trách; nhóm không chia nhỏ thành các Task chi tiết và không đặt thời hạn cố định cho từng nhiệm vụ.

Xác định hạng mục → Phân công → Thực hiện → Review → Tích hợp

Zalo và Google Meet được dùng để trao đổi 1–2 lần mỗi tuần. GitHub là nơi lưu trữ, làm việc trên branch và tạo Pull Request. Khi hạng mục hoàn thành, nhóm review, sửa lỗi và tích hợp vào phiên bản cuối.

2.2 Quality Management

Chất lượng được kiểm soát thông qua việc tự kiểm tra, review chéo và điều kiện hoàn thành của từng hạng mục. Tài liệu LaTeX phải biên dịch được bằng XeLaTeX, không có lỗi nghiêm trọng hoặc tham chiếu “??”, bảng/hình không vượt lề, thuật ngữ nhất quán và không đưa file tạm lên GitHub.

Use Case phải thống nhất với Use Case Diagram, Screen Flow, Screen Description và phân quyền. Mã nguồn/tài liệu được làm việc trên branch riêng, tạo Pull Request, review, sửa lỗi và tích hợp sau khi được chấp nhận.

Một hạng mục được xem là hoàn thành khi đúng nội dung được phân công, không còn lỗi nghiêm trọng, đã được rà soát và trạng thái tương ứng trong Sprint cuối được cập nhật trên Jira.

2.3 Training Plan

Training content	Target	Time	Expected result
LaTeX và TeXstudio	Cả nhóm	Linh hoạt	Tạo/chỉnh sửa file .tex và compile bằng XeLaTeX.
Git, branch, commit, Pull Request	Cả nhóm	Linh hoạt	Làm việc trên branch riêng và tạo PR vào develop.
Phân tích yêu cầu và Use Case	Cả nhóm	Linh hoạt	Viết Use Case đúng mẫu và xác định actor/flow/data.
Use Case Diagram và Screen Flow	Thành viên thiết kế	Linh hoạt	Tạo sơ đồ dễ đọc và thống nhất với chức năng.
Cơ sở dữ liệu và API	Thành viên kỹ thuật	Linh hoạt	Xây dựng ERD và danh sách API.

AI Tutor và retrieval	Thành viên AI	Linh hoạt	Xác định nguồn dữ liệu, retrieval và kiểm soát phản hồi.
Mô hình dự đoán	AI/Data	Linh hoạt	Xác định input, output, data và metrics.
Kiểm thử API/hệ thống	Cả nhóm	Linh hoạt	Sử dụng công cụ test và ghi nhận kết quả.

3. Project Deliverables

- Project Introduction và Project Management Plan.
- Software Requirement Specification: Product Overview, Actors, Use Cases, Functional Requirements, Screen Flow/Description, Authorization, non-screen functions và ERD.
- System architecture, database/API design và các tài liệu thiết kế chi tiết ở giai đoạn tiếp theo.
- Source code theo các module đã lập kế hoạch.
- Các chức năng AI/cá nhân hóa và dữ liệu/đánh giá liên quan theo phạm vi triển khai.
- Test cases, test results và báo cáo kiểm thử.
- Báo cáo LaTeX/PDF, tài liệu demo và phiên bản bàn giao cuối dự án.

4. Responsibility Assignments

Nhóm phân công theo hạng mục bàn giao lớn. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm chính đối với phần được giao; nhóm phối hợp review và tích hợp vào sản phẩm cuối.

#	Member	Student ID	Main responsibility
1	Lê Mai Thiện Độ	054206007557	Screen Flow Quản trị viên, Giáo viên, Phụ huynh và đặc tả.
2	Nguyễn Đức Phát	079206028119	2 Screen Flow: Sinh viên; AI Tutor và Cá nhân hóa lộ trình; kèm đặc tả.
3	Phùng Thu Ngân	077305001805	Entity Relationship Diagram (ERD).
4	Nguyễn Trường An	086206011067	Context Diagram, Class Diagram và Sequence Diagram.

5	Nguyễn Thanh Thiện	052207007687	Use Case Diagram; cơ sở dữ liệu; lập trình và tổng hợp ứng dụng; tổng hợp LaTeX/PDF.
---	--------------------	--------------	--

5. Project Communications

Activity	Participants	Frequency	Tool	Evidence
Final Sprint planning	Cả nhóm	Đầu Sprint cuối	Jira + Zalo	Hạng mục lớn và người phụ trách.
Progress update	Cả nhóm	1–2 lần/tuần	Zalo	Tiến độ, khó khăn và hỗ trợ cần thiết.
Progress meeting	Cả nhóm	1–2 lần/tuần	Google Meet	Nội dung thống nhất và tiến độ hạng mục.
Document/code review	Author + reviewer	Khi hoàn thành hạng mục	GitHub Pull Request	Comments, fix commits, review status.
Sprint Review	Cả nhóm	Cuối Sprint cuối	Jira, GitHub, PDF	Kiểm tra các hạng mục và phiên bản tích hợp.
Sprint Retrospective	Cả nhóm	Sau Sprint cuối	Google Meet/Zalo	Ghi nhận vấn đề và nội dung cần cải thiện.
Lecturer report	Nguyễn Thanh Thiện	Theo lịch học	PDF từ LaTeX	Phiên bản tài liệu/báo cáo.

6. Configuration Management

6.1 Document Management

Báo cáo và tài liệu kỹ thuật được viết bằng LaTeX và lưu trong GitHub. `main.tex` là file biên dịch chính; nội dung tách theo `chapters/`, hình ảnh ở `figures/`; mã hóa UTF-8; compile bằng XeLaTeX. Version được quản lý qua lịch sử Git thay vì tạo nhiều file “final-new/final-2”. File tạm như `.aux`, `.log`, `.toc`, `.out`, `.synctex.gz` không được đưa lên repository.

6.2 Source Code Management

GitHub lưu source, LaTeX, lịch sử thay đổi và Pull Request. Các branch chính gồm `main`, `develop`, `docs/*`, `feature/*`, `fix/*`, `hotfix/*`. Công việc được thực hiện trên branch riêng và đưa vào `develop` thông qua Pull Request/review; không commit trực tiếp vào `main`.

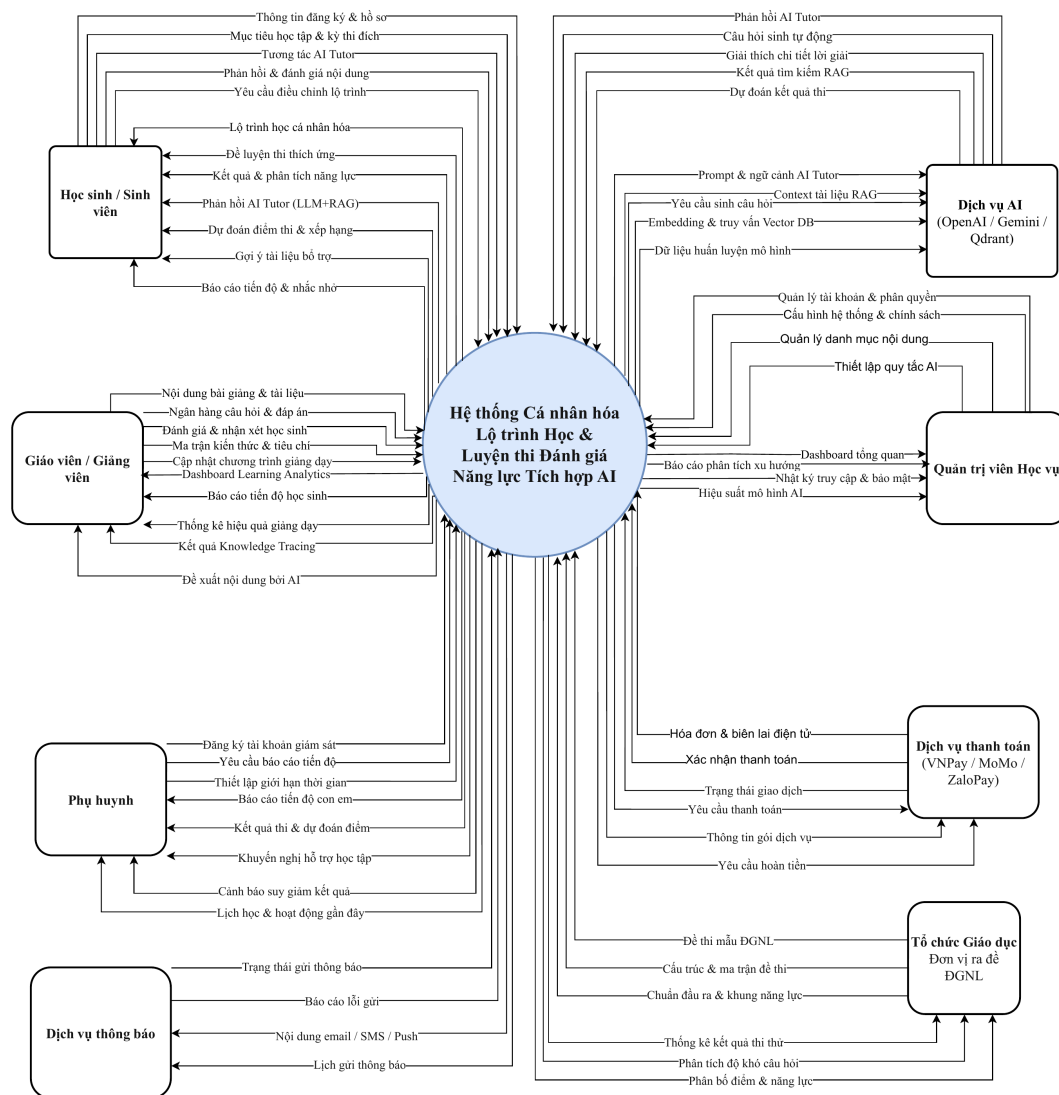
Tên branch theo dạng `loai-cong-viec/ma-jira-mo-ta-ngan`; commit có mã Jira; PR phải mô tả thay đổi, cách kiểm tra, không chứa file tạm và được ít nhất một thành viên review trước khi merge.

6.3 Tools & Infrastructures

Category	Tool / Technology	Purpose
Project management	Jira	Hạng mục, người phụ trách và trạng thái Sprint cuối.
Version control	GitHub, GitHub Desktop	Repository, branch, commit, Pull Request, history.
Documentation	LaTeX, TeXstudio, MiKTeX, XeLaTeX	Viết và biên dịch báo cáo.
Diagramming	Draw.io hoặc trong đương	Use Case, Screen Flow, architecture, data diagram.
Frontend (planned)	React hoặc Next.js	Web UI cho các role.
Backend (planned)	Python, FastAPI	API, business logic, AI integration.
Database (planned)	PostgreSQL	User, question, exam, result, competency, roadmap data.
AI/Data	Python, ML libraries, language models	Personalization, adaptive practice, AI Tutor, prediction.
Testing	Pytest, Postman	Business/API/integration testing.
Deployment (planned)	Docker + suitable server service	Environment standardization and deployment.
Communication	Zalo + Google Meet	Trao đổi nhóm, họp định kỳ và báo khó khăn.

III. Software Requirement Specification

1. Product Overview



Hình 1: Context Diagram tổng quan hệ thống AI-Edu Pathways.

Hệ thống **Cá nhân hóa lộ trình học và Luyện thi Đánh giá năng lực tích hợp AI** là một nền tảng giáo dục trên nền web (web-based) toàn diện. Hệ thống được thiết kế nhằm số hóa và tối ưu hóa quá trình ôn luyện, hỗ trợ đánh giá dựa trên năng lực chuẩn và tích hợp sâu các công nghệ AI tiên tiến (LLM + RAG) để đồng hành cùng Học sinh, Giáo viên, Phụ huynh và Quản trị viên trong suốt quá trình học tập.

- **Môi trường hoạt động (Operational Environment):**

- **Nền tảng (Platform):** Ứng dụng Web-based đa nền tảng, truy cập mượt mà qua các trình duyệt web hiện đại (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- **Kết nối (Connectivity):** Yêu cầu kết nối Internet liên tục và ổn định (không hỗ trợ chế độ offline) để xử lý các luồng dữ liệu đánh giá và truy vấn AI theo thời gian thực.

- **Hạ tầng (Infrastructure):** Triển khai trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud-based) với kiến trúc linh hoạt, hỗ trợ tốt các API dịch vụ AI, Cơ sở dữ liệu Vector (Vector Database) và hệ thống Gateway gửi thông báo.
- **Người dùng dự kiến (Anticipated Users):**
 - **Người dùng nội bộ (Internal Users):** Quản trị viên Học vụ (Academic Administrator), Giáo viên / Giảng viên chuyên môn (Teacher / Lecturer).
 - **Người dùng bên ngoài (External Users):** Học sinh / Sinh viên (Khách hàng chính), Phụ huynh (Parent).
 - **Tác nhân hệ thống ngoài (External Systems):** Các dịch vụ API AI, Cổng thanh toán, Tổ chức Giáo dục.
- **Ràng buộc & Giả định (Constraints & Assumptions):**
 - Hệ thống bám sát phương pháp học tập và xây dựng lộ trình cá nhân hóa dựa trên chuẩn năng lực cốt lõi (competency-based).
 - Các phân tích và đề xuất từ AI chỉ đóng vai trò như một “Tutor” hỗ trợ (Learning Assistance), tuyệt đối không thay thế các quyết định mang tính chuyên môn, học thuật của Giáo viên.
 - Độ chính xác của kết quả đánh giá phụ thuộc chặt chẽ vào chất lượng ngân hàng câu hỏi và khung năng lực do các Tổ chức giáo dục đối tác cung cấp.
 - Mọi giao dịch thanh toán trực tuyến phải được mã hóa và xử lý thông qua các cổng thanh toán nội địa uy tín.
- **Tích hợp (Integrations):**
 - Dịch vụ Trí tuệ nhân tạo (OpenAI / Gemini API).
 - Cơ sở dữ liệu Vector chuyên dụng (Qdrant / Pinecone).
 - Cổng thanh toán điện tử (VNPay / MoMo / ZaloPay).
 - Dịch vụ truyền thông đa kênh (Email / SMS / Push Notification).
 - Hệ thống dữ liệu của các Tổ chức Giáo dục cung cấp đề thi ĐGNL.
- **Phụ thuộc (Dependencies):**
 - Sự ổn định, tốc độ phản hồi (latency) và giới hạn tải (rate limits) của các API dịch vụ AI.
 - Độ trễ và băng thông của Cơ sở dữ liệu Vector khi thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search).
 - Tính sẵn sàng của các API Cổng thanh toán và Dịch vụ Thông báo.

2. User Requirements

2.1 System Actors

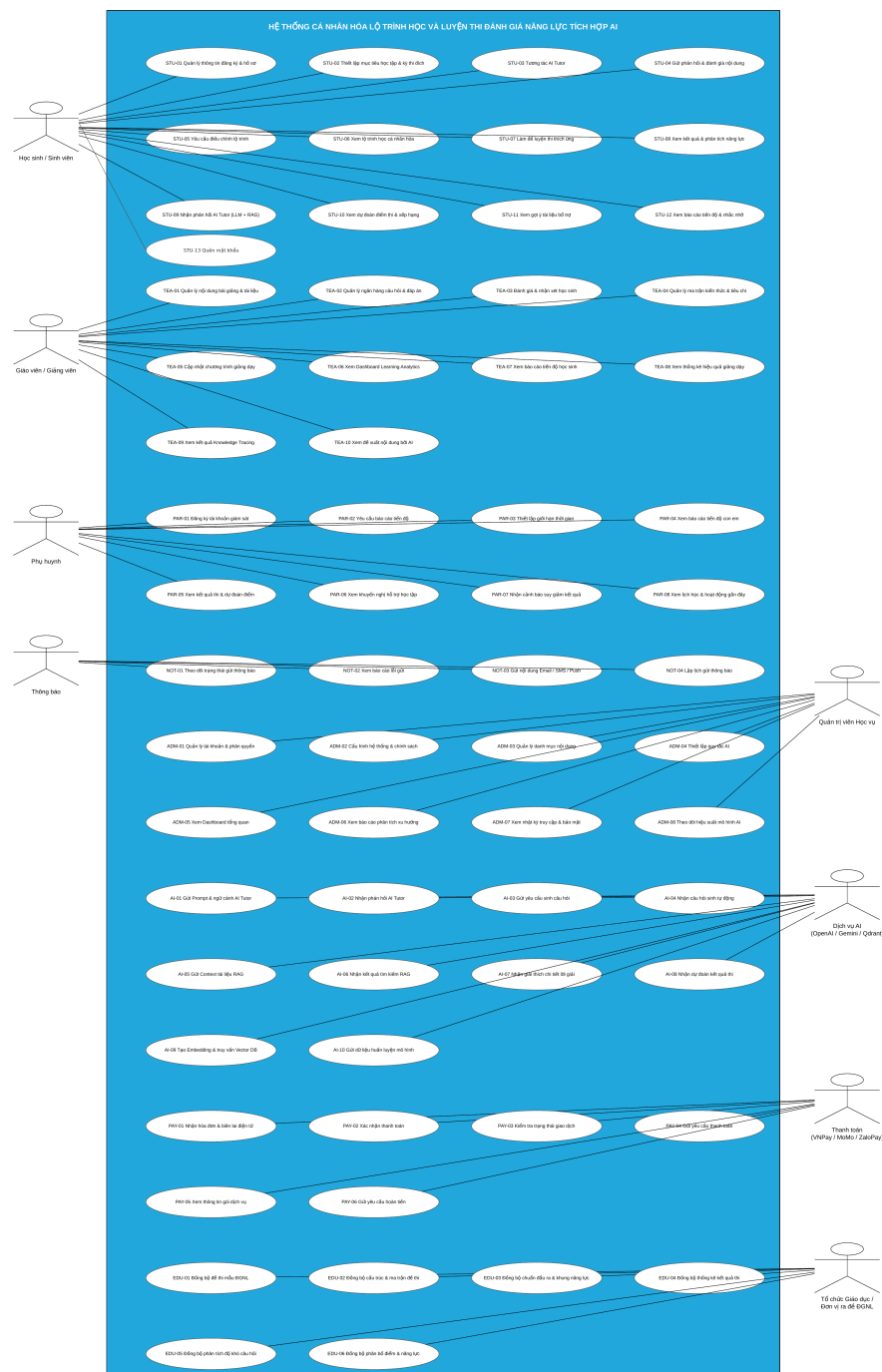
#	Tác nhân (Actor)	Mô tả vai trò & Nhiệm vụ cốt lõi
1	Quản trị viên Học vụ (<i>Academic Admin</i>)	Chịu trách nhiệm vận hành toàn diện hệ thống: quản lý tài khoản, phân quyền truy cập (RBAC), quản lý nội dung học tập và thiết lập khung năng lực. Thực hiện cấu hình các chính sách và siêu tham số (hyperparameters) cho thuật toán AI. Giám sát luồng đồng bộ dữ liệu, theo dõi logs hoạt động và đánh giá hiệu suất tổng thể qua các bảng điều khiển (Dashboards) để xử lý sự cố.
2	Giáo viên / Giảng viên (<i>Teacher</i>)	Đóng vai trò chuyên gia học thuật. Trực tiếp tạo lập, cấu hình và quản lý tài liệu học tập, ngân hàng câu hỏi, khung năng lực và kế hoạch giảng dạy. Có nhiệm vụ theo dõi báo cáo phân tích hiệu suất lớp học, kiểm duyệt các nội dung/lộ trình do AI tự động sinh ra và trực tiếp can thiệp (giao thêm bài, điều chỉnh mục tiêu, đánh giá cuối cùng) để đảm bảo chất lượng.
3	Học sinh / Sinh viên (<i>Student</i>)	Đối tượng sử dụng cốt lõi (Khách hàng). Sử dụng hệ thống để đăng ký, thực hiện bài kiểm tra chẩn đoán năng lực ban đầu. Truy cập và học tập theo lộ trình cá nhân hóa, thực hành luyện đề thi thích ứng (Adaptive Test). Tương tác trực tiếp với AI Tutor để được hướng dẫn giải bài, nhận đề xuất học tập, xem báo cáo tiến độ và theo dõi các thành tựu (Achievements).
4	Phụ huynh (<i>Parent</i>)	Người đồng hành và bảo trợ. Sử dụng hệ thống để nhận các thông báo, báo cáo định kỳ nhằm theo dõi tiến trình học tập của con em. Đặc biệt, có quyền thiết lập mục tiêu học tập, cấu hình giới hạn thời gian học (Time limits). Xem xét các đề xuất lộ trình từ AI và thực hiện giao dịch thanh toán (gia hạn/nâng cấp gói dịch vụ).

#	Tác nhân (Actor)	Mô tả vai trò & Nhiệm vụ cốt lõi
5	Dịch vụ AI (<i>OpenAI / Gemini / Qdrant</i>)	Động cơ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và phân tích dữ liệu. Ứng dụng kỹ thuật truy xuất kiến thức theo ngữ cảnh (RAG - kết hợp Vector DB) để cung cấp tính năng AI Tutor. Có khả năng: xây dựng đồ thị lộ trình cá nhân hóa, cung cấp lời giải thích chi tiết từng bước, chấm điểm tự luận, đánh giá mức độ hiểu bài và dự đoán kết quả học tập.
6	Cổng Thanh toán (<i>Payment Gateway</i>)	Tác nhân xử lý tài chính độc lập. Nhận yêu cầu giao dịch trực tuyến, thực hiện quy trình bảo mật (Tokenization) với ngân hàng, hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử và tự động phản hồi qua Webhook/IPN về trạng thái giao dịch (Thành công/Thất bại) để hệ thống tức thời cấp quyền khóa học.
7	Tổ chức Giáo dục (<i>Edu Organization</i>)	Nguồn cung cấp và chuẩn hóa dữ liệu. Cung cấp bài thi ĐGNL mới nhất, khung năng lực, ngân hàng câu hỏi gốc và các siêu dữ liệu (Metadata/Knowledge Tags). Đồng thời, tiếp nhận ngược lại các báo cáo phân tích, thống kê tổng hợp về phổ điểm và chất lượng câu hỏi từ hệ thống.
8	Dịch vụ Thông báo (<i>Notification Service</i>)	Hệ thống trung gian tự động xử lý truyền thông đa kênh (Email, SMS, Push Notification). Chịu trách nhiệm quản lý lịch trình gửi, theo dõi trạng thái phân phối tin nhắn và thực hiện gửi các cảnh báo học tập, nhắc nhở hoạt động/lich thi thử, mã OTP đăng nhập đến người dùng cuối.

2.2 Use Cases

2.2.1 Use Case Diagram

2.2.2 Use Case Descriptions



Hình 2: Use Case Diagram tổng hợp của hệ thống.

Bảng 10: Use Case Descriptions của hệ thống

ID	Use Case	Actors	Use Case Description
STU-01	Quản lý thông tin đăng ký và hồ sơ	Học sinh / Sinh viên	Cho phép người học đăng ký tài khoản, khai báo và cập nhật thông tin cá nhân, trường học và hồ sơ học tập.
STU-02	Thiết lập mục tiêu học tập và kỳ thi đích	Học sinh / Sinh viên	Cho phép người học thiết lập điểm mục tiêu, kỳ thi cần tham gia, thời gian chuẩn bị và thời lượng học dự kiến.
STU-03	Tương tác với AI Tutor	Học sinh / Sinh viên	Cho phép người học gửi câu hỏi, trao đổi với AI Tutor và nhận hỗ trợ giải thích kiến thức trong quá trình học.
STU-04	Gửi phản hồi và đánh giá nội dung	Học sinh / Sinh viên	Cho phép người học đánh giá bài học, câu hỏi, lời giải và gửi phản hồi về chất lượng nội dung.
STU-05	Yêu cầu điều chỉnh lộ trình	Học sinh / Sinh viên	Cho phép người học đề nghị hệ thống điều chỉnh lộ trình khi mục tiêu, thời gian học hoặc năng lực hiện tại thay đổi.
STU-06	Xem lộ trình học cá nhân hóa	Học sinh / Sinh viên	Hiển thị kế hoạch học tập cá nhân hóa theo năng lực, mục tiêu, mức độ ưu tiên và thời gian còn lại trước kỳ thi.
STU-07	Làm đề luyện thi thích ứng	Học sinh / Sinh viên	Cung cấp bài luyện tập hoặc đề thi có độ khó và nội dung được điều chỉnh theo năng lực hiện tại của người học.
STU-08	Xem kết quả và phân tích năng lực	Học sinh / Sinh viên	Hiển thị điểm số, kết quả theo nhóm kiến thức, điểm mạnh, điểm yếu và mức độ tiến bộ của người học.
STU-09	Nhận phản hồi AI Tutor (LLM + RAG)	Học sinh / Sinh viên	Cung cấp câu trả lời và lời giải có căn cứ từ AI Tutor bằng mô hình ngôn ngữ kết hợp truy xuất tài liệu RAG.
STU-10	Xem dự đoán điểm thi và xếp hạng	Học sinh / Sinh viên	Hiển thị điểm thi dự đoán, xác suất đạt mục tiêu và vị trí tương đối dựa trên dữ liệu học tập hiện có.
STU-11	Xem gợi ý tài liệu bổ trợ	Học sinh / Sinh viên	Đề xuất bài học, tài liệu, câu hỏi và nội dung ôn tập phù hợp với phần kiến thức còn yếu.

Tiếp tục ở trang sau

ID	Use Case	Actors	Use Case Description
STU-12	Xem báo cáo tiến độ và nhắc nhở	Học sinh / Sinh viên	Hiển thị tiến độ hoàn thành lộ trình, lịch học, nhiệm vụ sắp tới và các nhắc nhở học tập cần thiết.
STU-13	Quên mật khẩu	Học sinh / Sinh viên	Cho phép người học yêu cầu đặt lại mật khẩu, xác thực OTP qua email hoặc số điện thoại đã đăng ký và tạo mật khẩu mới.
TEA-01	Quản lý nội dung bài giảng và tài liệu	Giáo viên / Giảng viên	Cho phép giáo viên tạo, cập nhật, phân loại và quản lý bài giảng, tài liệu học tập dùng trong hệ thống.
TEA-02	Quản lý ngân hàng câu hỏi và đáp án	Giáo viên / Giảng viên	Cho phép giáo viên thêm, sửa, xóa, duyệt và phân loại câu hỏi, đáp án và lời giải trong ngân hàng câu hỏi.
TEA-03	Đánh giá và nhận xét học sinh	Giáo viên / Giảng viên	Cho phép giáo viên xem kết quả, đưa ra nhận xét và đánh giá mức độ tiến bộ của từng học sinh.
TEA-04	Quản lý ma trận kiến thức và tiêu chí	Giáo viên / Giảng viên	Cho phép giáo viên xây dựng và cập nhật ma trận kiến thức, tiêu chí đánh giá và mức độ khó của nội dung.
TEA-05	Cập nhật chương trình giảng dạy	Giáo viên / Giảng viên	Cho phép giáo viên điều chỉnh cấu trúc môn học, nội dung, thứ tự bài học và mục tiêu giảng dạy.
TEA-06	Xem Dashboard Learning Analytics	Giáo viên / Giảng viên	Cung cấp dashboard tổng hợp dữ liệu học tập, mức độ tham gia, kết quả và xu hướng tiến bộ của học sinh.
TEA-07	Xem báo cáo tiến độ học sinh	Giáo viên / Giảng viên	Hiển thị tiến độ lộ trình, tần suất học, kết quả luyện tập và mức độ hoàn thành mục tiêu của học sinh.
TEA-08	Xem thống kê hiệu quả giảng dạy	Giáo viên / Giảng viên	Cung cấp số liệu về mức độ sử dụng tài liệu, tỷ lệ hoàn thành, kết quả học tập và hiệu quả nội dung giảng dạy.
TEA-09	Xem kết quả Knowledge Tracing	Giáo viên / Giảng viên	Hiển thị mức độ thành thạo kiến thức được mô hình Knowledge Tracing ước lượng cho từng học sinh.

Tiếp tục ở trang sau

ID	Use Case	Actors	Use Case Description
TEA-10	Xem đề xuất nội dung bởi AI	Giáo viên / Giảng viên	Cung cấp các đề xuất của AI về tài liệu, câu hỏi, độ khó và nội dung cần bổ sung hoặc điều chỉnh.
PAR-01	Đăng ký tài khoản giám sát	Phụ huynh	Cho phép phụ huynh đăng ký tài khoản và liên kết với hồ sơ của học sinh cần theo dõi.
PAR-02	Yêu cầu báo cáo tiến độ	Phụ huynh	Cho phép phụ huynh yêu cầu hệ thống tạo hoặc gửi báo cáo học tập của học sinh theo khoảng thời gian lựa chọn.
PAR-03	Thiết lập giới hạn thời gian	Phụ huynh	Cho phép phụ huynh thiết lập thời lượng học, khung giờ học và giới hạn sử dụng hệ thống của học sinh.
PAR-04	Xem báo cáo tiến độ con em	Phụ huynh	Hiển thị tiến độ học tập, mức độ hoàn thành lộ trình, thời gian học và kết quả gần đây của học sinh.
PAR-05	Xem kết quả thi và dự đoán điểm	Phụ huynh	Hiển thị kết quả bài kiểm tra, đề thi thử và điểm thi dự đoán của học sinh.
PAR-06	Xem khuyến nghị hỗ trợ học tập	Phụ huynh	Cung cấp các khuyến nghị giúp phụ huynh hỗ trợ học sinh về thời gian, nội dung và phương pháp học.
PAR-07	Nhận cảnh báo suy giảm kết quả	Phụ huynh	Gửi cảnh báo khi kết quả, tần suất học hoặc mức độ hoàn thành lộ trình của học sinh có dấu hiệu suy giảm.
PAR-08	Xem lịch học và hoạt động gần đây	Phụ huynh	Hiển thị lịch học, nhiệm vụ sắp tới và các hoạt động học tập gần đây của học sinh.
NOT-01	Theo dõi trạng thái gửi thông báo	Quản trị viên / Giáo viên; Dịch vụ thông báo (cung cấp trạng thái)	Theo dõi trạng thái đã gửi, đang xử lý, gửi thành công hoặc thất bại của từng thông báo.
NOT-02	Xem báo cáo lỗi gửi	Quản trị viên / Giáo viên; Dịch vụ thông báo (cung cấp lỗi)	Ghi nhận và cung cấp thông tin lỗi phát sinh trong quá trình gửi Email, SMS hoặc Push Notification.

Tiếp tục ở trang sau

ID	Use Case	Actors	Use Case Description
NOT-03	Gửi nội dung Email / SMS / Push	Quản trị viên / Giáo viên (khởi tạo); Dịch vụ thông báo (phân phối)	Gửi thông báo học tập, cảnh báo và nhắc nhở đến người dùng qua Email, SMS hoặc Push Notification.
NOT-04	Lập lịch gửi thông báo	Quản trị viên / Giáo viên (cấu hình); Dịch vụ thông báo (thực thi)	Thiết lập thời điểm và tần suất gửi tự động cho các loại thông báo và nhắc nhở.
ADM-01	Quản lý tài khoản và phân quyền	Quản trị viên học vụ	Cho phép quản trị viên tạo, cập nhật, khóa tài khoản và gán quyền truy cập theo từng vai trò.
ADM-02	Cấu hình hệ thống và chính sách	Quản trị viên học vụ	Cho phép quản trị viên thiết lập tham số hệ thống, chính sách sử dụng, bảo mật và quy tắc vận hành.
ADM-03	Quản lý danh mục nội dung	Quản trị viên học vụ	Cho phép quản trị viên quản lý môn học, chủ đề, khối lớp, loại tài liệu và các danh mục dùng chung.
ADM-04	Thiết lập quy tắc AI	Quản trị viên học vụ	Cho phép quản trị viên cấu hình quy tắc đề xuất, ngưỡng cảnh báo, giới hạn sử dụng và hành vi của các chức năng AI.
ADM-05	Xem Dashboard tổng quan	Quản trị viên học vụ	Hiển thị số liệu tổng quan về người dùng, nội dung, hoạt động học tập, hệ thống và các dịch vụ AI.
ADM-06	Xem báo cáo phân tích xu hướng	Quản trị viên học vụ	Cung cấp báo cáo về xu hướng sử dụng, kết quả học tập, hành vi người dùng và hiệu quả vận hành hệ thống.
ADM-07	Xem nhật ký truy cập và bảo mật	Quản trị viên học vụ	Cho phép quản trị viên kiểm tra lịch sử đăng nhập, hành động người dùng, sự kiện bảo mật và truy cập bất thường.
ADM-08	Theo dõi hiệu suất mô hình AI	Quản trị viên học vụ	Theo dõi độ trễ, tỷ lệ lỗi, mức độ sử dụng và các chỉ số hiệu suất của các mô hình AI.
AI-01	Gửi Prompt và ngữ cảnh AI Tutor	Dịch vụ AI	Gửi câu hỏi, lịch sử hội thoại và ngữ cảnh học tập từ hệ thống đến dịch vụ AI để xử lý.

Tiếp tục ở trang sau

ID	Use Case	Actors	Use Case Description
AI-02	Nhận phản hồi AI Tutor	Dịch vụ AI	Tiếp nhận câu trả lời, hướng dẫn và nội dung hỗ trợ học tập do AI Tutor sinh ra.
AI-03	Gửi yêu cầu sinh câu hỏi	Dịch vụ AI	Gửi chủ đề, mức độ khó, dạng câu hỏi và yêu cầu nội dung đến dịch vụ AI để tạo câu hỏi.
AI-04	Nhận câu hỏi sinh tự động	Dịch vụ AI	Tiếp nhận câu hỏi, đáp án và lời giải do dịch vụ AI tạo để giáo viên hoặc hệ thống xem xét.
AI-05	Gửi Context tài liệu RAG	Dịch vụ AI	Cung cấp truy vấn và phạm vi tài liệu cần truy xuất để dịch vụ RAG tìm kiếm ngữ cảnh phù hợp.
AI-06	Nhận kết quả tìm kiếm RAG	Dịch vụ AI	Tiếp nhận các đoạn tài liệu, nguồn tham chiếu và mức độ liên quan từ hệ thống RAG.
AI-07	Nhận giải thích chi tiết lời giải	Dịch vụ AI	Tiếp nhận phần giải thích từng bước, kiến thức liên quan và nguyên nhân đúng hoặc sai của đáp án.
AI-08	Nhận dự đoán kết quả thi	Dịch vụ AI	Tiếp nhận điểm dự đoán, xác suất đạt mục tiêu và các yếu tố rủi ro do mô hình AI tính toán.
AI-09	Tạo Embedding và truy vấn Vector DB	Dịch vụ AI	Chuyển đổi nội dung thành vector và thực hiện truy vấn trên cơ sở dữ liệu vector để tìm tài liệu liên quan.
AI-10	Gửi dữ liệu huấn luyện mô hình	Dịch vụ AI	Cung cấp dữ liệu học tập đã được kiểm soát để phục vụ huấn luyện hoặc cập nhật mô hình AI.
PAY-01	Nhận hóa đơn và biên lai điện tử	Cổng thanh toán	Tiếp nhận và hiển thị hóa đơn hoặc biên lai điện tử sau khi giao dịch được hoàn tất.
PAY-02	Xác nhận thanh toán	Cổng thanh toán	Nhận kết quả xác nhận thành công hoặc thất bại của giao dịch từ cổng thanh toán.
PAY-03	Kiểm tra trạng thái giao dịch	Cổng thanh toán	Kiểm tra trạng thái đang xử lý, thành công, thất bại hoặc hoàn tiền của một giao dịch.

Tiếp tục ở trang sau

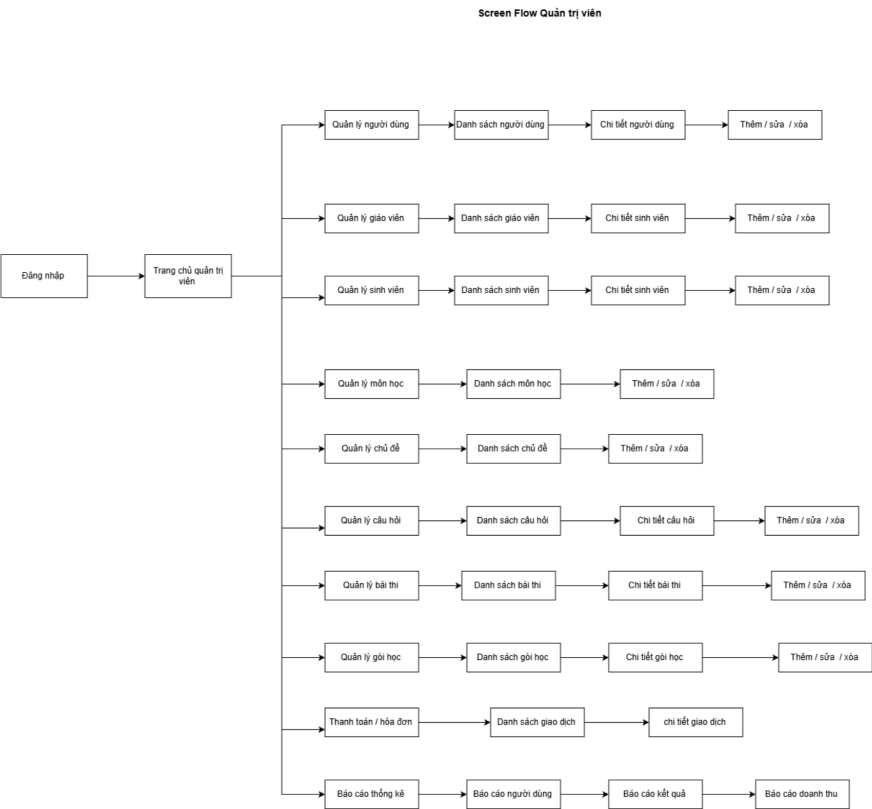
ID	Use Case	Actors	Use Case Description
PAY-04	Gửi yêu cầu thanh toán	Học sinh / Phụ huynh (khởi tạo); Cổng thanh toán (xử lý)	Gửi thông tin đơn hàng, số tiền và phương thức thanh toán đến VNPay, MoMo hoặc ZaloPay.
PAY-05	Xem thông tin gói dịch vụ	Học sinh / Phụ huynh	Hiển thị tên gói, thời hạn, phạm vi chức năng và chi phí của các gói dịch vụ.
PAY-06	Gửi yêu cầu hoàn tiền	Học sinh / Phụ huynh (khởi tạo); Cổng thanh toán (xử lý)	Gửi yêu cầu hoàn trả một phần hoặc toàn bộ giá trị giao dịch theo chính sách của hệ thống.
EDU-01	Đồng bộ đề thi mẫu ĐGNL	Tổ chức giáo dục / Đơn vị ra đề ĐGNL	Tiếp nhận và cập nhật các đề thi mẫu ĐGNL từ đơn vị cung cấp dữ liệu chính thức.
EDU-02	Đồng bộ cấu trúc và ma trận đề thi	Tổ chức giáo dục / Đơn vị ra đề ĐGNL	Cập nhật cấu trúc đề, số lượng câu hỏi, phân bố nội dung và ma trận kiến thức của kỳ thi.
EDU-03	Đồng bộ chuẩn đầu ra và khung năng lực	Tổ chức giáo dục / Đơn vị ra đề ĐGNL	Cập nhật chuẩn đầu ra, nhóm năng lực và tiêu chí đánh giá được áp dụng cho kỳ thi ĐGNL.
EDU-04	Đồng bộ thống kê kết quả thi	Tổ chức giáo dục / Đơn vị ra đề ĐGNL	Cập nhật số liệu thống kê kết quả thi để phục vụ so sánh, phân tích và dự đoán.
EDU-05	Đồng bộ phân tích độ khó câu hỏi	Tổ chức giáo dục / Đơn vị ra đề ĐGNL	Cập nhật dữ liệu về độ khó, độ phân biệt và hiệu quả đánh giá của từng câu hỏi.
EDU-06	Đồng bộ phân bố điểm và năng lực	Tổ chức giáo dục / Đơn vị ra đề ĐGNL	Cập nhật phân bố điểm, mức năng lực và dữ liệu tham chiếu dùng trong phân tích kết quả.

3. Functional Requirements

3.1 System Functional Overview

3.1.1 Academic Administrator Screen Flow

Screen Flow Quản trị viên



Hình 3: Screen Flow Quản trị viên Học vụ.

Đặc tả màn hình tương ứng. Bảng dưới đây mô tả các màn hình và chức năng xuất hiện trong Screen Flow, dùng làm mô tả văn bản đi kèm sơ đồ và làm cơ sở đối chiếu với các yêu cầu chức năng chi tiết ở mục 3.2.

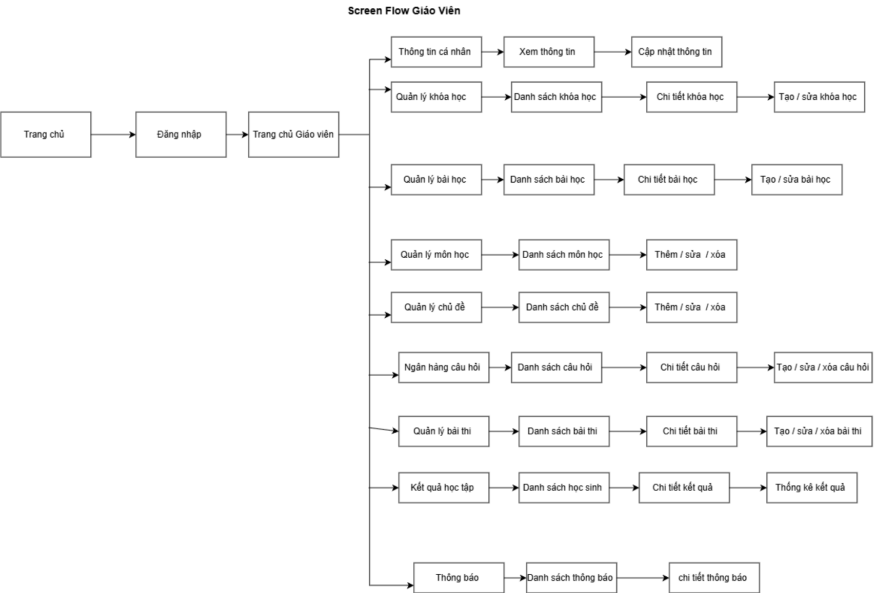
Tính năng	Màn hình	Mô tả
General	Đăng nhập	Màn hình xác thực cho phép quản trị viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản bảo mật.
General	Trang chủ quản trị viên	Trang tổng quan sau khi đăng nhập, hiển thị các lối tắt tới các chức năng quản trị.
Quản lý người dùng	Danh sách người dùng	Hiển thị danh sách toàn bộ người dùng trong hệ thống.
Quản lý người dùng	Chi tiết người dùng	Xem thông tin chi tiết của một người dùng cụ thể.
Quản lý người dùng	Thêm / sửa / xóa	Cho phép quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa người dùng.
Quản lý giáo viên	Danh sách giáo viên	Hiển thị danh sách giáo viên đang hoạt động trong hệ thống.
Quản lý giáo viên	Chi tiết giáo viên	Xem thông tin chi tiết hồ sơ của một giáo viên.
Quản lý giáo viên	Thêm / sửa / xóa	Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin giáo viên.
Quản lý sinh viên	Danh sách sinh viên	Hiển thị danh sách sinh viên/học sinh trong hệ thống.
Quản lý sinh viên	Chi tiết sinh viên	Xem thông tin chi tiết của một sinh viên.
Quản lý sinh viên	Thêm / sửa / xóa	Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin sinh viên.
Quản lý môn học	Danh sách môn học	Hiển thị danh sách các môn học hiện có.
Quản lý môn học	Thêm / sửa / xóa	Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa môn học.
Quản lý chủ đề	Danh sách chủ đề	Hiển thị danh sách chủ đề thuộc các môn học.
Quản lý chủ đề	Thêm / sửa / xóa	Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa chủ đề.
Quản lý câu hỏi	Danh sách câu hỏi	Hiển thị ngân hàng câu hỏi trong hệ thống.
Quản lý câu hỏi	Chi tiết câu hỏi	Xem nội dung chi tiết của một câu hỏi.
Quản lý câu hỏi	Thêm / sửa / xóa	Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa câu hỏi.
Quản lý bài thi	Danh sách bài thi	Hiển thị danh sách các bài thi đã tạo.

Tính năng	Màn hình	Mô tả
Quản lý bài thi	Chi tiết bài thi	Xem chi tiết cấu trúc và nội dung của một bài thi.
Quản lý bài thi	Thêm / sửa / xóa	Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa bài thi.
Quản lý gói học	Danh sách gói học	Hiển thị danh sách các gói học đang cung cấp.
Quản lý gói học	Chi tiết gói học	Xem thông tin chi tiết của một gói học.
Quản lý gói học	Thêm / sửa / xóa	Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa gói học.
Thanh toán / hóa đơn	Danh sách giao dịch	Hiển thị danh sách các giao dịch thanh toán.
Thanh toán / hóa đơn	Chi tiết giao dịch	Xem chi tiết một giao dịch/hóa đơn cụ thể.
Báo cáo thống kê	Báo cáo người dùng	Thống kê số liệu liên quan đến người dùng hệ thống.
Báo cáo thống kê	Báo cáo kết quả	Thống kê kết quả học tập/thi cử tổng hợp.
Báo cáo thống kê	Báo cáo doanh thu	Thống kê doanh thu từ các gói học/giao dịch.

Bảng 11: Đặc tả các màn hình trong Screen Flow Quản trị viên Học vụ

3.1.2 Teacher Screen Flow

Screen Flow Giáo viên



Hình 4: Screen Flow Giáo viên / Giảng viên.

Đặc tả màn hình tương ứng. Bảng dưới đây mô tả các màn hình và chức năng xuất hiện trong Screen Flow, dùng làm mô tả văn bản đi kèm sơ đồ và làm cơ sở đối chiếu với các yêu cầu chức năng chi tiết ở mục 3.2.

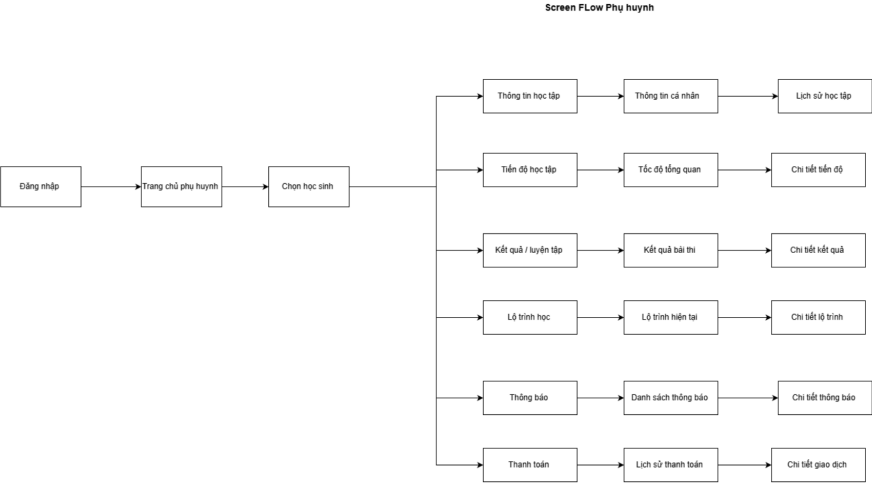
Tính năng	Màn hình	Mô tả
General	Trang chủ	Trang giới thiệu chung, cung cấp lối vào khu vực đăng nhập.
General	Đăng nhập	Màn hình xác thực cho phép giáo viên đăng nhập vào hệ thống.
General	Trang chủ Giáo viên	Trang tổng quan của giáo viên sau khi đăng nhập thành công.
Thông tin cá nhân	Xem thông tin	Hiển thị thông tin hồ sơ cá nhân của giáo viên.
Thông tin cá nhân	Cập nhật thông tin	Cho phép giáo viên chỉnh sửa thông tin cá nhân.
Quản lý khóa học	Danh sách khóa học	Hiển thị danh sách các khóa học do giáo viên phụ trách.
Quản lý khóa học	Chi tiết khóa học	Xem thông tin chi tiết của một khóa học.
Quản lý khóa học	Tạo / sửa khóa học	Tạo mới hoặc chỉnh sửa thông tin khóa học.
Quản lý bài học	Danh sách bài học	Hiển thị danh sách bài học trong một khóa học.
Quản lý bài học	Chi tiết bài học	Xem nội dung chi tiết của một bài học.
Quản lý bài học	Tạo / sửa bài học	Tạo mới hoặc chỉnh sửa nội dung bài học.
Quản lý môn học	Danh sách môn học	Hiển thị danh sách các môn học.
Quản lý môn học	Thêm / sửa / xóa	Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa môn học.
Quản lý chủ đề	Danh sách chủ đề	Hiển thị danh sách chủ đề thuộc môn học.
Quản lý chủ đề	Thêm / sửa / xóa	Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa chủ đề.
Ngân hàng câu hỏi	Danh sách câu hỏi	Hiển thị ngân hàng câu hỏi do giáo viên quản lý.
Ngân hàng câu hỏi	Chi tiết câu hỏi	Xem nội dung chi tiết của một câu hỏi.
Ngân hàng câu hỏi	Tạo / sửa / xóa câu hỏi	Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa câu hỏi trong ngân hàng.
Quản lý bài thi	Danh sách bài thi	Hiển thị danh sách các bài thi do giáo viên tạo.

Tính năng	Màn hình	Mô tả
Quản lý bài thi	Chi tiết bài thi	Xem chi tiết cấu trúc của một bài thi.
Quản lý bài thi	Tạo / sửa / xóa bài thi	Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa bài thi.
Kết quả học tập	Danh sách học sinh	Hiển thị danh sách học sinh theo lớp/khóa học.
Kết quả học tập	Chi tiết kết quả	Xem kết quả học tập chi tiết của một học sinh.
Kết quả học tập	Thống kê kết quả	Thống kê tổng hợp kết quả học tập của học sinh.
Thông báo	Danh sách thông báo	Hiển thị danh sách các thông báo đã gửi/nhận.
Thông báo	Chi tiết thông báo	Xem nội dung chi tiết của một thông báo.

Bảng 12: Đặc tả các màn hình trong Screen Flow Giáo viên / Giảng viên

3.1.3 Parent Screen Flow

Screen Flow Phụ huynh



Hình 5: Screen Flow Phụ huynh.

Đặc tả màn hình tương ứng. Bảng dưới đây mô tả các màn hình và chức năng xuất hiện trong Screen Flow, dùng làm mô tả văn bản đi kèm sơ đồ và làm cơ sở đối chiếu với các yêu cầu chức năng chi tiết ở mục 3.2.

Tính năng	Màn hình	Mô tả
General	Đăng nhập	Màn hình xác thực cho phép phụ huynh đăng nhập vào hệ thống.
General	Trang chủ phụ huynh	Trang tổng quan của phụ huynh sau khi đăng nhập thành công.
General	Chọn học sinh	Cho phép phụ huynh chọn con em cần theo dõi (nếu có nhiều học sinh).
Thông tin học tập	Thông tin cá nhân	Hiển thị thông tin cá nhân của học sinh được chọn.
Thông tin học tập	Lịch sử học tập	Xem lại lịch sử học tập của học sinh.
Tiến độ học tập	Tốc độ tổng quan	Hiển thị tổng quan tiến độ học tập của học sinh.
Tiến độ học tập	Chi tiết tiến độ	Xem chi tiết tiến độ theo từng môn học/khóa học.
Kết quả / luyện tập	Kết quả bài thi	Hiển thị kết quả các bài thi/luyện tập của học sinh.
Kết quả / luyện tập	Chi tiết kết quả	Xem chi tiết kết quả của một bài thi/luyện tập cụ thể.
Lộ trình học	Lộ trình hiện tại	Hiển thị lộ trình học tập hiện tại của học sinh.
Lộ trình học	Chi tiết lộ trình	Xem chi tiết các bước trong lộ trình học tập.
Thông báo	Danh sách thông báo	Hiển thị danh sách các thông báo gửi tới phụ huynh.
Thông báo	Chi tiết thông báo	Xem nội dung chi tiết của một thông báo.
Thanh toán	Lịch sử thanh toán	Hiển thị lịch sử các giao dịch thanh toán học phí.
Thanh toán	Chi tiết giao dịch	Xem chi tiết một giao dịch thanh toán cụ thể.

Bảng 13: Đặc tả các màn hình trong Screen Flow Phụ huynh

3.1.4 Student Screen Flow



Hình 1: Sơ đồ luồng màn hình Sinh Viên

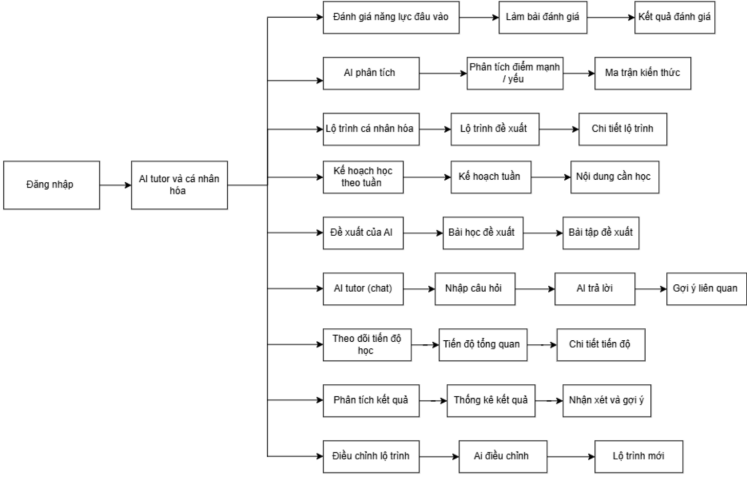
Hình 6: Screen Flow Học sinh / Sinh viên.

Đặc tả màn hình tương ứng. Bảng dưới đây mô tả các màn hình và chức năng xuất hiện trong Screen Flow, dùng làm mô tả văn bản đi kèm sơ đồ và làm cơ sở đối chiếu với các yêu cầu chức năng chi tiết ở mục 3.2.

Tính năng	Màn hình	Mô tả
General	Trang chủ / Đăng nhập / Trang chủ sinh viên	Màn hình khởi đầu và đăng nhập tài khoản dành cho sinh viên để truy cập vào hệ thống.
Profile	Thông tin cá nhân / Xem thông tin / Cập nhật thông tin	Cho phép sinh viên xem chi tiết hồ sơ cá nhân và chỉnh sửa, cập nhật thông tin tài khoản.
Course	Khóa học / Danh sách khóa học / Chi tiết khóa học / Bài học / Tiến độ học	Quản lý danh sách khóa học đăng ký, truy cập nội dung bài học và theo dõi tiến độ hoàn thành.
Learning Path	Lộ trình học / Lộ trình cá nhân / Chi tiết lộ trình	Định hướng và hiển thị chi tiết các bước trong lộ trình học tập cá nhân hóa của sinh viên.
Examination	Thi - Luyện tập / Danh sách bài thi / Chi tiết bài thi / Làm bài / Kết quả	Cho phép sinh viên chọn bài thi, thực hiện bài làm trực tuyến và xem kết quả đánh giá ngay.
Result History	Lịch sử kết quả / Danh sách kết quả / Chi tiết kết quả	Bảng tổng hợp lịch sử điểm số và chi tiết bài làm của các kỳ thi/luyện tập đã hoàn thành.
Subscription	Gói học / Danh sách gói / Chi tiết gói / Gia hạn gói	Quản lý thông tin các gói dịch vụ học tập, xem ưu đãi và thực hiện đăng ký hoặc gia hạn gói.
AI Tutor	AI tutor / Chat với AI / Lịch sử chat AI	Trợ lý ảo AI hỗ trợ giải đáp thắc mắc học tập, tương tác trực tiếp và lưu lại lịch sử hội thoại.
Notification	Thông báo / Danh sách thông báo / Chi tiết thông báo	Cập nhật danh sách các thông báo mới từ hệ thống, tin tức khóa học và nhắc nhở lịch thi.
Settings	Cài đặt / Cài đặt tài khoản / Đổi mật khẩu	Cho phép sinh viên thiết lập cấu hình tài khoản cá nhân và thực hiện thay đổi mật khẩu.

Bảng 14: Đặc tả các màn hình trong Screen Flow Học sinh / Sinh viên

3.1.5 AI Tutor and Personalized Learning Roadmap Screen Flow



Hình 2: Sơ đồ luồng màn hình AI Tutor Và Cá Nhân Hóa Lộ Trình

Hình 7: Screen Flow AI Tutor và Cá nhân hóa Lộ trình.

Đặc tả màn hình tương ứng. Bảng dưới đây mô tả các màn hình và chức năng xuất hiện trong Screen Flow, dùng làm mô tả văn bản đi kèm sơ đồ và làm cơ sở đối chiếu với các yêu cầu chức năng chi tiết ở mục 3.2.

Tính năng	Màn hình	Mô tả
Initial Assessment	Đánh giá năng lực đầu vào / Làm bài đánh giá / Kết quả đánh giá	Cho phép sinh viên thực hiện bài kiểm tra đầu vào để xác định trình độ và nhận đánh giá năng lực ban đầu.
AI Analysis	AI phân tích / Phân tích điểm mạnh - yếu / Ma trận kiến thức	Hệ thống AI phân tích chi tiết các điểm mạnh, điểm yếu và lập ma trận kiến thức cho sinh viên.
Personalized Path	Lộ trình cá nhân hóa / Lộ trình đề xuất / Chi tiết lộ trình	Hiển thị các bước trong lộ trình học tập được thiết kế riêng dựa trên năng lực cá nhân.
Weekly Plan	Kế hoạch học theo tuần / Kế hoạch tuần / Nội dung cần học	Phân bổ mục tiêu học tập và danh sách nội dung bài học cụ thể cần hoàn thành trong từng tuần.
AI Recommendation	Đề xuất của AI / Bài học đề xuất / Bài tập đề xuất	Gợi ý tự động các bài học và bài tập luyện tập bổ trợ tối ưu nhất do AI phân tích.
AI Chatbot	AI tutor (chat) / Nhập câu hỏi / AI trả lời / Gợi ý liên quan	Giao diện trò chuyện trực tiếp với trợ lý AI, nhận câu trả lời và các gợi ý chủ đề liên quan.
Progress Tracking	Theo dõi tiến độ học / Tiến độ tổng quan / Chi tiết tiến độ	Cung cấp báo cáo tổng quan và số liệu chi tiết về mức độ hoàn thành bài học.
Result Analysis	Phân tích kết quả / Thống kê kết quả / Nhận xét và gợi ý	Thống kê chi tiết kết quả học tập kèm các nhận xét và gợi ý cải thiện từ hệ thống.
Path Adjustment	Điều chỉnh lộ trình / AI điều chỉnh / Lộ trình mới	AI tự động cập nhật và điều chỉnh lại lộ trình học tập mới phù hợp với sự tiến bộ của sinh viên.

Bảng 15: Đặc tả các màn hình trong Screen Flow AI Tutor và Cá nhân hóa Lộ trình

3.1.6 Screen Authorization

Screen / Module	Student	Teacher	Parent	Admin
Login / Logout	X	X	X	X
Student Profile & Goals	CRU	R	R*	R
AI Tutor	X	–	–	–
Personalized Roadmap	R/X	R	R	R
Practice / Examination	X	R/A	R*	R
Results & Competency Analytics	R	R*	R*	R
Class / Assignment / Grading	–	CRUD/A	R*	R
Question Bank / Examination Management	–	CRUD/A	–	A
Parent Monitoring	–	R*	R/X	–
User / Role / System Configuration	–	–	–	CRUD/A
Payment & Invoice	X*	–	X*	R*
Notification / Reporting	R	R*	R*	R/A

Ký hiệu: C–Create, R–Read, U–Update, D–Delete, A–Approve/Review, X–thao tác nghiệp vụ; dấu * biểu thị dữ liệu bị giới hạn theo phạm vi liên kết/lớp/tài khoản.

3.1.7 Non-screen Functions

System Function	Description
LLM + RAG Processing	Xây dựng prompt, truy xuất Vector Database, kết hợp context và gọi LLM để sinh phản hồi AI Tutor.
Embedding / Vector Search	Tạo embedding cho tài liệu và truy vấn ngữ nghĩa phục vụ RAG.
Knowledge Tracing & Prediction	Ước lượng mức thành thạo kiến thức, dự đoán kết quả thi và hỗ trợ điều chỉnh lộ trình.
Adaptive Practice Generation	Chọn/sinh câu hỏi theo chủ đề, độ khó và năng lực hiện tại của người học.
Payment Confirmation	Trao đổi với Payment Gateway, nhận trạng thái giao dịch và kích hoạt quyền lợi sau xác nhận thành công.

Notification Delivery	Lập lịch và gửi Email/SMS/Push, theo dõi trạng thái gửi và lỗi theo từng người nhận.
Education Organization Synchronization	Đồng bộ đề mẫu ĐGNL, ma trận đề, chuẩn đầu ra, khung năng lực, thống kê và phân tích độ khó.
Audit / Security Logging	Ghi nhận đăng nhập, thay đổi cấu hình AI và các sự kiện quản trị/bảo mật cần kiểm tra.

3.2 Web Application

Phần này đặc tả chi tiết các chức năng Web Application theo cấu trúc thống nhất: *Function trigger, Function description, Actors/Roles, Purpose, Data processing, Business rules, Screen layout*. Các xử lý service thuần như LLM/RAG, Payment Service và Notification Service được mô tả trong *Data processing* của chức năng Web tương ứng.

3.2.1 Authenticate Web Users

Phân hệ xác thực kiểm soát quyền truy cập và điều hướng người dùng tới Dashboard phù hợp với vai trò.

3.2.1.1 Log in to the web using email/phone number and password

- **Function trigger:**

Khi người dùng truy cập Web Application mà chưa được xác thực, hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập.

Người dùng cũng được chuyển về màn hình đăng nhập khi phiên hiện tại hết hạn hoặc không còn hợp lệ.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
- * Giáo viên / Giảng viên.
- * Phụ huynh.
- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Xác minh danh tính trước khi truy cập chức năng được bảo vệ.
2. Xác định vai trò sử dụng hệ thống và phạm vi quyền tương ứng.

3. Kiểm tra trạng thái tài khoản trước khi tạo phiên đăng nhập.
4. Điều hướng người dùng tới Dashboard tương ứng sau khi đăng nhập thành công.

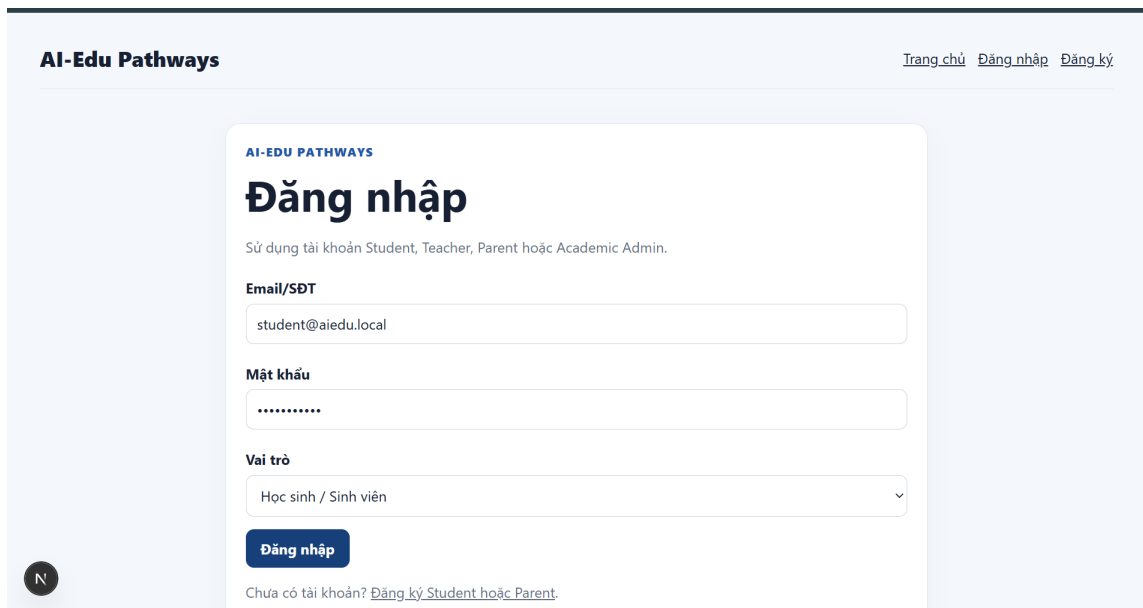
– **Data processing:**

1. Hệ thống hiển thị các trường Email hoặc Số điện thoại, Mật khẩu và lựa chọn vai trò sử dụng hệ thống.
2. Người dùng nhập thông tin đăng nhập và chọn vai trò Học sinh, Giáo viên, Phụ huynh hoặc Quản trị viên.
3. Khi chọn “Đăng nhập”, hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc; nếu thiếu dữ liệu thì giữ nguyên màn hình và hiển thị lỗi tại trường tương ứng.
4. Hệ thống tìm `NguoIDung` theo `Email` hoặc `SoDienThoai`; nếu không tồn tại tài khoản thì từ chối đăng nhập.
5. Nếu tìm thấy tài khoản, hệ thống xác minh mật khẩu bằng cơ chế bảo mật phù hợp và không xử lý mật khẩu dưới dạng văn bản thuần.
6. Hệ thống kiểm tra `TrangThai`; tài khoản bị khóa hoặc không hoạt động không được tạo phiên đăng nhập.
7. Hệ thống kiểm tra vai trò đã chọn có phù hợp với `VaiTro` của tài khoản; nếu không phù hợp thì từ chối truy cập theo vai trò đó.
8. Khi hợp lệ, hệ thống tạo phiên đăng nhập, lấy `MaNguoIDung`, `VaiTro` và áp dụng Role Authorization.
9. Hệ thống điều hướng tới Student Dashboard, Teacher Dashboard, Parent Dashboard hoặc Admin Dashboard theo vai trò.
10. Nếu thông tin đăng nhập sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi chung và cho phép nhập lại mà không tiết lộ thông tin nhạy cảm.

• **Business rules:**

BR-01, BR-02, BR-03, BR-04, BR-05, BR-07.

- **Screen layout:**



Hình 3.8: Màn hình đăng nhập hệ thống AI-Edu Pathways.

3.2.1.2 Log out of the web application

- **Function trigger:**

Người dùng đã đăng nhập chọn “Đăng xuất” từ menu tài khoản hoặc Dashboard.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Giáo viên / Giảng viên.
 - * Phụ huynh.
 - * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Kết thúc phiên làm việc hiện tại một cách an toàn.
2. Ngăn phiên cũ tiếp tục được dùng để truy cập chức năng bảo vệ.

- **Data processing:**

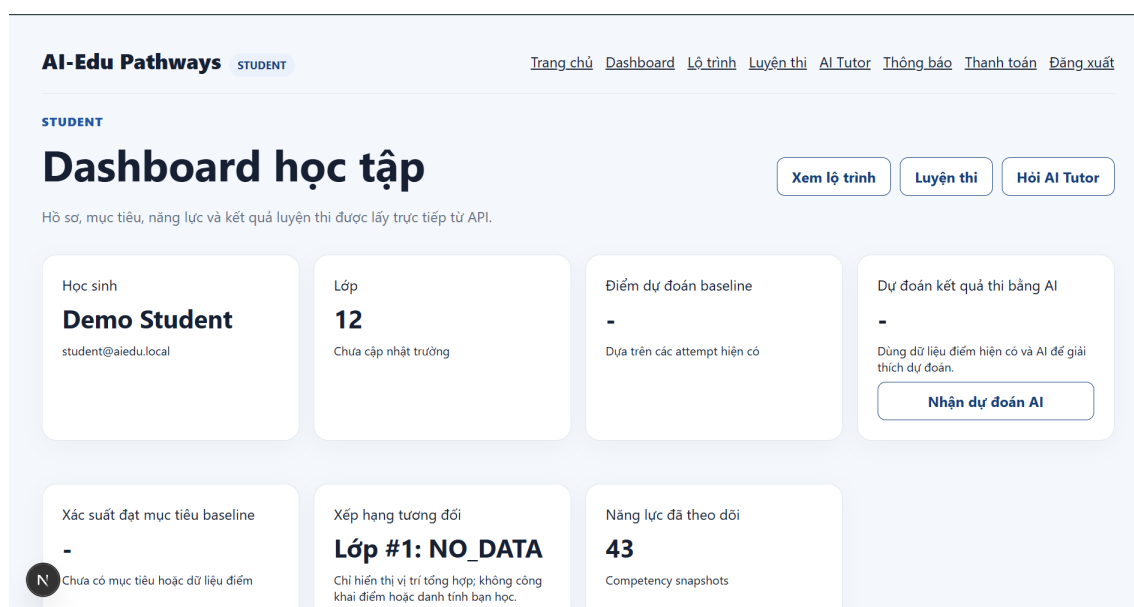
1. Hệ thống nhận yêu cầu đăng xuất từ người dùng đã xác thực.
2. Hệ thống xác định và vô hiệu hóa phiên đăng nhập hiện tại theo cơ chế xác thực được triển khai.
3. Dữ liệu quyền tạm của phiên không còn được sử dụng cho các yêu cầu sau.
4. Hệ thống chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.

5. Nếu người dùng truy cập lại chức năng yêu cầu xác thực, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại.

- **Business rules:**

BR-01, BR-04, BR-07.

- **Screen layout:**



Hình 3.9: Giao diện dùng cho chức năng *Log out of the web application*.

3.2.1.3 Forgot Password and Reset Password

- **Function trigger:**

– Người dùng chọn *Quên mật khẩu?* tại màn hình đăng nhập.

- **Function description:**

– **Actors/Roles:** Học sinh / Sinh viên và các tài khoản web hợp lệ.

– **Purpose:** Khôi phục quyền truy cập khi người dùng quên mật khẩu mà không tiết lộ tài khoản có tồn tại hay không.

– **Data processing:**

1. Người dùng nhập email/số điện thoại tại route `/forgot-password`.
2. Backend tạo OTP đặt lại mật khẩu có thời hạn, giới hạn số lần thử và thời gian gửi lại; phản hồi bên ngoài dùng thông báo chung để hạn chế dò tìm tài khoản.
3. Người dùng nhập OTP và mật khẩu mới tại route `/reset-password`.
4. Hệ thống kiểm tra OTP còn hiệu lực/chưa sử dụng, kiểm tra mật khẩu mới và cập nhật thông tin xác thực.

5. Sự kiện đặt lại mật khẩu được ghi nhận phục vụ audit/bảo mật.
- **Business rules:** STU-13; CR-01, CR-02, CR-03, CR-05, CR-06.
 - **Screen layout:** Giao diện được triển khai tại /forgot-password và /reset-password; đây là hai bước liên tiếp của cùng luồng khôi phục mật khẩu.

3.2.2 Manage Student Profile & Learning Goals

Phân hệ cho phép người học quản lý hồ sơ của chính mình và thiết lập mục tiêu làm đầu vào cho cá nhân hóa.

3.2.2.1 View Student Dashboard

- **Function trigger:**

Sau khi Học sinh/Sinh viên đăng nhập thành công, hệ thống điều hướng tới Student Dashboard; người học cũng có thể quay về Dashboard từ thanh điều hướng chính.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.

- **Purpose:**

1. Cung cấp điểm truy cập tập trung tới các chức năng học tập chính của người học.
2. Hiển thị thông tin tổng quan về lộ trình, tiến độ, nhiệm vụ và thông báo liên quan.

- **Data processing:**

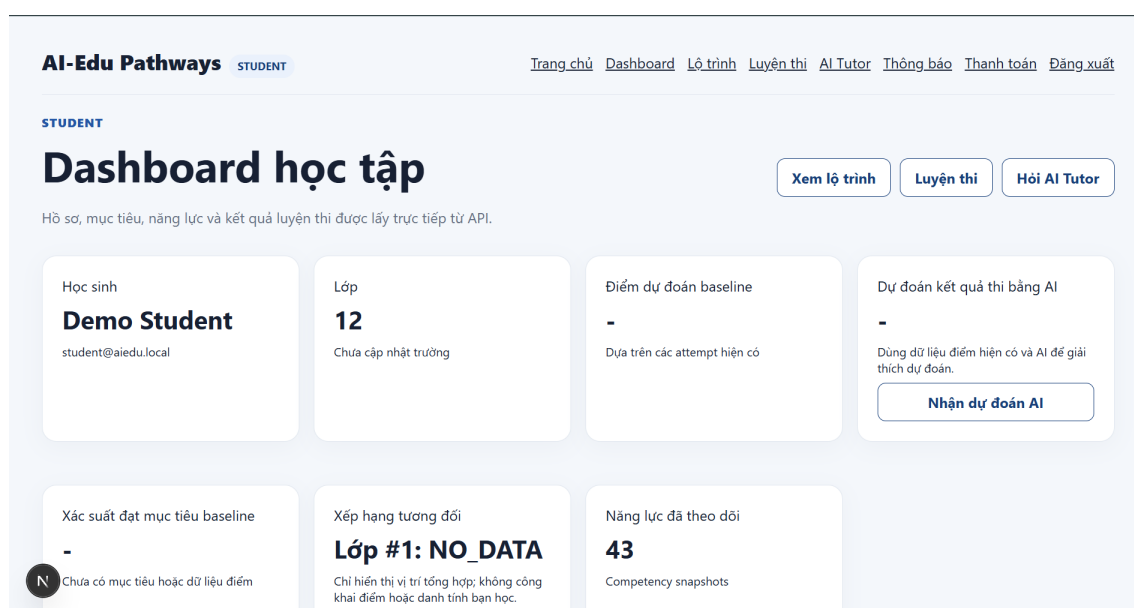
1. Hệ thống xác minh phiên đăng nhập và vai trò Học sinh/Sinh viên.
2. Hệ thống tải dữ liệu tổng quan thuộc chính người học, gồm lộ trình đang hoạt động, tiến độ gần nhất, nhiệm vụ/bài được giao, kết quả gần đây và thông báo chưa đọc theo dữ liệu hiện có.
3. Dashboard cung cấp lối truy cập tới Lộ trình học cá nhân hóa, Tài liệu học tập, Luyện tập, Thi ĐGNL, AI Tutor, Kết quả/Phân tích năng lực, Thông báo và Cài đặt cá nhân theo Screen Flow Học sinh.
4. Các số liệu hiển thị phải được giới hạn theo MaNguoiDung của phiên hiện tại; người học không được xem Dashboard dữ liệu của tài khoản khác.
5. Nếu một chức năng chưa có dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái rỗng phù hợp thay vì tự tạo dữ liệu.

6. Khi người học chọn một lối tắt, hệ thống tiếp tục kiểm tra quyền trước khi điều hướng tới chức năng tương ứng.

- **Business rules:**

BR-04, BR-05, BR-07, BR-24.

- **Screen layout:**



Hình 3.10: Màn hình Dashboard tổng quan của Học sinh/Sinh viên.

3.2.2.2 Register Student Account

- **Function trigger:**

Người dùng chưa có tài khoản chọn “Đăng ký” tại màn hình xác thực.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Hệ thống.

- **Purpose:**

- 1. Tạo tài khoản người học để sử dụng hệ thống.
 - 2. Ghi nhận thông tin cá nhân ban đầu và khởi tạo vai trò Học sinh/Sinh viên.

- **Data processing:**

- 1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký với các trường hồ sơ phù hợp.

2. Người học nhập tối thiểu họ tên, Email, số điện thoại và thông tin xác thực theo yêu cầu triển khai.
3. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, định dạng Email/Số điện thoại và tính duy nhất.
4. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc trùng với tài khoản đã có, hệ thống không tạo tài khoản và hiển thị lỗi.
5. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo `NguoiDung` với `VaiTro = HocSinh`, trạng thái mặc định và `NgayTao`.
6. Các thông tin trường học/hồ sơ học tập của STU-01 được ghi nhận theo phạm vi dữ liệu hồ sơ mà hệ thống triển khai.
7. Hệ thống thông báo đăng ký thành công và đưa người dùng tới bước đăng nhập hoặc hoàn thiện hồ sơ.

- **Business rules:**

BR-04, BR-08.

- **Screen layout:**

Hình 3.11: Giao diện dùng cho chức năng *Register Student Account*.

3.2.2.3 View Student Profile

- **Function trigger:**

Học sinh/Sinh viên chọn “Hồ sơ cá nhân” hoặc “Cài đặt cá nhân” từ Student Dashboard.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

* Học sinh / Sinh viên.

– **Purpose:**

1. Hiện thị thông tin tài khoản và hồ sơ của người học hiện tại.
2. Cung cấp điểm truy cập tới chức năng cập nhật hồ sơ.

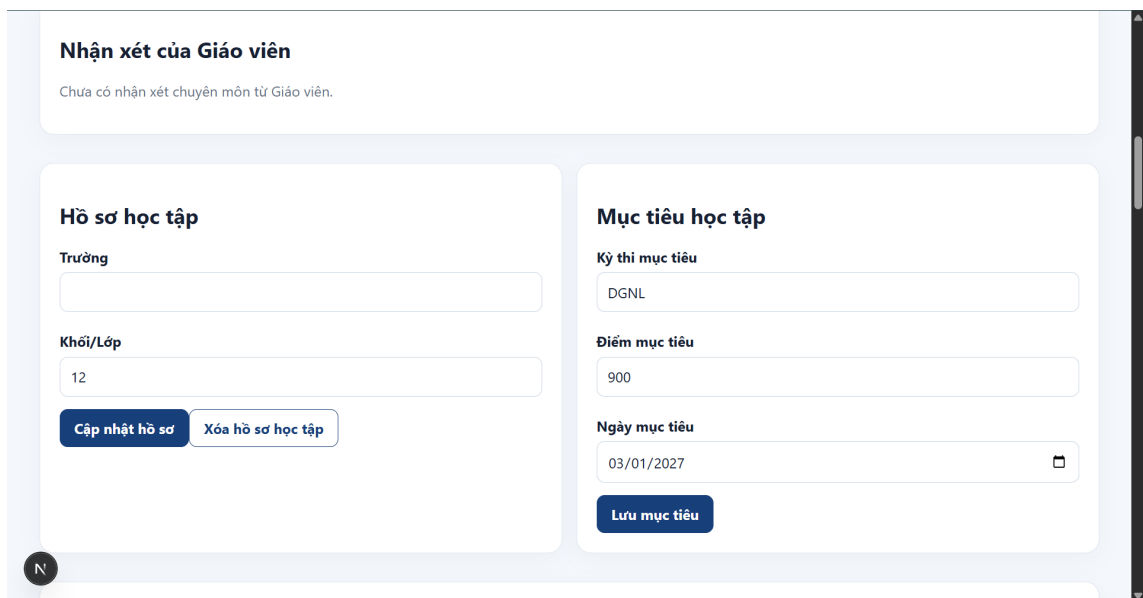
– **Data processing:**

1. Hệ thống lấy MaNguoiDung từ phiên đăng nhập, không tin vào định danh do client tự nhập.
2. Hệ thống truy xuất hồ sơ của chính người dùng đang đăng nhập.
3. Hệ thống hiển thị họ tên, Email, số điện thoại, vai trò, trạng thái và các dữ liệu hồ sơ học tập đã triển khai.
4. Các trường quản trị như vai trò và trạng thái tài khoản được hiển thị ở chế độ chỉ đọc đối với Học sinh/Sinh viên.
5. Nếu phiên hết hạn hoặc hồ sơ không thuộc tài khoản hiện tại, hệ thống từ chối truy cập.

• **Business rules:**

BR-07, BR-08.

• **Screen layout:**



Hình 3.12: Giao diện dùng cho chức năng *View Student Profile*.

3.2.2.4 Update Student Profile

• **Function trigger:**

Học sinh/Sinh viên chọn “Chỉnh sửa hồ sơ” từ màn hình Hồ sơ cá nhân.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.

- **Purpose:**

- 1. Cho phép người học cập nhật dữ liệu cá nhân và hồ sơ thuộc quyền của mình.
 - 2. Duy trì dữ liệu chính xác cho các chức năng học tập và thông báo.

- **Data processing:**

- 1. Hệ thống tải hồ sơ hiện tại và chỉ hiển thị các trường được phép chỉnh sửa.
 - 2. Người học thay đổi dữ liệu và chọn “Lưu”.
 - 3. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, định dạng và tính duy nhất của Email/Số điện thoại nếu thay đổi.
 - 4. Hệ thống xác minh bản ghi được cập nhật thuộc chính người dùng đang đăng nhập.
 - 5. Học sinh/Sinh viên không được tự thay đổi VaiTro, quyền truy cập hoặc trạng thái khóa/mở.
 - 6. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật hồ sơ; nếu không hợp lệ, dữ liệu cũ được giữ nguyên và lỗi được hiển thị.
 - 7. Sau khi lưu thành công, hệ thống tải lại dữ liệu mới nhất.

- **Business rules:**

BR-07, BR-08.

- **Screen layout:**

Nhận xét của Giáo viên
Chưa có nhận xét chuyên môn từ Giáo viên.

Hồ sơ học tập

Trường

Khối/Lớp

Cập nhật hồ sơ **Xóa hồ sơ học tập**

Mục tiêu học tập

Kỳ thi mục tiêu

Điểm mục tiêu

Ngày mục tiêu

Lưu mục tiêu

Hình 3.13: Giao diện dùng cho chức năng *Update Student Profile*.

3.2.2.5 Set or Update Learning Goal and Target Examination

- **Function trigger:**

Học sinh/Sinh viên chọn “Thiết lập mục tiêu” lần đầu hoặc “Điều chỉnh mục tiêu” từ khu vực lộ trình.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Hệ thống AI.

- **Purpose:**

1. Ghi nhận điểm mục tiêu, kỳ thi đích, thời gian chuẩn bị và thời lượng học dự kiến.
2. Cung cấp đầu vào cho tạo hoặc điều chỉnh lộ trình cá nhân hóa.

- **Data processing:**

1. Hệ thống tải danh sách kỳ thi mục tiêu từ dữ liệu KyThi.
2. Người học nhập hoặc chỉnh sửa điểm mục tiêu, kỳ thi đích, thời gian chuẩn bị và thời lượng học dự kiến.
3. Hệ thống kiểm tra kỳ thi hợp lệ và các giá trị mục tiêu thuộc miền cho phép.
4. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống không lưu và yêu cầu điều chỉnh.

5. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu mục tiêu gắn với người học.
6. Hệ thống kết hợp mục tiêu với năng lực hiện tại, kết quả đánh giá đầu vào và tiến độ để tạo/điều chỉnh Roadmap.
7. Nếu mục tiêu thay đổi khi đã có lộ trình, hệ thống đánh giá lại lộ trình nhưng không xóa lịch sử tiến độ đã hoàn thành.
8. Hệ thống hiển thị tóm tắt mục tiêu mới.

- **Business rules:**

BR-17, BR-18, BR-19, BR-22, BR-23.

- **Screen layout:**

Hình 3.14: Màn hình Mục tiêu và Thử thách của Học sinh/Sinh viên.

3.2.3 AI Tutor

Phân hệ AI Tutor hỗ trợ người học đặt câu hỏi, truy xuất ngữ cảnh bằng RAG, nhận phản hồi từ LLM và lưu lịch sử hội thoại.

3.2.3.1 Start or Open an AI Tutor Conversation

- **Function trigger:**

Học sinh/Sinh viên chọn “AI Tutor” từ Student Dashboard hoặc từ ngữ cảnh học tập liên quan.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

* Học sinh / Sinh viên.

– **Purpose:**

1. Mở phiên AI Tutor để đặt câu hỏi.
2. Cho phép tiếp tục hội thoại cũ hoặc tạo hội thoại mới.

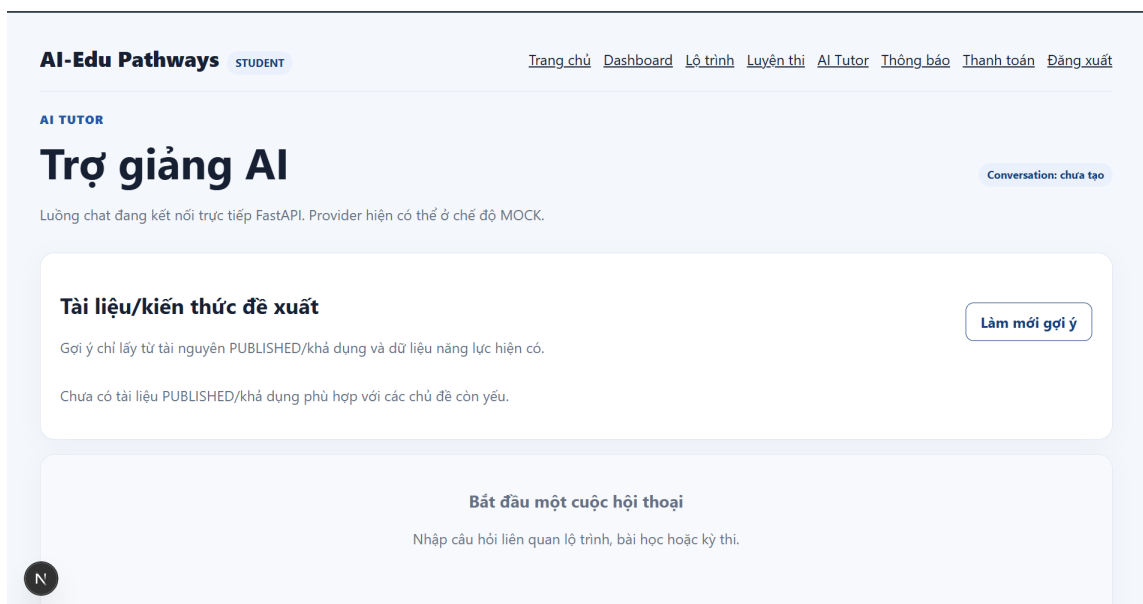
– **Data processing:**

1. Hệ thống xác minh người dùng có vai trò Học sinh/Sinh viên.
2. Hệ thống tải danh sách HoiThoaiAITutor thuộc người học nếu mở lịch sử.
3. Nếu tạo mới, hệ thống khởi tạo HoiThoaiAITutor với thông tin trạng thái phù hợp.
4. Nếu mở hội thoại cũ, hệ thống kiểm tra hội thoại thuộc chính người học.
5. Hệ thống tải TinNhanAITutor theo thứ tự thời gian để khôi phục bối cảnh.
6. Hệ thống không cho phép truy cập hội thoại AI Tutor của tài khoản khác.

• **Business rules:**

BR-07, BR-26, BR-28, BR-29, BR-32.

• **Screen layout:**



Hình 3.15: Màn hình AI Tutor với hội thoại, kiến thức liên quan và tài liệu đề xuất.

3.2.3.2 Ask AI Tutor and Receive an LLM + RAG Response

• **Function trigger:**

Người học nhập câu hỏi trong hội thoại AI Tutor và chọn gửi.

• **Function description:**

– **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
- * AI Service.

– **Purpose:**

1. Cung cấp lời giải thích có ngữ cảnh cho câu hỏi học tập.
2. Kết hợp ngữ cảnh học tập với tài liệu RAG trước khi LLM sinh phản hồi.

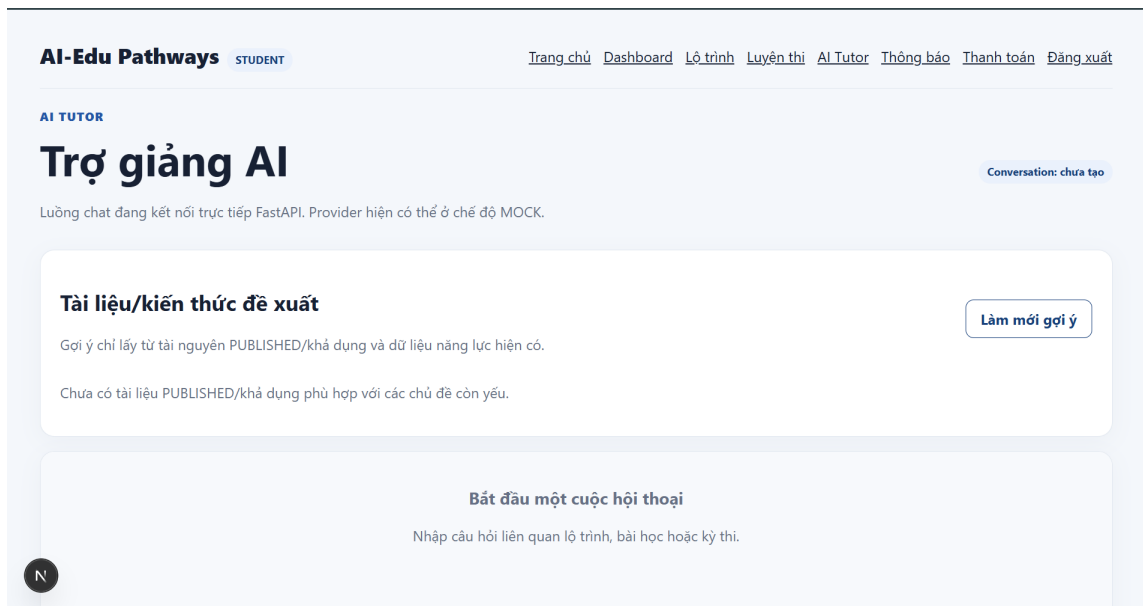
– **Data processing:**

1. Hệ thống kiểm tra câu hỏi không rỗng và hội thoại thuộc người học.
2. Hệ thống lưu câu hỏi như tin nhắn do User gửi trong TinNhanAITutor.
3. Hệ thống tạo prompt từ câu hỏi và ngữ cảnh phù hợp như lịch sử hội thoại, môn/chủ đề, cấp độ hoặc dữ liệu học tập liên quan.
4. Hệ thống thực hiện RAG trên kho tài liệu/Vector Database để tìm ngữ cảnh liên quan trước khi gọi LLM.
5. Ngữ cảnh truy xuất được kết hợp với prompt theo cấu hình AI đang áp dụng.
6. AI Service sinh phản hồi dựa trên prompt và ngữ cảnh.
7. Hệ thống lưu phản hồi AI vào TinNhanAITutor, phân biệt `NguoGui = AI`.
8. Hệ thống hiển thị câu trả lời và duy trì lịch sử.
9. Nếu RAG hoặc LLM thất bại, hệ thống không ghi phản hồi giả và cho phép người học thử lại.

• **Business rules:**

BR-26, BR-27, BR-29, BR-30, BR-32, BR-33.

- **Screen layout:**



Hình 3.16: Giao diện dùng cho chức năng *Ask AI Tutor and Receive an LLM + RAG Response*.

3.2.3.3 Rate AI Tutor Response and Send Feedback

- **Function trigger:**

Sau khi nhận câu trả lời, Học sinh/Sinh viên đánh giá mức độ hài lòng hoặc gửi phản hồi.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.

- **Purpose:**

- 1. Thu thập đánh giá về chất lượng câu trả lời.
 - 2. Cho phép tiếp tục hỏi lại khi phản hồi chưa đáp ứng nhu cầu.

- **Data processing:**

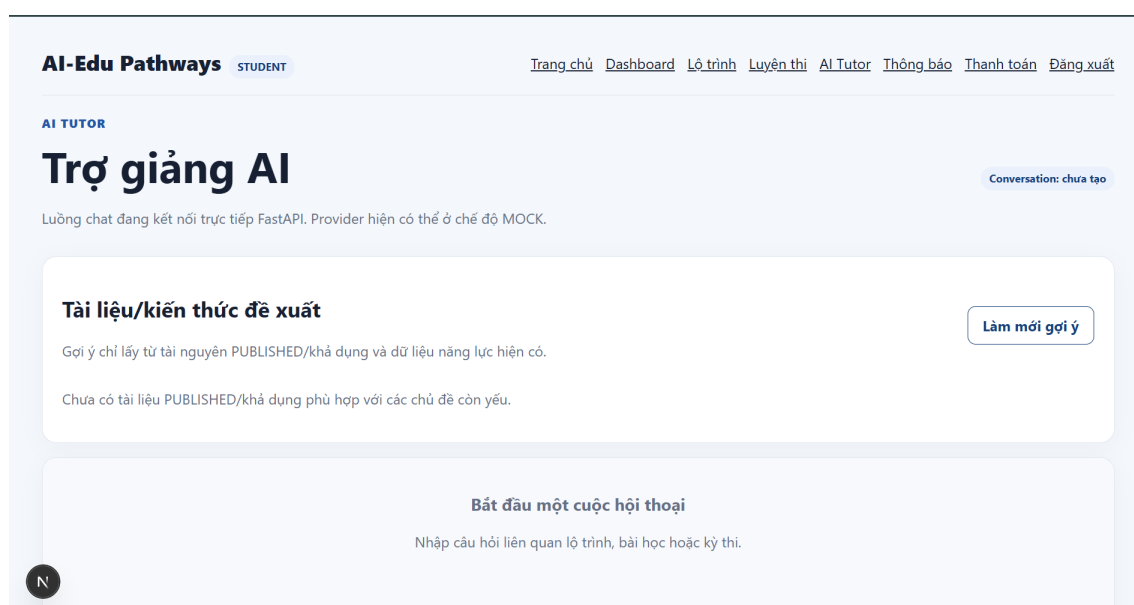
- 1. Hệ thống xác định phản hồi AI đang được đánh giá thuộc hội thoại của người học.
 - 2. Người học chọn hài lòng/không hài lòng hoặc nhập nội dung phản hồi theo chức năng triển khai.
 - 3. Hệ thống ghi nhận phản hồi gắn với nội dung được đánh giá.
 - 4. Nếu không hài lòng, hệ thống giữ hội thoại hiện tại để người học đặt lại câu hỏi hoặc làm rõ.
 - 5. Nếu hài lòng, hội thoại vẫn được lưu để tham khảo.

6. Dữ liệu phản hồi có thể phục vụ kiểm soát chất lượng nhưng không tự động sửa nội dung học thuật đã lưu mà không qua cơ chế kiểm soát.

- **Business rules:**

BR-31, BR-32, BR-44.

- **Screen layout:**



Hình 3.17: Giao diện dùng cho chức năng *Rate AI Tutor Response and Send Feedback*.

3.2.4 Personalized Learning Roadmap

Phân hệ lộ trình cá nhân hóa dùng kết quả đánh giá năng lực và mục tiêu học tập để xây dựng, theo dõi và điều chỉnh Roadmap.

3.2.4.1 Complete Entry Assessment and Generate Initial Roadmap

- **Function trigger:**

Người học bắt đầu xây dựng lộ trình mới hoặc chưa có dữ liệu năng lực đầu vào phù hợp.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Hệ thống AI.

- **Purpose:**

- 1. Đánh giá năng lực hiện tại.

2. Xác định điểm mạnh, điểm yếu và khoảng trống kiến thức.
3. Tạo lộ trình ban đầu phù hợp với mục tiêu.

– **Data processing:**

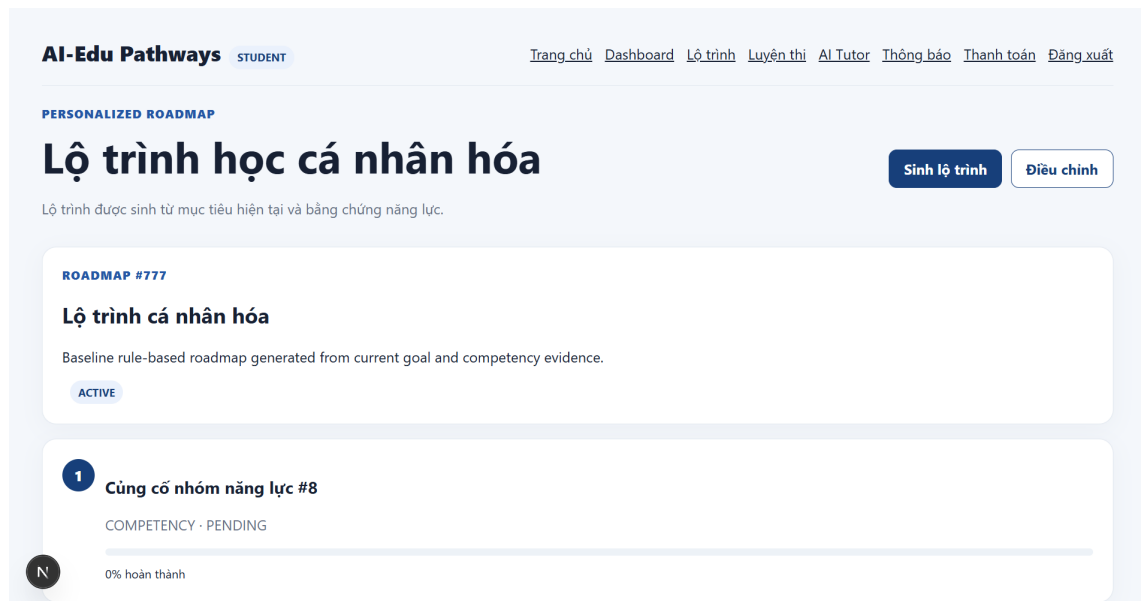
1. Hệ thống yêu cầu người học thực hiện bài đánh giá năng lực đầu vào theo luồng thi/đánh giá.
2. Sau khi bài được nộp và chấm, hệ thống tổng hợp điểm theo nhóm kiến thức.
3. AI phân tích kết quả để xác định điểm mạnh, điểm yếu và khoảng trống kiến thức.
4. Hệ thống kết hợp kết quả với mục tiêu/kỳ thi đích.
5. Hệ thống tạo LoTrinhHocTap thuộc người học.
6. Các BaiHoc được đưa vào lộ trình qua ChiTietLoTrinh với thứ tự và trạng thái hoàn thành.
7. Hệ thống hiển thị Roadmap ban đầu.
8. Nếu thiếu dữ liệu mục tiêu cần thiết, hệ thống yêu cầu thiết lập mục tiêu trước khi tạo lộ trình hoàn chỉnh.

• **Business rules:**

BR-18, BR-19, BR-20, BR-21.

• **Screen layout:**

Hình 3.18: Giao diện dùng cho chức năng *Complete Entry Assessment and Generate Initial Roadmap*.



Hình 3.19: Giao diện dùng cho chức năng *Complete Entry Assessment and Generate Initial Roadmap*.

3.2.4.2 View Personalized Learning Roadmap

- **Function trigger:**

Học sinh/Sinh viên chọn “Lộ trình học cá nhân” từ Student Dashboard.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.

- **Purpose:**

1. Hiện thị lộ trình hiện tại theo thứ tự ưu tiên.
2. Cho phép truy cập bài học, luyện tập và tiến độ tương ứng.

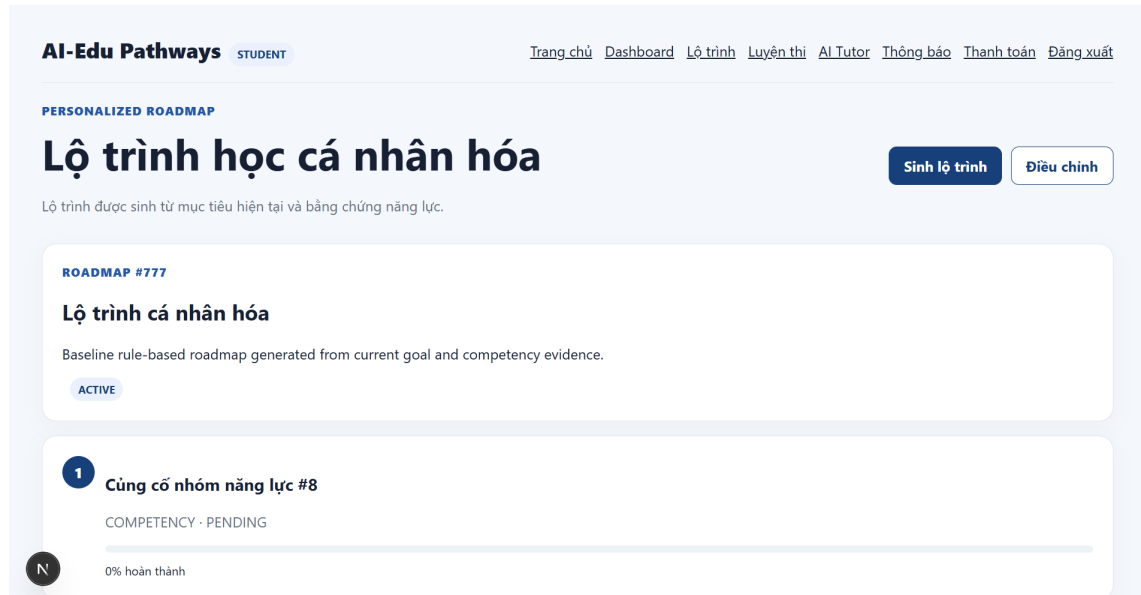
- **Data processing:**

1. Hệ thống lấy các LoTrinhHocTap thuộc người học.
2. Hệ thống xác định lộ trình đang hoạt động và tải ChiTietLoTrinh theo thứ tự học.
3. Hệ thống kết hợp BaiHoc, tiến độ và tài liệu liên quan để trình bày Roadmap.
4. Mỗi mục thể hiện tối thiểu trạng thái hoàn thành và thứ tự học; hạn hoàn thành hiển thị nếu có.
5. Người học có thể chọn bài học hoặc hoạt động để tiếp tục.
6. Hệ thống không cho phép truy cập lộ trình của tài khoản khác.

- **Business rules:**

BR-20, BR-21, BR-24, BR-25.

- **Screen layout:**



Hình 3.20: Màn hình Lộ trình học tập cá nhân hóa.

3.2.4.3 Track Roadmap Progress

- **Function trigger:**

Người học hoàn thành bài học/luyện tập hoặc mở khu vực theo dõi tiến độ.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Hệ thống.

- **Purpose:**

1. Cập nhật và hiển thị mức độ hoàn thành lộ trình.
2. Theo dõi thời gian học và trạng thái từng bài học.

- **Data processing:**

1. Hệ thống xác định bài học và người học đang thực hiện.
2. Hệ thống cập nhật TienDoHocTap với mức hoàn thành, thời gian học tích lũy và thời điểm cập nhật.
3. Hệ thống cập nhật trạng thái ChiTietLoTrinh khi điều kiện hoàn thành bài học được đáp ứng.

4. Hệ thống tính lại mức độ hoàn thành của lộ trình.
5. Nếu giai đoạn hoàn thành, hệ thống hiển thị báo cáo tiến độ và gợi ý bước tiếp theo.
6. Nếu chưa đạt mục tiêu, dữ liệu tiến độ được đưa vào quá trình điều chỉnh Roadmap.

- **Business rules:**

BR-21, BR-23, BR-24.

- **Screen layout:**

Hình 3.21: Màn hình theo dõi và cập nhật tiến độ lộ trình học tập.

3.2.4.4 Request or Apply Roadmap Adjustment

- **Function trigger:**

Người học chọn “Yêu cầu điều chỉnh lộ trình” hoặc hệ thống phát hiện chưa đạt mục tiêu của giai đoạn hiện tại.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
- * Hệ thống AI.

- **Purpose:**

1. Điều chỉnh lộ trình khi mục tiêu, thời gian học hoặc năng lực thay đổi.

2. Duy trì lộ trình phù hợp với kết quả thực tế.

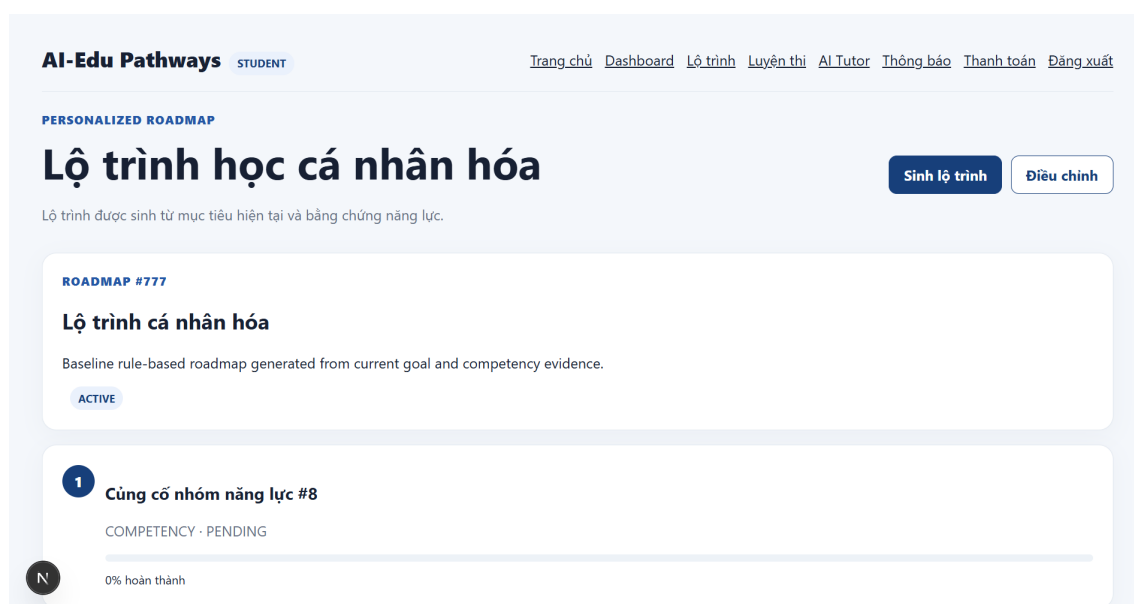
– **Data processing:**

1. Hệ thống thu thập mục tiêu hiện tại, tiến độ, kết quả luyện tập/thi và trạng thái bài học.
2. Nếu do người học yêu cầu, hệ thống ghi nhận thay đổi mục tiêu hoặc lý do liên quan.
3. AI đánh giá phần kiến thức chưa đạt, mức độ khó hiện tại và thời gian còn lại.
4. Hệ thống có thể thay đổi độ khó, thứ tự chủ đề hoặc ưu tiên nội dung.
5. Hệ thống áp dụng thay đổi vào lộ trình theo cơ chế dữ liệu triển khai.
6. Hệ thống giữ lịch sử kết quả và tiến độ đã phát sinh.
7. Roadmap cập nhật được hiển thị lại cho người học.

• **Business rules:**

BR-18, BR-22, BR-23, BR-24.

• **Screen layout:**



Hình 3.22: Giao diện dùng cho chức năng *Request or Apply Roadmap Adjustment*.

3.2.5 Adaptive Practice & Examination

Phân hệ luyện tập và thi cho phép người học chọn loại đề, làm bài trong thời gian quy định, nộp bài và chuyển dữ liệu sang quy trình chấm/đánh giá.

3.2.5.1 Generate an Adaptive Practice Set

- **Function trigger:**

Học sinh/Sinh viên chọn bắt đầu luyện tập thích ứng hoặc hệ thống đề xuất một phiên luyện tập dựa trên năng lực hiện tại.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Hệ thống AI.

- **Purpose:**

1. Tạo bài luyện tập có nội dung và độ khó phù hợp với năng lực hiện tại theo STU-07.
2. Ưu tiên các chủ đề còn yếu và điều chỉnh bài luyện khi năng lực thay đổi.

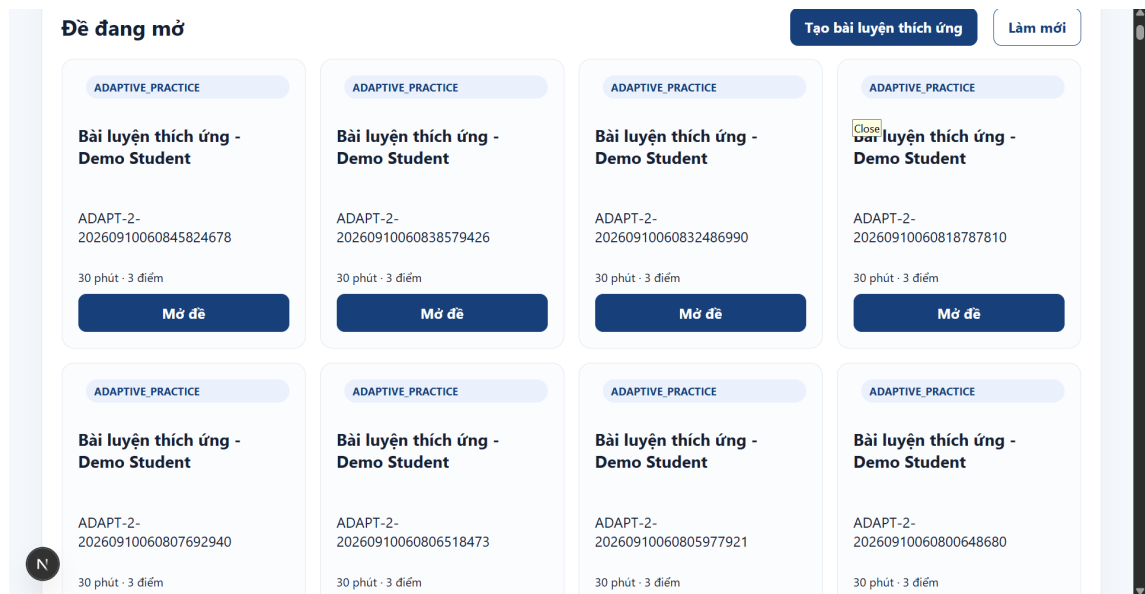
- **Data processing:**

1. Hệ thống xác định người học, mục tiêu hiện tại và phạm vi môn/chủ đề luyện tập.
2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu năng lực từ kết quả bài làm, Knowledge Tracing, tiến độ học tập và các chủ đề còn yếu.
3. Hệ thống xác định mức độ khó và phân bố chủ đề phù hợp với năng lực hiện tại.
4. Hệ thống lựa chọn câu hỏi từ CauHoi theo ma trận kiến thức/độ khó hoặc yêu cầu AI Service sinh câu hỏi khi chức năng AI-03/AI-04 được sử dụng.
5. Các câu hỏi sinh bởi AI phải đi qua cơ chế kiểm soát chất lượng trước khi được dùng trong bài luyện nếu chính sách hệ thống yêu cầu.
6. Hệ thống tạo/cấu hình một DeThi hoặc phiên luyện tập tương ứng theo cơ chế triển khai và liên kết các câu hỏi qua DeThi_CauHoi.
7. Sau mỗi phiên luyện tập, kết quả mới được sử dụng để cập nhật năng lực và làm đầu vào cho lần tạo bài thích ứng tiếp theo.
8. Nếu dữ liệu năng lực chưa đủ, hệ thống sử dụng mức khởi đầu/đánh giá đầu vào thay vì suy đoán không có căn cứ.

- **Business rules:**

BR-35, BR-36, BR-42, BR-44.

- **Screen layout:**



Hình 3.23: Giao diện dùng cho chức năng *Generate an Adaptive Practice Set*.

3.2.5.2 View Available Practice and Examination List

- **Function trigger:**

Học sinh/Sinh viên chọn “Luyện tập” hoặc “Thi ĐGNL” từ Student Dashboard.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.

- **Purpose:**

1. Hiện thị các bài luyện tập, thi thử và kỳ thi phù hợp.
2. Phân biệt rõ loại kỳ thi trước khi bắt đầu.

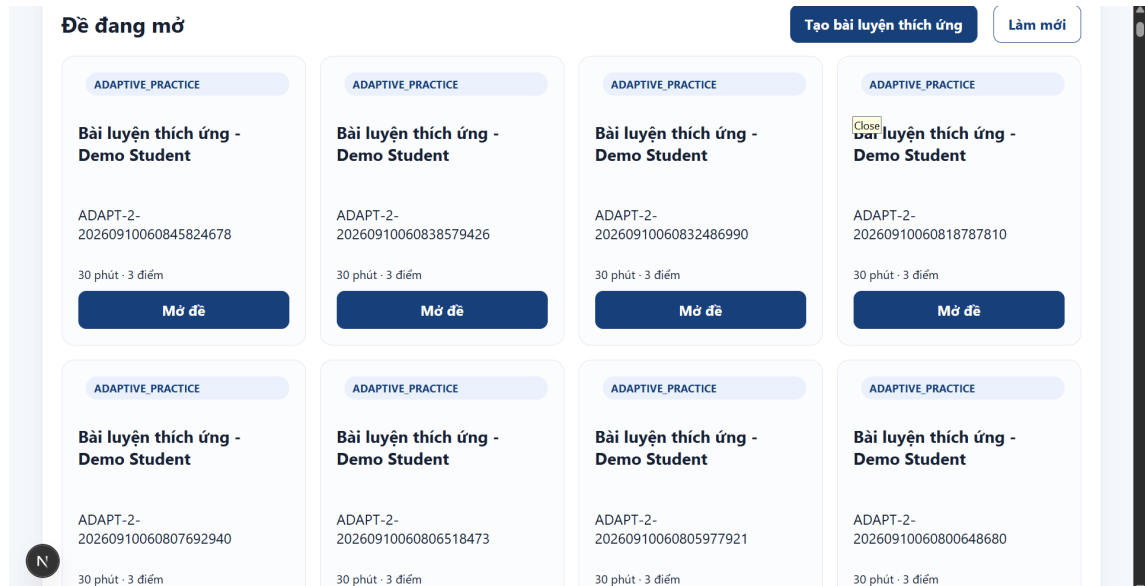
- **Data processing:**

1. Hệ thống tải các KỳThi, DeThi và các phiên/bài luyện thích ứng mà người học được phép truy cập.
2. Hệ thống phân loại nội dung theo loại như Thi thử, Thi chính thức hoặc Đánh giá đầu vào.
3. Nếu đề được giao qua lớp, hệ thống kiểm tra người học thuộc lớp của GiaoBaiTap và assignment còn hiệu lực.
4. Hệ thống hiển thị tên đề, loại đề, thời gian làm bài và trạng thái khả dụng.
5. Người học chọn một đề để xem thông tin và bắt đầu.
6. Đề ngoài phạm vi hoặc chưa tới thời điểm cho phép không được mở.

- **Business rules:**

BR-35, BR-38, BR-63.

- **Screen layout:**



Hình 3.24: Giao diện dùng cho chức năng *View Available Practice and Examination List*.

3.2.5.3 Start a Practice or Examination Attempt

- **Function trigger:**

Người học chọn “Bắt đầu” trên một đề luyện tập/đề thi hợp lệ.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.

- **Purpose:**

1. Khởi tạo một lần làm bài hợp lệ.
2. Ghi nhận thời điểm bắt đầu và gắn bài làm với người học/đề thi.

- **Data processing:**

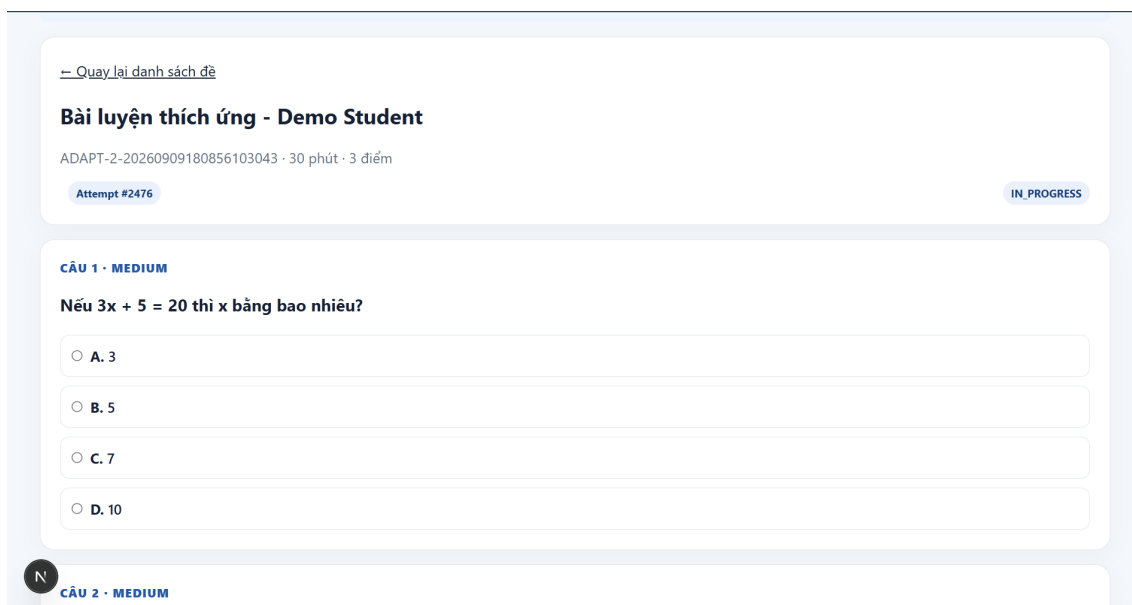
1. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập đề và điều kiện thời gian trước khi bắt đầu.
2. Hệ thống lấy cấu trúc đề từ DeThi và danh sách câu hỏi qua DeThi_CauHoi.
3. Hệ thống tạo BaiLam với MaHocSinh, MaDeThi, thời gian bắt đầu và MaGiaoBaiTap nếu bài bắt nguồn từ assignment.
4. Hệ thống tải câu hỏi theo thứ tự được cấu hình.
5. Bộ đếm thời gian được khởi tạo theo thời gian làm bài của đề.

6. Nếu không đủ điều kiện bắt đầu, hệ thống không tạo bài làm mới.

- **Business rules:**

BR-36, BR-37, BR-38, BR-39, BR-63.

- **Screen layout:**



The screenshot shows a web interface for a practice exam. At the top, there is a link to return to the list of questions. Below this, the title 'Bài luyện thích ứng - Demo Student' is displayed, followed by a unique identifier and a time limit of 30 minutes and 3 points. A progress indicator shows 'Attempt #2476' and 'IN PROGRESS'. The main section contains a question labeled 'CÂU 1 · MEDIUM' with the text 'Nếu $3x + 5 = 20$ thì x bằng bao nhiêu?'. There are four radio button options: A. 3, B. 5, C. 7, and D. 10. At the bottom, a partial view of the next question 'CÂU 2 · MEDIUM' is visible.

Hình 3.25: Giao diện dùng cho chức năng *Start a Practice or Examination Attempt*.

3.2.5.4 Answer Examination Questions

- **Function trigger:**

Người học đang trong một BaiLam hợp lệ và nhập/chọn câu trả lời.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.

- **Purpose:**

- 1. Ghi nhận câu trả lời cho từng câu hỏi.
 - 2. Theo dõi dữ liệu phục vụ chấm điểm và phân tích năng lực.

- **Data processing:**

- 1. Hệ thống xác định BaiLam đang hoạt động và câu hỏi hiện tại.
 - 2. Người học nhập hoặc chọn câu trả lời theo dạng câu hỏi.
 - 3. Hệ thống lưu/cập nhật ChiTietBaiLam gắn với MaBaiLam và MaCauHoi.
 - 4. Hệ thống có thể ghi nhận thời gian suy nghĩ/xử lý câu hỏi.

5. Người học có thể chuyển giữa các câu khi quy tắc đề cho phép.
6. Hệ thống không chấp nhận câu trả lời gửi sau khi bài đã nộp hoặc hết thời gian.

- **Business rules:**

BR-36, BR-38, BR-41.

- **Screen layout:**

Hình 3.26: Màn hình làm bài thi/luyện tập và điều hướng câu hỏi.

3.2.5.5 Submit or Automatically Submit an Examination

- **Function trigger:**

Người học chọn “Nộp bài” hoặc thời gian làm bài hết.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
- * Hệ thống.

- **Purpose:**

1. Kết thúc lần làm bài và chuyển sang quy trình chấm.
2. Đảm bảo bài được tự động nộp khi hết thời gian.

- **Data processing:**

1. Khi người học chủ động nộp, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi khóa bài.
2. Khi hết thời gian, hệ thống tự động kết thúc và nộp theo dữ liệu đã lưu.

3. Hệ thống cập nhật `ThoiGianNop` và `TongThoiGianLam`.
4. Hệ thống khóa việc chỉnh sửa câu trả lời sau khi nộp.
5. Hệ thống xác định hình thức chấm: Tự động, AI hỗ trợ hoặc Giáo viên.
6. Phần có thể chấm tự động được đối chiếu đáp án và cập nhật điểm chi tiết.
7. Phần cần giáo viên/AI hỗ trợ được chuyển trạng thái chờ chấm.
8. Sau khi chấm hoàn tất, `TongDiem` và dữ liệu phân tích được cập nhật.

- **Business rules:**

BR-38, BR-39, BR-40, BR-41, BR-42.

- **Screen layout:**

The screenshot displays a web interface for a student taking a practice exam. At the top, there is a navigation link "← Quay lại danh sách đề" and a title "Bài luyện thích ứng - Demo Student". Below the title, the exam ID "ADAPT-2-20260909180856103043" and duration "30 phút · 3 điểm" are shown. A button "Attempt #2476" and a status indicator "IN PROGRESS" are also visible. The main content area shows "CÂU 1 · MEDIUM" and the question "Nếu $3x + 5 = 20$ thì x bằng bao nhiêu?". There are four radio button options: A. 3, B. 5, C. 7, and D. 10. At the bottom, a partial view of "CÂU 2 · MEDIUM" is visible.

Hình 3.27: Giao diện dùng cho chức năng *Submit or Automatically Submit an Examination*.

3.2.6 Learning Results & Analytics

Phân hệ kết quả và phân tích hiển thị điểm, năng lực, Knowledge Tracing, dự đoán và khuyến nghị học tập.

3.2.6.1 View Examination Result and Competency Analysis

- **Function trigger:**

Sau khi bài được chấm hoàn tất, người học chọn kết quả của bài thi/luyện tập.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

* Học sinh / Sinh viên.

– **Purpose:**

1. Hiện thị điểm và kết quả theo câu/nhóm kiến thức.
2. Trình bày điểm mạnh, điểm yếu và phân tích năng lực.

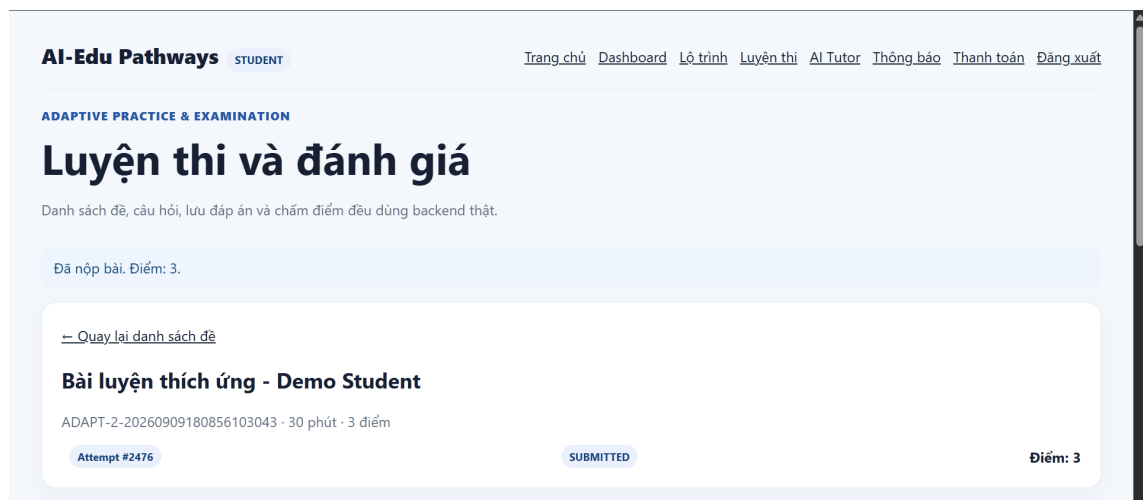
– **Data processing:**

1. Hệ thống kiểm tra BaiLam thuộc người học hiện tại.
2. Hệ thống lấy TongDiem, hình thức chấm và các ChiTietBaiLam.
3. Hệ thống tổng hợp đúng/sai, điểm thành phần và dữ liệu theo câu hỏi/nhóm kiến thức.
4. Dữ liệu câu hỏi được liên hệ với MaTranKienThuc để phục vụ phân tích.
5. Hệ thống hiển thị điểm mạnh, điểm yếu và phần kiến thức cần cải thiện.
6. Kết quả được lưu trong lịch sử học tập và dùng để cập nhật lộ trình/tiến độ.
7. Nếu chưa đạt mục tiêu, hệ thống có thể đề xuất luyện tập thêm hoặc thi lại.

• **Business rules:**

BR-41, BR-42, BR-43.

• **Screen layout:**



Hình 3.28: Màn hình Kết quả luyện tập của Học sinh/Sinh viên.

3.2.6.2 View Knowledge Tracing Result

• **Function trigger:**

Người học hoặc Giáo viên trong phạm vi được phép mở kết quả Knowledge Tracing.

• **Function description:**

– **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
- * Giáo viên / Giảng viên.

– **Purpose:**

1. Hiện thị mức độ thành thạo kiến thức ước lượng từ dữ liệu học tập.
2. Hỗ trợ xác định chủ đề cần ưu tiên.

– **Data processing:**

1. Hệ thống xác định học sinh cần xem và kiểm tra phạm vi quyền.
2. Hệ thống tổng hợp lịch sử bài làm, tiến độ và ma trận kiến thức liên quan.
3. Mô hình Knowledge Tracing xử lý dữ liệu để ước lượng mức độ thành thạo theo chủ đề.
4. Hệ thống hiển thị kết quả theo nhóm kiến thức và xu hướng khi đủ dữ liệu.
5. Giáo viên chỉ xem học sinh thuộc lớp/phạm vi phụ trách; Học sinh chỉ xem chính mình.

• **Business rules:**

BR-07, BR-11, BR-42.

• **Screen layout:**

Competency snapshots			
KM #4 Mastery: 55% Evidence: 2	KM #8 Mastery: 55% Evidence: 2	KM #36 Mastery: 55% Evidence: 2	KM #96 Mastery: 55% Evidence: 2
KM #56 Mastery: 55% Evidence: 2	KM #76 Mastery: 55% Evidence: 2	KM #116 Mastery: 55% Evidence: 2	KM #136 Mastery: 55% Evidence: 2
KM #392 Mastery: 55% Evidence: 2	KM #520 Mastery: 55% Evidence: 2	KM #266 Mastery: 55% Evidence: 2	KM #156 Mastery: 55% Evidence: 2
KM #182 Mastery: 55% Evidence: 2	KM #203 Mastery: 55% Evidence: 2	KM #245 Mastery: 55% Evidence: 2	KM #224 Mastery: 55% Evidence: 2
KM #287	KM #329	KM #308	KM #350

Hình 3.29: Màn hình Năng lực học thuật và phân tích năng lực tổng hợp.

3.2.6.3 View Predicted Examination Score and Ranking

• **Function trigger:**

Người dùng có quyền mở khu vực dự đoán điểm thi/xếp hạng của một học sinh.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Giáo viên / Giảng viên.
 - * Phụ huynh.

- **Purpose:**

- 1. Hiện thị điểm thi dự đoán và xác suất đạt mục tiêu.
 - 2. Cung cấp vị trí tương đối khi hệ thống có dữ liệu hỗ trợ.

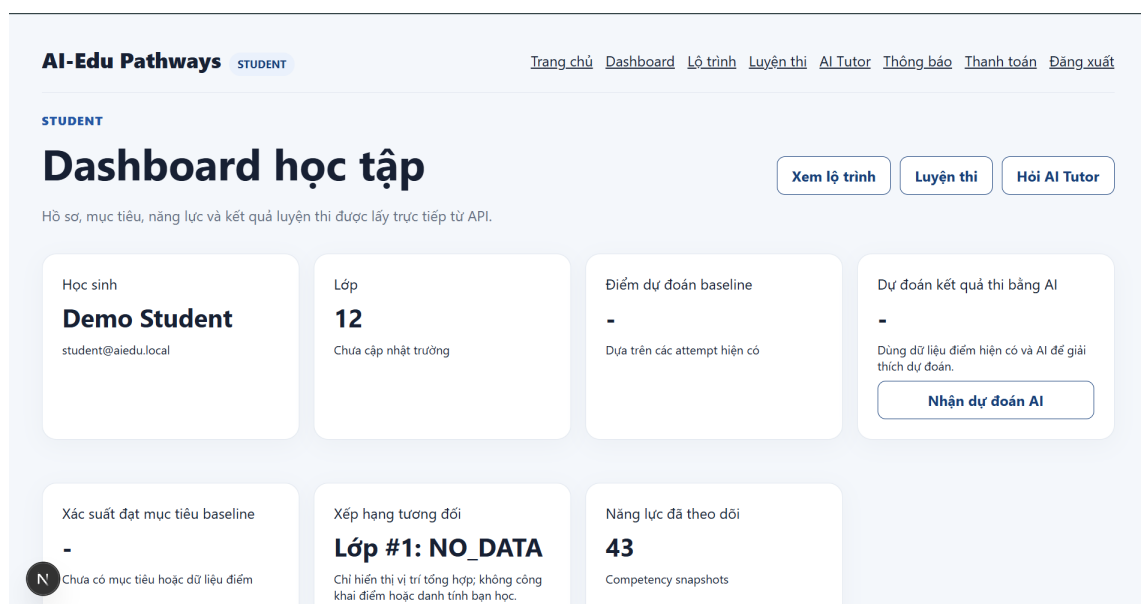
- **Data processing:**

- 1. Hệ thống xác định học sinh cần phân tích và kiểm tra quyền theo vai trò.
 - 2. Hệ thống lấy lịch sử kết quả, tiến độ, Knowledge Tracing và mục tiêu hiện tại.
 - 3. Mô hình dự đoán xử lý dữ liệu và trả về điểm dự kiến cùng chỉ số liên quan.
 - 4. Hệ thống so sánh dự đoán với điểm mục tiêu.
 - 5. Nếu có xếp hạng, hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu tổng hợp phù hợp chính sách bảo mật.
 - 6. Phụ huynh chỉ xem học sinh đã liên kết; Giáo viên chỉ xem phạm vi phụ trách.

- **Business rules:**

BR-11, BR-13, BR-17, BR-42.

- **Screen layout:**



Hình 3.30: Giao diện dùng cho chức năng *View Predicted Examination Score and Ranking*.

3.2.6.4 View Recommended Learning Materials

- **Function trigger:**

Người học mở khu vực gợi ý tài liệu hoặc hệ thống hiển thị gợi ý sau phân tích kết quả.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.

- **Purpose:**

- 1. Đề xuất bài học/tài liệu phù hợp phần kiến thức còn yếu.
 - 2. Kết nối phân tích năng lực với nội dung học tiếp theo.

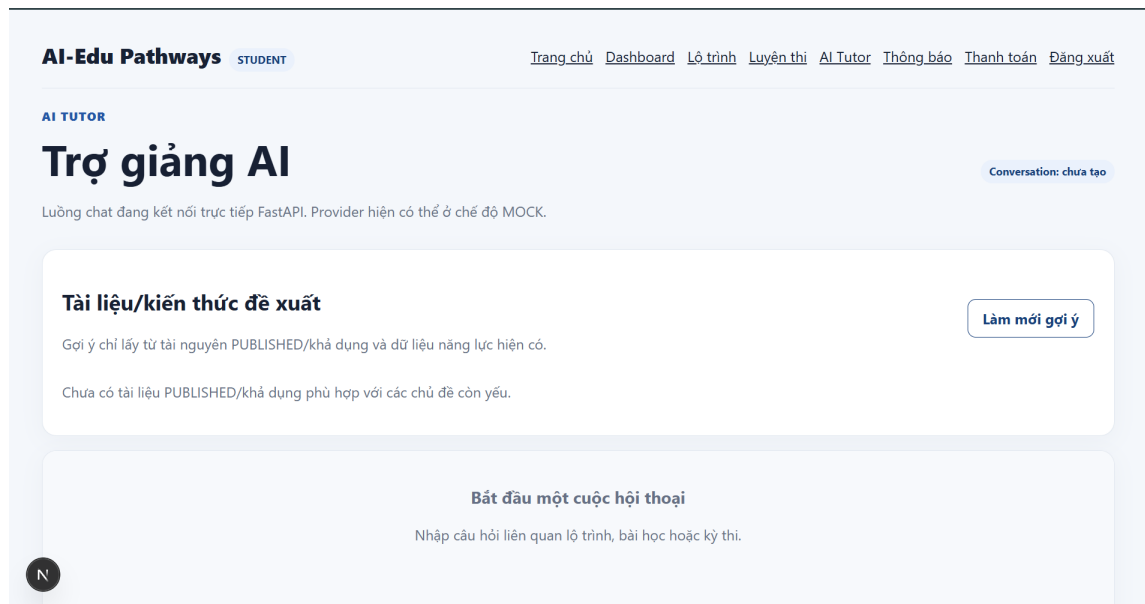
- **Data processing:**

- 1. Hệ thống lấy kết quả năng lực, tiến độ và các chủ đề chưa đạt.
 - 2. Hệ thống tìm BaiHoc và TaiLieu liên quan.
 - 3. Nếu dùng AI đề xuất, hệ thống áp dụng quy tắc AI và dữ liệu đầu vào phù hợp.
 - 4. Hệ thống sắp xếp danh sách gợi ý theo mức liên quan/ưu tiên.
 - 5. Người học có thể mở bài học hoặc tài liệu từ danh sách.
 - 6. Tài liệu không còn khả dụng không được đề xuất để truy cập.

- **Business rules:**

BR-24, BR-25, BR-33.

- **Screen layout:**



Hình 3.31: Giao diện dùng cho chức năng *View Recommended Learning Materials*.

3.2.6.5 View Progress Report and Learning Reminders

- **Function trigger:**

Học sinh/Sinh viên chọn “Báo cáo tiến độ” hoặc khu vực nhắc nhở.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.

- **Purpose:**

1. Hiển thị tiến độ lộ trình, thời gian học và kết quả gần đây.
2. Hiển thị nhiệm vụ, hạn hoàn thành và nhắc nhở.

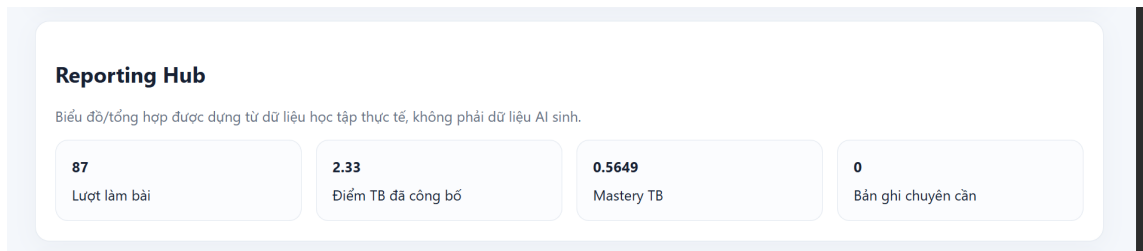
- **Data processing:**

1. Hệ thống tổng hợp TienDoHocTap, ChiTietLoTrinh, kết quả bài làm và nhiệm vụ đang áp dụng.
2. Hệ thống tính mức độ hoàn thành và thời gian học tích lũy.
3. Hệ thống xác định nhiệm vụ sắp đến hạn hoặc nội dung chưa hoàn thành.
4. Hệ thống hiển thị báo cáo theo khoảng thời gian phù hợp.
5. Nhắc nhở có thể được chuyển tới Notification Service theo cấu hình người dùng.
6. Nếu giai đoạn hoàn thành, báo cáo được dùng để cung cấp gợi ý bước tiếp theo.

- **Business rules:**

BR-23, BR-24, BR-56, BR-59.

- **Screen layout:**



Hình 3.32: Màn hình Reporting Hub tổng hợp tiến độ và kết quả học tập của Học sinh / Sinh viên.

3.2.7 Manage Learning Content

Phân hệ dành cho Giáo viên/Quản trị viên quản lý bài học, tài liệu, chương trình giảng dạy và ma trận kiến thức.

3.2.7.1 Rate Learning Content and Send Feedback

- **Function trigger:**

Học sinh/Sinh viên đang xem một bài học, câu hỏi hoặc lời giải và chọn chức năng đánh giá/phản hồi nội dung.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.

- **Purpose:**

- 1. Cho phép người học đánh giá chất lượng bài học, câu hỏi và lời giải theo STU-04.
 2. Ghi nhận phản hồi để Giáo viên/Quản trị viên có cơ sở rà soát và cải thiện nội dung.

- **Data processing:**

- 1. Hệ thống xác định nội dung đang được đánh giá và kiểm tra người dùng đã đăng nhập hợp lệ.
 2. Người học chọn mức đánh giá và/hoặc nhập nội dung phản hồi theo loại nội dung mà giao diện hỗ trợ.
 3. Hệ thống kiểm tra phản hồi không tham chiếu tới tài nguyên nằm ngoài phạm vi truy cập của người học.
 4. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống ghi nhận đánh giá/phản hồi gắn với người học và nội dung tương ứng theo mô hình lưu trữ phản hồi được triển khai.

5. Phản hồi của người học không tự động thay đổi bài học, đáp án đúng hoặc lời giải đang công bố.
6. Giáo viên/Quản trị viên có thể sử dụng dữ liệu phản hồi trong quy trình kiểm duyệt/chỉnh sửa nội dung theo quyền được phân công.
7. Phản hồi nội dung được lưu theo mô hình dữ liệu ContentFeedback, gồm đối tượng nội dung, người gửi, rating và nội dung phản hồi.

- **Business rules:**

BR-31, BR-44, BR-47.

- **Screen layout:**

Hình 3.33: Giao diện dùng cho chức năng *Rate Learning Content and Send Feedback*.

3.2.7.2 View Learning Content and Material List

- **Function trigger:**

Giáo viên/Giảng viên hoặc Quản trị viên mở khu vực quản lý nội dung.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.
- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Hiển thị danh sách bài học và tài liệu.
2. Hỗ trợ tìm kiếm/lọc để truy cập chức năng quản lý.

– **Data processing:**

1. Hệ thống xác minh quyền người dùng.
2. Hệ thống tải BaiHoc cùng TaiLieu liên quan.
3. Thông tin hiển thị có thể gồm tên bài, chủ đề, thời lượng, loại tài liệu và trạng thái.
4. Giáo viên chỉ thao tác nội dung trong phạm vi được phân quyền; Quản trị viên theo phạm vi toàn hệ thống.
5. Người dùng chọn một bài học/tài liệu để xem chi tiết hoặc chuyển sang tạo/cập nhật.

• **Business rules:**

BR-07, BR-44, BR-48.

• **Screen layout:**

Quản lý tài liệu học tập

Academic Admin có thể quản lý tài liệu của toàn bộ nội dung học thuật; update/delete nội dung PUBLISHED được backend chặn để kiểm soát ảnh hưởng tới học liệu đang sử dụng.

Nội dung học thuật

#682 · P1 published content 1788964565731 · PUBLISHED

Tên tài liệu

Tài liệu quản trị

URL

https://example.com/admin-material.pdf

Loại

DOCUMENT

Loại tài liệu chuẩn

-- Chưa phân loại --

Chưa có tài liệu cho nội dung đang chọn.

Hình 3.34: Màn hình Quản lý Học thuật và tài liệu học tập.

3.2.7.3 Create or Update Learning Content

• **Function trigger:**

Người có quyền chọn tạo bài học mới hoặc chỉnh sửa bài học hiện có.

• **Function description:**

– **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.
- * Quản trị viên học vụ.

– **Purpose:**

1. Tạo/cập nhật nội dung bài học.
2. Duy trì chủ đề, mô tả và thời lượng dự kiến.

– **Data processing:**

1. Hệ thống tải dữ liệu hiện tại khi chỉnh sửa.
2. Người dùng nhập/cập nhật tên bài học, mô tả, chủ đề và thời lượng dự kiến.
3. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc và phạm vi quyền.
4. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo mới hoặc cập nhật BaiHoc.
5. Nếu nội dung nằm trong quy trình kiểm duyệt, trạng thái xuất bản chỉ đổi sau bước phê duyệt.
6. Hệ thống không cho phép người dùng ngoài phạm vi chỉnh sửa.

• **Business rules:**

BR-44, BR-47.

• **Screen layout:**

Quản lý nội dung học thuật

Tiêu đề

Nội dung ôn thi ĐGNL

Nội dung

Nội dung mẫu dùng để kiểm thử luồng Teacher.

Trạng thái

DRAFT

Môn học chuẩn

-- Chưa phân loại --

N

Chủ đề chuẩn

-- Chưa phân loại --

Hình 3.35: Giao diện dùng cho chức năng *Create or Update Learning Content*.

3.2.7.4 Manage Learning Materials

- **Function trigger:**

Người có quyền mở phân tài liệu của một bài học.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.
 - * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

- 1. Thêm, cập nhật hoặc loại bỏ tài liệu gắn với bài học.

2. Phân loại tài liệu theo dạng hệ thống hỗ trợ.

– **Data processing:**

1. Hệ thống xác định BaiHoc đang được quản lý.
2. Hệ thống tải các TaiLieu gắn với bài học.
3. Người dùng thêm tên, loại tài liệu và đường dẫn URL hoặc dữ liệu tham chiếu.
4. Hệ thống kiểm tra bài học tồn tại và quyền quản lý.
5. Khi lưu, tài liệu mới được gắn với MaBaiHoc.
6. Khi cập nhật/xóa, hệ thống kiểm tra ảnh hưởng tới nội dung đang sử dụng trước khi áp dụng.

• **Business rules:**

BR-25, BR-44.

• **Screen layout:**

Quản lý tài liệu học tập Close

Academic Admin có thể quản lý tài liệu của toàn bộ nội dung học thuật; update/delete nội dung PUBLISHED được backend chặn để kiểm soát ảnh hưởng tới học liệu đang sử dụng.

Nội dung học thuật

#682 · P1 published content 1788964565731 · PUBLISHED

Tên tài liệu **URL** **Thêm tài liệu**

Tài liệu quản trị <https://example.com/admin-material.pdf>

Loại **Reference / Vector document ID**

DOCUMENT

Loại tài liệu chuẩn

-- Chưa phân loại --

Hình 3.36: Giao diện dùng cho chức năng *Manage Learning Materials*.

3.2.7.5 Manage Curriculum and Learning Sequence

• **Function trigger:**

Giáo viên/Giảng viên hoặc Quản trị viên chọn cập nhật chương trình giảng dạy.

• **Function description:**

– **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.
- * Quản trị viên học vụ.

– **Purpose:**

1. Điều chỉnh cấu trúc môn học, nội dung và thứ tự bài học.
2. Duy trì mục tiêu giảng dạy và trật tự nội dung dùng cho lộ trình.

– **Data processing:**

1. Hệ thống tải cấu trúc chương trình/nội dung hiện tại.
2. Người dùng thay đổi thứ tự, nhóm chủ đề, bài học hoặc thông tin chương trình theo quyền.
3. Hệ thống kiểm tra tham chiếu tới BaiHoc và lộ trình đang sử dụng.
4. Thay đổi không được làm mất dữ liệu tiến độ lịch sử.
5. Nếu ảnh hưởng lộ trình hiện tại, hệ thống đánh dấu dữ liệu liên quan để đánh giá/cập nhật.
6. Hệ thống lưu cấu trúc mới khi hợp lệ.

• **Business rules:**

BR-21, BR-22, BR-44.

• **Screen layout:**

Chương trình & thứ tự bài học			
SRS 3.29 / TEA-05: Academic Admin xem và cập nhật cấu trúc toàn hệ thống. Thay đổi chỉ đánh dấu roadmap liên quan để đánh giá lại, không ghi đề progress lịch sử.			
Nội dung	Owner	Nhóm chủ đề	Thứ tự
#7 · Curriculum P0 A 1787889932541	#3	FOUNDATION	1
#11 · Curriculum P0 A 1787891089120	#3	FOUNDATION	1
#15 · Curriculum P0 A 1787891560319	#3	FOUNDATION	1
#20 · Curriculum P0 B 1787892855409	#3	PRACTICE	1

Hình 3.37: Giao diện dùng cho chức năng *Manage Curriculum and Learning Sequence*.

3.2.7.6 View AI Content and Question Recommendations

• **Function trigger:**

Giáo viên/Giảng viên chọn chức năng đề xuất nội dung bởi AI từ khu vực quản lý nội dung hoặc ngân hàng câu hỏi.

• **Function description:**

– **Actors/Roles:**

* Giáo viên / Giảng viên.

* AI Service.

– **Purpose:**

1. Cung cấp đề xuất AI về tài liệu, câu hỏi, mức độ khó và nội dung cần bổ sung/điều chỉnh theo TEA-10.
2. Cho phép Giáo viên xem xét đề xuất trước khi sử dụng trong nội dung chính thức.

– **Data processing:**

1. Hệ thống xác định phạm vi môn/chủ đề/lớp mà Giáo viên đang xem và kiểm tra quyền.
2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu phù hợp như kết quả học tập, Knowledge Tracing, độ khó câu hỏi và mức sử dụng nội dung.
3. AI Service tạo đề xuất về tài liệu, câu hỏi, độ khó hoặc nội dung cần bổ sung; với yêu cầu sinh câu hỏi, hệ thống sử dụng luồng AI-03/AI-04.
4. Hệ thống hiển thị nguồn/ngữ cảnh liên quan khi dữ liệu hỗ trợ để Giáo viên có thể đánh giá đề xuất.
5. Giáo viên có thể chấp nhận, chỉnh sửa hoặc bỏ qua đề xuất theo chức năng triển khai.
6. Nội dung do AI đề xuất không được tự động trở thành nội dung chính thức nếu chưa qua quy trình kiểm soát/duyet của Giáo viên hoặc hệ thống theo chính sách.
7. Nếu AI Service không trả kết quả hợp lệ, hệ thống hiển thị trạng thái lỗi/không có đề xuất và không tạo nội dung giả.

• **Business rules:**

BR-33, BR-44, BR-47.

- **Screen layout:**

Đề xuất nội dung & câu hỏi bởi AI

TEA-10 / SRS 3.30: hệ thống tổng hợp dữ liệu trong phạm vi Teacher và gửi tới AI Service. Đề xuất chỉ để xem xét, không tự tạo hoặc xuất bản nội dung/câu hỏi chính thức.

Trọng tâm đề xuất

Ưu tiên nội dung cần bổ sung hoặc điều chỉnh theo dữ liệu hiện có.

Ngữ cảnh đang chọn: content #682 · class #771.

Xem đề xuất AI

Hình 3.38: Màn hình Giáo viên yêu cầu đề xuất nội dung và câu hỏi từ AI.

3.2.7.7 Manage Knowledge Matrix and Evaluation Criteria

- **Function trigger:**

Giáo viên/Giảng viên hoặc Quản trị viên mở quản lý ma trận kiến thức/tiêu chí.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.
- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Gắn câu hỏi với chủ đề Knowledge Tracing và thông tin độ khó.
2. Duy trì dữ liệu phục vụ phân tích năng lực.

- **Data processing:**

1. Hệ thống tải câu hỏi và MaTranKienThuc liên quan.
2. Người dùng tạo/cập nhật chủ đề Knowledge Tracing, độ khó và tiêu chí được hỗ trợ.
3. Mỗi câu hỏi chỉ có một bản ghi ma trận theo quan hệ 1–1 đã thiết kế.
4. Hệ thống kiểm tra MaCauHoi tồn tại trước khi lưu.
5. Thay đổi được dùng cho các lần phân tích tiếp theo và không xóa kết quả lịch sử.
6. Người ngoài phạm vi không được thay đổi ma trận.

- **Business rules:**

BR-36, BR-42, BR-44.

- **Screen layout:**

Close

Ma trận kiến thức & tiêu chí đánh giá

TEA-04 / SRS 3.31: Teacher tạo/cập nhật chủ đề Knowledge Tracing trong phạm vi của mình, cấu hình tiêu chí được hỗ trợ và gán một câu hỏi với đúng một ma trận cùng độ khó. Ma trận GLOBAL chỉ đọc đối với Teacher; lịch sử năng lực đã có không bị xóa khi cấu hình thay đổi.

Mã ma trận

KM-TEACHER

Tên chủ đề

Chủ đề Knowledge Tracing

Mô tả

Tiêu chí đánh giá được hỗ trợ (mỗi dòng một tiêu chí)

Độ chính xác

Lập luận

Tạo ma trận

Hình 3.39: Giao diện dùng cho chức năng *Manage Knowledge Matrix and Evaluation Criteria – Teacher scope*.

Câu hỏi

EXAM-CONFIG-A1-1787908672651 · MEDIUM · Chưa gán

Ma trận đích

GRADE-P0-KM-1788344995779 · Grade evidence matrix

Độ khó

MEDIUM

Lưu gán ma trận & độ khó

Hình 3.40: Giao diện dùng cho chức năng *Assign a Question to a Knowledge Matrix and Difficulty*.

Close

Ma trận kiến thức & tiêu chí đánh giá

SRS 3.31 / TEA-04: Academic Admin quản lý toàn bộ chủ đề Knowledge Tracing, tiêu chí được hỗ trợ và gán câu hỏi với một ma trận/độ khó. Thay đổi không xóa dữ liệu năng lực lịch sử.

Mã ma trận

KM-GLOBAL

Tên chủ đề

Chủ đề Knowledge Tracing toàn hệ thống

Mô tả

Tiêu chí đánh giá được hỗ trợ (mỗi dòng một tiêu chí)

Độ chính xác

Lập luận

Tạo ma trận GLOBAL

Hình 3.41: Giao diện dùng cho chức năng *Manage Knowledge Matrix and Evaluation Criteria – Global scope*.

3.2.7.8 Manage Common Content Categories

- **Function trigger:**

78

Quản trị viên học vụ mở chức năng quản lý danh mục nội dung dùng chung.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

- 1. Quản lý môn học, chủ đề, khối lớp, loại tài liệu và các danh mục dùng chung theo ADM-03.
 - 2. Chuẩn hóa dữ liệu phân loại được sử dụng bởi bài học, tài liệu, câu hỏi và báo cáo.

- **Data processing:**

- 1. Hệ thống xác minh người dùng có quyền Quản trị viên học vụ.
 - 2. Hệ thống tải các danh mục nội dung đã được triển khai trong hệ thống.
 - 3. Quản trị viên có thể tạo, cập nhật, kích hoạt/vô hiệu hóa hoặc sắp xếp các giá trị danh mục theo chính sách.
 - 4. Hệ thống kiểm tra tên/mã danh mục bắt buộc và tính duy nhất khi quy tắc dữ liệu yêu cầu.
 - 5. Trước khi xóa hoặc vô hiệu hóa một giá trị đang được tham chiếu, hệ thống kiểm tra các bài học, tài liệu, câu hỏi hoặc cấu hình liên quan để tránh làm mất tính toàn vẹn dữ liệu.
 - 6. Nếu ERD hiện tại chưa có các bảng danh mục tương ứng, thiết kế dữ liệu phải được bổ sung trước khi triển khai thao tác CRUD thực tế.
 - 7. Sau khi cập nhật, các màn hình tạo nội dung sử dụng danh mục mới trong phạm vi được cấu hình.

- **Business rules:**

BR-44, BR-48.

- **Screen layout:**

Hình 3.42: Giao diện dùng cho chức năng *Manage Common Content Categories*.

3.2.8 Manage Question Bank & Examinations

Phân hệ hỗ trợ Giáo viên quản lý ngân hàng câu hỏi và tạo/cấu hình đề thi; Quản trị viên kiểm duyệt khi quy trình yêu cầu.

3.2.8.1 View Question Bank

- **Function trigger:**

Giáo viên/Giảng viên mở “Ngân hàng câu hỏi”.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.
- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Hiện thị câu hỏi, đáp án, độ khó và phân loại.
2. Cung cấp điểm vào cho tạo, cập nhật và xây dựng đề.

- **Data processing:**

1. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập.
2. Hệ thống tải CauHoi cùng ma trận kiến thức liên quan.
3. Danh sách có thể lọc theo chủ đề, dạng câu hỏi, độ khó hoặc tiêu chí được triển khai.
4. Giáo viên chỉ quản lý nội dung trong phạm vi được phân quyền.
5. Người dùng chọn câu hỏi để xem chi tiết hoặc chỉnh sửa.

- **Business rules:**

BR-44.

- **Screen layout:**

Mã	Nội dung	Loại	Độ khó	Trạng thái
Q-KM-A-1788964426644	Admin scoped question 1788964426644	MCQ	MEDIUM	DRAFT
Q-KM-1788964426644	Knowledge matrix P0 question 1788964426644	MCQ	EASY	DRAFT
GRADE-P0-ESSAY-1788964421321	Explain the reasoning in a short paragraph	ESSAY	MEDIUM	PUBLISHED
GRADE-P0-OBJ-1788964421321	Objective grading fixture	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
REVIEW-P0-PUB-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-PUB-1788964418617	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
REVIEW-P0-DRAFT-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-DRAFT-1788964418617	MCQ	MEDIUM	DRAFT
REVIEW-P0-Q2-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-Q2-1788964418617	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
REVIEW-P0-Q1-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-Q1-1788964418617	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
EXAM-CONFIG-B2-1788964412531	Exam configuration fixture B2	MCQ	MEDIUM	DRAFT
EXAM-CONFIG-B1-1788964412531	Exam configuration fixture B1	MCQ	MEDIUM	DRAFT
EXAM-CONFIG-A2-1788964412531	Exam configuration fixture A2	MCQ	MEDIUM	DRAFT
EXAM-CONFIG-A1-1788964412531	Exam configuration fixture A1	MCQ	MEDIUM	DRAFT

Hình 3.43: Giao diện dùng cho chức năng *View Question Bank*.

3.2.8.2 Create or Update a Question, Answer and Solution

- **Function trigger:**

Giáo viên chọn tạo câu hỏi mới hoặc chỉnh sửa câu hỏi hiện có.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.

- **Purpose:**

1. Tạo/cập nhật câu hỏi, đáp án đúng, độ khó và phân loại.
2. Chuẩn bị dữ liệu cho đề luyện tập/thi.

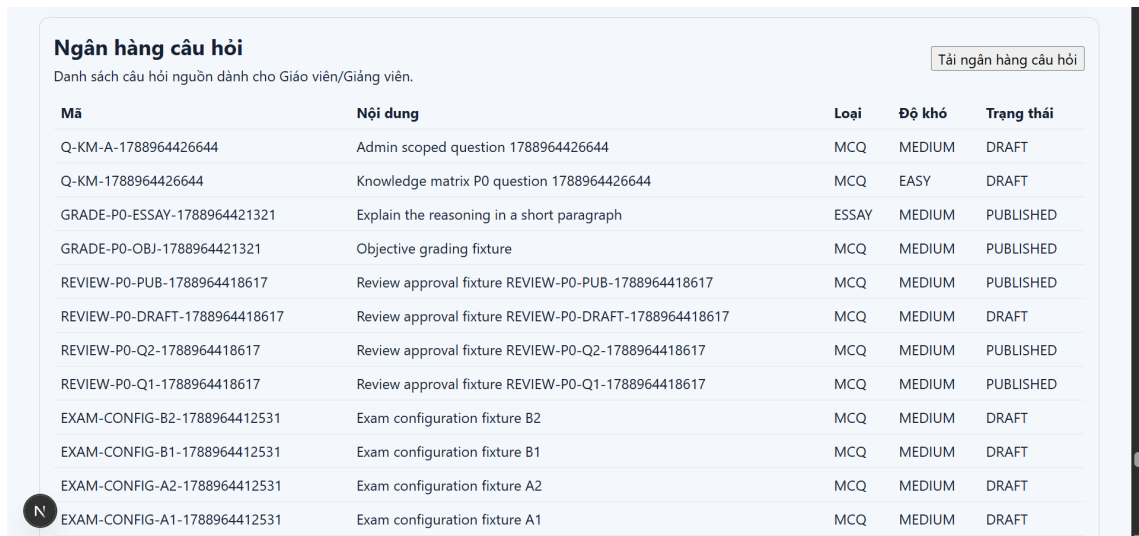
- **Data processing:**

1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu câu hỏi; khi chỉnh sửa, tải CauHoi hiện tại.
2. Giáo viên nhập nội dung, đáp án đúng, độ khó, khung năng lực và dạng câu hỏi.
3. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc và định dạng theo dạng câu hỏi.
4. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo mới hoặc cập nhật CauHoi.
5. Thông tin ma trận kiến thức được tạo/cập nhật qua chức năng tương ứng.
6. Câu hỏi đang được tham chiếu bởi đề thi cần được xử lý thận trọng để không làm sai dữ liệu lịch sử.
7. Nếu nội dung cần kiểm duyệt, việc xuất bản phụ thuộc trạng thái phê duyệt.

- **Business rules:**

BR-44, BR-47.

- **Screen layout:**



Mã	Nội dung	Loại	Độ khó	Trạng thái
Q-KM-A-1788964426644	Admin scoped question 1788964426644	MCQ	MEDIUM	DRAFT
Q-KM-1788964426644	Knowledge matrix P0 question 1788964426644	MCQ	EASY	DRAFT
GRADE-P0-ESSAY-1788964421321	Explain the reasoning in a short paragraph	ESSAY	MEDIUM	PUBLISHED
GRADE-P0-OBJ-1788964421321	Objective grading fixture	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
REVIEW-P0-PUB-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-PUB-1788964418617	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
REVIEW-P0-DRAFT-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-DRAFT-1788964418617	MCQ	MEDIUM	DRAFT
REVIEW-P0-Q2-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-Q2-1788964418617	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
REVIEW-P0-Q1-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-Q1-1788964418617	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
EXAM-CONFIG-B2-1788964412531	Exam configuration fixture B2	MCQ	MEDIUM	DRAFT
EXAM-CONFIG-B1-1788964412531	Exam configuration fixture B1	MCQ	MEDIUM	DRAFT
EXAM-CONFIG-A2-1788964412531	Exam configuration fixture A2	MCQ	MEDIUM	DRAFT
EXAM-CONFIG-A1-1788964412531	Exam configuration fixture A1	MCQ	MEDIUM	DRAFT

Hình 3.44: Giao diện dùng cho chức năng *Create or Update a Question, Answer and Solution*.

3.2.8.3 Create an Examination

- **Function trigger:**

Giáo viên chọn “Tạo đề thi” từ khu vực ngân hàng câu hỏi/đề thi.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.

- **Purpose:**

1. Tạo đề thi/luyện tập mới.
2. Gắn đề với kỳ thi, lớp hoặc giáo viên khi phù hợp.

- **Data processing:**

1. Giáo viên nhập tên đề, loại đề, thời gian làm bài và cấu hình cơ bản.
2. Hệ thống cho phép liên kết DeThi với KyThi khi phù hợp.
3. Hệ thống ghi nhận giáo viên tạo đề và lớp liên quan nếu quy trình yêu cầu.
4. Giáo viên chọn câu hỏi từ ngân hàng.
5. Hệ thống tạo DeThi_CauHoi cho từng câu hỏi, lưu thứ tự và điểm thành phần.
6. Hệ thống kiểm tra cấu hình điểm/thời gian trước khi lưu.
7. Đề mới chưa được công bố nếu quy trình yêu cầu kiểm duyệt.

- **Business rules:**

BR-35, BR-36, BR-45, BR-47.

- **Screen layout:**

Mã	Nội dung	Loại	Độ khó	Trạng thái
Q-KM-A-1788964426644	Admin scoped question 1788964426644	MCQ	MEDIUM	DRAFT
Q-KM-1788964426644	Knowledge matrix P0 question 1788964426644	MCQ	EASY	DRAFT
GRADE-P0-ESSAY-1788964421321	Explain the reasoning in a short paragraph	ESSAY	MEDIUM	PUBLISHED
GRADE-P0-OBJ-1788964421321	Objective grading fixture	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
REVIEW-P0-PUB-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-PUB-1788964418617	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
REVIEW-P0-DRAFT-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-DRAFT-1788964418617	MCQ	MEDIUM	DRAFT
REVIEW-P0-Q2-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-Q2-1788964418617	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
REVIEW-P0-Q1-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-Q1-1788964418617	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
EXAM-CONFIG-B2-1788964412531	Exam configuration fixture B2	MCQ	MEDIUM	DRAFT
EXAM-CONFIG-B1-1788964412531	Exam configuration fixture B1	MCQ	MEDIUM	DRAFT
EXAM-CONFIG-A2-1788964412531	Exam configuration fixture A2	MCQ	MEDIUM	DRAFT
EXAM-CONFIG-A1-1788964412531	Exam configuration fixture A1	MCQ	MEDIUM	DRAFT

Hình 3.45: Giao diện dùng cho chức năng *Create an Examination*.

3.2.8.4 Configure Examination Answer Key, Scoring and Availability

- **Function trigger:**

Giáo viên mở cấu hình của một đề thi đã tạo.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.

- **Purpose:**

1. Thiết lập nội dung, đáp án, thang điểm, thời gian và điều kiện mở đề.
2. Chuẩn bị đề trước khi giao/đưa vào kỳ thi.

- **Data processing:**

1. Hệ thống tải DeThi và DeThi_CauHoi.
2. Giáo viên cập nhật thứ tự, điểm thành phần, đáp án/giải pháp và thời gian làm bài.
3. Hệ thống kiểm tra câu hỏi thuộc đề và dữ liệu điểm không mâu thuẫn.
4. Thời gian mở/đóng hoặc điều kiện khả dụng được ghi nhận theo cấu hình triển khai.
5. Nếu đề đã có bài làm, hệ thống hạn chế thay đổi làm sai lệch lịch sử.
6. Sau khi lưu, đề chuyển tới bước kiểm duyệt/công bố theo luồng.

- **Business rules:**

BR-36, BR-45, BR-47.

- **Screen layout:**

Mã	Nội dung	Loại	Độ khó	Trạng thái
Q-KM-A-1788964426644	Admin scoped question 1788964426644	MCQ	MEDIUM	DRAFT
Q-KM-1788964426644	Knowledge matrix P0 question 1788964426644	MCQ	EASY	DRAFT
GRADE-P0-ESSAY-1788964421321	Explain the reasoning in a short paragraph	ESSAY	MEDIUM	PUBLISHED
GRADE-P0-OBJ-1788964421321	Objective grading fixture	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
REVIEW-P0-PUB-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-PUB-1788964418617	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
REVIEW-P0-DRAFT-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-DRAFT-1788964418617	MCQ	MEDIUM	DRAFT
REVIEW-P0-Q2-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-Q2-1788964418617	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
REVIEW-P0-Q1-1788964418617	Review approval fixture REVIEW-P0-Q1-1788964418617	MCQ	MEDIUM	PUBLISHED
EXAM-CONFIG-B2-1788964412531	Exam configuration fixture B2	MCQ	MEDIUM	DRAFT
EXAM-CONFIG-B1-1788964412531	Exam configuration fixture B1	MCQ	MEDIUM	DRAFT
EXAM-CONFIG-A2-1788964412531	Exam configuration fixture A2	MCQ	MEDIUM	DRAFT
EXAM-CONFIG-A1-1788964412531	Exam configuration fixture A1	MCQ	MEDIUM	DRAFT

Hình 3.46: Giao diện dùng cho chức năng *Configure Examination Answer Key, Scoring and Availability*.

3.2.8.5 Review and Approve Examination Content

- **Function trigger:**

Đề thi/nội dung được gửi vào quy trình kiểm duyệt trước khi xuất bản.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Kiểm tra nội dung thuộc quy trình cần phê duyệt.
2. Ngăn nội dung chưa duyệt được công bố khi chính sách yêu cầu.

- **Data processing:**

1. Hệ thống hiển thị danh sách nội dung/đề chờ kiểm duyệt.
2. Quản trị viên mở chi tiết đề, cấu trúc câu hỏi và cấu hình.
3. Quản trị viên phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa.
4. Chỉ nội dung đáp ứng điều kiện mới được chuyển sang trạng thái cho phép xuất bản/sử dụng.
5. Nếu bị từ chối/yêu cầu sửa, đề không được mở cho người học.
6. Hệ thống lưu trạng thái kiểm duyệt theo cơ chế dữ liệu triển khai.

- **Business rules:**

BR-47, BR-48.

- **Screen layout:**

Kiểm duyệt & phê duyệt đề thi

Close

SRS 3.37 / BR-47 / BR-48: Academic Admin xem đề đang PENDING_REVIEW, kiểm tra cấu trúc/cấu hình rồi phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa. Chỉ APPROVE mới chuyển đề sang PUBLISHED.

ID	Mã đề	Owner	Trạng thái	Thao tác
#7	REVIEW-P0-EXAM-1788342740849 · Review approval fixture	#3	DRAFT / PENDING_REVIEW	Mở kiểm duyệt
#11	GRADE-P0-EXAM-1788344995779 · Manual grading fixture	#3	DRAFT / PENDING_REVIEW	Mở kiểm duyệt
#37	EXAM-CONFIG-A-1788600515574 · Exam configuration A	#3	DRAFT / PENDING_REVIEW	Mở kiểm duyệt
#69	EXAM-CONFIG-A-1788624318463 · Exam configuration A	#3	DRAFT / PENDING_REVIEW	Mở kiểm duyệt
#89	EXAM-CONFIG-A-1788657048435 · Exam configuration A	#3	DRAFT / PENDING_REVIEW	Mở kiểm duyệt

Hình 3.47: Giao diện dùng cho chức năng *Review and Approve Examination Content*.

3.2.9 Manage Classes, Assignments & Attendance

Phân hệ lớp học hỗ trợ Giáo viên xem lớp, giao đề/bài tập, theo dõi bài nộp, chấm bài và quản lý chuyên cần.

3.2.9.1 View Teacher Dashboard

- **Function trigger:**

Sau khi Giáo viên/Giảng viên đăng nhập thành công, hệ thống điều hướng tới Teacher Dashboard.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.

- **Purpose:**

- Cung cấp điểm truy cập tập trung tới lớp học, ngân hàng câu hỏi, đề thi, giao bài, chấm bài và Learning Analytics.
- Hiển thị thông tin tổng quan phục vụ hoạt động giảng dạy và theo dõi học sinh.

- **Data processing:**

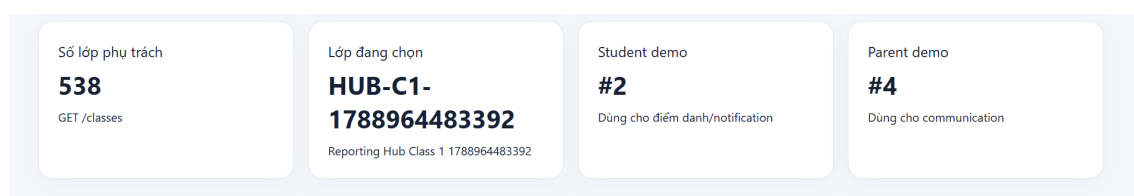
- Hệ thống xác minh vai trò Giáo viên/Giảng viên.
- Hệ thống tải các lớp thuộc phạm vi phụ trách và các thông tin tổng quan như bài đã giao, bài cần chấm, kết quả/tiến độ lớp và thông báo liên quan theo dữ liệu hiện có.

3. Dashboard cung cấp lối truy cập tới Quản lý lớp, Ngân hàng câu hỏi, Quản lý đề thi, Giao bài, Danh sách bài nộp, Chấm bài, Learning Analytics và báo cáo theo Screen Flow Giáo viên.
4. Dữ liệu lớp/học sinh trên Dashboard chỉ thuộc phạm vi Giáo viên phụ trách.
5. Nếu Giáo viên chọn một chức năng, hệ thống tiếp tục kiểm tra quyền và phạm vi trước khi hiển thị dữ liệu chi tiết.
6. Các đề xuất AI được hiển thị như nội dung hỗ trợ và không tự thay thế quyết định chuyên môn của Giáo viên.

- **Business rules:**

BR-05, BR-07, BR-09, BR-11.

- **Screen layout:**



Hình 3.48: Màn hình Dashboard tổng quan lớp học đang chọn của Giáo viên/Giảng viên.

3.2.9.2 View Class and Student List

- **Function trigger:**

Giáo viên mở “Quản lý lớp” từ Teacher Dashboard.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.
- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Hiển thị các lớp giáo viên phụ trách và danh sách học sinh.
2. Cung cấp dữ liệu đầu vào cho giao bài, báo cáo và điểm danh.

- **Data processing:**

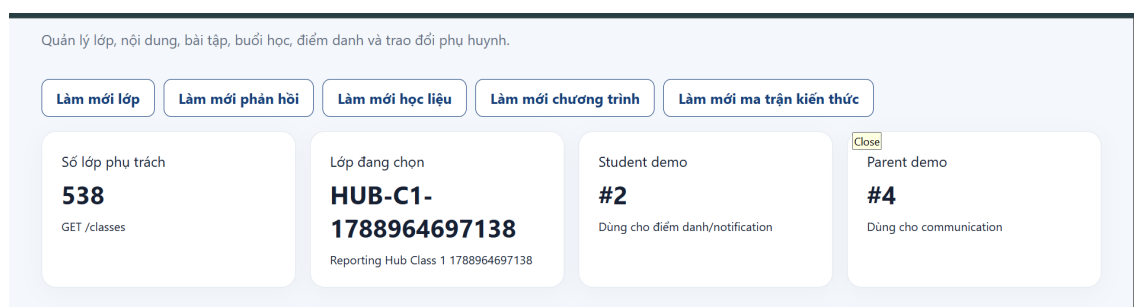
1. Hệ thống lấy các LopHoc có MaGiaoVien phù hợp với giáo viên đang đăng nhập.
2. Khi chọn lớp, hệ thống tải học sinh qua HocSinh_LopHoc.

3. Chỉ học sinh có quan hệ tham gia lớp phù hợp được hiển thị trong danh sách hiện hành.
4. Giáo viên không được xem/quản lý lớp ngoài phạm vi phụ trách bằng cách thay đổi tham số request.
5. Quản trị viên có thể xem dữ liệu lớp theo phạm vi quản trị.

- **Business rules:**

BR-09, BR-10, BR-11.

- **Screen layout:**



Hình 3.49: Màn hình danh sách học sinh phục vụ theo dõi lớp học.

3.2.9.3 Assign an Assessment to a Class

- **Function trigger:**

Giáo viên chọn “Giao bài” tại một lớp hoặc từ khu vực quản lý đề.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.
- * Notification Service.

- **Purpose:**

1. Giao một đề/bài đánh giá cho một lớp cụ thể.
2. Thiết lập thời gian giao, hạn nộp và thông báo cho học sinh.

- **Data processing:**

1. Hệ thống chỉ hiển thị các lớp thuộc phạm vi giáo viên phụ trách.
2. Giáo viên chọn lớp, DeThi, nhập tiêu đề/mô tả, ngày giao và hạn nộp.
3. Hệ thống kiểm tra giáo viên là người phụ trách lớp và đề được phép sử dụng.
4. Hạn nộp phải hợp lệ so với thời điểm giao.

5. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo GiaoBaiTap với MaLop, MaDeThi, MaGiaoVien và thông tin thời hạn.
6. Hệ thống xác định học sinh của lớp qua HocSinh_LopHoc.
7. Nếu bất thông báo, hệ thống tạo ThongBao và các bản ghi ThongBaoNguoiNhan.
8. Bài được giao xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ của học sinh thuộc lớp.

- **Business rules:**

BR-11, BR-61, BR-62, BR-63.

- **Screen layout:**

Giao bài tập

Lớp: Reporting Hub Class 1 1788964483 Close Chỉ chọn đề đã được phê duyệt/công bố.

Đề đánh giá

#1391 · ADAPT-2-20260910060845824678 · Bài luyện thích ứng - Demo ▾

Tên bài tập

Bài luyện tập ĐGNL demo

Giao bài

Hình 3.50: Giao diện dùng cho chức năng *Assign an Assessment to a Class*.

3.2.9.4 View Assigned Assessment and Submission List

- **Function trigger:**

Giáo viên mở một bài đã giao và chọn danh sách bài nộp.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.

- **Purpose:**

- 1. Theo dõi trạng thái Đã nộp, Chưa nộp hoặc Cần chấm.
 - 2. Truy cập bài làm để chấm/nhận xét.

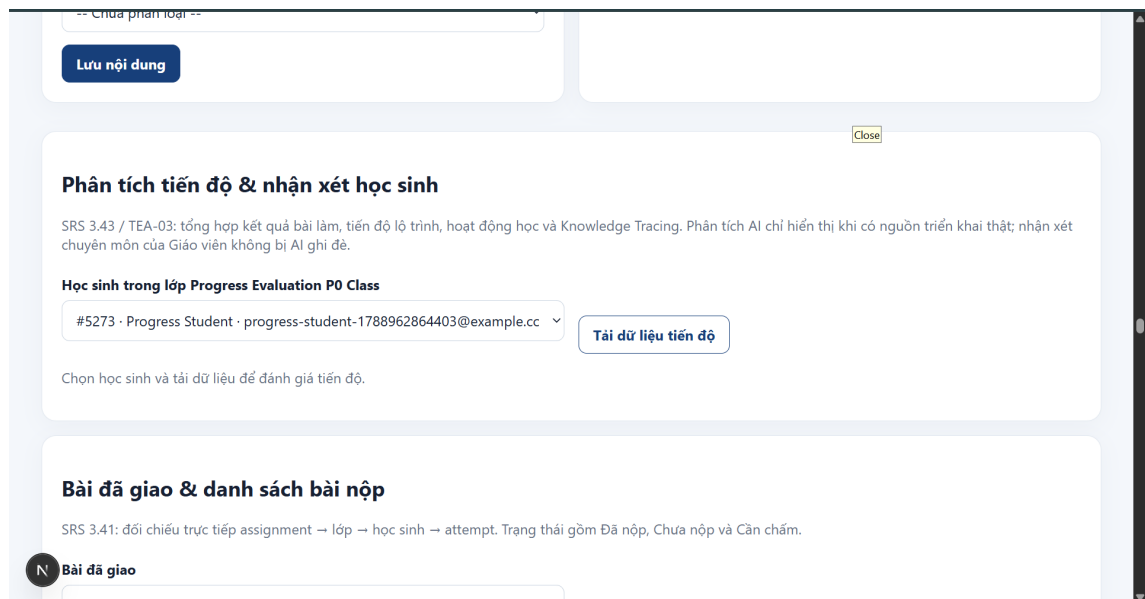
- **Data processing:**

- 1. Hệ thống tải GiaoBaiTap thuộc giáo viên/lớp được phép.
 - 2. Hệ thống lấy danh sách học sinh của MaLop.
 - 3. Hệ thống đối chiếu với BaiLam qua MaHocSinh, MaDeThi và MaGiaoBaiTap.
 - 4. Học sinh có bài đã nộp được đánh dấu Đã nộp; bài cần chấm thủ công/AI hỗ trợ có trạng thái Cần chấm; không có bài hợp lệ là Chưa nộp.
 - 5. Hệ thống hiển thị thời gian nộp và kết quả nếu đã có.
 - 6. Giáo viên chọn một bài nộp để xem chi tiết/chấm.

- **Business rules:**

BR-11, BR-37, BR-39, BR-61.

- **Screen layout:**



Hình 3.51: Giao diện dùng cho chức năng *View Assigned Assessment and Submission List*.

3.2.9.5 Grade and Comment on a Student Submission

- **Function trigger:**

Giáo viên chọn một bài nộp cần chấm từ danh sách submission.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.

- **Purpose:**

- 1. Chấm phần bài cần giáo viên đánh giá.
 2. Nhập nhận xét và công bố kết quả trong phạm vi phụ trách.

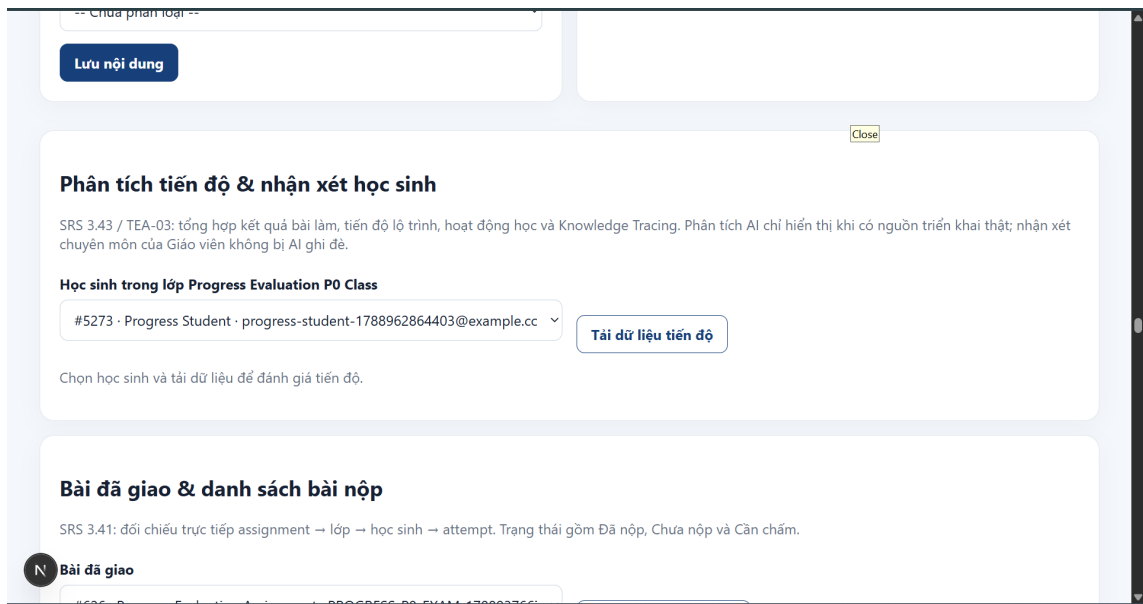
- **Data processing:**

- 1. Hệ thống kiểm tra bài làm thuộc học sinh/lớp giáo viên phụ trách.
 2. Hệ thống tải BaiLam và các ChiTietBaiLam.
 3. Giáo viên xem câu trả lời và dữ liệu đáp án/tiêu chí liên quan.
 4. Giáo viên nhập điểm/nhận xét cho phần cần chấm thủ công.
 5. Hệ thống kiểm tra điểm không vượt phạm vi điểm thành phần.
 6. Khi xác nhận lưu, hệ thống cập nhật điểm chi tiết và tính lại TongDiem.
 7. Kết quả chỉ được công bố khi giáo viên xác nhận/công bố theo Screen Flow.
 8. Sau khi chấm xong, dữ liệu được dùng cho phân tích năng lực và báo cáo.

- **Business rules:**

BR-11, BR-40, BR-41, BR-42, BR-46.

- **Screen layout:**



Hình 3.52: Giao diện dùng cho chức năng *Grade and Comment on a Student Submission*.

3.2.9.6 Evaluate and Comment on Student Progress

- **Function trigger:**

Giáo viên chọn một học sinh từ lớp phụ trách và mở chức năng đánh giá/nhận xét học sinh.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.

- **Purpose:**

1. Cho phép Giáo viên xem kết quả và đưa ra nhận xét về mức độ tiến bộ của từng học sinh theo TEA-03.
2. Cung cấp dữ liệu nhận xét để Phụ huynh/Học sinh xem trong phạm vi được phép.

- **Data processing:**

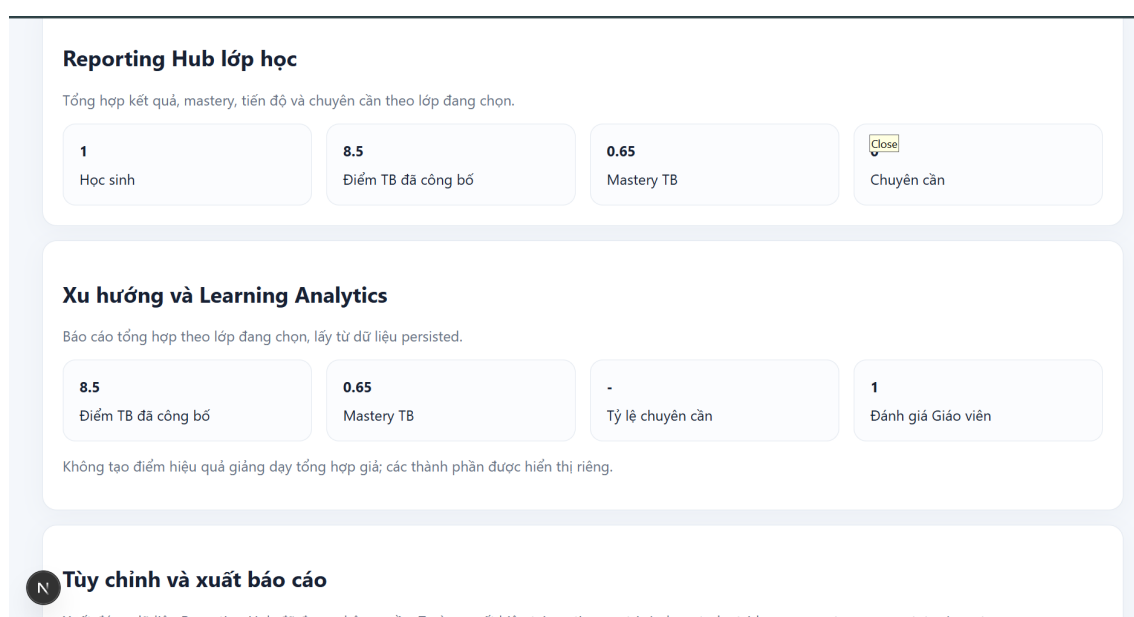
1. Hệ thống xác minh học sinh thuộc lớp/phạm vi Giáo viên phụ trách.
2. Hệ thống tổng hợp kết quả bài làm, tiến độ lộ trình, tần suất học, Knowledge Tracing và các dữ liệu học tập có liên quan.
3. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có để Giáo viên đánh giá mức độ tiến bộ.
4. Giáo viên nhập nhận xét và đánh giá chuyên môn theo biểu mẫu được triển khai.

5. Nếu có phân tích AI, hệ thống hiển thị riêng phần phân tích AI để hỗ trợ tham khảo; kết luận chuyên môn của Giáo viên không bị AI tự động ghi đè.
6. Hệ thống lưu nhận xét/đánh giá tiến độ theo mô hình dữ liệu StudentProgressEvaluation gắn với học sinh, người đánh giá và nội dung nhận xét.
7. Dữ liệu được cung cấp cho Học sinh/Phụ huynh chỉ trong phạm vi quyền và liên kết hợp lệ.

- **Business rules:**

BR-11, BR-42, BR-46.

- **Screen layout:**



Hình 3.53: Màn hình phân tích năng lực lớp và các học sinh cần hỗ trợ.

3.2.9.7 Create a Class Session

- **Function trigger:**

Giáo viên mở lịch lớp và chọn tạo buổi học mới.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.

- **Purpose:**

1. Tạo một buổi học cụ thể làm cơ sở cho lịch học và điểm danh.
2. Cung cấp dữ liệu lịch học cho Học sinh/Phụ huynh.

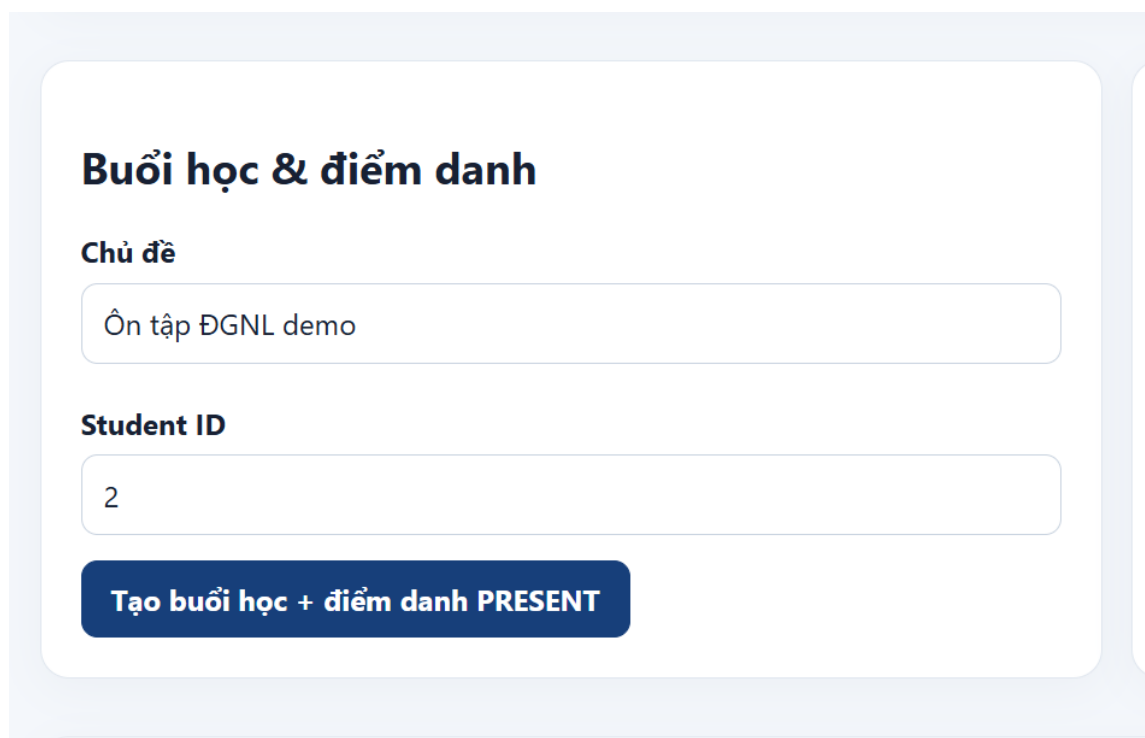
– **Data processing:**

1. Hệ thống chỉ cho phép chọn lớp thuộc phạm vi giáo viên phụ trách.
2. Giáo viên nhập ngày học, thời gian bắt đầu/kết thúc, nội dung và trạng thái.
3. Hệ thống kiểm tra thời gian và lớp hợp lệ.
4. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo BuoiHoc gắn với MaLop.
5. Buổi học được đưa vào lịch của lớp và có thể dùng để gửi nhắc nhở.
6. Nếu lớp không thuộc phạm vi giáo viên, yêu cầu bị từ chối.

• **Business rules:**

BR-09, BR-11, BR-64.

• **Screen layout:**



Buổi học & điểm danh

Chủ đề

Ôn tập ĐGNL demo

Student ID

2

Tạo buổi học + điểm danh PRESENT

Hình 3.54: Giao diện dùng cho chức năng *Create a Class Session*.

3.2.9.8 Record Student Attendance

• **Function trigger:**

Giáo viên mở một buổi học và chọn chức năng điểm danh.

• **Function description:**

– **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.

– **Purpose:**

1. Ghi nhận trạng thái tham dự theo buổi học.
2. Tạo dữ liệu chuyên cần cho báo cáo.

– **Data processing:**

1. Hệ thống tải BuoiHoc và xác định MaLop.
2. Hệ thống lấy danh sách học sinh đang tham gia lớp.
3. Giáo viên đánh dấu Có mặt, Vắng, Trễ hoặc Có phép và có thể nhập ghi chú.
4. Hệ thống tạo/cập nhật DiemDanh cho từng cặp Buổi học–Học sinh.
5. Hệ thống ngăn điểm danh học sinh không thuộc lớp của buổi học.
6. Sau khi lưu, dữ liệu được dùng trong báo cáo và màn hình Phụ huynh.

• **Business rules:**

BR-11, BR-64, BR-65.

• **Screen layout:**

Buổi học & điểm danh

Chủ đề

Ôn tập ĐGNL demo

Student ID

2

Tạo buổi học + điểm danh PRESENT

Hình 3.55: Giao diện dùng cho chức năng *Record Student Attendance*.

3.2.9.9 View Attendance Report

• **Function trigger:**

Giáo viên mở báo cáo chuyên cần của lớp hoặc Học sinh mở chuyên cần cá nhân.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Giáo viên / Giảng viên.
 - * Học sinh / Sinh viên.
 - * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

- 1. Tổng hợp chuyên cần theo lớp hoặc người học.
 - 2. Hiện thị số buổi có mặt, vắng, trễ và có phép.

- **Data processing:**

- 1. Hệ thống xác định phạm vi dữ liệu theo vai trò.
 - 2. Hệ thống lấy các BuoiHoc và DiemDanh tương ứng.
 - 3. Dữ liệu được tổng hợp theo khoảng thời gian/lớp/người học theo bộ lọc triển khai.
 - 4. Giáo viên chỉ xem lớp phụ trách; Học sinh chỉ xem chính mình; Quản trị viên theo phạm vi quản trị.
 - 5. Hệ thống hiển thị chi tiết và số liệu tổng hợp.

- **Business rules:**

BR-07, BR-11, BR-65.

- **Screen layout:**

Báo cáo chuyên cần Close Làm mới

Tổng hợp có mặt, vắng, trễ và có phép của lớp đang chọn.

1 Có mặt	0 Vắng	0 Trễ	0 Có phép	
Học sinh	Có mặt	Vắng	Trễ	Có phép
Export Student 1	1	0	0	0

Hình 3.56: Giao diện dùng cho chức năng *View Attendance Report*.

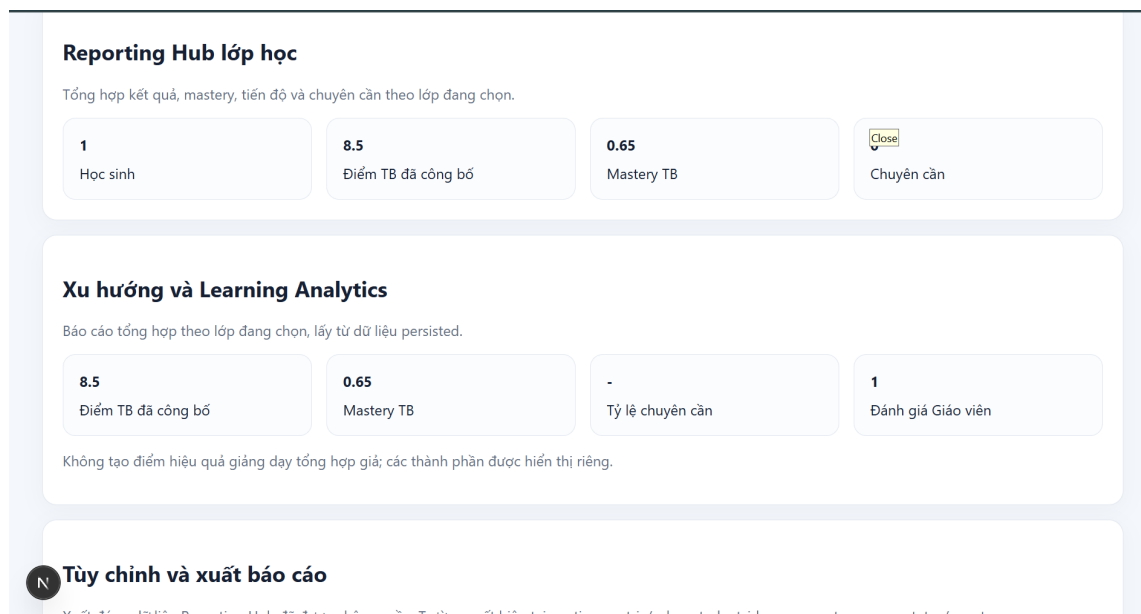
3.2.9.10 View Teacher Learning Analytics and Student Progress Reports

- **Function trigger:**

- Giáo viên chọn khu vực Learning Analytics hoặc báo cáo tiến độ từ Dashboard/lớp đang phụ trách.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:** Giáo viên / Giảng viên.
- **Purpose:** Bao phủ các Use Case TEA-06–TEA-10: theo dõi Learning Analytics, tiến độ học sinh, hiệu quả giảng dạy, Knowledge Tracing và đề xuất nội dung bởi AI.
- **Data processing:**
 1. Hệ thống xác định các lớp/học sinh thuộc phạm vi của giáo viên.
 2. Tổng hợp tiến độ lộ trình, kết quả luyện tập/thi, mức độ tham gia và tỷ lệ hoàn thành theo lớp hoặc học sinh.
 3. Kết hợp dữ liệu Knowledge Tracing để hiển thị mức độ thành thạo theo nhóm kiến thức/năng lực.
 4. Tổng hợp mức độ sử dụng tài liệu/câu hỏi và kết quả học tập để hỗ trợ đánh giá hiệu quả nội dung giảng dạy.
 5. Hiển thị các đề xuất AI về nội dung cần bổ sung, độ khó hoặc tài liệu phù hợp; giáo viên giữ quyền quyết định cuối cùng.
- **Business rules:** TEA-06, TEA-07, TEA-08, TEA-09, TEA-10; CR-03, CR-04, CR-09.
- **Screen layout:**



Hình 3.57: Giao diện dùng cho chức năng *Teacher Learning Analytics and Student Progress Reports*.

3.2.10 Parent Monitoring

Phân hệ Phụ huynh cho phép đăng ký giám sát, liên kết với học sinh, xem tiến độ/kết quả/chuyên cần, thiết lập giới hạn thời gian và nhận cảnh báo.

3.2.10.1 View Parent Dashboard

- **Function trigger:**

Sau khi Phụ huynh đăng nhập thành công, hệ thống điều hướng tới Parent Dashboard.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Phụ huynh.

- **Purpose:**

- 1. Cung cấp tổng quan về các học sinh đã liên kết và những thông tin cần theo dõi.
 2. Cung cấp điểm truy cập tới tiến độ, kết quả, dự đoán, lịch học, chuyên cần, cảnh báo và trao đổi với Giáo viên.

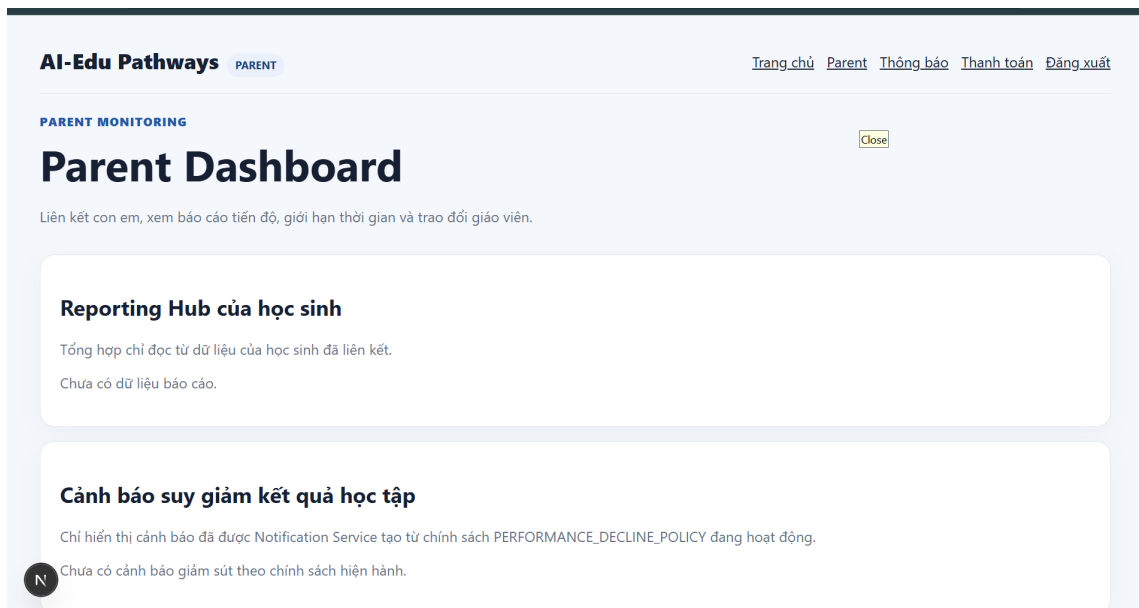
- **Data processing:**

- 1. Hệ thống xác minh vai trò Phụ huynh.
 2. Hệ thống tải các LienKetPhuHuynh đang hợp lệ của người dùng.
 3. Nếu có nhiều học sinh liên kết, Dashboard cho phép chọn/chuyển hồ sơ con đang theo dõi.
 4. Với hồ sơ được chọn, hệ thống tổng hợp tiến độ gần đây, kết quả, lịch/nhiệm vụ, chuyên cần, cảnh báo và thông báo theo dữ liệu hiện có.
 5. Dashboard cung cấp lối truy cập tới báo cáo tiến độ, kết quả thi/dự đoán điểm, khuyến nghị hỗ trợ, giới hạn thời gian, lịch học/hoạt động, đánh giá từ Giáo viên và trao đổi với Giáo viên theo Screen Flow Phụ huynh.
 6. Trước mỗi truy vấn chi tiết, hệ thống kiểm tra lại quan hệ Phụ huynh–Học sinh; không chỉ dựa vào định danh do client gửi.

- **Business rules:**

BR-05, BR-13, BR-14.

- **Screen layout:**



Hình 3.58: Màn hình Dashboard tổng quan của Phụ huynh.

3.2.10.2 Register Parent Monitoring Account and Link a Student

- **Function trigger:**

Phụ huynh chưa có tài khoản chọn đăng ký giám sát hoặc chọn thêm liên kết học sinh.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Phụ huynh.

- **Purpose:**

- 1. Tạo tài khoản Phụ huynh và thiết lập quan hệ giám sát.
 2. Đảm bảo chỉ truy cập hồ sơ học sinh đã liên kết.

- **Data processing:**

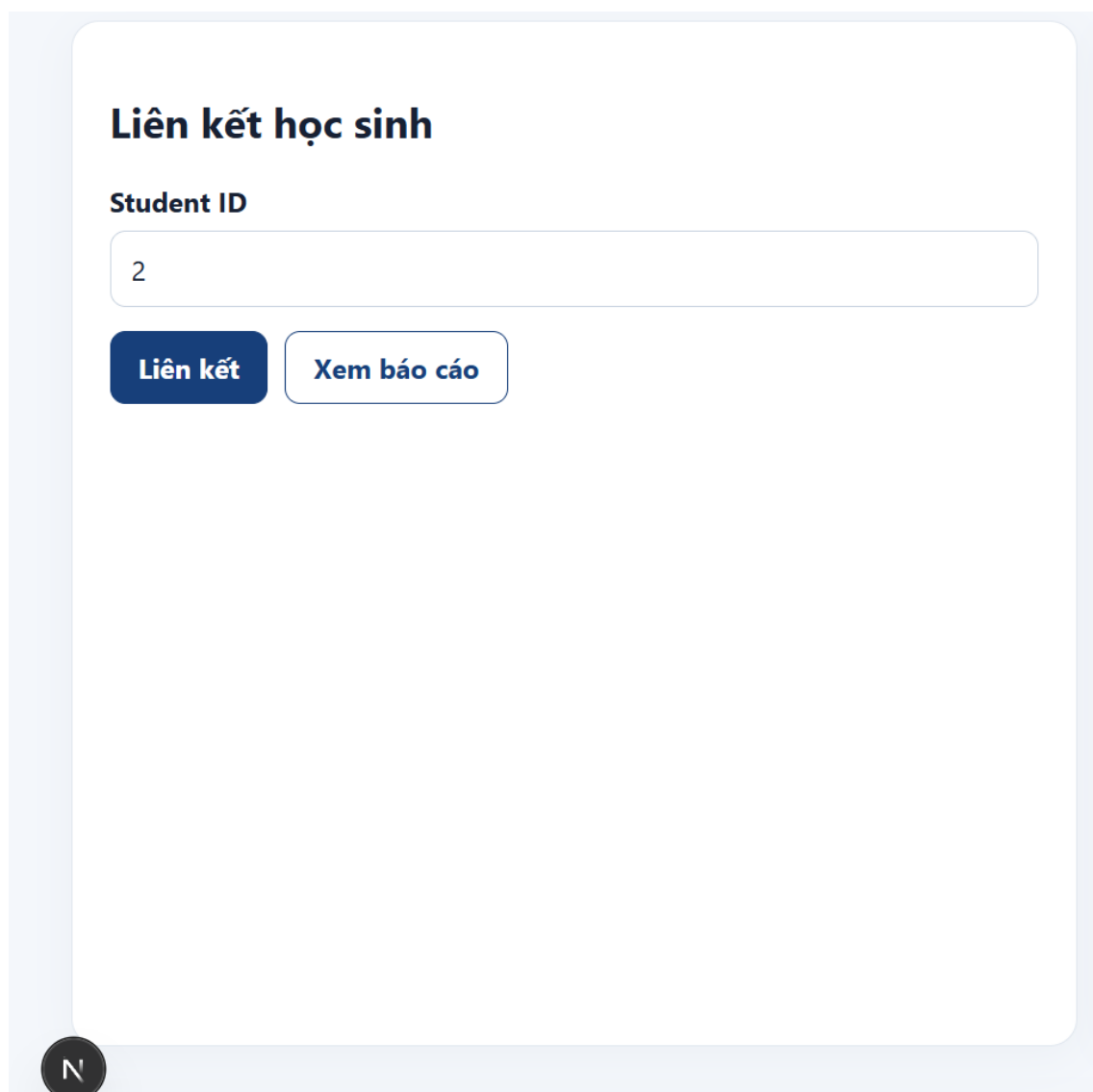
- 1. Hệ thống tạo/nhận diện `NguoIDung` có `VaiTro` = `PhuHuynh` theo quy trình đăng ký.
 2. Phụ huynh nhập hoặc sử dụng mã xác nhận/thông tin liên kết học sinh theo chức năng triển khai.
 3. Hệ thống xác minh học sinh tồn tại và thông tin liên kết hợp lệ.
 4. Nếu thành công, hệ thống tạo `LienKetPhuHuynh` với `MaPhuHuynh`, `MaHocSinh`, mã xác nhận, trạng thái và ngày tạo.
 5. Liên kết chưa hợp lệ/không xác nhận không được dùng để xem dữ liệu học sinh.

6. Sau khi liên kết hợp lệ, hồ sơ học sinh xuất hiện trong danh sách con em.

- **Business rules:**

BR-12, BR-13, BR-14.

- **Screen layout:**



Hình 3.59: Giao diện dùng cho chức năng *Link a Student to a Parent Monitoring Account*.

3.2.10.3 Select a Linked Child Profile

- **Function trigger:**

Phụ huynh đăng nhập và chọn một hồ sơ học sinh trong danh sách liên kết.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

* Phụ huynh.

– **Purpose:**

1. Xác định học sinh đang được theo dõi khi có nhiều liên kết.
2. Áp dụng phạm vi dữ liệu đúng cho các màn hình theo dõi.

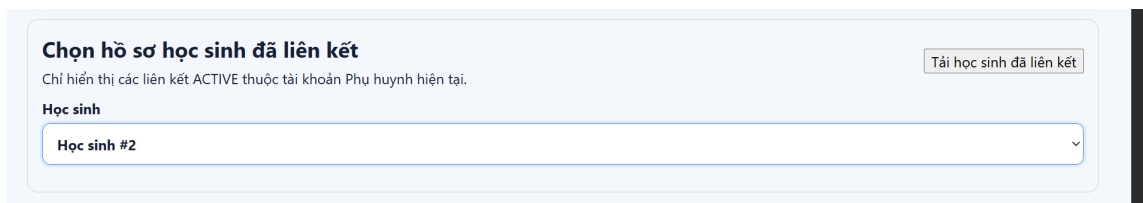
– **Data processing:**

1. Hệ thống tải các LienKetPhuHuynh hợp lệ thuộc Phụ huynh.
2. Phụ huynh chọn một học sinh.
3. Hệ thống kiểm tra lại liên kết trước mỗi truy vấn dữ liệu nhạy cảm.
4. Hồ sơ được chọn trở thành ngữ cảnh cho các màn hình theo dõi.
5. Phụ huynh có thể chuyển hồ sơ liên kết khác mà không làm lẫn dữ liệu.

• **Business rules:**

BR-13, BR-14.

• **Screen layout:**



Hình 3.60: Giao diện dùng cho chức năng *Select a Linked Child Profile*.

3.2.10.4 View or Request Child Progress Report

• **Function trigger:**

Phụ huynh chọn “Báo cáo tiến độ” của hồ sơ con hoặc yêu cầu báo cáo theo khoảng thời gian.

• **Function description:**

– **Actors/Roles:**

* Phụ huynh.

– **Purpose:**

1. Hiện thị tiến độ lộ trình, thời gian học và kết quả gần đây.
2. Cho phép yêu cầu báo cáo theo khoảng thời gian được hỗ trợ.

– **Data processing:**

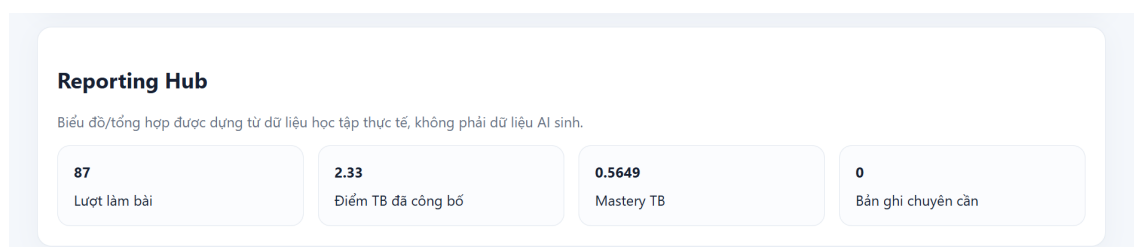
1. Hệ thống xác minh LienKetPhuHuynh với học sinh được chọn.

2. Hệ thống tổng hợp TienDoHocTap, lộ trình, bài làm và hoạt động gần đây.
3. Nếu chọn khoảng thời gian, hệ thống áp dụng bộ lọc tương ứng.
4. Hệ thống hiển thị tiến độ hoàn thành, thời gian học, kết quả gần đây và nhiệm vụ liên quan.
5. Nếu chức năng gửi báo cáo được kích hoạt, dữ liệu được chuyển tới Notification Service theo cấu hình kênh.
6. Yêu cầu với học sinh không có liên kết hợp lệ bị từ chối.

- **Business rules:**

BR-13, BR-14, BR-24, BR-56, BR-59.

- **Screen layout:**



Hình 3.61: Màn hình tổng hợp báo cáo tiến độ của học sinh dành cho Phụ huynh.

The screenshot shows the 'Cấu hình báo cáo tiến độ' form with the following fields and options:

- Chọn chu kỳ nhận báo cáo cho học sinh đã liên kết. Phase 2.5 sử dụng kênh IN_APP; Email/SMS được xác minh riêng.**
- Chu kỳ báo cáo:** Theo yêu cầu (dropdown menu)
- Hình thức nhận:** Trong ứng dụng (dropdown menu)
- Bật báo cáo định kỳ:** ☒
- Buttons:** Tải cấu hình, Lưu cấu hình

Hình 3.62: Giao diện dùng cho chức năng *Configure or Request a Child Progress Report*.

3.2.10.5 View Child Examination Results and Predicted Score

- **Function trigger:**

Phụ huynh chọn khu vực kết quả thi/dự đoán điểm của hồ sơ con.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

* Phụ huynh.

– **Purpose:**

1. Hiển thị kết quả bài kiểm tra và điểm dự đoán.
2. Giúp theo dõi khả năng đạt mục tiêu.

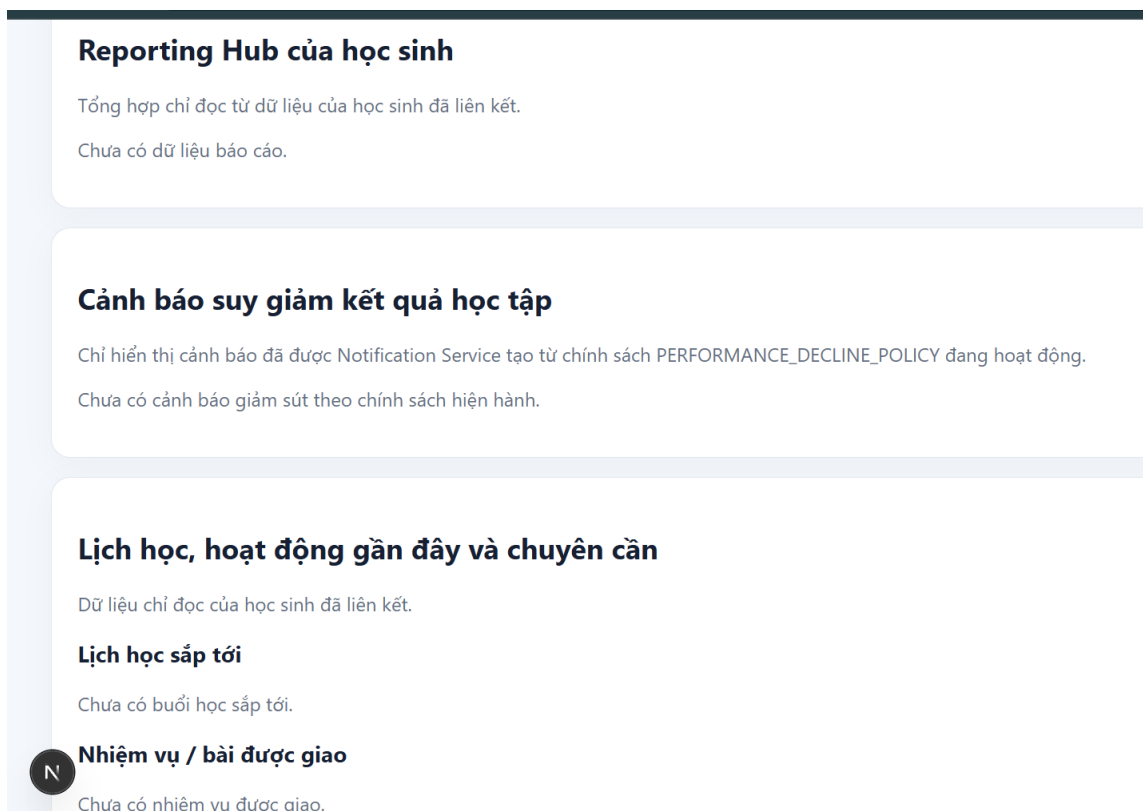
– **Data processing:**

1. Hệ thống xác minh quan hệ Phụ huynh–Học sinh.
2. Hệ thống tải lịch sử BaiLam và kết quả phân tích đã có.
3. Hệ thống tải dữ liệu dự đoán điểm/xác suất đạt mục tiêu nếu mô hình đã tạo.
4. Hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu của hồ sơ liên kết.
5. Phụ huynh không được sửa điểm, bài làm hoặc dữ liệu năng lực.

• **Business rules:**

BR-13, BR-42.

• **Screen layout:**



Hình 3.63: Giao diện dùng cho chức năng *View Child Examination Results and Predicted Score*.

3.2.10.6 View Learning Support Recommendations

• **Function trigger:**

Phụ huynh mở khu vực khuyến nghị hỗ trợ học tập của hồ sơ con.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Phụ huynh.

- **Purpose:**

- 1. Cung cấp khuyến nghị về thời gian, nội dung và phương pháp hỗ trợ.
 - 2. Tóm tắt điểm cần quan tâm từ dữ liệu tiến độ/kết quả.

- **Data processing:**

- 1. Hệ thống xác minh học sinh thuộc liên kết hợp lệ.
 - 2. Hệ thống lấy tiến độ, kết quả, phần kiến thức còn yếu và lịch học.
 - 3. Hệ thống tạo/lấy các khuyến nghị đã được hệ thống hoặc AI đề xuất.
 - 4. Khuyến nghị chỉ mang tính hỗ trợ, không cho phép Phụ huynh sửa dữ liệu học thuật.
 - 5. Nếu chưa đủ dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái chưa có khuyến nghị thay vì suy đoán.

- **Business rules:**

BR-13, BR-24, BR-33.

- **Screen layout:**

Reporting Hub của học sinh

Tổng hợp chỉ đọc từ dữ liệu của học sinh đã liên kết.

Chưa có dữ liệu báo cáo.

Cảnh báo suy giảm kết quả học tập

Chỉ hiển thị cảnh báo đã được Notification Service tạo từ chính sách PERFORMANCE_DECLINE_POLICY đang hoạt động.

Chưa có cảnh báo giảm sút theo chính sách hiện hành.

Lịch học, hoạt động gần đây và chuyên cần

Dữ liệu chỉ đọc của học sinh đã liên kết.

Lịch học sắp tới

Chưa có buổi học sắp tới.

Nhiệm vụ / bài được giao

Chưa có nhiệm vụ được giao.

Hình 3.64: Giao diện dùng cho chức năng *View Learning Support Recommendations*.

3.2.10.7 View Teacher Evaluation and AI Analysis

- **Function trigger:**

Phụ huynh chọn chức năng xem đánh giá của Giáo viên và phân tích AI đối với hồ sơ con đang theo dõi.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Phụ huynh.

- **Purpose:**

- 1. Hiển thị nhận xét chuyên môn của Giáo viên về mức độ tiến bộ của học sinh.
 - 2. Hiển thị phân tích AI liên quan ở dạng thông tin hỗ trợ khi có dữ liệu.

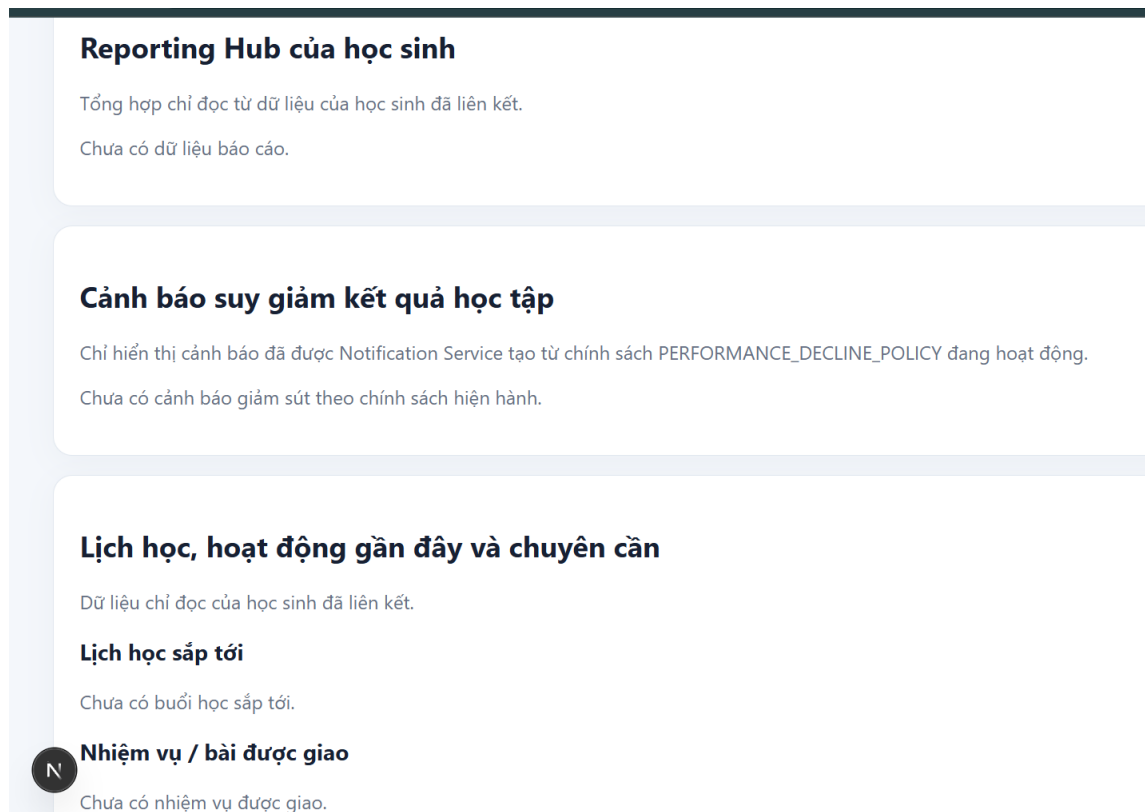
- **Data processing:**

- 1. Hệ thống xác minh LienKetPhuHuynh giữa Phụ huynh và học sinh.
 - 2. Hệ thống tải các đánh giá/nhận xét do Giáo viên tạo trong phạm vi học sinh được chọn.
 - 3. Nếu có kết quả phân tích AI, hệ thống tải dữ liệu liên quan từ kết quả năng lực, Knowledge Tracing hoặc mô hình phân tích được triển khai.
 - 4. Giao diện phải phân biệt rõ nhận xét của Giáo viên và phân tích/đề xuất của AI.
 - 5. Phụ huynh chỉ có quyền đọc; không được chỉnh sửa nhận xét chuyên môn hoặc dữ liệu năng lực.
 - 6. Nếu chưa có đánh giá hoặc phân tích, hệ thống hiển thị trạng thái chưa có dữ liệu.

- **Business rules:**

BR-13, BR-42, BR-46.

- **Screen layout:**



Hình 3.65: Giao diện dùng cho chức năng *View Teacher Evaluation and AI Analysis*.

3.2.10.8 Configure Child Learning Time Limits

- **Function trigger:**

Phụ huynh chọn chức năng giới hạn thời gian cho một học sinh đã liên kết.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Phụ huynh.

- **Purpose:**

- 1. Thiết lập khung giờ và tổng thời gian tối đa.
 - 2. Duy trì giới hạn riêng cho từng học sinh.

- **Data processing:**

- 1. Hệ thống xác minh LienKetPhuHuynh thuộc Phụ huynh hiện tại.
 - 2. Hệ thống tải CauHinhGioiHan hiện có nếu đã thiết lập.
 - 3. Phụ huynh nhập khung giờ bắt đầu, kết thúc và tổng thời gian tối đa trong ngày.
 - 4. Hệ thống kiểm tra định dạng và giá trị giới hạn hợp lệ.

5. Mỗi liên kết chỉ có một cấu hình giới hạn theo quan hệ 1–1.
6. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo/cập nhật `CauHinhGioiHan`.
7. Giới hạn chỉ áp dụng cho học sinh gắn với liên kết tương ứng.

- **Business rules:**

BR-13, BR-15, BR-16.

- **Screen layout:**

Giới hạn thời gian học

Phút/ngày

120

Close

Được phép từ

06:00 AM

🕒

Đến

10:00 PM

🕒

UTC offset (phút)

420

☒

Bật chính sách giới hạn thời gian

Lưu giới hạn

Tải cấu hình

Kiểm tra hiện tại

Hình 3.66: Giao diện dùng cho chức năng *Configure Child Learning Time Limits*.

3.2.10.9 View Child Schedule, Recent Activity and Attendance

- **Function trigger:**

Phụ huynh chọn “Lịch học/Hoạt động/Chuyên cần” của hồ sơ con.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Phụ huynh.

- **Purpose:**

- 1. Hiện thị lịch học, nhiệm vụ gần đây và chuyên cần.
 - 2. Giúp theo dõi mức độ tham gia học tập.

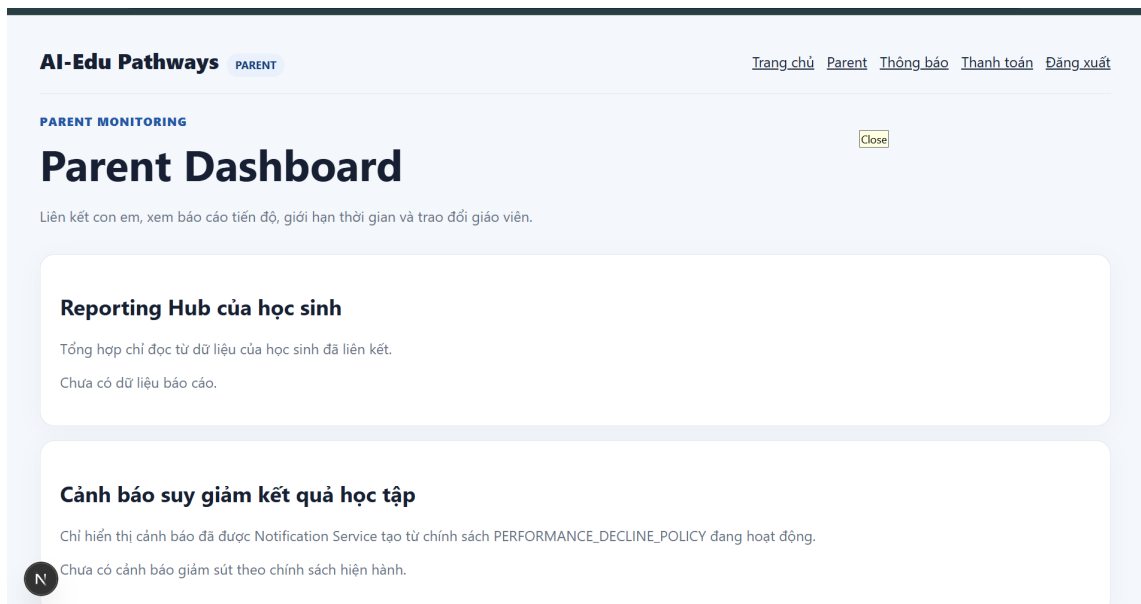
- **Data processing:**

- 1. Hệ thống xác minh quan hệ Phụ huynh–Học sinh.
 - 2. Hệ thống lấy lớp đang tham gia, các BuổiHoc, nhiệm vụ GiaoBaiTap và DiemDanh.
 - 3. Hệ thống tổng hợp hoạt động gần đây từ tiến độ, bài làm và lịch học theo phạm vi triển khai.
 - 4. Chuyên cần được hiển thị theo từng buổi và tổng hợp theo thời gian.
 - 5. Phụ huynh chỉ có quyền đọc, không được sửa điểm danh.
 - 6. Nếu không có liên kết hợp lệ, hệ thống từ chối truy vấn.

- **Business rules:**

BR-13, BR-63, BR-66.

- **Screen layout:**



Hình 3.67: Giao diện dùng cho chức năng *View Child Schedule, Recent Activity and Attendance*.

3.2.10.10 View Performance Decline Alerts

- **Function trigger:**

Phụ huynh nhận hoặc mở cảnh báo suy giảm kết quả của học sinh.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Phụ huynh.
 - * Notification Service.

- **Purpose:**

- 1. Cảnh báo khi kết quả, tần suất học hoặc mức hoàn thành suy giảm theo tiêu chí.
 - 2. Điều hướng tới dữ liệu chi tiết liên quan.

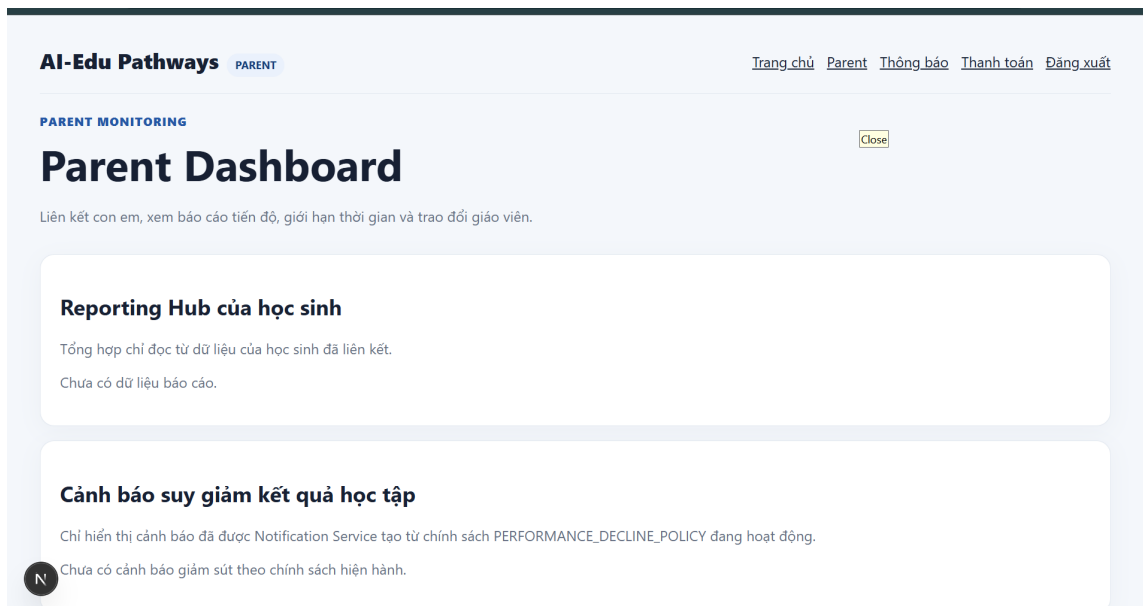
- **Data processing:**

- 1. Hệ thống đánh giá tiến độ/kết quả theo tiêu chí cảnh báo được cấu hình.
 - 2. Khi thỏa điều kiện, hệ thống tạo ThôngBao cho Phụ huynh liên kết hợp lệ.
 - 3. Hệ thống tạo ThôngBaoNguoiNhan theo từng người nhận/kênh gửi.
 - 4. Thông báo có thể chứa DuongDanDieuHuong tới báo cáo học sinh.
 - 5. Khi mở cảnh báo, hệ thống kiểm tra lại quyền hồ sơ con.
 - 6. Trạng thái gửi/đọc được cập nhật theo bản ghi người nhận.

- **Business rules:**

BR-13, BR-56, BR-58, BR-70, BR-71.

- **Screen layout:**



Hình 3.68: Giao diện dùng cho chức năng *View Performance Decline Alerts*.

3.2.11 Parent-Teacher Communication

Phân hệ trao đổi cho phép Phụ huynh và Giáo viên giao tiếp về một học sinh cụ thể.

3.2.11.1 View or Start a Parent-Teacher Conversation

- **Function trigger:**

Phụ huynh chọn “Trao đổi với Giáo viên” hoặc Giáo viên mở danh sách hội thoại liên quan.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Phụ huynh.
 - * Giáo viên / Giảng viên.

- **Purpose:**

- 1. Tạo hoặc mở hội thoại về một học sinh cụ thể.
 - 2. Đảm bảo chỉ đúng Phụ huynh và Giáo viên liên quan tham gia.

- **Data processing:**

- 1. Nếu Phụ huynh khởi tạo, hệ thống xác minh LienKetPhuHuynh với học sinh.
 - 2. Hệ thống xác định lớp của học sinh và giáo viên phụ trách hoặc danh sách giáo viên hợp lệ.

3. Khi tạo mới, hệ thống tạo HoiThoiTraoDoi với MaPhuHuynh, MaGiaoVien, MaHocSinh, tiêu đề và trạng thái.
4. Khi mở hội thoại cũ, hệ thống kiểm tra người dùng là thành viên.
5. Người không phải thành viên không được xem nội dung.
6. Danh sách hội thoại được sắp theo hoạt động gần nhất theo dữ liệu triển khai.

- **Business rules:**

BR-12, BR-13, BR-67, BR-68.

- **Screen layout:**

Hình 3.69: Giao diện dùng cho chức năng *View or Start a Parent-Teacher Conversation*.

3.2.11.2 Send a Parent-Teacher Message

- **Function trigger:**

Phụ huynh hoặc Giáo viên nhập nội dung và chọn gửi trong hội thoại hợp lệ.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Phụ huynh.
- * Giáo viên / Giảng viên.

- **Purpose:**

1. Gửi và lưu tin nhắn trong hội thoại.
2. Thông báo cho thành viên còn lại về tin nhắn mới.

- **Data processing:**

1. Hệ thống xác minh người gửi là MaPhuHuynh hoặc MaGiaoVien của HoiThoiTraoDoi.
2. Hệ thống kiểm tra nội dung tin nhắn hợp lệ.
3. Hệ thống tạo TinNhanTraoDoi với hội thoại, người gửi, nội dung, thời gian và trạng thái đọc ban đầu.

4. Tin nhắn được hiển thị trong lịch sử theo thời gian.
5. Hệ thống có thể tạo thông báo cho người nhận theo cấu hình.
6. Nếu người gửi không thuộc hội thoại, yêu cầu bị từ chối.

- **Business rules:**

BR-67, BR-68, BR-56, BR-59.

- **Screen layout:**

Hình 3.70: Giao diện dùng cho chức năng *Send a Parent-Teacher Message*.

3.2.11.3 View Conversation History and Read Status

- **Function trigger:**

Một thành viên mở hội thoại để xem tin nhắn trước đó.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Phụ huynh.
- * Giáo viên / Giảng viên.

- **Purpose:**

1. Hiển thị lịch sử trao đổi theo thời gian.
2. Cập nhật trạng thái đọc khi phù hợp.

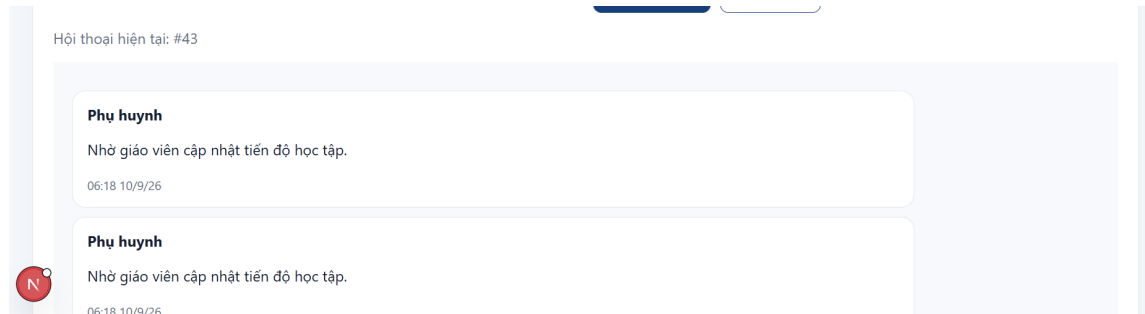
- **Data processing:**

1. Hệ thống kiểm tra người dùng thuộc hội thoại.
2. Hệ thống tải TinNhanTraoDoi theo thời gian gửi.
3. Hệ thống hiển thị rõ người gửi và nội dung.
4. Tin nhắn nhận được có thể được cập nhật đã đọc khi mở hội thoại.
5. Lịch sử chỉ được truy cập bởi thành viên hợp lệ.
6. Quyền xem của Quản trị viên chỉ áp dụng nếu chính sách quản trị/bảo mật cho phép; không mặc định coi Admin là thành viên.

- **Business rules:**

BR-67, BR-68.

- **Screen layout:**



Hình 3.71: Giao diện dùng cho chức năng *View Conversation History and Read Status*.

3.2.12 Manage Accounts & Authorization

Phân hệ Quản trị viên quản lý tài khoản, trạng thái và vai trò truy cập toàn hệ thống.

3.2.12.1 View User Account List

- **Function trigger:**

Quản trị viên học vụ chọn “Quản lý tài khoản”.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Hiển thị danh sách tài khoản toàn hệ thống.
2. Hỗ trợ tìm kiếm/lọc và truy cập chức năng cập nhật trạng thái/vai trò.

- **Data processing:**

1. Hệ thống xác minh người dùng có vai trò Quản trị viên.
2. Hệ thống tải danh sách `Nguo iDung`.
3. Danh sách hiển thị họ tên, Email, số điện thoại, vai trò, trạng thái và ngày tạo.
4. Quản trị viên có thể tìm kiếm/lọc theo tiêu chí được triển khai.
5. Từ danh sách, Quản trị viên chọn tài khoản để xem/cập nhật hoặc khóa/mở.

- **Business rules:**

BR-06, BR-48.

- **Screen layout:**

Danh sách người dùng						
ID	Họ tên	Email	Role	Close	Trạng thái	Thao tác
#5487	Nguyễn Thanh Thiện	thiennt527687@ut.edu	PARENT	▼	Hoạt động	<button>Khóa</button>
#5486	Nguyễn Thanh Thiện	hab73538@gmail.com	STUDENT	▼	Hoạt động	<button>Khóa</button>
#5485	NOT03 Real SMS Student	not03-esms-1788970381947-1698@gmail.com	STUDENT	▼	Hoạt động	<button>Khóa</button>
#5484	NOT03 Real SMS Student	not03-esms-1788967773722-1368@gmail.com	TEACHER	▼	Hoạt động	<button>Khóa</button>

Hình 3.72: Màn hình danh sách tài khoản, vai trò, trạng thái và thao tác khóa của Quản trị viên.

3.2.12.2 Create or Update a User Account

- **Function trigger:**

Quản trị viên chọn tạo tài khoản mới hoặc chỉnh sửa tài khoản hiện có.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Tạo/cập nhật tài khoản toàn hệ thống.
2. Đảm bảo dữ liệu định danh và vai trò hợp lệ.

- **Data processing:**

1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu hoặc tải dữ liệu hiện tại.
2. Quản trị viên nhập/cập nhật họ tên, Email, số điện thoại, vai trò và trường quản trị được phép.
3. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, định dạng và tính duy nhất của Email/Số điện thoại.
4. Khi tạo mới, hệ thống tạo `NguoIDung` với trạng thái và ngày tạo phù hợp.
5. Khi cập nhật, hệ thống duy trì các quan hệ dữ liệu hiện có.
6. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống không lưu.

- **Business rules:**

BR-06, BR-48.

- Screen layout:

Tạo tài khoản

Họ tên

Email

Số điện thoại

Mật khẩu ban đầu

Vai trò

STUDENT ▼

Tạo tài khoản

Hình 3.73: Giao diện dùng cho chức năng *Create or Update a User Account*.

3.2.12.3 Lock or Unlock a User Account

- **Function trigger:**

Quản trị viên chọn khóa hoặc mở khóa một tài khoản.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Ngăn hoặc khôi phục khả năng đăng nhập.
2. Duy trì trạng thái theo chính sách.

– **Data processing:**

1. Hệ thống xác minh quyền Quản trị viên.
2. Hệ thống tải tài khoản mục tiêu và trạng thái hiện tại.
3. Quản trị viên xác nhận thao tác.
4. Hệ thống cập nhật TrangThai của NguoIDung.
5. Tài khoản bị khóa không thể tạo phiên đăng nhập mới.
6. Nếu tài khoản đang có phiên hoạt động, việc vô hiệu hóa phiên xử lý theo chính sách bảo mật.

• **Business rules:**

BR-02, BR-06.

• **Screen layout:**

Role	Close	Trạng thái	Thao tác
PARENT	✓	Hoạt động	Khóa
STUDENT	✓	Hoạt động	Khóa
STUDENT	✓	Hoạt động	Khóa
TEACHER	✓	Hoạt động	Khóa

Hình 3.74: Giao diện dùng cho chức năng *Lock or Unlock a User Account*.

3.2.12.4 Assign User Role and Access Scope

- **Function trigger:**

Quản trị viên chọn chức năng phân quyền/vai trò của tài khoản.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

- 1. Gán vai trò Học sinh, Giáo viên, Phụ huynh hoặc Quản trị viên.

2. Đảm bảo quyền truy cập theo Role Authorization.

– **Data processing:**

1. Hệ thống tải VaiTro hiện tại.
2. Quản trị viên chọn vai trò mới trong tập vai trò hỗ trợ.
3. Hệ thống kiểm tra thay đổi hợp lệ và các quan hệ nghiệp vụ liên quan.
4. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật VaiTro.
5. Các yêu cầu tiếp theo áp dụng quyền theo vai trò mới.
6. Người dùng không phải Quản trị viên không được tự gán hoặc nâng quyền.

• **Business rules:**

BR-04, BR-06, BR-07.

• **Screen layout:**

Role	Close	Trạng thái	Thao tác
PARENT	▼	Hoạt động	Khóa
STUDENT	▼	Hoạt động	Khóa
STUDENT	▼	Hoạt động	Khóa
TEACHER	▼	Hoạt động	Khóa

Hình 3.75: Giao diện dùng cho chức năng *Assign User Role and Access Scope*.

3.2.13 System & AI Configuration

Phân hệ Quản trị viên quản lý tham số/chính sách vận hành và cấu hình AI, đồng thời theo dõi lịch sử thay đổi cấu hình AI.

3.2.13.1 View or Update System Configuration and Policies

- **Function trigger:**

Quản trị viên mở “Cấu hình hệ thống và chính sách”.

- **Function description:**

– **Actors/Roles:**

* Quản trị viên học vụ.

– **Purpose:**

1. Xem và điều chỉnh các tham số/chính sách vận hành thuộc phạm vi quản trị.
2. Áp dụng nhất quán chính sách sử dụng và bảo mật.

– **Data processing:**

1. Hệ thống xác minh quyền Quản trị viên trước khi hiển thị cấu hình.
2. Hệ thống tải các tham số/chính sách hiện đang áp dụng theo thành phần dữ liệu cấu hình được triển khai.
3. Quản trị viên chỉnh sửa các giá trị được cho phép.
4. Hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu, miền giá trị và điều kiện bắt buộc.
5. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu cấu hình mới và áp dụng cho các chức năng liên quan.
6. Hệ thống không cho phép vai trò khác thay đổi cấu hình toàn hệ thống.

• **Business rules:**

BR-48.

• **Screen layout:**

Thiết lập hệ thống & chính sách

Xem và cập nhật các cấu hình key/value đã lưu trong AiConfiguration. Chính sách hệ thống được quản lý như các configuration entries hiện có, không tạo một subsystem riêng. Close

Cấu hình hiện có

AI_TUTOR (inactive)

Config / policy key

Ví dụ: POLICY_LEARNING_REMINDER

JSON value

{}

Hình 3.76: Giao diện dùng cho chức năng *View or Update System Configuration and Policies*.

3.2.13.2 View AI Configuration

• **Function trigger:**

Quản trị viên mở khu vực “Cấu hình AI”.

• **Function description:**

– **Actors/Roles:**

* Quản trị viên học vụ.

– **Purpose:**

1. Hiển thị các cấu hình AI đang tồn tại và cấu hình đang áp dụng.
2. Cung cấp model, System Prompt và tham số RAG cho quản trị.

– **Data processing:**

1. Hệ thống tải các CauHinhAI.
2. Hệ thống hiển thị tên cấu hình, System Prompt, tham số RAG, ModelVersion và trạng thái áp dụng.
3. Quản trị viên chọn một cấu hình để xem chi tiết hoặc cập nhật.
4. Người dùng không có quyền quản trị không được chỉnh cấu hình AI toàn hệ thống.

• **Business rules:**

BR-33, BR-48.

• **Screen layout:**

AI Tutor Configuration

Provider

MOCK

Close

☒ **Bật RAG**

Lưu AI Config

Hình 3.77: Màn hình cấu hình AI Tutor Provider và RAG toàn hệ thống.

3.2.13.3 Update AI Rules and Configuration

- **Function trigger:**

Quản trị viên chọn chỉnh sửa cấu hình AI hoặc thiết lập quy tắc AI.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Cập nhật System Prompt, tham số RAG, phiên bản mô hình và trạng thái áp dụng.
2. Kiểm soát quy tắc đề xuất/ngưỡng và hành vi AI.

– **Data processing:**

1. Hệ thống tải CauHinhAI hiện tại.
2. Quản trị viên thay đổi các trường được phép.
3. Hệ thống kiểm tra giá trị bắt buộc và tính hợp lệ của tham số.
4. Trước khi cập nhật, hệ thống ghi nhận giá trị cũ để audit.
5. Hệ thống lưu giá trị mới vào CauHinhAI.
6. Hệ thống tạo LogCauHinhAI với MaAdmin, hành động, giá trị cũ, giá trị mới và thời gian.
7. Nếu thay đổi không hợp lệ, cấu hình cũ được giữ nguyên.

• **Business rules:**

BR-33, BR-34, BR-48.

• **Screen layout:**

AI Tutor Configuration

Provider

MOCK

Close

☒ Bật RAG

Lưu AI Config

Hình 3.78: Giao diện dùng cho chức năng *Update AI Rules and Configuration*.

3.2.13.4 View AI Configuration Logs

- **Function trigger:**

Quản trị viên chọn lịch sử thay đổi cấu hình AI.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

- 1. Theo dõi ai thay đổi cấu hình, thay đổi gì và khi nào.

2. Hỗ trợ audit.

– **Data processing:**

1. Hệ thống tải LogCauHinhAI theo cấu hình hoặc khoảng thời gian.
2. Hệ thống kết hợp với NguoiDung để xác định Quản trị viên thực hiện.
3. Mỗi bản ghi hiển thị hành động, giá trị cũ, giá trị mới và thời gian.
4. Log là dữ liệu audit; người dùng thông thường không được chỉnh sửa trực tiếp.
5. Quản trị viên có thể lọc/tìm kiếm theo khả năng triển khai.

• **Business rules:**

BR-34, BR-48.

• **Screen layout:**

Hình 3.79: Giao diện dùng cho chức năng *View AI Configuration Logs*.

3.2.14 Administration Dashboard & Reports

Phân hệ báo cáo quản trị tổng hợp số liệu người dùng, học tập, vận hành, bảo mật và hiệu suất AI.

3.2.14.1 Use Reporting Hub, Filters and Data Visualization

• **Function trigger:**

Người dùng có quyền báo cáo chọn “Báo cáo/Thống kê” từ Dashboard hoặc thanh điều hướng.

• **Function description:**

– **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
- * Giáo viên / Giảng viên.
- * Phụ huynh.
- * Quản trị viên học vụ.

– **Purpose:**

1. Cung cấp một điểm tập trung để xem các báo cáo phù hợp với vai trò.
2. Cho phép lọc dữ liệu theo các tiêu chí như khoảng thời gian, học kỳ, lớp và môn học khi tiêu chí đó áp dụng.
3. Trực quan hóa dữ liệu bằng bảng/biểu đồ theo Screen Flow Reporting Hub.

– **Data processing:**

1. Hệ thống xác định vai trò và phạm vi dữ liệu được phép xem.
2. Học sinh chỉ truy cập báo cáo cá nhân; Giáo viên chỉ truy cập báo cáo lớp/phạm vi phụ trách; Phụ huynh chỉ truy cập dữ liệu con đã liên kết; Quản trị viên truy cập báo cáo toàn hệ thống theo quyền.
3. Hệ thống hiển thị danh sách/nhóm báo cáo khả dụng cho vai trò hiện tại.
4. Người dùng chọn bộ lọc như khoảng thời gian, học kỳ, lớp hoặc môn/chủ đề khi báo cáo hỗ trợ.
5. Hệ thống kiểm tra lại phạm vi bộ lọc; việc thay đổi tham số không được mở rộng quyền truy cập.
6. Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ các nguồn học tập/vận hành tương ứng và hiển thị dưới dạng số liệu, bảng, biểu đồ cột, biểu đồ tròn hoặc dạng trực quan phù hợp.
7. Nếu không có dữ liệu trong phạm vi lọc, hệ thống hiển thị trạng thái không có dữ liệu thay vì tạo số liệu giả.

• **Business rules:**

BR-07, BR-11, BR-13, BR-24, BR-48.

- **Screen layout:**



Hình 3.80: Màn hình Tổng quan Phân tích và AI Insights của hệ thống.

3.2.14.2 Customize and Export a Report

- **Function trigger:**

Từ Reporting Hub, người dùng chọn chức năng tùy chỉnh báo cáo hoặc xuất tệp.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
- * Giáo viên / Giảng viên.
- * Phụ huynh.
- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Cho phép chọn các trường dữ liệu cần hiển thị trong báo cáo.
2. Xuất báo cáo theo định dạng PDF, Excel hoặc CSV khi được hệ thống hỗ trợ.

- **Data processing:**

1. Hệ thống duy trì phạm vi dữ liệu và bộ lọc đã được xác thực từ Reporting Hub.
2. Người dùng chọn các trường/cột được phép đưa vào báo cáo.
3. Hệ thống loại bỏ hoặc vô hiệu hóa trường dữ liệu nằm ngoài quyền của vai trò hiện tại.
4. Người dùng chọn định dạng xuất như PDF, Excel hoặc CSV theo Screen Flow.

5. Hệ thống tạo tệp từ chính tập dữ liệu đã lọc và các trường đã chọn.
6. Tệp xuất phải tuân theo cùng phạm vi Role Authorization như dữ liệu trên màn hình.
7. Nếu quá trình tạo tệp thất bại, hệ thống thông báo lỗi và không phát hành tệp không hoàn chỉnh.

- **Business rules:**

BR-07, BR-11, BR-13, BR-24, BR-48.

- **Screen layout:**

Hình 3.81: Giao diện dùng cho chức năng *Customize and Export a Report*.

3.2.14.3 View Administration Dashboard

- **Function trigger:**

Quản trị viên đăng nhập thành công hoặc chọn “Dashboard tổng quan”.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Hiện thị số liệu tổng quan về người dùng, nội dung, học tập và dịch vụ AI.
2. Cung cấp điểm truy cập nhanh tới báo cáo.

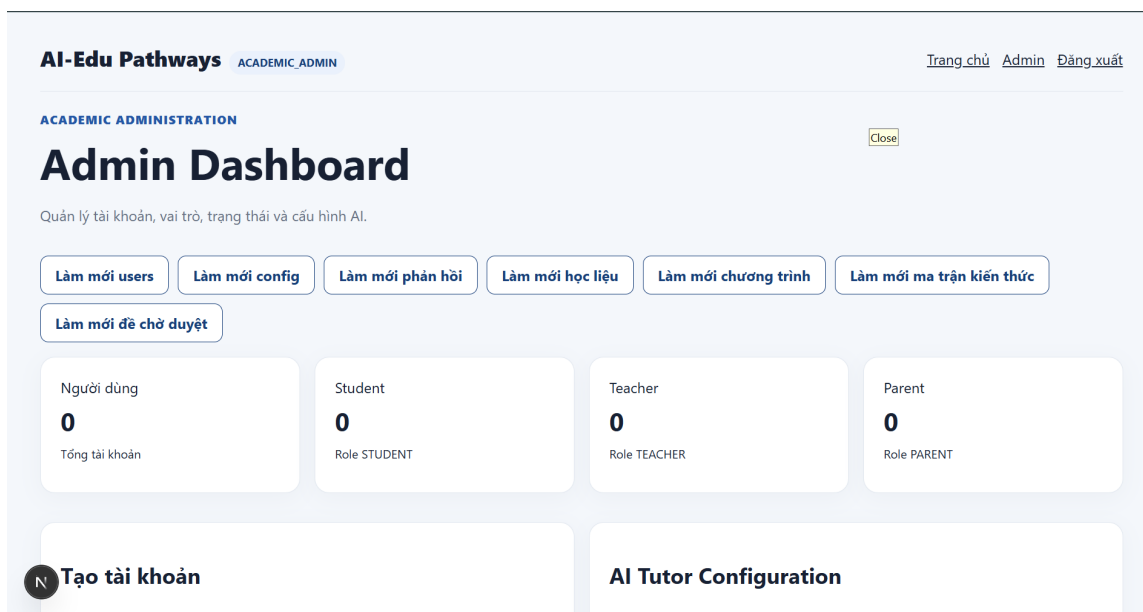
- **Data processing:**

1. Hệ thống xác minh quyền Quản trị viên.
2. Hệ thống tổng hợp số liệu từ tài khoản, lớp học, lộ trình, bài làm, nội dung, thanh toán, thông báo và nguồn phù hợp.
3. Các chỉ số được tính theo khoảng thời gian/bộ lọc được Dashboard hỗ trợ.
4. Hệ thống hiển thị số liệu tổng hợp và cảnh báo vận hành nếu có.
5. Dữ liệu chi tiết chỉ được mở khi người dùng có quyền tương ứng.

- **Business rules:**

BR-06, BR-48.

- **Screen layout:**



Hình 3.82: Màn hình Dashboard tổng quan của Quản trị viên học vụ.

3.2.14.4 View Trend and Learning Analytics Reports

- **Function trigger:**

Quản trị viên hoặc Giáo viên chọn báo cáo phân tích phù hợp với phạm vi.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.
- * Giáo viên / Giảng viên.

- **Purpose:**

1. Phân tích xu hướng sử dụng, kết quả học tập và hiệu quả giảng dạy.

2. Hỗ trợ đánh giá lớp học/nội dung ở mức tổng hợp.

– **Data processing:**

1. Hệ thống xác định phạm vi dữ liệu theo vai trò.
2. Người dùng chọn bộ lọc như thời gian, lớp, môn/chủ đề theo chức năng triển khai.
3. Hệ thống tổng hợp tiến độ, bài làm, kết quả và dữ liệu sử dụng nội dung.
4. Giáo viên chỉ nhận báo cáo lớp/phạm vi phụ trách; Quản trị viên có thể xem toàn hệ thống.
5. Hệ thống hiển thị số liệu, bảng và biểu đồ theo thiết kế giao diện sau này.

• **Business rules:**

BR-11, BR-24, BR-42.

• **Screen layout:**

Chỉ số vận hành được ghi nhận theo provider/model; không tự tạo số liệu khi chưa có dữ liệu.

Chưa có dữ liệu hiệu suất AI được ghi nhận.

Xuất AI CSV Xuất AI Excel Xuất AI PDF Close

Tùy chỉnh và xuất báo cáo

Xuất đúng dữ liệu Reporting Hub đã được phân quyền. Trường xuất hiện tại: section, metric/value, student_id, score, mastery_score, status/count.

Xuất CSV Xuất Excel Xuất PDF

Nhật ký bảo mật và truy cập

Hiển thị tối đa 500 bản ghi AuditLog mới nhất dành cho Academic Admin.

Tải nhật ký

Chưa tải dữ liệu nhật ký.

Thiết lập hệ thống & chính sách

N Xem và cập nhật các cấu hình key/value đã lưu trong AiConfiguration. Chính sách hệ thống được quản lý như các configuration entries hiện có, không tạo một subsystem riêng.

Hình 3.83: Giao diện dùng cho chức năng *View Trend and Learning Analytics Reports*.

3.2.14.5 View Security and Access Logs

• **Function trigger:**

Quản trị viên chọn “Nhật ký truy cập và bảo mật”.

• **Function description:**

– **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.

– **Purpose:**

1. Kiểm tra lịch sử đăng nhập, hành động và sự kiện bảo mật.
2. Hỗ trợ phát hiện truy cập bất thường.

– **Data processing:**

1. Hệ thống xác minh quyền truy cập báo cáo bảo mật.
2. Hệ thống tải dữ liệu log truy cập/bảo mật từ thành phần lưu trữ log được triển khai.
3. Quản trị viên có thể lọc theo tài khoản, loại sự kiện, thời gian hoặc trạng thái khi hỗ trợ.
4. Hệ thống hiển thị thông tin audit nhưng không tiết lộ bí mật xác thực.
5. Log bảo mật không được cho phép người dùng thông thường chỉnh sửa.

• **Business rules:**

BR-06, BR-48.

• **Screen layout:**

Chỉ số vận hành được ghi nhận theo provider/model; không tự tạo số liệu khi chưa có dữ liệu.

Chưa có dữ liệu hiệu suất AI được ghi nhận.

Xuất AI CSV Xuất AI Excel Xuất AI PDF Close

Tùy chỉnh và xuất báo cáo

Xuất đúng dữ liệu Reporting Hub đã được phân quyền. Trường xuất hiện tại: section, metric/value, student_id, score, mastery_score, status/count.

Xuất CSV Xuất Excel Xuất PDF

Nhật ký bảo mật và truy cập Tải nhật ký

Hiển thị tối đa 500 bản ghi AuditLog mới nhất dành cho Academic Admin.

Chưa tải dữ liệu nhật ký.

Thiết lập hệ thống & chính sách

N Xem và cập nhật các cấu hình key/value đã lưu trong AiConfiguration. Chính sách hệ thống được quản lý như các configuration entries hiện có, không tạo một subsystem riêng.

Hình 3.84: Giao diện dùng cho chức năng *View Security and Access Logs*.

3.2.14.6 View AI Model Performance and Export Reports

• **Function trigger:**

Quản trị viên chọn báo cáo hiệu suất AI hoặc chức năng xuất báo cáo.

• **Function description:**

– **Actors/Roles:**

* Quản trị viên học vụ.

– **Purpose:**

1. Theo dõi hiệu suất chức năng/mô hình AI theo dữ liệu thu thập.
2. Xuất báo cáo theo định dạng hệ thống hỗ trợ.

– **Data processing:**

1. Hệ thống tải các chỉ số hiệu suất AI được ghi nhận theo phiên bản mô hình/cấu hình.
2. Quản trị viên chọn khoảng thời gian và phạm vi dữ liệu.
3. Hệ thống tổng hợp chỉ số và hiển thị báo cáo.
4. Khi chọn xuất, hệ thống tạo tệp theo định dạng được triển khai như PDF, Excel hoặc CSV theo Screen Flow báo cáo.
5. Tệp xuất chỉ chứa dữ liệu trong phạm vi quyền.
6. Nếu không đủ dữ liệu, hệ thống thể hiện trạng thái không có dữ liệu thay vì tự tạo số liệu.

• **Business rules:**

BR-33, BR-34, BR-48.

• **Screen layout:**

Chỉ số vận hành được ghi nhận theo provider/model; không tự tạo số liệu khi chưa có dữ liệu.

Chưa có dữ liệu hiệu suất AI được ghi nhận.

Xuất AI CSV Xuất AI Excel Xuất AI PDF

Close

Tùy chỉnh và xuất báo cáo

Xuất đúng dữ liệu Reporting Hub đã được phân quyền. Trường xuất hiện tại: section, metric/value, student_id, score, mastery_score, status/count.

Xuất CSV Xuất Excel Xuất PDF

Nhật ký bảo mật và truy cập

Hiển thị tối đa 500 bản ghi AuditLog mới nhất dành cho Academic Admin.

Chưa tải dữ liệu nhật ký.

Tải nhật ký

Thiết lập hệ thống & chính sách

N Xem và cập nhật các cấu hình key/value đã lưu trong AiConfiguration. Chính sách hệ thống được quản lý như các configuration entries hiện có, không tạo một subsystem riêng.

Hình 3.85: Giao diện dùng cho chức năng *View AI Model Performance and Export Reports*.

3.2.15 Service Packages & Payment

Phân hệ thương mại cho phép người dùng xem gói dịch vụ, tạo đơn hàng, áp dụng mã giảm giá, thanh toán, xem lịch sử và hóa đơn điện tử.

3.2.15.1 View Service Package List and Package Detail

- **Function trigger:**

Học sinh/Sinh viên hoặc Phụ huynh mở khu vực gói dịch vụ.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Phụ huynh.

- **Purpose:**

- 1. Hiển thị các gói dịch vụ đang khả dụng.
 - 2. Cho phép xem quyền lợi, thời hạn và giá trước khi thanh toán.

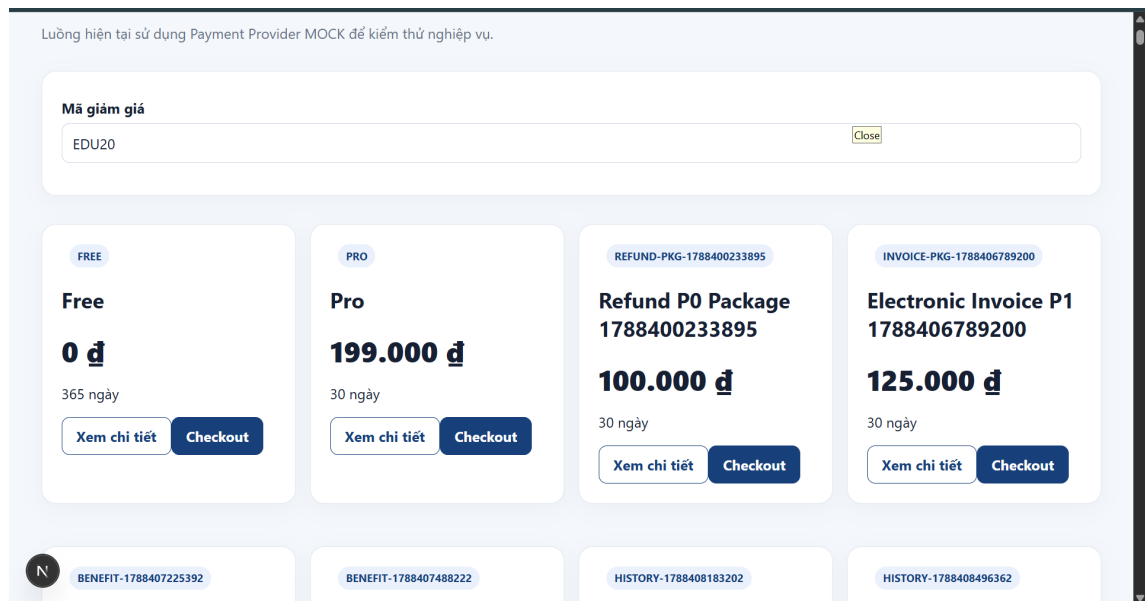
- **Data processing:**

- 1. Hệ thống tải các GóiDịchVụ đang ở trạng thái cho phép sử dụng.
 - 2. Danh sách hiển thị tên gói, giá, thời hạn và mô tả quyền lợi.
 - 3. Người dùng chọn một gói để xem chi tiết.
 - 4. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin gói trước khi chuyển sang Checkout.
 - 5. Gói không còn hoạt động không được phép tạo giao dịch mới.

- **Business rules:**

BR-49.

- **Screen layout:**



Hình 3.86: Màn hình danh sách gói dịch vụ và thao tác Checkout.

3.2.15.2 Checkout and Apply Voucher

- **Function trigger:**

Người dùng chọn mua một hoặc nhiều gói và chuyển tới Checkout.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Phụ huynh.

- **Purpose:**

1. Tạo thông tin đơn hàng trước thanh toán.
2. Cho phép áp dụng mã giảm giá hợp lệ.

- **Data processing:**

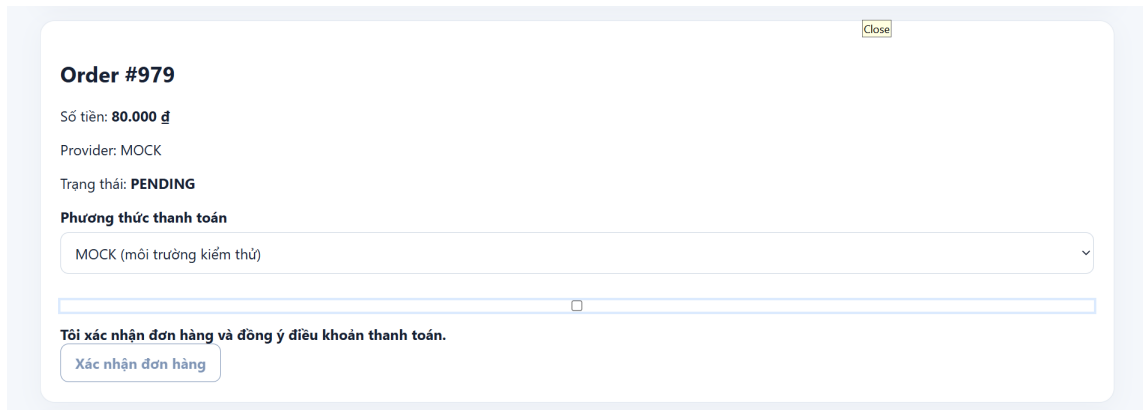
1. Hệ thống xác định người dùng và các gói đã chọn.
2. Hệ thống tính số lượng/đơn giá hiện tại để chuẩn bị chi tiết đơn hàng.
3. Nếu nhập mã giảm giá, hệ thống tìm bản ghi MaGiamGia theo CodeVoucher, xác định khóa chính MaVoucher, sau đó kiểm tra thời hạn và điều kiện áp dụng.
4. Nếu voucher hợp lệ, hệ thống tính giá trị giảm; voucher không hợp lệ không được áp dụng.
5. Hệ thống hiển thị tổng tiền cuối cùng trước khi xác nhận.

6. Khi tạo đơn hàng, ChiTietDonHang phải lưu SoLuong và DonGiaAtTime.

- **Business rules:**

BR-49, BR-50, BR-51, BR-52.

- **Screen layout:**



The screenshot shows a checkout interface with the following elements:

- Order #979**
- Số tiền: **80.000 đ**
- Provider: MOCK
- Trạng thái: **PENDING**
- Phương thức thanh toán**
- A dropdown menu showing "MOCK (môi trường kiểm thử)" with a downward arrow.
- A horizontal line with a small square icon in the center.
- Text: "Tôi xác nhận đơn hàng và đồng ý điều khoản thanh toán."
- A button labeled "Xác nhận đơn hàng".
- A "Close" button in the top right corner.

Hình 3.87: Màn hình Checkout, áp dụng mã giảm giá và lựa chọn phương thức thanh toán.

3.2.15.3 Select Payment Method and Confirm Order

- **Function trigger:**

Người dùng tiếp tục từ Checkout sau khi kiểm tra đơn hàng.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Phụ huynh.

- **Purpose:**

- 1. Cho phép chọn phương thức thanh toán.
 - 2. Yêu cầu xác nhận đơn hàng/điều khoản trước khi gửi cổng thanh toán.

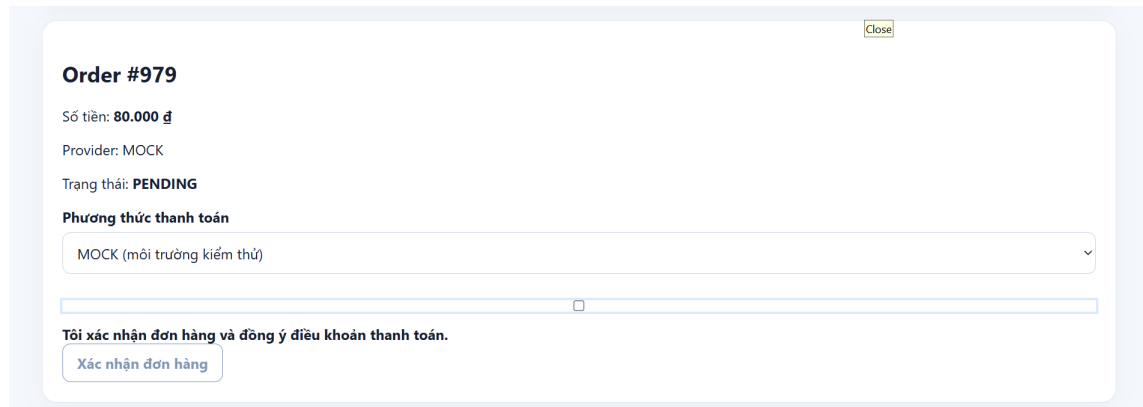
- **Data processing:**

- 1. Hệ thống hiển thị tổng tiền, gói và voucher đã áp dụng.
 - 2. Người dùng chọn phương thức thanh toán.
 - 3. Người dùng xác nhận đơn hàng và điều khoản cần thiết theo Screen Flow.
 - 4. Hệ thống tạo/cập nhật DonHangThanhToan với người dùng, voucher nếu có, tổng tiền, phương thức và TrangThaiGiaoDich = ChoXuLy.
 - 5. Hệ thống tạo các ChiTietDonHang.
 - 6. Hệ thống chuyển yêu cầu sang quy trình/cổng thanh toán.

- **Business rules:**

BR-50, BR-51, BR-52, BR-54.

- **Screen layout:**



Hình 3.88: Giao diện dùng cho chức năng *Select Payment Method and Confirm Order*.

3.2.15.4 Process and Confirm Payment

- **Function trigger:**

Hệ thống gửi yêu cầu thanh toán và nhận kết quả giao dịch.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Payment Service.
 - * Học sinh / Sinh viên.
 - * Phụ huynh.

- **Purpose:**

1. Xác nhận trạng thái giao dịch từ cổng thanh toán.
2. Chỉ kích hoạt quyền lợi khi giao dịch được xác nhận thành công.

- **Data processing:**

1. Hệ thống gửi mã đơn hàng, số tiền và thông tin cần thiết tới cổng thanh toán.
2. Người dùng thực hiện bước xác thực như QR/OTP/mật khẩu theo phương thức của cổng.
3. Hệ thống nhận kết quả và đối chiếu đơn hàng.
4. Chỉ khi xác nhận thành công hợp lệ, hệ thống cập nhật `TrangThaiGiaoDich = ThanhCong`.
5. Nếu thất bại, trạng thái được cập nhật Thất bại và không kích hoạt quyền lợi.

6. Giao dịch chưa có kết quả cuối cùng giữ trạng thái Chờ xử lý.
7. Sau khi thành công, hệ thống kích hoạt quyền lợi/gói theo cơ chế triển khai và chuyển sang phát hành hóa đơn.

- **Business rules:**

BR-53, BR-54.

- **Screen layout:**

Hình 3.89: Giao diện dùng cho chức năng *Process and Confirm Payment*.

3.2.15.5 View Payment Result and Transaction History

- **Function trigger:**

Người dùng hoàn tất thanh toán hoặc mở “Lịch sử giao dịch”.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
- * Phụ huynh.

- **Purpose:**

1. Hiển thị kết quả giao dịch hiện tại.
2. Cho phép xem lại giao dịch của chính tài khoản.

- **Data processing:**

1. Sau thanh toán, hệ thống hiển thị mã đơn hàng, tổng tiền, phương thức và trạng thái.
2. Khi mở lịch sử, hệ thống truy vấn DonHangThanhToan theo người dùng hiện tại.
3. Người dùng chỉ xem giao dịch của chính mình.

4. Mỗi giao dịch có thể mở chi tiết để xem ChiTietDonHang.
5. Trạng thái hiển thị tối thiểu gồm Chờ xử lý, Thành công và Thất bại.

- **Business rules:**

BR-50, BR-54.

- **Screen layout:**

The screenshot displays a mobile application interface for viewing payment results and transaction history. At the top, it shows 'Order #974' with a total amount of 'Số tiền: 159.200 đ'. Below this, it indicates the provider as 'MOCK' and the status as 'PAID'. A green notification bar states: 'Thanh toán đã được xác nhận. Quyền sử dụng gói đã được kích hoạt.' (Payment has been confirmed. Package usage rights have been activated). The main section is titled 'Yêu cầu hoàn tiền' (Refund Request) and includes a note: 'Chỉ giao dịch đã thanh toán thành công và thuộc tài khoản hiện tại mới được gửi yêu cầu hoàn tiền.' (Only successful transactions and those belonging to the current account can be used to request a refund). Under 'Lý do hoàn tiền' (Reason for refund), there is a text input field containing 'Không còn nhu cầu sử dụng gói.' (No longer need the package). At the bottom left, there is a circular icon with the letter 'N'. At the bottom right, there is a button labeled 'Gửi yêu cầu hoàn tiền' (Send refund request).

Hình 3.90: Giao diện dùng cho chức năng *View Payment Result and Transaction History*.

3.2.15.6 Access Purchased Service Benefits

- **Function trigger:**

Sau khi một giao dịch được xác nhận thành công, người dùng chọn truy cập nội dung hoặc quyền lợi thuộc gói dịch vụ đã mua.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
- * Phụ huynh.

- **Purpose:**

1. Cho phép sử dụng các quyền lợi đã được kích hoạt từ gói dịch vụ thanh toán thành công.
2. Ngăn truy cập quyền lợi khi giao dịch chưa thành công hoặc gói không còn hiệu lực.

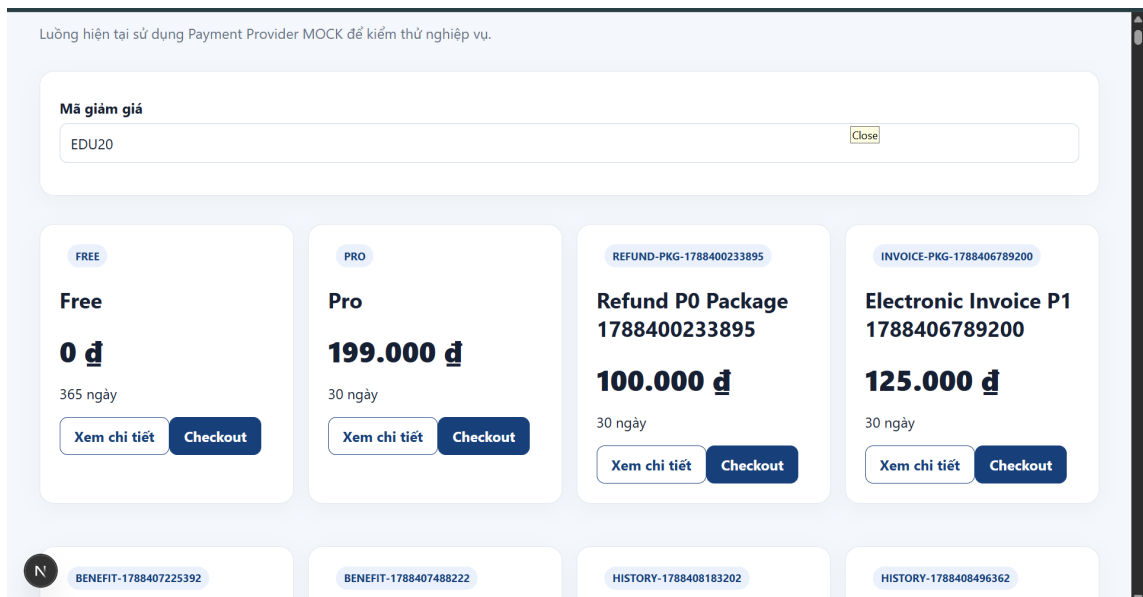
- **Data processing:**

1. Hệ thống xác minh người dùng hiện tại là chủ của đơn hàng/gói đã mua.
2. Hệ thống kiểm tra `DonHangThanhToan.TrangThaiGiaoDich = ThanhCong`.
3. Hệ thống xác định các `GoiDichVu` trong `ChiTietDonHang` và quyền lợi tương ứng theo cấu hình sản phẩm được triển khai.
4. Nếu quyền lợi đã được kích hoạt và còn hiệu lực, hệ thống cho phép điều hướng tới nội dung/chức năng tương ứng.
5. Nếu giao dịch đang Chờ xử lý/Thất bại hoặc quyền lợi hết hạn, hệ thống không cho phép truy cập theo gói đó.
6. Quyền lợi sau thanh toán được lưu bằng thực thể `Entitlement`, liên kết với người dùng, gói dịch vụ và giao dịch thanh toán để bảo đảm khả năng truy vết.
7. Người dùng không thể sử dụng mã đơn hàng của tài khoản khác để nhận quyền truy cập.

- **Business rules:**

BR-49, BR-53, BR-54.

- **Screen layout:**



Hình 3.91: Giao diện dùng cho chức năng *Access Purchased Service Benefits*.

3.2.15.7 View or Download Electronic Invoice

- **Function trigger:**

Người dùng mở một đơn hàng thanh toán thành công và chọn hóa đơn điện tử.

- **Function description:**

– **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
- * Phụ huynh.

– **Purpose:**

1. Hiện thị và cho phép tải hóa đơn của giao dịch thành công.
2. Bảo đảm hóa đơn thuộc đúng chủ đơn hàng.

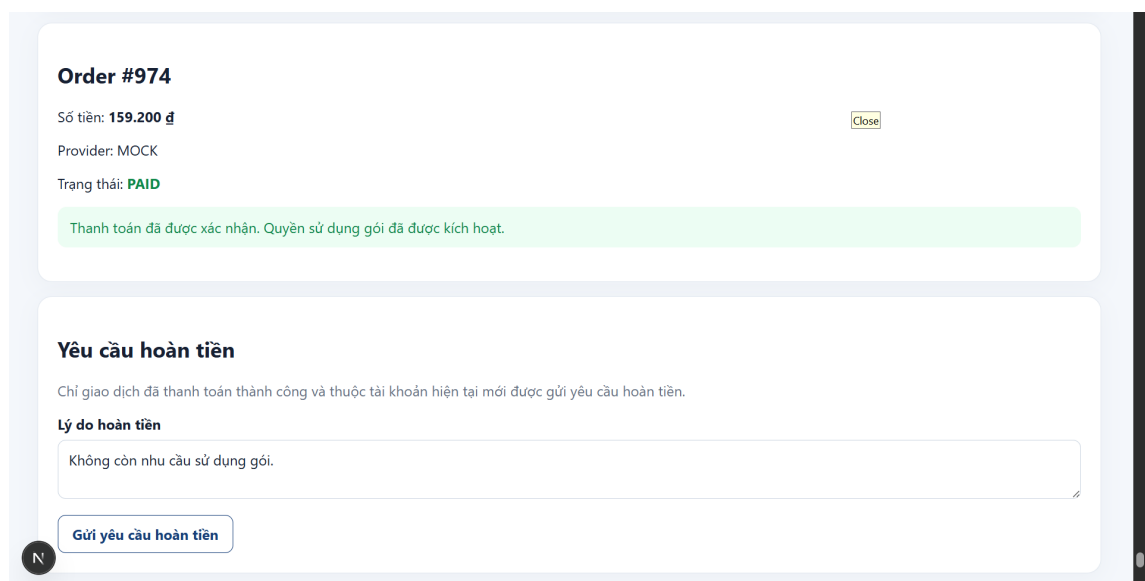
– **Data processing:**

1. Hệ thống kiểm tra `DonHangThanhToan.MaNguoiDung` trùng người dùng hiện tại.
2. Hệ thống kiểm tra giao dịch đã Thành công.
3. Nếu chưa có hóa đơn và quy trình phát hành hợp lệ, hệ thống tạo `HoaDonDienTu` gán `MaDonHang`.
4. Hóa đơn lưu số hóa đơn, ngày phát hành, tổng tiền, mã giao dịch, trạng thái và đường dẫn tệp theo thiết kế đã chốt.
5. Hệ thống hiển thị chi tiết hóa đơn và cung cấp tệp/đường dẫn tải nếu có.
6. Người dùng không thể thay đổi mã hóa đơn trong request để tải hóa đơn của tài khoản khác.

• **Business rules:**

BR-53, BR-69.

• **Screen layout:**



Hình 3.92: Giao diện dùng cho chức năng *View or Download Electronic Invoice*.

3.2.15.8 Request a Refund

- **Function trigger:**

Người dùng chọn yêu cầu hoàn tiền cho một giao dịch đủ điều kiện.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Phụ huynh.
 - * Payment Service.

- **Purpose:**

1. Ghi nhận yêu cầu hoàn tiền theo chính sách.
2. Theo dõi kết quả xử lý hoàn tiền.

- **Data processing:**

1. Hệ thống kiểm tra đơn hàng thuộc người dùng và đã thanh toán thành công.
2. Hệ thống kiểm tra điều kiện hoàn tiền theo chính sách hiện hành.
3. Người dùng nhập lý do/thông tin cần thiết theo quy trình triển khai.
4. Nếu đủ điều kiện, yêu cầu được chuyển tới thành phần thanh toán/quản trị để xử lý.
5. Kết quả hoàn tiền được phản ánh trong dữ liệu giao dịch theo mô hình trạng thái được mở rộng khi triển khai.
6. Nếu không đủ điều kiện, hệ thống từ chối và hiển thị lý do phù hợp.

- **Business rules:**

BR-55.

- **Screen layout:**

Order #974

Số tiền: 159,200 đ

Provider: MOCK

Trạng thái: **PAID**

Thanh toán đã được xác nhận. Quyền sử dụng gói đã được kích hoạt.

Yêu cầu hoàn tiền

Chỉ giao dịch đã thanh toán thành công và thuộc tài khoản hiện tại mới được gửi yêu cầu hoàn tiền.

Lý do hoàn tiền

Không còn nhu cầu sử dụng gói.

Gửi yêu cầu hoàn tiền

Hình 3.93: Giao diện dùng cho chức năng *Request a Refund*.

3.2.16 Notification Management

Phân hệ thông báo cung cấp Notification Center, cấu hình kênh nhận, gửi/lập lịch và theo dõi trạng thái theo từng người nhận.

3.2.16.1 View Notification Center

- **Function trigger:**

Người dùng đăng nhập chọn “Thông báo” từ Dashboard hoặc thanh điều hướng.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Giáo viên / Giảng viên.
 - * Phụ huynh.
 - * Quản trị viên học vụ.

- **Purpose:**

1. Hiển thị thông báo dành riêng cho người dùng.
2. Phân biệt đã đọc/chưa đọc.

- **Data processing:**

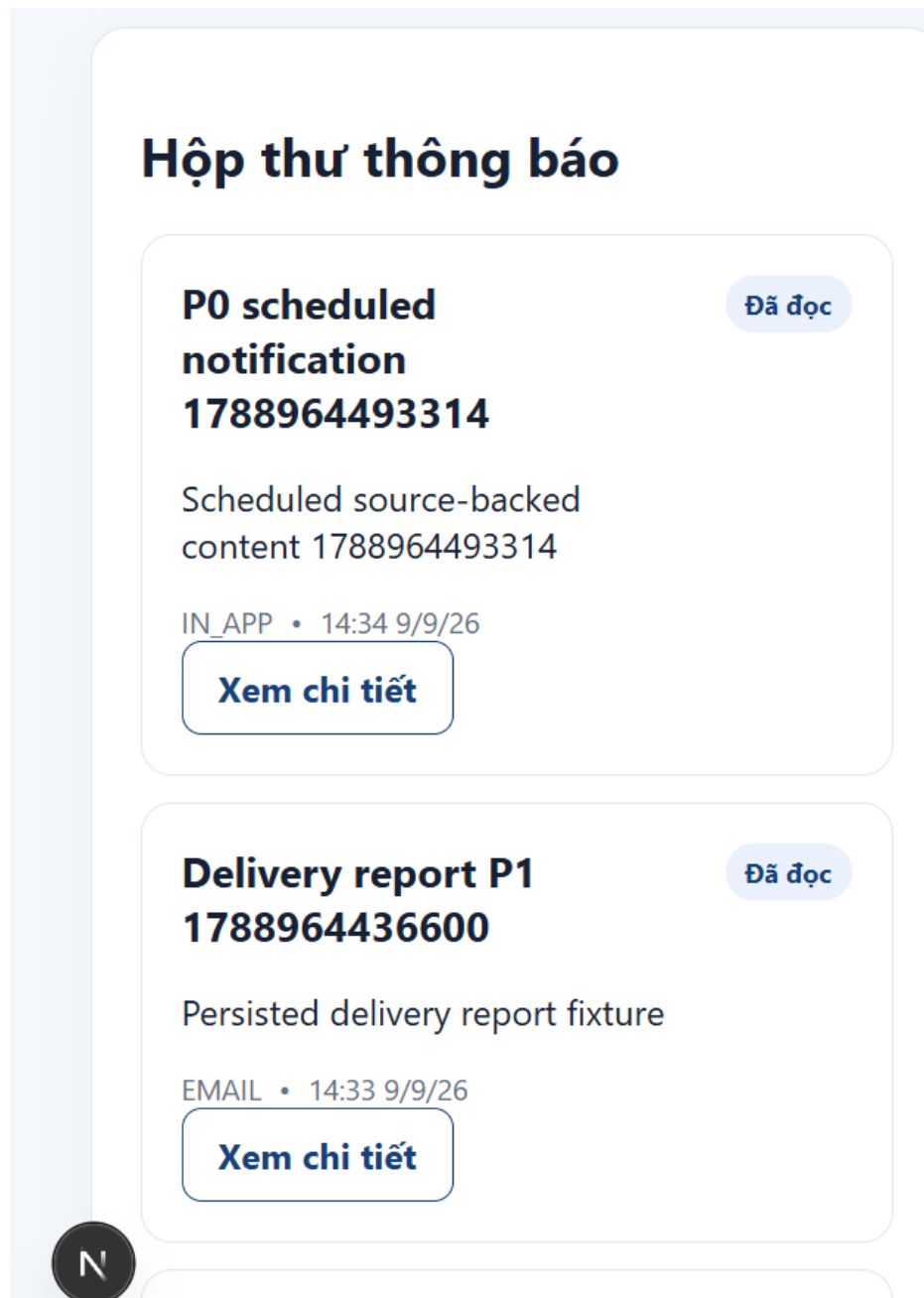
1. Hệ thống lấy MaNguoiDung từ phiên hiện tại.

2. Hệ thống truy vấn ThôngBaoNguoiNhan theo MaNguoiNhan.
3. Hệ thống kết hợp ThôngBao để hiển thị tiêu đề, nội dung tóm tắt, thời gian và đường dẫn.
4. Trạng thái đọc lấy từ bản ghi người nhận, không dùng chung cho tất cả người nhận.
5. Người dùng không được xem thông báo không có bản ghi người nhận tương ứng.
6. Danh sách có thể phân loại theo lịch học, điểm số, hệ thống hoặc nhóm Screen Flow hỗ trợ.

- **Business rules:**

BR-56, BR-58, BR-71.

- **Screen layout:**



Hình 3.94: Giao diện dùng cho chức năng *View Notification Center*.

3.2.16.2 View Notification Detail and Mark as Read

- **Function trigger:**

Người dùng chọn một thông báo trong Notification Center.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Giáo viên / Giảng viên.

- * Phụ huynh.
- * Quản trị viên học vụ.

– **Purpose:**

1. Hiển thị đầy đủ nội dung.
2. Cập nhật trạng thái đọc của chính người nhận.

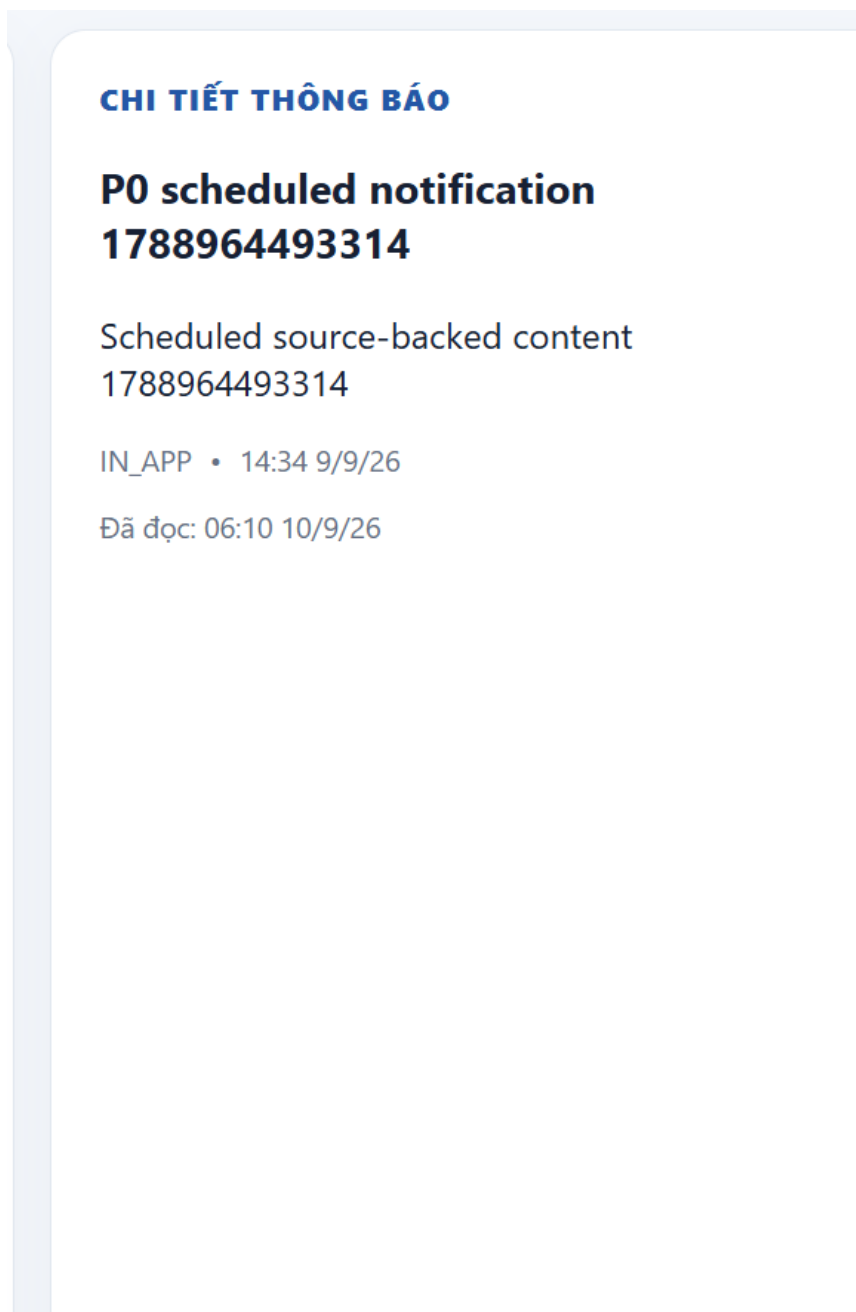
– **Data processing:**

1. Hệ thống xác minh ThôngBaoNguoiNhan thuộc người dùng hiện tại.
2. Hệ thống tải nội dung ThôngBao.
3. Khi mở, hệ thống cập nhật TrangThaiDoc = DaDoc và ThoiGianDoc nếu chưa ghi nhận.
4. Nếu có DuongDanDieuHuong, người dùng có thể chuyển tới chức năng liên quan.
5. Trang đích vẫn kiểm tra Role Authorization và phạm vi dữ liệu.

• **Business rules:**

BR-58, BR-71, BR-07.

• **Screen layout:**



Hình 3.95: Giao diện dùng cho chức năng *View Notification Detail and Mark as Read*.

3.2.16.3 Configure Notification Preferences

- **Function trigger:**

Người dùng mở cài đặt thông báo của tài khoản.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Học sinh / Sinh viên.
 - * Giáo viên / Giảng viên.

- * Phụ huynh.
- * Quản trị viên học vụ.

– **Purpose:**

1. Cho phép bật/tắt Email, SMS và Push App.
2. Lưu cấu hình riêng cho từng người dùng.

– **Data processing:**

1. Hệ thống tải `CauHinhThongBao` của người dùng hiện tại.
2. Người dùng thay đổi `NhanEmail`, `NhanSMS`, `NhanPushApp`.
3. Hệ thống xác minh cấu hình thuộc chính tài khoản.
4. Mỗi người dùng có một cấu hình thông báo theo quan hệ 1–1.
5. Sau khi lưu, Notification Service sử dụng cấu hình để chọn kênh gửi.
6. Việc tắt một kênh không xóa thông báo In-app đã tồn tại.

• **Business rules:**

BR-59.

• **Screen layout:**

[Close](#)

Tùy chọn nhận thông báo

☒ Email

☐ SMS

☒ Push / In-app

Lưu tùy chọn

Khi mở chi tiết, backend xác minh bản ghi người nhận thuộc tài khoản hiện tại và ghi thời điểm đọc lần đầu. Không tạo màn hình chi tiết riêng.

Hình 3.96: Giao diện dùng cho chức năng *Configure Notification Preferences*.

3.2.16.4 Create and Send a Notification

- **Function trigger:**

Quản trị viên/Hệ thống tạo thông báo do sự kiện học tập, cảnh báo hoặc thao tác gửi.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.
 - * Notification Service.

- **Purpose:**

- 1. Tạo nội dung và phân phối tới người nhận/nhóm.
 - 2. Theo dõi trạng thái từng người nhận/kênh.

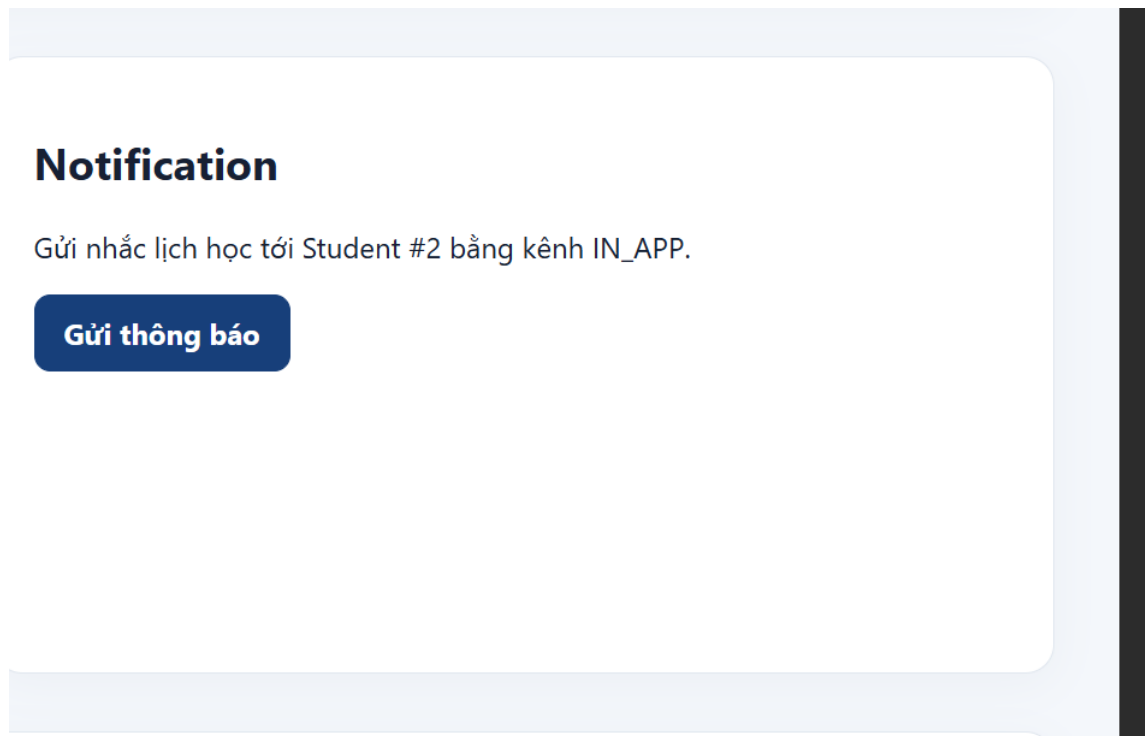
- **Data processing:**

- 1. Hệ thống tạo ThôngBao với người gửi, đối tượng nhận, tiêu đề, nội dung và đường dẫn nếu có.
 - 2. Nếu gửi theo nhóm, hệ thống xác định tài khoản phù hợp với DoiTuongNhan như ALL, HOC_SINH, GIAO_VIEN, PHU_HUYNH.
 - 3. Với mỗi người nhận, hệ thống tạo ThôngBaoNguoiNhan.
 - 4. Hệ thống kiểm tra CauHinhThongBao để xác định Email, SMS, Push được bật.
 - 5. Mỗi lần gửi theo kênh bắt đầu với trạng thái Chờ xử lý.
 - 6. Khi thành công chuyển Đã gửi; khi thất bại chuyển Thất bại và ghi ThôngTinLoi.
 - 7. Thông báo In-app vẫn gắn với người nhận để hiển thị trong Notification Center.

- **Business rules:**

BR-56, BR-57, BR-58, BR-59, BR-60, BR-70, BR-71.

- **Screen layout:**



Hình 3.97: Giao diện dùng cho chức năng *Create and Send a Notification*.

3.2.16.5 Schedule a Notification

- **Function trigger:**

Quản trị viên/Hệ thống tạo thông báo cần gửi tại thời điểm/tần suất xác định.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.
- * Notification Service.

- **Purpose:**

1. Thiết lập gửi tự động theo lịch.
2. Hỗ trợ nhắc nhở học tập và sự kiện hệ thống.

- **Data processing:**

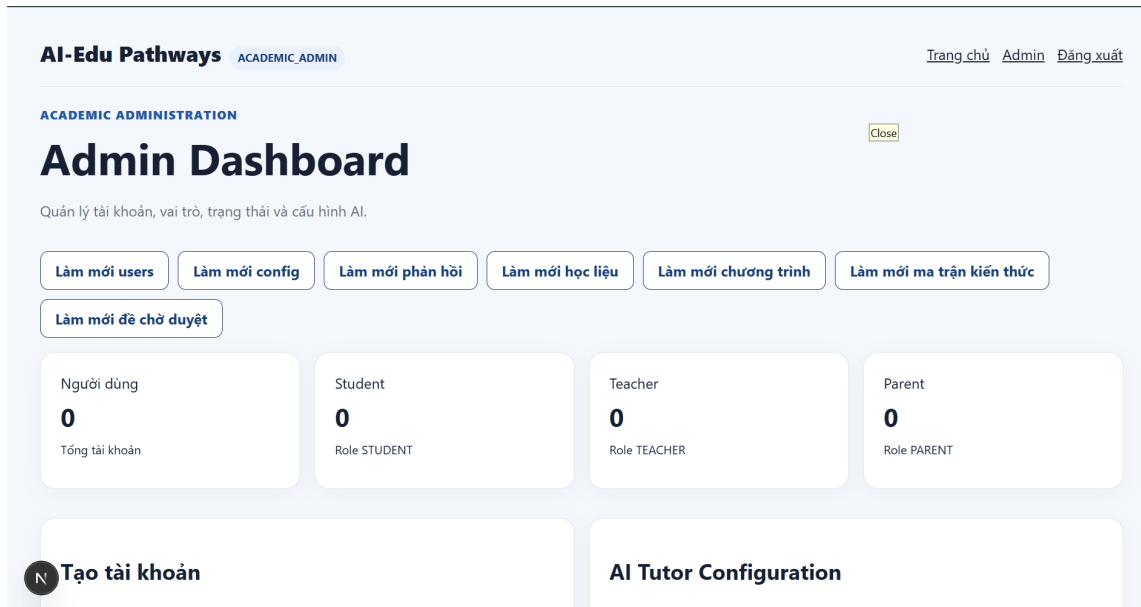
1. Người tạo xác định nội dung, đối tượng nhận, thời điểm và tần suất theo chức năng triển khai.
2. Hệ thống kiểm tra thời gian lịch gửi hợp lệ.
3. Thông tin lịch được lưu trong thành phần lập lịch của Notification Service.
4. Tại thời điểm kích hoạt, hệ thống xác định lại tập người nhận.

5. Quá trình tạo ThôngBaoNguoiNhan và gửi theo kênh thực hiện như chức năng gửi thông thường.
6. Trạng thái và lỗi của từng lần gửi được ghi nhận.

- **Business rules:**

BR-56, BR-59, BR-60, BR-70.

- **Screen layout:**



Hình 3.98: Giao diện dùng cho chức năng *Schedule a Notification*.

3.2.16.6 View Notification Delivery Status and Error Report

- **Function trigger:**

Quản trị viên hoặc thành phần giám sát Notification Service mở báo cáo trạng thái/lỗi.

- **Function description:**

- **Actors/Roles:**

- * Quản trị viên học vụ.
- * Notification Service.

- **Purpose:**

1. Theo dõi số lượng gửi thành công, chờ xử lý và thất bại.
2. Xem lỗi theo người nhận/kênh.

- **Data processing:**

1. Hệ thống tải ThôngBaoNguoiNhan trong phạm vi thông báo/thời gian được chọn.
2. Hệ thống tổng hợp theo TrangThaiGui và KenhGui.
3. Danh sách chi tiết có thể hiển thị người nhận, kênh, thời gian gửi, trạng thái đọc và thông tin lỗi.
4. Quản trị viên có thể lọc theo trạng thái, kênh, vai trò hoặc thời gian khi hỗ trợ.
5. Lỗi gửi lấy từ ThôngTinLoi; hệ thống không thay lỗi thật bằng dữ liệu suy đoán.
6. Trạng thái đọc được theo dõi độc lập với trạng thái gửi.

- **Business rules:**

BR-60, BR-70, BR-71.

- **Screen layout:**

Chỉ số vận hành được ghi nhận theo provider/model; không tự tạo số liệu khi chưa có dữ liệu.

Chưa có dữ liệu hiệu suất AI được ghi nhận.

Xuất AI CSV

Xuất AI Excel

Xuất AI PDF

Close

Tùy chỉnh và xuất báo cáo

Xuất đúng dữ liệu Reporting Hub đã được phân quyền. Trường xuất hiện tại: section, metric/value, student_id, score, mastery_score, status/count.

Xuất CSV

Xuất Excel

Xuất PDF

Nhật ký bảo mật và truy cập

Hiển thị tối đa 500 bản ghi AuditLog mới nhất dành cho Academic Admin.

Chưa tải dữ liệu nhật ký.

Tải nhật ký

Thiết lập hệ thống & chính sách

Xem và cập nhật các cấu hình key/value đã lưu trong AiConfiguration. Chính sách hệ thống được quản lý như các configuration entries hiện có, không tạo một subsystem riêng.

Hình 3.99: Giao diện dùng cho chức năng *View Notification Delivery Status and Error Report*.

3.2.17 AI Services & Processing

Phân hệ này mô tả các tương tác nội bộ AI-01–AI-10. Đây là các xử lý service không có màn hình độc lập; kết quả được sử dụng bởi AI Tutor, lộ trình cá nhân hóa, luyện tập thích ứng và Learning Analytics.

- **Actors/Roles:** Hệ thống AI / AI Service; các mô-đun Web gọi dịch vụ theo nghiệp vụ tương ứng.
- **Purpose:** Phân tích năng lực, sinh/điều chỉnh lộ trình, gợi ý nội dung, xử lý LLM + RAG, embedding/vector search, dự đoán kết quả và cung cấp dữ liệu phục vụ cải thiện mô hình theo phạm vi cho phép.
- **Data processing:**
 1. Nhận dữ liệu học tập/ngữ cảnh từ chức năng gọi dịch vụ và kiểm tra phạm vi dữ liệu.
 2. Với AI Tutor, hệ thống tạo prompt, truy xuất tài liệu liên quan bằng RAG/Vector Search và gọi provider LLM đã cấu hình.
 3. Với Knowledge Tracing/Prediction, hệ thống tổng hợp bằng chứng học tập để ước lượng mức thành thạo và dự đoán kết quả.
 4. Với Roadmap/Adaptive Practice, hệ thống sử dụng mục tiêu, năng lực, lịch sử kết quả và tiến độ để đề xuất nội dung/thứ tự/độ khó phù hợp.
 5. Kết quả AI được lưu hoặc trả về mô-đun nghiệp vụ tương ứng; lỗi provider phải được xử lý theo CR-10 và không tự chuyển thành trạng thái thành công.
- **Business rules:** AI-01–AI-10; CR-03, CR-04, CR-05, CR-06, CR-10.
- **Screen layout:** Không có màn hình riêng; kết quả được hiển thị trong AI Tutor, Personalized Roadmap, Adaptive Practice và Analytics.

3.2.18 Education Organization Synchronization

Phân hệ này đặc tả các Use Case EDU-01–EDU-06 dùng để đồng bộ dữ liệu tham chiếu từ Tổ chức giáo dục/Đơn vị ra đề ĐGNL. Đây là luồng tích hợp hệ thống, không phải một Screen Flow người dùng cuối.

- **Actors/Roles:** Tổ chức giáo dục / Đơn vị ra đề ĐGNL; hệ thống AI-Edu Pathways.
- **Purpose:** Đồng bộ đề thi mẫu, cấu trúc/ma trận đề, chuẩn đầu ra/khung năng lực, thống kê kết quả, độ khó câu hỏi và phân bố điểm/năng lực.
- **Data processing:**

1. Hệ thống xác thực nguồn tích hợp và tiếp nhận gói dữ liệu theo định dạng/API đã cấu hình.
 2. Kiểm tra định danh, phiên bản và tính hợp lệ trước khi tạo mới hoặc cập nhật dữ liệu tham chiếu.
 3. Đồng bộ quan hệ giữa kỳ thi, đề thi, câu hỏi, ma trận kiến thức/khung năng lực và các metadata thống kê liên quan.
 4. Ghi nhận trạng thái đồng bộ, lỗi và thời điểm cập nhật để hỗ trợ kiểm tra/audit.
 5. Dữ liệu đã đồng bộ chỉ được công bố/sử dụng khi đáp ứng trạng thái và quy tắc nghiệp vụ tương ứng.
- **Business rules:** EDU-01–EDU-06; CR-02, CR-05, CR-07, CR-10, CR-12.
 - **Screen layout:** Không có màn hình bắt buộc cho tác nhân ngoài; quản trị viên có thể theo dõi trạng thái qua các chức năng quản trị/báo cáo nếu được triển khai.

4. Non-Functional Requirements

4.1 External Interfaces

Phần này xác định các giao diện giữa hệ thống **AI-Edu Pathways** với người dùng và các dịch vụ/hệ thống bên ngoài. Các yêu cầu được tổng hợp từ Product Overview, System Actors, Use Case và các luồng xử lý đã đặc tả trong phần Functional Requirements.

4.1.1 User Interfaces (UI)

- **Web Application:** Hệ thống cung cấp giao diện Web responsive và hỗ trợ các trình duyệt hiện đại như Chrome, Edge, Firefox và Safari. Phiên bản hiện tại không yêu cầu chế độ offline.
- **Role-based Interfaces:** Sau khi xác thực, người dùng được điều hướng tới Dashboard tương ứng với vai trò Học sinh/Sinh viên, Giáo viên/Giảng viên, Phụ huynh hoặc Quản trị viên học vụ. Giao diện và dữ liệu phải tuân theo Role Authorization và phạm vi sở hữu/liên kết.
- **Student Experience:** Giao diện người học phải cung cấp các điểm truy cập rõ ràng tới lộ trình học cá nhân hóa, tài liệu, luyện tập/thi, AI Tutor, kết quả/phân tích năng lực, thông báo và cài đặt cá nhân.
- **Teacher Experience:** Giao diện Giáo viên phải hỗ trợ lớp học, ngân hàng câu hỏi, đề thi, giao bài, chấm bài, đánh giá tiến độ và Learning Analytics trong phạm vi phụ trách.

- **Parent Experience:** Giao diện Phụ huynh phải tập trung vào hồ sơ con đã liên kết, báo cáo tiến độ, kết quả, lịch học/chuyên cần, cảnh báo, khuyến nghị, giới hạn thời gian học, trao đổi với Giáo viên và thanh toán khi được phép.
- **Administrator Experience:** Giao diện Quản trị viên phải cung cấp quản lý tài khoản/phân quyền, nội dung học thuật, cấu hình AI, báo cáo, log bảo mật, thanh toán và thông báo theo quyền quản trị.
- **Consistency and Feedback:** Các nút, biểu mẫu, bảng, trạng thái, thông báo lỗi/thành công và cách điều hướng phải nhất quán giữa các module. Khi chưa có dữ liệu, đang xử lý hoặc dịch vụ ngoài gặp lỗi, hệ thống phải thể hiện trạng thái rõ ràng thay vì hiển thị dữ liệu giả.

4.1.2 Hardware Interfaces

- Hệ thống là Web Application và **không yêu cầu giao tiếp trực tiếp với phần cứng chuyên dụng** trong phạm vi hiện tại.
- Người dùng truy cập bằng máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng hoặc thiết bị có trình duyệt Web hiện đại và kết nối Internet ổn định.
- Các thiết bị ngoại vi như camera, microphone hoặc máy in không phải là thành phần bắt buộc của các luồng nghiệp vụ đã đặc tả hiện tại.

4.1.3 Software Interfaces (APIs & Integrations)

- **AI / LLM Service:** Hệ thống tích hợp dịch vụ AI như OpenAI hoặc Gemini để xử lý prompt, sinh phản hồi AI Tutor, hỗ trợ sinh câu hỏi, giải thích lời giải và các chức năng phân tích/dự đoán. Hệ thống phải xử lý có kiểm soát các trường hợp timeout, rate limit hoặc lỗi dịch vụ và không ghi phản hồi giả khi lời gọi AI thất bại.
- **Vector Database / RAG:** Hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu Vector như Qdrant hoặc Pinecone để tạo/truy vấn embedding, thực hiện Semantic Search và cung cấp context cho RAG trước khi gọi LLM. Ngữ cảnh truy xuất phải thuộc nguồn dữ liệu được hệ thống cho phép sử dụng.
- **Payment Gateway:** Hệ thống tích hợp cổng thanh toán nội địa như VNPay, MoMo hoặc ZaloPay. Yêu cầu giao dịch phải gắn với đơn hàng, số tiền và người dùng tương ứng; kết quả từ Gateway/Webhook/IPN phải được xác minh trước khi cập nhật trạng thái và kích hoạt quyền lợi.
- **Notification Service:** Hệ thống tích hợp các kênh Email, SMS và Push Notification để gửi nhắc nhở, cảnh báo, thông báo học tập và thông báo hệ thống. Trạng thái gửi/lỗi phải được theo dõi theo từng người nhận và kênh gửi.

- **Education Organization Interface:** Hệ thống có khả năng đồng bộ với nguồn dữ liệu của Tổ chức Giáo dục để nhận đề thi ĐGNL, khung năng lực, ngân hàng câu hỏi và metadata/knowledge tags; đồng thời hỗ trợ trao đổi báo cáo thống kê tổng hợp theo phạm vi tích hợp được triển khai.

4.2 Quality Attributes

4.2.1 Maintainability

- Hệ thống phải được tổ chức theo các module nghiệp vụ tách biệt như Authentication, Student, Teacher, Parent, Learning/Examination, AI/RAG, Payment, Notification và Administration để giảm ảnh hưởng lan truyền khi thay đổi.
- Giao diện, API, xử lý nghiệp vụ, dữ liệu và tích hợp dịch vụ ngoài phải có ranh giới trách nhiệm rõ ràng; cấu hình nhà cung cấp bên ngoài không được rải rác trong logic nghiệp vụ.
- Các API và quy tắc nghiệp vụ quan trọng phải được tài liệu hóa đủ để hỗ trợ phát triển, review và kiểm thử.
- Mã nguồn và tài liệu phải được quản lý bằng Git/GitHub, sử dụng branch và Pull Request theo quy trình quản lý dự án đã xác định; thay đổi quan trọng phải có khả năng truy vết.

4.2.2 Usability

- Giao diện phải dễ hiểu đối với các nhóm người dùng có mức độ kỹ thuật khác nhau, đặc biệt là Học sinh/Sinh viên và Phụ huynh.
- Dashboard phải ưu tiên thông tin và thao tác liên quan trực tiếp tới vai trò hiện tại, hạn chế hiển thị chức năng ngoài quyền hoặc ngoài ngữ cảnh.
- Lộ trình học, tiến độ, kết quả thi và phân tích năng lực phải được trình bày theo cách trực quan, cho phép người dùng nhận biết trạng thái hiện tại và bước tiếp theo.
- AI Tutor phải sử dụng luồng hội thoại rõ ràng, phân biệt tin nhắn của người dùng và AI, đồng thời duy trì lịch sử trong phạm vi hội thoại của người học.
- Các thao tác có hậu quả quan trọng như nộp bài, thay đổi cấu hình, khóa tài khoản hoặc xác nhận thanh toán phải có trạng thái/xác nhận phù hợp trước khi hoàn tất.
- Thông báo lỗi phải thân thiện, không hiển thị stack trace, secret, thông tin xác thực hoặc chi tiết kỹ thuật không cần thiết cho người dùng cuối.

4.2.3 Reliability

- Hệ thống phải bảo toàn dữ liệu bài làm đã lưu, kết quả đã nộp, tiến độ lộ trình và lịch sử giao dịch khi có thao tác cập nhật đồng thời hoặc lỗi tạm thời.
- Khi hết thời gian làm bài, hệ thống phải kết thúc/nộp bài theo dữ liệu đã lưu; sau khi nộp, câu trả lời không được tiếp tục chỉnh sửa.
- Một giao dịch thanh toán chỉ được kích hoạt quyền lợi sau khi kết quả thành công được xác nhận hợp lệ; trạng thái Chờ xử lý hoặc Thất bại không được cấp quyền lợi.
- Trạng thái gửi thông báo và trạng thái đọc phải được theo dõi độc lập theo từng người nhận; lỗi giao hàng phải phản ánh lỗi thực tế được ghi nhận.
- Khi AI, RAG, Payment Gateway hoặc Notification Service không khả dụng, hệ thống phải xử lý lỗi có kiểm soát, giữ dữ liệu nhất quán và không tự tạo kết quả thành công giả.

4.2.4 Performance

- Các thao tác Web thông thường như điều hướng Dashboard, tải danh sách, xem hồ sơ, xem lộ trình và truy vấn báo cáo phải phản hồi đủ nhanh để không làm gián đoạn luồng sử dụng trong điều kiện mạng bình thường.
- Các tác vụ phụ thuộc AI/RAG có thể có độ trễ cao hơn các truy vấn dữ liệu thông thường; trong thời gian xử lý, giao diện phải hiển thị trạng thái đang xử lý và cho phép xử lý lỗi/timeout rõ ràng.
- Các luồng nộp bài, thanh toán và cập nhật trạng thái quan trọng phải ưu tiên tính đúng đắn và tính nhất quán dữ liệu, không được đánh đổi tính toàn vẹn để giảm thời gian phản hồi.
- Các báo cáo/tập xuất có tập dữ liệu lớn phải được tạo theo cơ chế không làm treo giao diện và chỉ phát hành tệp khi quá trình tạo hoàn tất thành công.

Ghi chú: Các tài liệu hiện có của dự án chưa chốt SLA định lượng như thời gian phản hồi tối đa, uptime hoặc số người dùng đồng thời. Vì vậy phiên bản SRS này không tự đặt các con số giả định; các ngưỡng đo lường sẽ được bổ sung sau khi kiến trúc triển khai và môi trường kiểm thử được chốt.

4.2.5 Design Constraints

- Hệ thống được định hướng là Web-based, responsive và yêu cầu kết nối Internet liên tục; phiên bản hiện tại không hỗ trợ offline.

- Cá nhân hóa lộ trình và phân tích năng lực phải dựa trên dữ liệu học tập, khung năng lực và ngân hàng câu hỏi; hệ thống không được tạo kết luận không có dữ liệu hỗ trợ.
- AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ học tập và đề xuất; quyết định học thuật/chuyên môn cuối cùng thuộc Giáo viên hoặc quy trình phê duyệt được cấu hình.
- Hệ thống phụ thuộc vào tính sẵn sàng, latency và rate limits của AI API, Vector Database, Payment Gateway và Notification Service; thiết kế phải có cơ chế xử lý khi phụ thuộc ngoài gặp lỗi.
- PMP hiện ghi nhận các lựa chọn công nghệ *dự kiến* như React/Next.js, Python/FastAPI, PostgreSQL và Docker. Đây chưa được xem là ràng buộc công nghệ cuối cùng cho SDD cho tới khi nhóm chốt kiến trúc và source triển khai.

4.2.6 Security

- Hệ thống phải áp dụng Role-Based Access Control (RBAC) ở cả giao diện và API; việc ẩn menu trên UI không được thay thế kiểm tra quyền phía server.
- Học sinh chỉ được truy cập dữ liệu của chính mình; Giáo viên chỉ được truy cập lớp/học sinh thuộc phạm vi phụ trách; Phụ huynh chỉ được truy cập học sinh có liên kết hợp lệ; các chức năng quản trị toàn hệ thống chỉ dành cho vai trò có quyền.
- Mật khẩu không được lưu hoặc xử lý dưới dạng văn bản thuần. Thông báo đăng nhập thất bại không được tiết lộ tài khoản nào tồn tại hoặc thông tin nhạy cảm khác.
- Dữ liệu giao dịch thanh toán phải được truyền qua kênh bảo mật và trạng thái giao dịch phải được xác minh từ cổng thanh toán trước khi cấp quyền lợi.
- Secret/API key của AI, Payment và Notification Service không được đưa ra phía client hoặc ghi trực tiếp vào thông báo/log dành cho người dùng cuối.
- Các thay đổi cấu hình AI và các sự kiện quản trị/bảo mật quan trọng phải có dữ liệu audit phù hợp để truy vết người thực hiện, thời gian và nội dung thay đổi.
- Dữ liệu gửi vào AI/RAG phải tuân theo cùng phạm vi truy cập của người dùng và nguồn dữ liệu được phép; nội dung truy xuất không được dùng để mở rộng quyền truy cập ngoài phạm vi đã xác thực.

5. Requirement Appendix

5.1 Business Rules

Các Business Rule dưới đây chuẩn hóa các mã BR-01–BR-71 đã được tham chiếu trong phần 3.2 Web Application. Định nghĩa được hợp nhất từ chính luồng xử lý, phạm vi dữ liệu, ERD và điều kiện nghiệp vụ đã mô tả trong các chức năng tương ứng; không bổ sung giới hạn số học chưa có nguồn trong tài liệu dự án.

ID	Rule Definition
BR-01	Chỉ phiên đăng nhập hợp lệ mới được sử dụng để truy cập chức năng bảo vệ; thao tác đăng xuất phải kết thúc/vô hiệu hóa phiên hiện tại.
BR-02	Tài khoản bị khóa hoặc không hoạt động không được tạo phiên đăng nhập mới cho tới khi trạng thái được khôi phục bởi người có quyền.
BR-03	Mật khẩu phải được xác minh bằng cơ chế bảo mật phù hợp, không xử lý/lưu dưới dạng văn bản thuần và không để lỗi đăng nhập tiết lộ thông tin nhạy cảm.
BR-04	Mỗi phiên người dùng phải gắn với một vai trò hợp lệ của tài khoản; tài khoản Học sinh đăng ký mới được khởi tạo với vai trò Học sinh và người dùng không được tự nâng quyền.
BR-05	Sau đăng nhập thành công, hệ thống điều hướng người dùng tới Dashboard tương ứng với vai trò và chỉ hiển thị chức năng thuộc phạm vi quyền đó.
BR-06	Quản lý tài khoản toàn hệ thống, khóa/mở khóa, gán vai trò và xem log bảo mật là chức năng quản trị, chỉ người có quyền Quản trị viên học vụ mới được thực hiện.
BR-07	Mọi truy vấn và thao tác dữ liệu phải kiểm tra cả vai trò lẫn phạm vi sở hữu/liên kết; việc thay đổi ID/tham số request không được mở rộng quyền truy cập.
BR-08	Email và số điện thoại dùng cho tài khoản phải đúng định dạng và không trùng trong phạm vi yêu cầu duy nhất; Học sinh chỉ được chỉnh các trường hồ sơ thuộc quyền của chính mình.
BR-09	Giáo viên chỉ được xem và thao tác lớp/buổi học thuộc phạm vi mình phụ trách, trừ khi có quyền quản trị rộng hơn.
BR-10	Danh sách học sinh của lớp phải được xác định từ quan hệ tham gia lớp hợp lệ; học sinh không có quan hệ với lớp không được xuất hiện như thành viên hiện hành.
BR-11	Dữ liệu học sinh, bài giao, bài nộp, nhận xét và báo cáo mà Giáo viên truy cập phải giới hạn trong lớp/phạm vi phụ trách.

ID	Rule Definition
BR-12	Phụ huynh chỉ được khởi tạo chức năng giám sát hoặc trao đổi về một học sinh khi tồn tại liên kết Phụ huynh–Học sinh hợp lệ.
BR-13	Mọi báo cáo, kết quả, cảnh báo, lịch học và phân tích dành cho Phụ huynh phải được giới hạn theo học sinh đã liên kết; không được truy cập hồ sơ con của tài khoản khác.
BR-14	Dashboard và báo cáo Phụ huynh phải xác định hồ sơ con từ liên kết hợp lệ và chỉ tổng hợp dữ liệu thuộc hồ sơ được chọn.
BR-15	Mỗi liên kết Phụ huynh–Học sinh chỉ có một cấu hình giới hạn thời gian học đang áp dụng theo quan hệ dữ liệu 1–1.
BR-16	Khung giờ bắt đầu/kết thúc và tổng thời gian tối đa trong cấu hình giới hạn phải có định dạng và giá trị hợp lệ trước khi lưu.
BR-17	Mục tiêu học tập/kỳ thi đích phải hợp lệ và được dùng làm đầu vào cho dự đoán kết quả cũng như đánh giá mức độ đạt mục tiêu.
BR-18	Việc tạo hoặc điều chỉnh Roadmap phải kết hợp mục tiêu hiện tại với dữ liệu năng lực/kết quả/tiến độ của chính người học.
BR-19	Roadmap ban đầu chỉ được tạo hoàn chỉnh khi có đủ dữ liệu đánh giá đầu vào và mục tiêu/kỳ thi đích cần thiết; nếu thiếu phải yêu cầu bổ sung thay vì suy đoán.
BR-20	Roadmap phải thuộc đúng người học và được tạo từ kết quả đánh giá/mục tiêu của người đó; người học không được truy cập Roadmap của tài khoản khác.
BR-21	Roadmap phải duy trì thứ tự/nội dung học và trạng thái tiến độ; thay đổi chương trình/lộ trình không được làm mất lịch sử tiến độ đã phát sinh.
BR-22	Thay đổi mục tiêu hoặc chương trình có thể kích hoạt đánh giá/điều chỉnh Roadmap, nhưng phải bảo toàn dữ liệu lịch sử đã hoàn thành.
BR-23	Dữ liệu tiến độ, thời gian học, kết quả và trạng thái chưa đạt mục tiêu là đầu vào cho báo cáo, nhắc nhở và điều chỉnh Roadmap.
BR-24	Báo cáo, khuyến nghị và phân tích học tập phải được tạo từ dữ liệu thực tế trong phạm vi được phép; khi không có dữ liệu hệ thống phải thể hiện trạng thái rỗng thay vì tự tạo số liệu.
BR-25	Bài học/tài liệu được đề xuất hoặc mở từ Roadmap phải tồn tại, còn khả dụng và có quan hệ phù hợp với nội dung/lộ trình đang sử dụng.
BR-26	Mỗi hội thoại AI Tutor phải gắn với đúng người học và chỉ người học đó được mở lịch sử hội thoại của mình.

ID	Rule Definition
BR-27	Khi chức năng AI Tutor sử dụng RAG, hệ thống phải thực hiện truy xuất ngữ cảnh/tài liệu liên quan trước khi gọi LLM theo cấu hình đang áp dụng.
BR-28	Hội thoại AI Tutor phải được lưu và duy trì theo phiên/hội thoại để người học có thể mở lại lịch sử trong phạm vi của mình.
BR-29	Prompt AI Tutor chỉ được kết hợp câu hỏi với ngữ cảnh được phép như lịch sử hội thoại, môn/chủ đề, cấp độ và dữ liệu học tập liên quan.
BR-30	Nếu RAG hoặc LLM thất bại, hệ thống không được ghi phản hồi AI giả là kết quả thành công và phải cho phép xử lý/thử lại phù hợp.
BR-31	Đánh giá/phản hồi của người học phải gắn với đúng nội dung hoặc phản hồi AI đang được đánh giá và không tự động sửa nội dung học thuật chính thức.
BR-32	Tin nhắn AI Tutor phải phân biệt rõ người gửi User/AI và được lưu trong đúng hội thoại để duy trì lịch sử.
BR-33	Kết quả/đề xuất do AI sinh phải tuân theo cấu hình AI đang áp dụng và chỉ đóng vai trò hỗ trợ; nội dung cần kiểm duyệt không được tự động trở thành nội dung chính thức.
BR-34	Mọi thay đổi cấu hình AI quan trọng phải được ghi log với người thực hiện, hành động, giá trị cũ, giá trị mới và thời gian.
BR-35	Bài luyện thích ứng/đề thi hiển thị cho người học phải thuộc phạm vi được phép và việc tạo bài thích ứng phải dựa trên năng lực/mục tiêu hiện tại hoặc mức khởi đầu có căn cứ.
BR-36	Cấu trúc đề/bài luyện, lựa chọn câu hỏi, độ khó, ma trận kiến thức, thứ tự và điểm thành phần phải tuân theo cấu hình đề và dữ liệu câu hỏi hợp lệ.
BR-37	Một bài làm phát sinh từ assignment phải gắn đúng học sinh, đề thi và MaGiaoBaiTap để Giáo viên có thể đối chiếu bài nộp.
BR-38	Người học chỉ được bắt đầu/làm đề khi đề còn khả dụng và trong điều kiện thời gian cho phép; sau khi hết thời gian hoặc bài đã nộp không được tiếp tục ghi câu trả lời.
BR-39	BaiLam chỉ được tạo khi người học đủ điều kiện bắt đầu; thời điểm bắt đầu/nộp và trạng thái bài làm là nguồn xác định hợp lệ cho danh sách submission.
BR-40	Phần bài cần chấm thủ công chỉ được Giáo viên có quyền chấm/nhận xét và điểm được nhập phải nằm trong phạm vi điểm thành phần.
BR-41	Sau khi nộp, câu trả lời bị khóa; điểm chi tiết và tổng điểm phải được tính từ dữ liệu bài làm/đáp án/điểm chấm hợp lệ trước khi công bố kết quả.

ID	Rule Definition
BR-42	Kết quả bài làm sau khi chấm là nguồn dữ liệu để cập nhật phân tích năng lực, Knowledge Tracing, dự đoán, báo cáo và điều chỉnh cá nhân hóa.
BR-43	Kết quả chi tiết chỉ được hiển thị khi bài đã đạt trạng thái chấm/kết quả phù hợp; dữ liệu chưa hoàn tất phải hiển thị trạng thái chờ thay vì kết quả giả.
BR-44	Quản lý bài học, tài liệu, ma trận kiến thức, câu hỏi và nội dung học thuật chỉ được thực hiện bởi vai trò có quyền và trong phạm vi được phân công.
BR-45	Cấu hình đề thi phải nhất quán về câu hỏi, đáp án, điểm, thứ tự và thời gian; thay đổi sau khi đã có bài làm phải không làm sai lệch dữ liệu lịch sử.
BR-46	Đánh giá/nhận xét cuối cùng về học sinh phải do Giáo viên có quyền thực hiện; AI chỉ cung cấp dữ liệu hỗ trợ và không tự thay thế quyết định chuyên môn.
BR-47	Nội dung/câu hỏi/đề thuộc quy trình kiểm duyệt chỉ được xuất bản hoặc cho người học sử dụng sau khi đạt trạng thái phê duyệt theo chính sách.
BR-48	Quản lý danh mục dùng chung, cấu hình hệ thống/AI, báo cáo quản trị, log và các thao tác quản trị toàn hệ thống phải tuân theo quyền Quản trị viên và kiểm tra tính toàn vẹn tham chiếu trước khi thay đổi.
BR-49	Chỉ gói dịch vụ đang hoạt động mới được tạo giao dịch mới; quyền lợi được cấp phải tương ứng với gói đã mua và còn hiệu lực.
BR-50	Đơn hàng, tổng tiền và lịch sử giao dịch phải gắn với đúng tài khoản; người dùng chỉ được xem giao dịch của chính mình.
BR-51	Khi áp dụng voucher, hệ thống phải tìm thực thể MaGiamGia theo CodeVoucher, xác định khóa chính MaVoucher và chỉ áp dụng khi thời hạn/điều kiện hợp lệ.
BR-52	Chi tiết đơn hàng phải lưu số lượng và DonGiaAtTime; tổng tiền cuối cùng phải phản ánh giá tại thời điểm Checkout và voucher hợp lệ đã áp dụng.
BR-53	Chỉ giao dịch được xác nhận thành công mới được kích hoạt quyền lợi và phát hành/cho phép xem hóa đơn điện tử.
BR-54	Trạng thái giao dịch phải được cập nhật từ kết quả công thanh toán thành Chờ xử lý/Thành công/Thất bại; không được kích hoạt quyền lợi từ kết quả chưa xác nhận hoặc thất bại.
BR-55	Yêu cầu hoàn tiền chỉ được tạo cho giao dịch thuộc người dùng, đã thanh toán thành công và đáp ứng chính sách hoàn tiền đang áp dụng.
BR-56	Thông báo học tập/cảnh báo/tin nhắn chỉ được tạo cho đúng người nhận hoặc nhóm người nhận hợp lệ theo sự kiện và quan hệ dữ liệu liên quan.

ID	Rule Definition
BR-57	Khi gửi theo nhóm, hệ thống phải xác định tập người nhận từ đối tượng nhận được cấu hình trước khi tạo bản ghi người nhận và phân phối.
BR-58	Mỗi người nhận phải có bản ghi thông báo riêng; người dùng chỉ được xem/cập nhật trạng thái đọc của thông báo thuộc chính mình.
BR-59	Việc gửi Email/SMS/Push phải tôn trọng cấu hình thông báo riêng của người dùng; tắt một kênh không xóa thông báo In-app đã tồn tại.
BR-60	Trạng thái gửi và lỗi phải được ghi nhận theo từng người nhận/kênh; Chờ xử lý, Đã gửi và Thất bại phải được phân biệt rõ.
BR-61	Bài được giao và danh sách bài nộp phải liên kết nhất quán giữa GiaoBaiTap, lớp, đề thi, học sinh và BaiLam.
BR-62	Ngày giao và hạn nộp của assignment phải hợp lệ; hạn nộp không được mâu thuẫn với thời điểm giao.
BR-63	Chỉ học sinh thuộc lớp được giao và trong thời gian/điều kiện khả dụng mới được truy cập assignment/đề tương ứng.
BR-64	Buổi học phải gắn với lớp và Giáo viên/phạm vi hợp lệ; thao tác điểm danh chỉ được thực hiện trên buổi học mà người dùng có quyền quản lý.
BR-65	Điểm danh phải được ghi nhận theo từng học sinh và buổi học; báo cáo chuyên cần phải tổng hợp từ các bản ghi điểm danh thực tế.
BR-66	Phụ huynh chỉ có quyền xem lịch học/chuyên cần của học sinh đã liên kết và không được sửa dữ liệu điểm danh.
BR-67	Hội thoại Phụ huynh–Giáo viên phải gắn với một học sinh cụ thể và chỉ các thành viên hợp lệ của hội thoại được xem/gửi tin nhắn.
BR-68	Tin nhắn trao đổi phải gắn với đúng hội thoại và người gửi hợp lệ; lịch sử được sắp theo thời gian và trạng thái đọc được cập nhật cho tin nhắn nhận được.
BR-69	Hóa đơn điện tử phải gắn với đúng đơn hàng thanh toán thành công và chỉ chủ đơn hàng được xem/tải hóa đơn của mình.
BR-70	Thông báo theo lịch hoặc cảnh báo tự động phải được kích hoạt từ tiêu chí/thời gian được cấu hình và xác định lại tập người nhận tại thời điểm gửi khi luồng yêu cầu.
BR-71	Trạng thái đọc và trạng thái gửi là hai trạng thái độc lập; báo cáo thông báo phải sử dụng dữ liệu thực tế của từng trạng thái và không thay lỗi gửi bằng dữ liệu suy đoán.

5.2 Common Requirements

Req. ID	Requirement Name	Description
CR-01	Data Validation	Tất cả trường bắt buộc trên biểu mẫu phải được kiểm tra trước khi lưu/gửi. Các API ghi dữ liệu phải kiểm tra lại dữ liệu phía server, không chỉ dựa vào validation của UI.
CR-02	Data Format & Domain Validation	Email, số điện thoại, ngày/giờ, điểm số, thời lượng, trạng thái, ID tham chiếu và các giá trị enum phải đúng định dạng/miền hợp lệ trước khi xử lý.
CR-03	Authentication & Authorization	Mọi route/API bảo vệ phải xác minh phiên/token và vai trò; yêu cầu không hợp lệ hoặc hết hạn phải bị từ chối và điều hướng/xử lý theo cơ chế xác thực.
CR-04	Data Scope / Ownership	Ngoài kiểm tra vai trò, hệ thống phải kiểm tra quyền sở hữu/phạm vi dữ liệu: Student–self, Teacher–assigned classes/students, Parent–linked child, Admin–authorized administrative scope.
CR-05	Audit Logging	Các thay đổi cấu hình AI, hành động quản trị, sự kiện truy cập/bảo mật và thao tác nhạy cảm phải có log phù hợp để xác định người thực hiện, thời gian và nội dung thay đổi.
CR-06	Error Handling	Hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi dễ hiểu; không hiển thị stack trace, secret, mật khẩu, token hoặc thông tin nội bộ không cần thiết cho người dùng cuối.
CR-07	Data Integrity & Transaction Safety	Các luồng nộp bài, chấm điểm, giao bài, thanh toán, kích hoạt quyền lợi và cập nhật trạng thái phải tránh ghi dữ liệu mâu thuẫn/nhân đôi khi request được gửi lặp hoặc xử lý đồng thời.
CR-08	Date & Time Consistency	Thời gian bắt đầu/kết thúc, hạn nộp, thời gian nộp, lịch thông báo, thời gian đọc/gửi và ngày phát hành hóa đơn phải được lưu/xử lý nhất quán theo cấu hình thời gian của hệ thống.
CR-09	Loading / Empty / Failure States	Khi dữ liệu chưa có, đang tải hoặc phụ thuộc ngoài thất bại, giao diện phải thể hiện đúng trạng thái và không tự tạo dữ liệu để lấp chỗ trống.

Req. ID	Requirement Name	Description
CR-10	External Service Failure Handling	Lỗi/timeout/rate limit từ AI, Vector DB, Payment Gateway và Notification Service phải được ghi nhận và xử lý có kiểm soát; các luồng quan trọng không được chuyển sang trạng thái thành công chỉ vì request đã được gửi.
CR-11	Export Authorization	Báo cáo/tệp PDF, Excel hoặc CSV chỉ được chứa dữ liệu mà người dùng đã được phép xem trên màn hình; việc đổi tham số export không được mở rộng phạm vi dữ liệu.
CR-12	Referential Integrity	Trước thao tác cập nhật/xóa/vô hiệu hóa dữ liệu đang được tham chiếu bởi lớp, đề thi, bài làm, lộ trình, tài liệu, đơn hàng hoặc thông báo, hệ thống phải kiểm tra ảnh hưởng để bảo toàn tính nhất quán lịch sử.

5.3 Application Messages List

Danh sách dưới đây chuẩn hóa các thông báo cần thiết từ các trạng thái validation/thành công/thất bại đã xuất hiện trong phần 3.2. Nội dung câu chữ có thể được đồng bộ lại với UI implementation sau này, nhưng mã và ngữ cảnh nên được giữ ổn định để phục vụ kiểm thử.

#	Code	Message Type	Context	Content
1	MSG01	Inline	Empty result	Không có dữ liệu phù hợp.
2	MSG02	Inline (Error)	Required field	Trường {field_name} là bắt buộc.
3	MSG03	Inline (Error)	Format validation	Giá trị của {field_name} không đúng định dạng.
4	MSG04	Toast (Error)	Authorization	Bạn không có quyền thực hiện thao tác này.
5	MSG05	Toast (Info)	Session	Phiên đăng nhập đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập lại.
6	MSG06	Inline (Error)	Login	Email/Số điện thoại hoặc mật khẩu không chính xác.
7	MSG07	Toast (Error)	Account status	Tài khoản hiện đang bị khóa hoặc không hoạt động.
8	MSG08	Toast (Error)	Role	Vai trò được chọn không phù hợp với tài khoản.
9	MSG09	Toast (Success)	Registration	Đăng ký tài khoản thành công.
10	MSG10	Inline (Error)	Duplicate account	Email hoặc số điện thoại đã được sử dụng.
11	MSG11	Toast (Success)	Profile	Cập nhật hồ sơ thành công.
12	MSG12	Toast (Error)	Data scope	Bạn không được phép truy cập dữ liệu này.
13	MSG13	Inline	No learning data	Chưa có dữ liệu học tập để hiển thị.
14	MSG14	Inline (Error)	Learning goal	Mục tiêu hoặc kỳ thi đích chưa hợp lệ.
15	MSG15	Toast (Info)	Roadmap prerequisite	Vui lòng hoàn thành đánh giá đầu vào và thiết lập mục tiêu trước.
16	MSG16	Toast (Success)	Roadmap	Đã tạo lộ trình học cá nhân hóa.
17	MSG17	Toast (Success)	Roadmap update	Lộ trình đã được cập nhật theo dữ liệu mới nhất.
18	MSG18	Inline (Info)	AI Tutor	AI Tutor đang xử lý yêu cầu...
19	MSG19	Toast (Error)	AI/RAG failure	Không thể nhận phản hồi AI lúc này. Vui lòng thử lại.

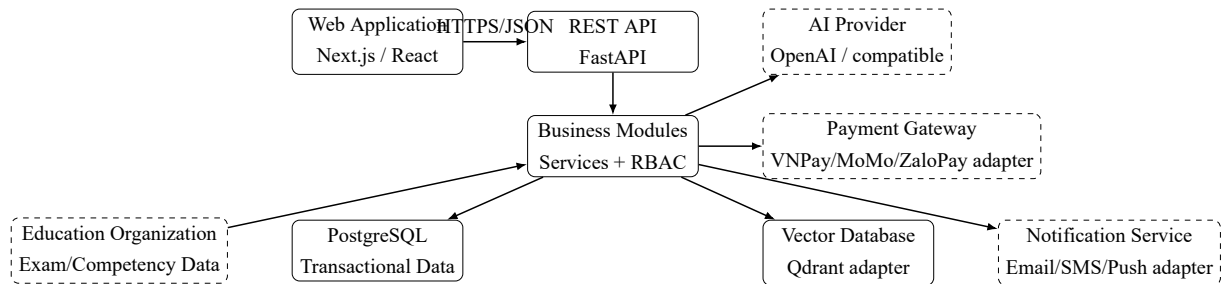
#	Code	Message Type	Context	Content
20	MSG20	Toast (Success)	Feedback	Đã ghi nhận phản hồi của bạn.
21	MSG21	Toast (Error)	Exam availability	Bài luyện/đề thi hiện không khả dụng hoặc ngoài thời gian cho phép.
22	MSG22	Toast (Success)	Exam attempt	Đã bắt đầu bài làm.
23	MSG23	Toast (Info)	Exam timeout	Đã hết thời gian. Hệ thống đang nộp bài theo dữ liệu đã lưu.
24	MSG24	Confirm	Submit exam	Bạn có chắc chắn muốn nộp bài? Sau khi nộp sẽ không thể sửa câu trả lời.
25	MSG25	Toast (Success)	Submit exam	Nộp bài thành công.
26	MSG26	Inline (Info)	Grading	Bài làm đang chờ chấm/hoàn tất chấm điểm.
27	MSG27	Inline (Info)	Result	Kết quả chưa sẵn sàng.
28	MSG28	Toast (Success)	Learning content	Lưu nội dung học tập thành công.
29	MSG29	Toast (Info)	Approval	Nội dung đang chờ kiểm duyệt trước khi công bố.
30	MSG30	Toast (Success)	Assignment	Giao bài thành công.
31	MSG31	Inline (Error)	Assignment deadline	Hạn nộp không hợp lệ so với thời điểm giao.
32	MSG32	Toast (Success)	Grading	Đã lưu điểm và nhận xét.
33	MSG33	Toast (Error)	Parent link	Không có liên kết Phụ huynh–Học sinh hợp lệ cho hồ sơ này.
34	MSG34	Toast (Success)	Time limit	Đã lưu giới hạn thời gian học.
35	MSG35	Toast (Success)	Parent-Teacher message	Gửi tin nhắn thành công.
36	MSG36	Toast (Success)	Account status	Cập nhật trạng thái tài khoản thành công.
37	MSG37	Toast (Success)	Configuration	Cập nhật cấu hình thành công.
38	MSG38	Inline	Report	Không có dữ liệu trong phạm vi/bộ lọc đã chọn.
39	MSG39	Toast (Info)	Export	Đang tạo tệp báo cáo...
40	MSG40	Toast (Error)	Export	Không thể tạo tệp báo cáo. Vui lòng thử lại.
41	MSG41	Inline (Error)	Voucher	Mã giảm giá không hợp lệ, hết hạn hoặc không đáp ứng điều kiện áp dụng.
42	MSG42	Toast (Success)	Voucher	Áp dụng mã giảm giá thành công.
43	MSG43	Toast (Info)	Payment	Giao dịch đang chờ xử lý.
44	MSG44	Toast (Success)	Payment	Thanh toán thành công. Quyền lợi đang được kích hoạt.
45	MSG45	Toast (Error)	Payment	Thanh toán không thành công. Quyền lợi chưa được kích hoạt.
46	MSG46	Toast (Error)	Entitlement	Gói/quyền lợi chưa được kích hoạt hoặc đã hết hiệu lực.
47	MSG47	Inline (Info)	Invoice	Hóa đơn điện tử chưa sẵn sàng cho giao dịch này.
48	MSG48	Toast (Error)	Refund	Giao dịch không đáp ứng điều kiện hoàn tiền hiện tại.
49	MSG49	Toast (Success)	Notification preferences	Đã lưu cài đặt thông báo.
50	MSG50	Toast (Success)	Notification	Đã tạo/gửi thông báo theo cấu hình.
51	MSG51	Inline (Error)	Notification schedule	Thời điểm hoặc tần suất gửi thông báo không hợp lệ.
52	MSG52	Toast (Error)	Notification delivery	Gửi thông báo thất bại cho một hoặc nhiều người nhận. Vui lòng kiểm tra báo cáo lỗi.

IV. Software Design Description

1. System Design

1.1 System Architecture

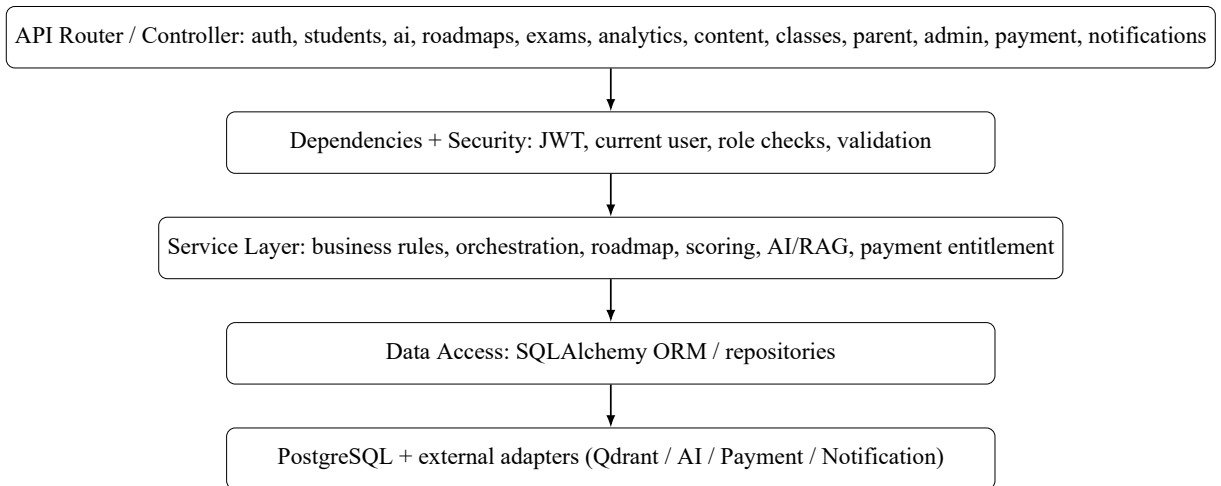
Kiến trúc dưới đây được xây dựng từ các yêu cầu đã chốt trong SRS: Web-based, bốn vai trò người dùng chính, REST API, PostgreSQL, AI Tutor dùng LLM + RAG/Vector Database, Payment Gateway, Notification Service và nguồn dữ liệu của Tổ chức Giáo dục. Đây đồng thời là kiến trúc baseline của mã nguồn trong thư mục `implementation/` đi kèm tài liệu này. Các provider bên ngoài được đóng gói qua adapter để có thể thay thế mà không làm thay đổi lớp nghiệp vụ.



Hình 3.35: Overall System Architecture – AI-Edu Pathways.

1.1.1 Backend Architecture

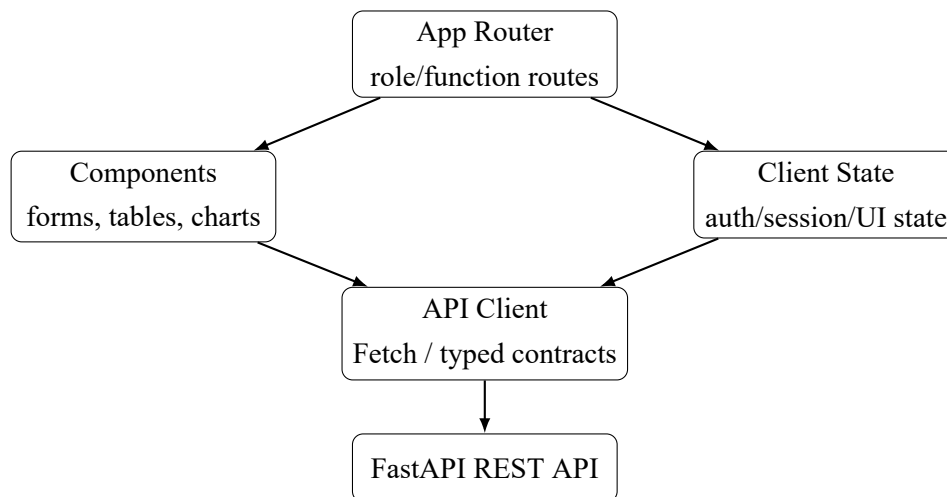
Backend sử dụng kiến trúc modular monolith theo lớp để bảo đảm separation of concerns. Lớp API/Router tiếp nhận HTTP request và kiểm tra schema; Dependency/Security xác thực JWT và RBAC; Service chứa nghiệp vụ; Repository/ORM thực hiện truy cập PostgreSQL; Adapter tích hợp AI, Vector DB, Payment và Notification. Cấu trúc này bám theo cách trình bày của báo cáo mẫu nhưng thay toàn bộ thành phần bằng miền nghiệp vụ AI-Edu Pathways.



Hình 3.36: Backend layered architecture.

1.1.2 Web Application Architecture

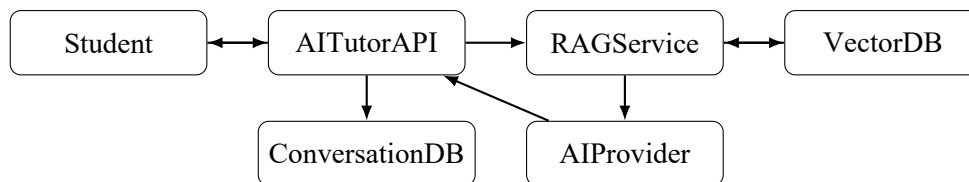
Web Application được tổ chức bằng Next.js App Router. Route được phân theo ngữ cảnh Student, Teacher, Parent, Academic Admin và các chức năng dùng chung. Các page/component gọi Backend qua lớp API client; access token chỉ được gửi cho các API yêu cầu xác thực. Screen Layout ở phần III.3.2 vẫn là nguồn tham chiếu UI chính; frontend đi kèm hiện là baseline để nhóm nối API và hoàn thiện giao diện.



Hình 3.37: Web Application Architecture.

1.1.3 AI Tutor and RAG Architecture

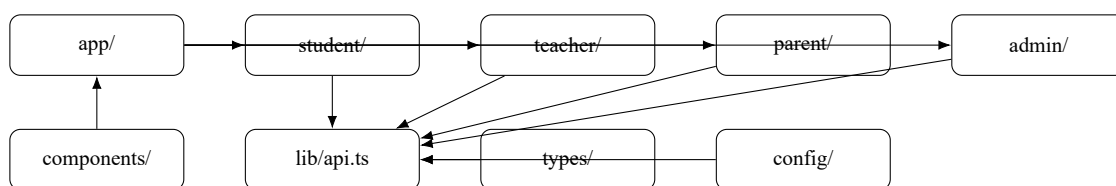
Luồng AI Tutor giữ nguyên nguyên tắc trong SRS: câu hỏi của người học được gắn với hội thoại; hệ thống truy xuất ngữ cảnh phù hợp từ kho tri thức; prompt và ngữ cảnh được chuyển tới AI Provider; phản hồi và metadata/citation được lưu lại để hiển thị, đánh giá và audit. Khi chưa có dữ liệu RAG/provider thật, implementation baseline không tự tạo nguồn giả mà trả trạng thái cấu hình tương ứng.



Hình 3.38: AI Tutor + RAG processing flow.

1.2 Package Diagram

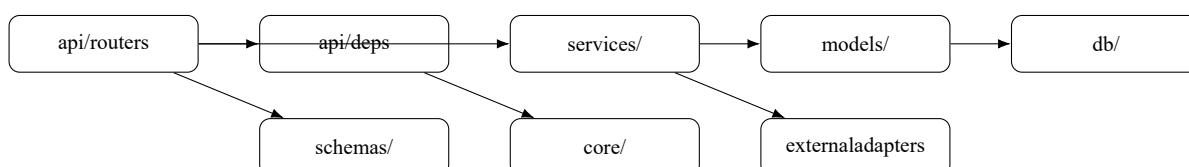
1.2.1 Web App Package Diagram



Hình 3.39: Web App package structure baseline.

Package	Description
app/	Next.js App Router và page/layout của hệ thống.
app/student, teacher, parent, admin	Route/page theo vai trò và nhóm chức năng trong SRS.
components/	UI tái sử dụng: form, table, card, chart, dialog, navigation.
lib/api.ts	Lớp giao tiếp REST API, gắn access token và xử lý response/error.
types/	TypeScript types/interfaces tương ứng DTO/API contract.
config/	Base URL, route constant và mapping cấu hình môi trường.

1.2.2 Backend Package Diagram



Hình 3.40: Backend package structure baseline.

Package	Description
---------	-------------

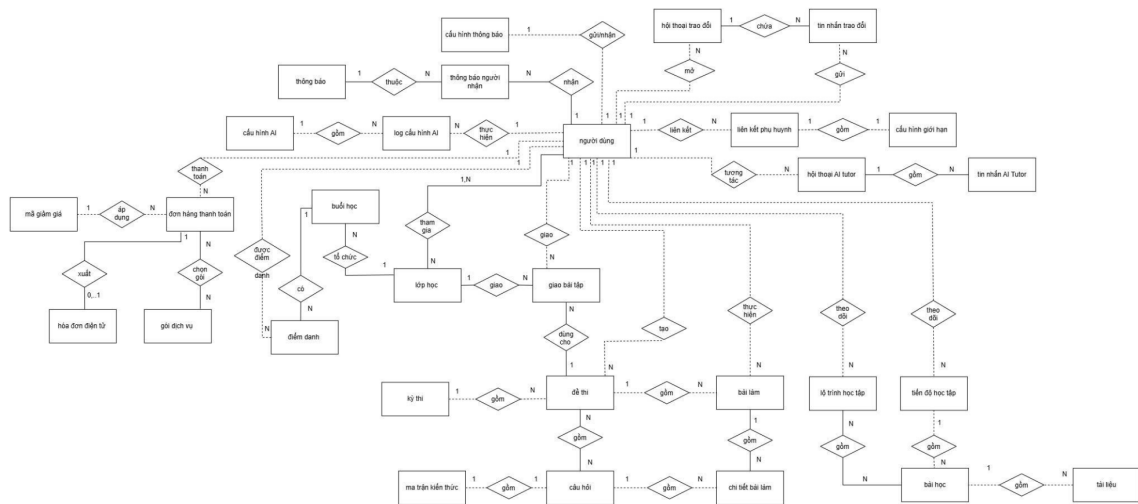
app/api/routers	REST endpoints theo module: auth, student, AI Tutor, roadmap, exams, analytics, content, question bank, class, parent, communication, admin, payment, notification.
app/api/deps.py	Xác thực bearer token, lấy current user và kiểm tra role.
app/schemas	Pydantic request/response models và validation.
app/services	Nghệp vụ, orchestration và external provider adapter.
app/models	SQLAlchemy entities ánh xạ PostgreSQL.
app/db	Engine, session và declarative base.
app/core	Cấu hình môi trường, JWT/password security, policy dùng chung.

1.2.3 Business Module Structure

Module	Responsibility
Authentication	Login/logout/register, JWT, account status và RBAC.
Student	Hồ sơ học sinh và learning goal.
AI Tutor / RAG	Hội thoại, message, context retrieval, LLM response, rating/feedback.
Roadmap	Sinh, xem, theo dõi và điều chỉnh lộ trình cá nhân hóa.
Exam	Practice/exam, attempt, answer, submit và baseline scoring.
Analytics	Kết quả, competency snapshot, progress và predicted score baseline.
Content / Question Bank	Nội dung học, tài liệu, câu hỏi, đề thi và trạng thái phê duyệt.
Class Management	Lớp, giao bài, session và attendance.
Parent / Communication	Liên kết phụ huynh–học sinh, báo cáo, time limit và tin nhắn.
Administration	Account/role, AI configuration, audit/log và report data.
Payment	Package, voucher, payment order, entitlement và electronic invoice.
Notification	Preferences, notification, recipient, delivery/read state.

2. Database Design

Database Design sử dụng PostgreSQL và kế thừa các entity/quan hệ của ERD đã hoàn thành ở phần III.3.1.11. Implementation baseline bổ sung tên bảng/constraint kỹ thuật để có thể tạo schema và chạy thử. File thực thi nằm tại `implementation/database/schema.sql`; SQLAlchemy entities nằm tại `implementation/backend/app/models/entities.py`.



Hình 3.41: ERD AI-Edu Pathways dùng làm cơ sở cho Database Design.

Table / Entity	Purpose
users	Tài khoản dùng chung cho Student, Teacher, Parent, Academic Admin; lưu role và account status.
student_profiles, learning_goals	Hồ sơ cá nhân và mục tiêu/kỳ thi đích của học sinh.
knowledge_matrices, questions, exams, exam_questions	Khung năng lực, ngân hàng câu hỏi và cấu trúc đề thi.
exam_attempts, exam_answers	Bài làm, đáp án người học, thời gian và kết quả chấm.
competency_snapshots	Bảng chứng phân tích/knowledge tracing ở mức năng lực.
learning_roadmaps, roadmap_items	Lộ trình cá nhân hóa và các bước/bài học trong lộ trình.
learning_contents, learning_materials	Nội dung bài học và tài liệu; hỗ trợ liên kết vector document.

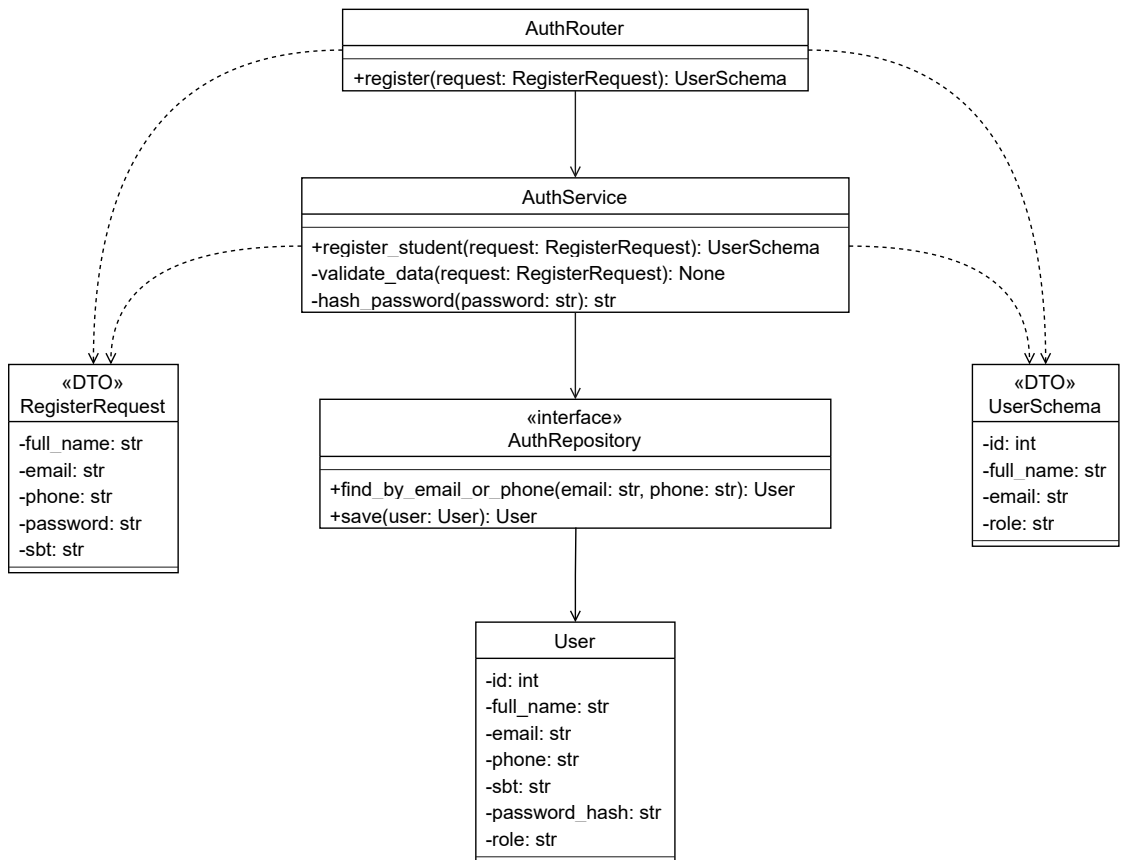
ai_conversations, ai_messages	Hội thoại AI Tutor, message, citation và feedback.
classrooms, class_members, assignments, class_sessions, attendance	Lớp học, giao bài, buổi học và điểm danh.
parent_student_links, learning_time_limits	Quan hệ giám sát và giới hạn thời gian do phụ huynh cấu hình.
conversations, conversation_ participants, conversation_messages	Trao đổi Parent–Teacher.
ai_configurations, ai_config_logs	Cấu hình AI và lịch sử thay đổi.
service_packages, vouchers, payment_orders, entitlements, electronic_invoices	Gói dịch vụ, mã giảm giá, đơn thanh toán, quyền lợi và hóa đơn điện tử.
notification_preferences, notifications, notification_recipients	Cấu hình và trạng thái gửi/đọc thông báo.
audit_logs	Nhật ký hành động quản trị và thao tác nhạy cảm.

Integrity constraints. Các quan hệ quan trọng có FOREIGN KEY; account email và các business code phải UNIQUE; một attempt chỉ có một answer cho mỗi question; một buổi học chỉ có một attendance record cho mỗi student; một Parent–Student pair chỉ được liên kết một lần; electronic invoice là quan hệ 1–1 với payment order; voucher được tìm bằng code_voucher rồi mới xác định khóa chính và kiểm tra hiệu lực/điều kiện.

3. Detailed Design

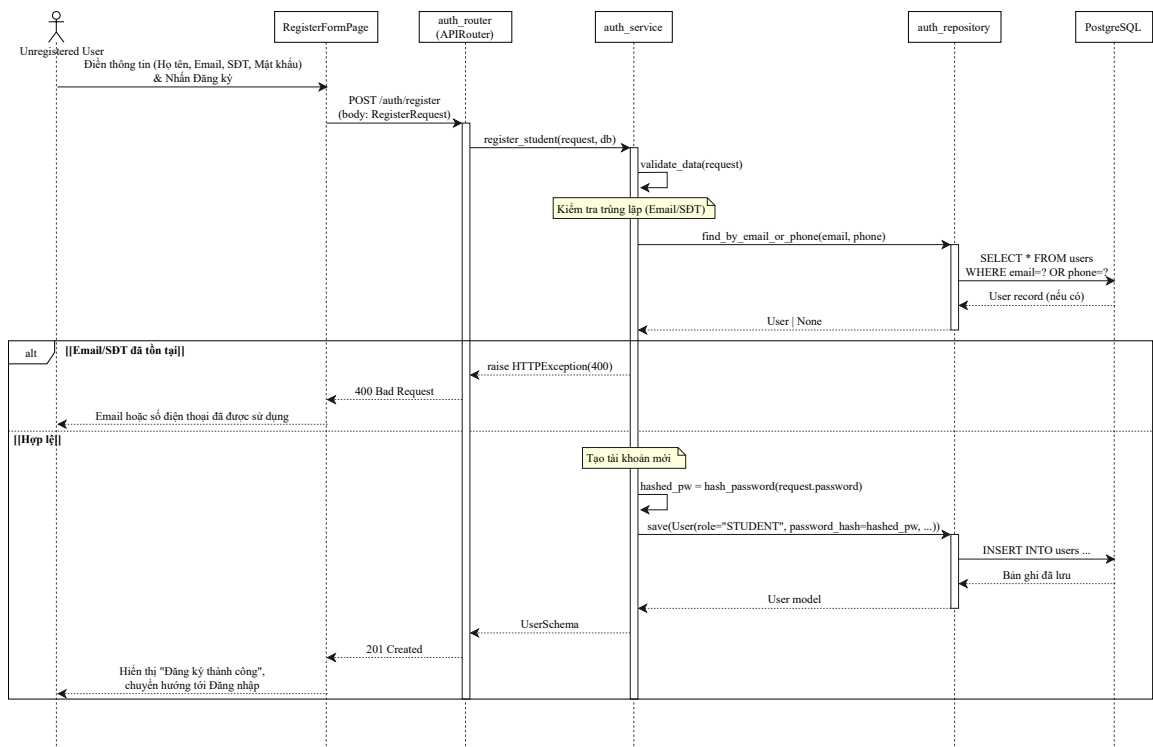
Theo form báo cáo mẫu, mỗi chức năng được mô tả bằng Class Diagram, Sequence Diagram và Class Specification. Vì source code production chưa tồn tại trước giai đoạn này, các class dưới đây là implementation baseline thống nhất với package/source code đi kèm. Khi nhóm thay đổi code sau test, Class Specification phải được đồng bộ lại theo source thật.

3.1.1 Class Diagram



Hình 3.42: 3.1.1 Log in Class Diagram – Xác thực đăng nhập.

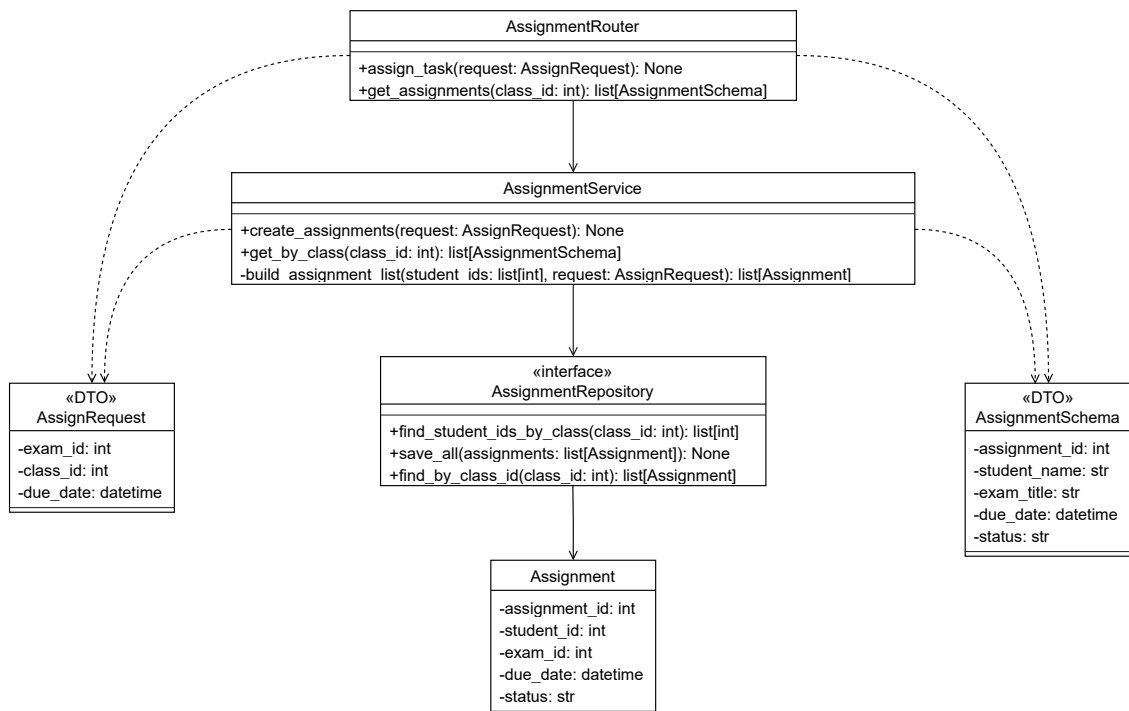
3.1.2 Sequence Diagram



Hình 3.43: 3.1.2 Log in Sequence Diagram – Xác thực đăng nhập.

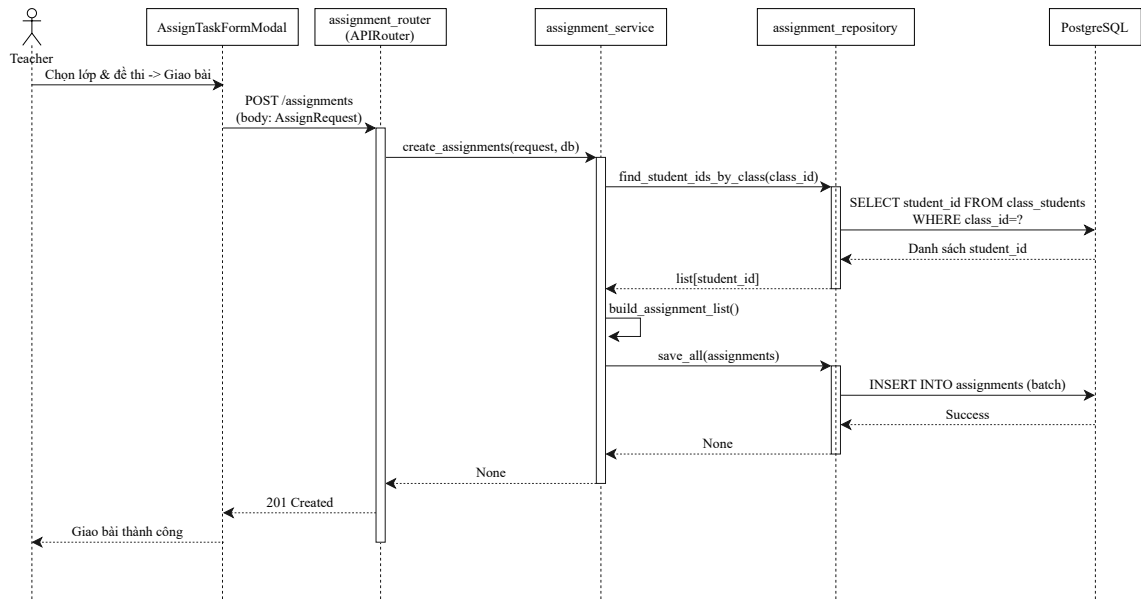
3.2 Assign an Assessment

3.2.1 Class Diagram



Hình 3.44: 3.2.1 Assign an Assessment Class Diagram – Giao bài tập.

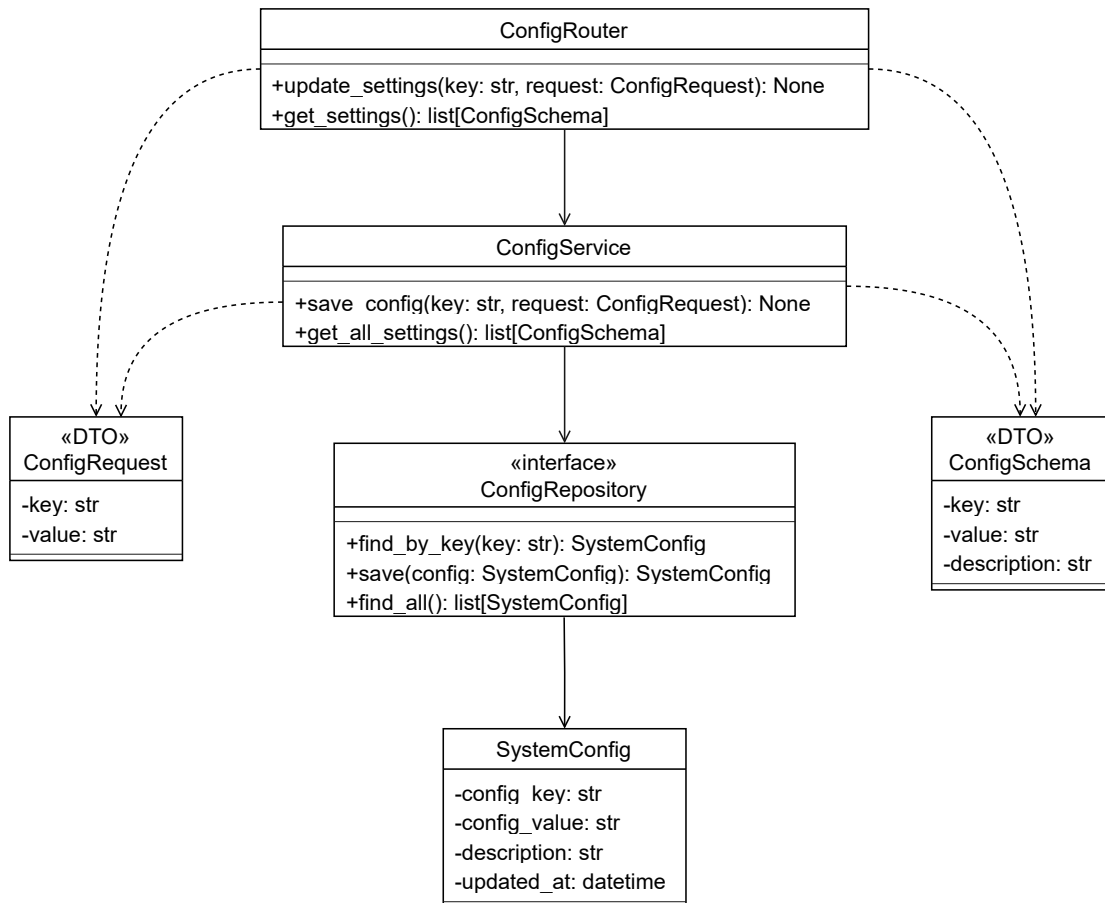
3.2.2 Sequence Diagram



Hình 3.45: 3.2.2 Assign an Assessment Sequence Diagram – Giao bài tập.

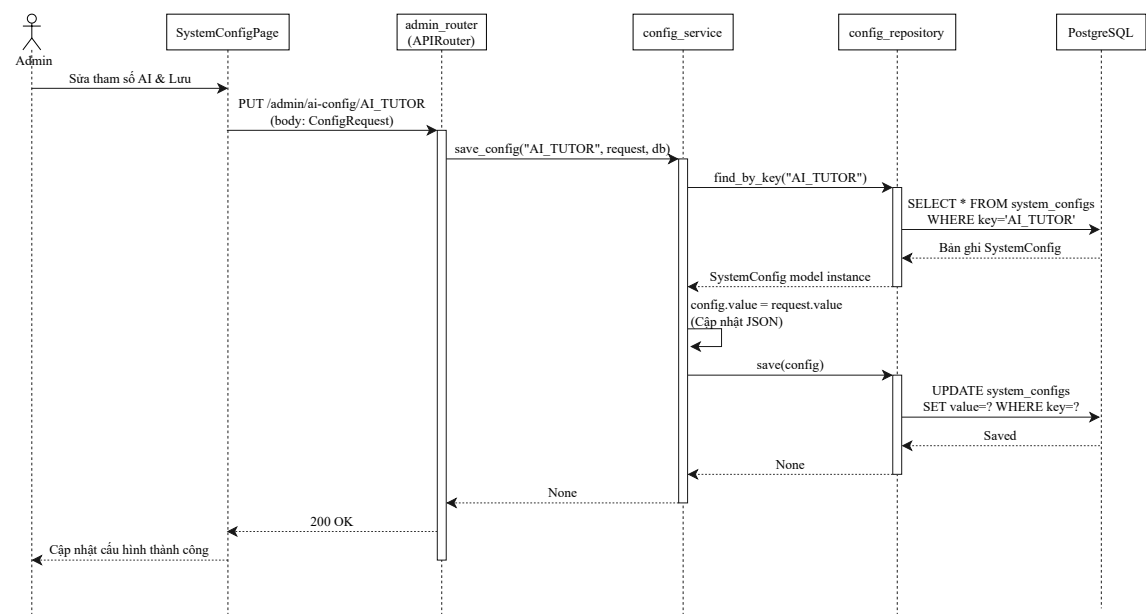
3.3 Update System Configuration

3.3.1 Class Diagram



Hình 3.46: 3.3.1 Update System Configuration Class Diagram – Cấu hình hệ thống.

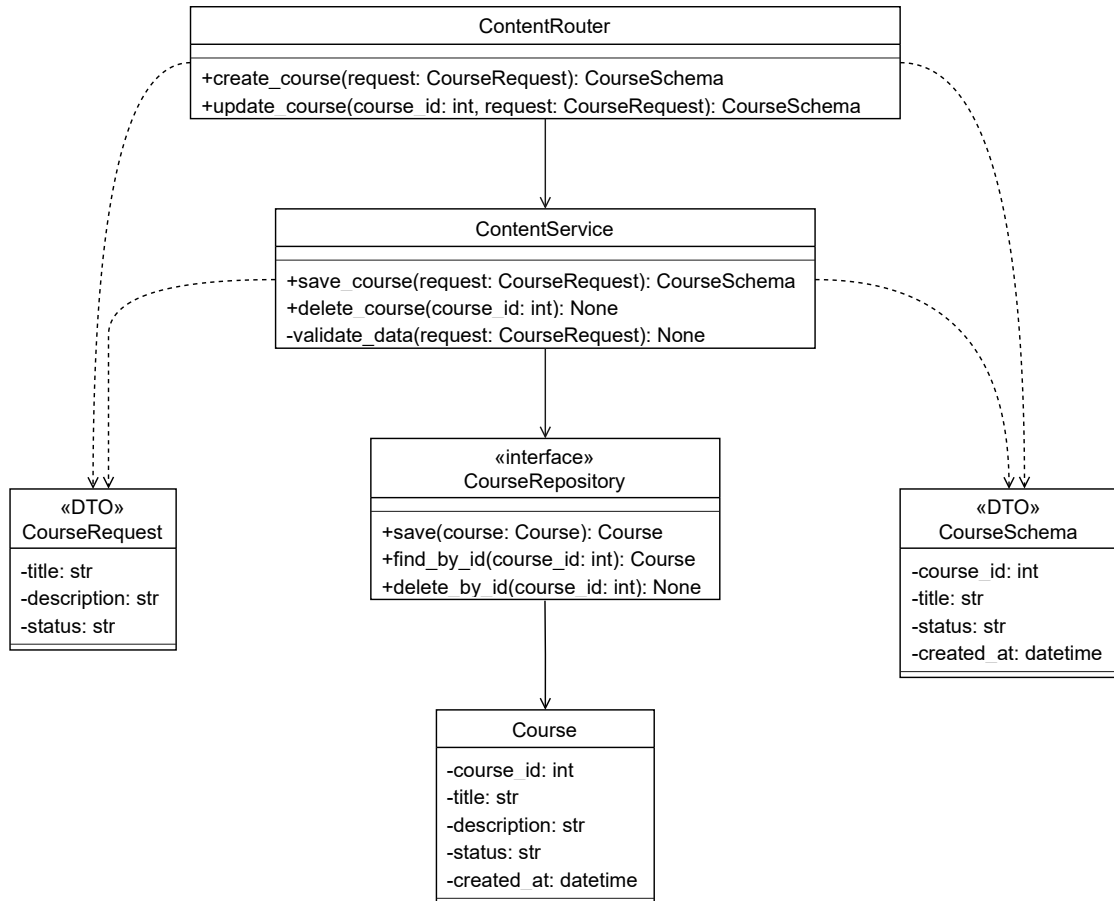
3.3.2 Sequence Diagram



Hình 3.47: 3.3.2 Update System Configuration Sequence Diagram – Cấu hình hệ thống.

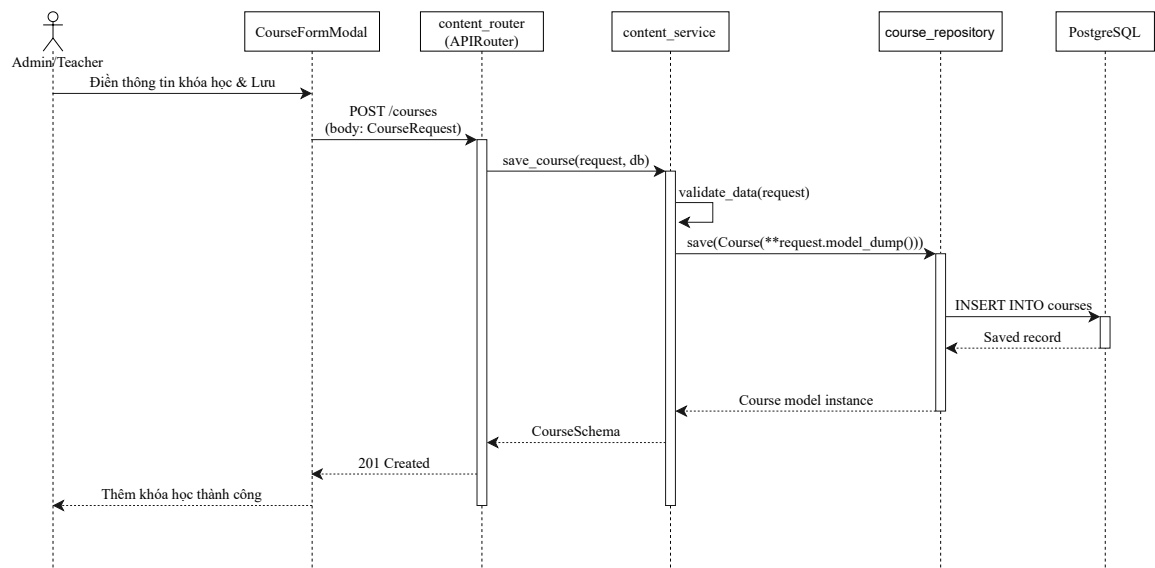
3.4 Manage Learning Content

3.4.1 Class Diagram



Hình 3.48: 3.4.1 Manage Learning Content Class Diagram – Quản lý nội dung học.

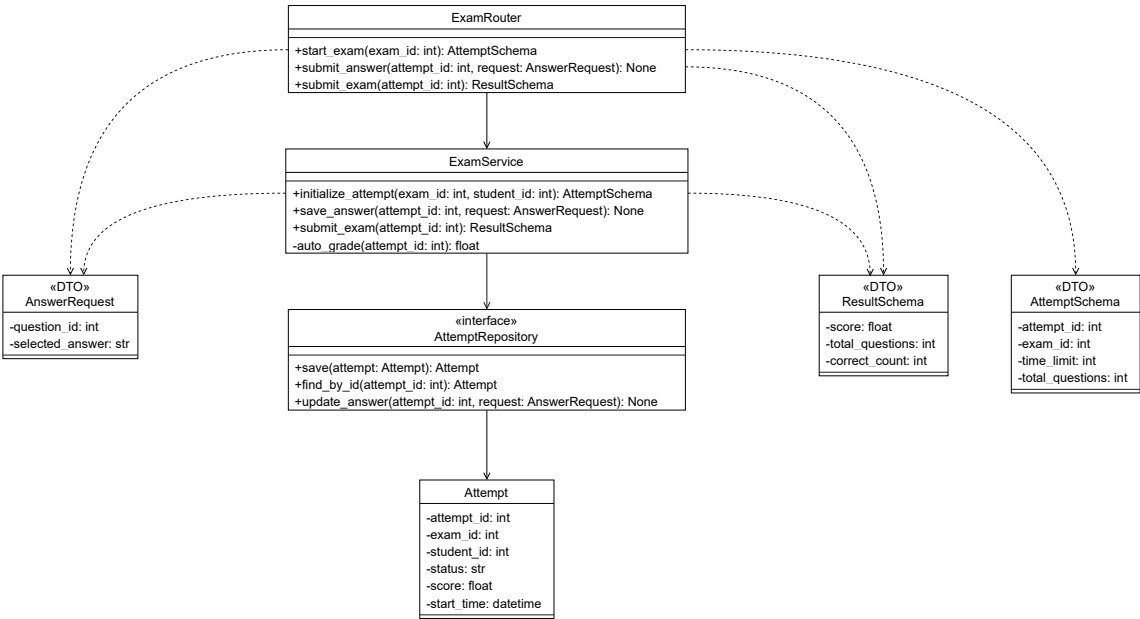
3.4.2 Sequence Diagram



Hình 3.49: 3.4.2 Manage Learning Content Sequence Diagram – Quản lý nội dung học.

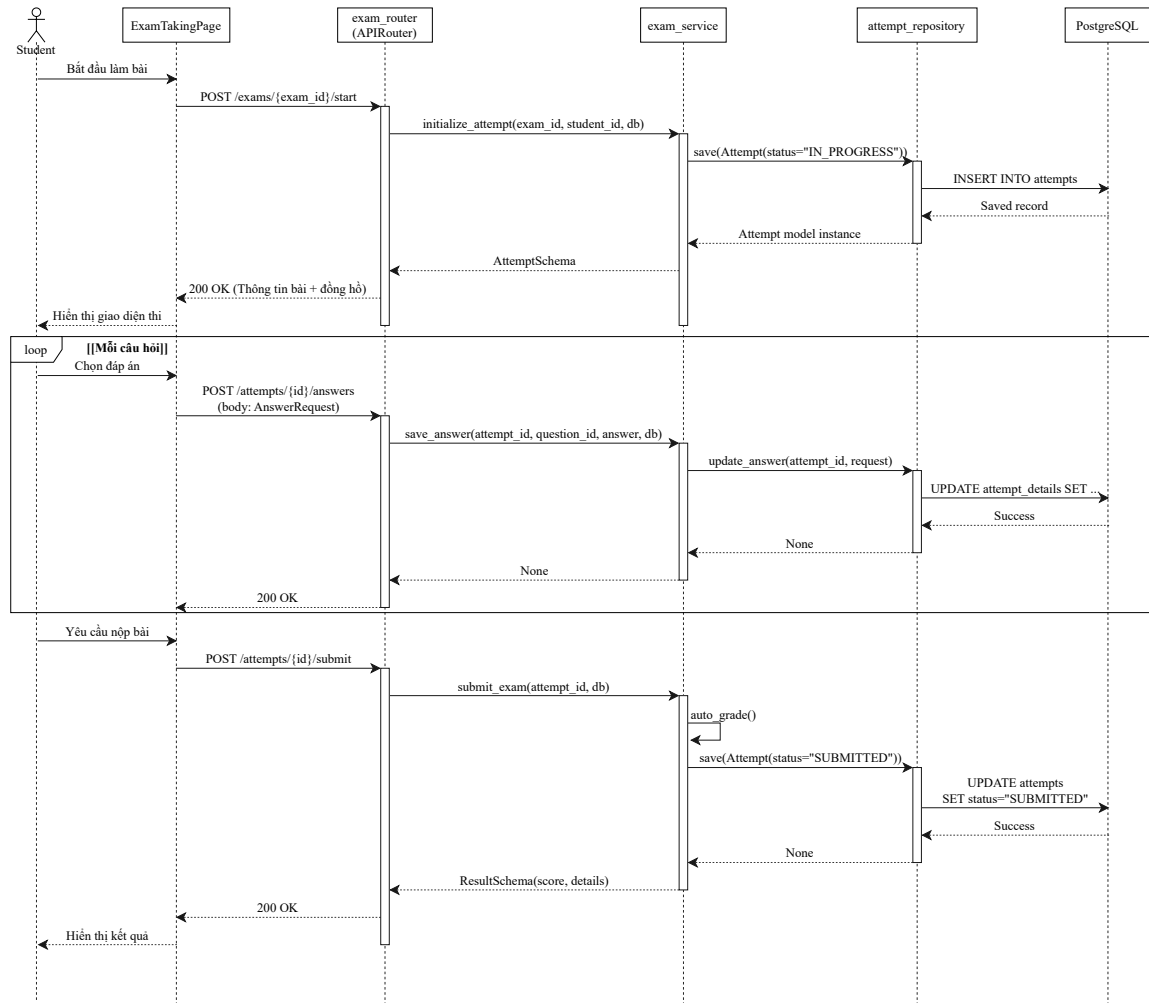
3.5 Take Competency Assessment

3.5.1 Class Diagram



Hình 3.50: 3.5.1 Take Competency Assessment Class Diagram – Làm bài thi ĐGNL.

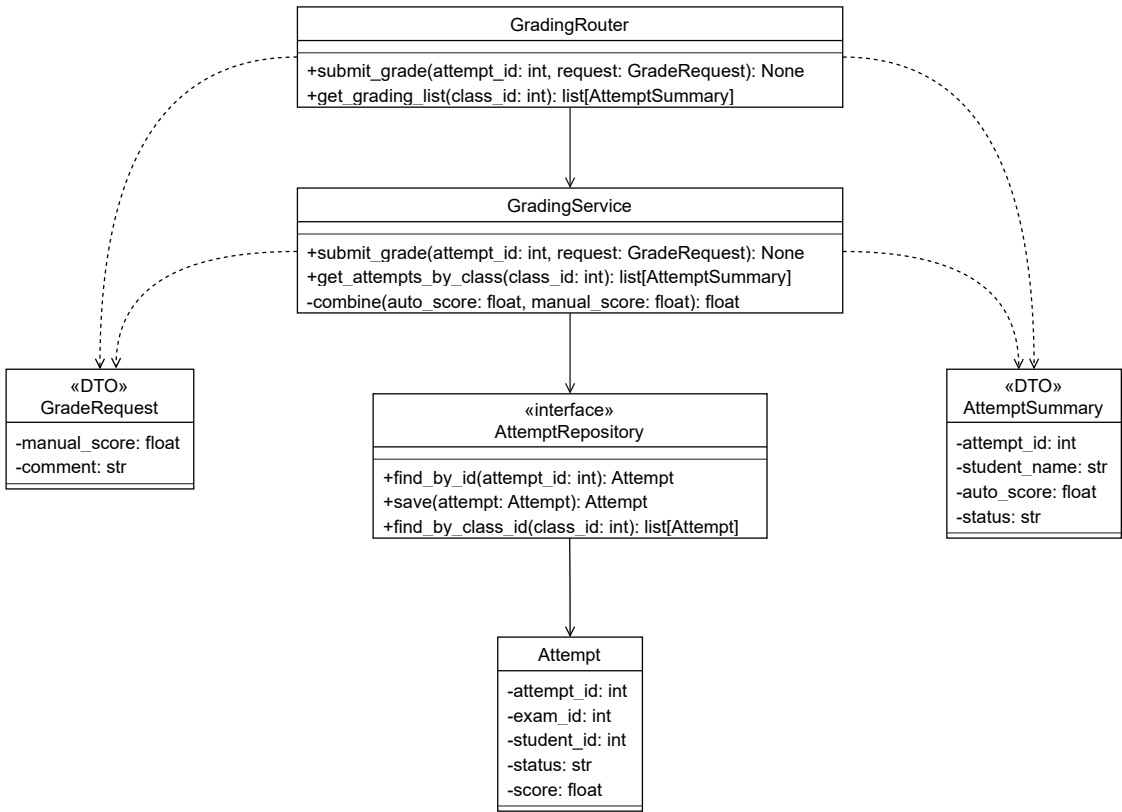
3.5.2 Sequence Diagram



Hình 3.51: 3.5.2 Take Competency Assessment Sequence Diagram – Làm bài thi ĐGNL.

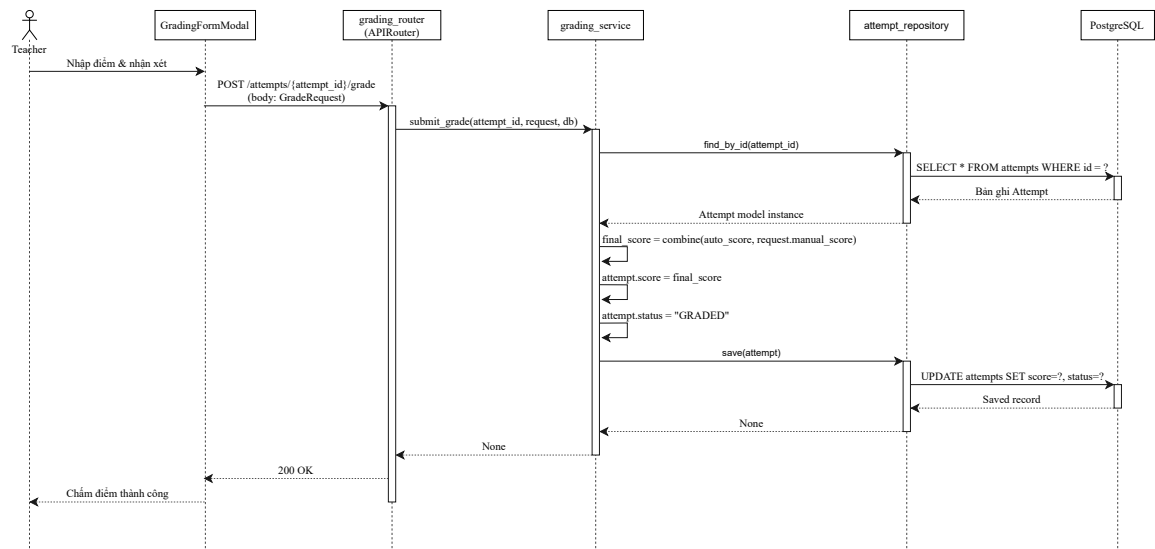
3.6 Grade Student Submission

3.6.1 Class Diagram



Hình 3.52: 3.6.1 Grade Student Submission Class Diagram – Giáo viên chấm điểm.

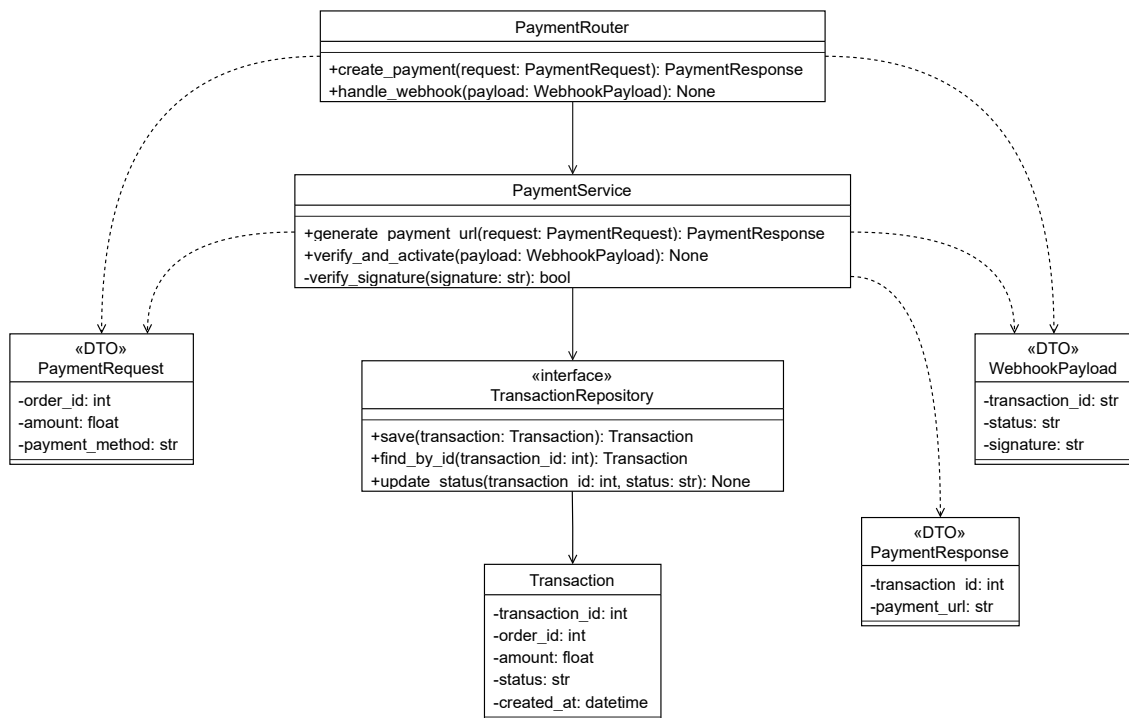
3.6.2 Sequence Diagram



Hình 3.53: 3.6.2 Grade Student Submission Sequence Diagram – Giáo viên chấm điểm.

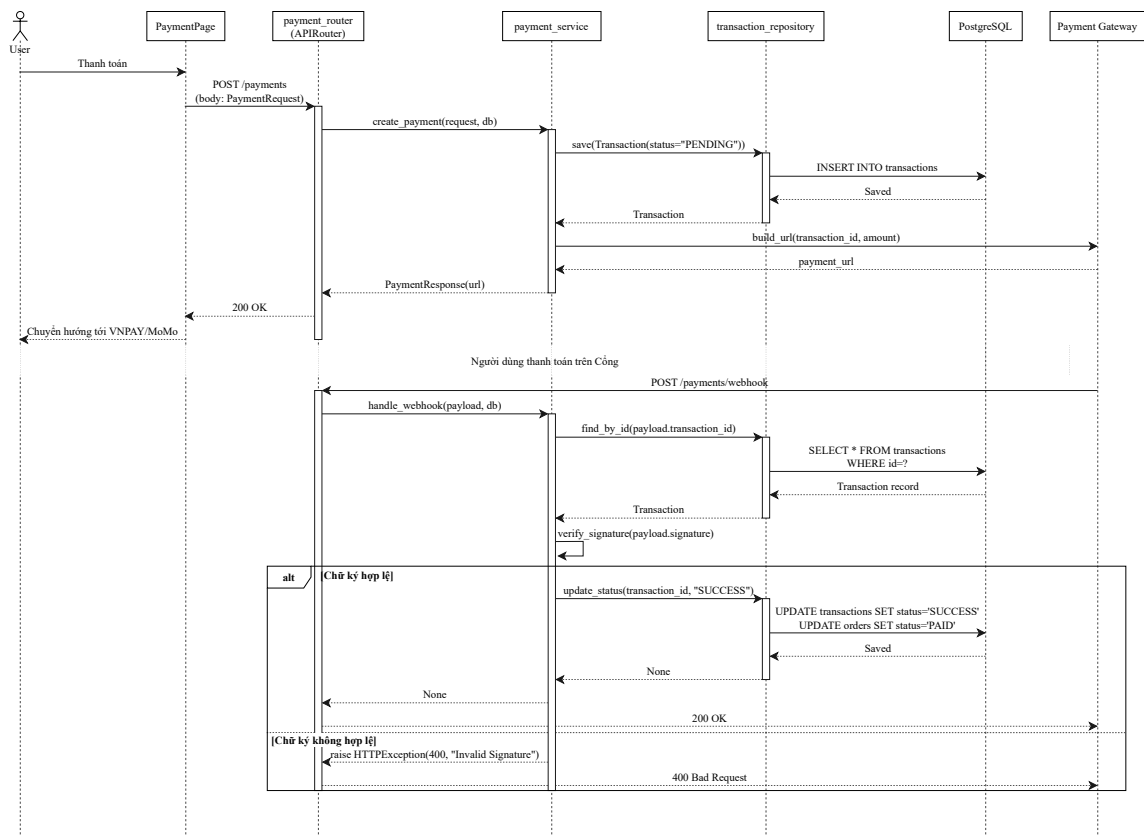
3.7 Process Online Payment

3.7.1 Class Diagram



Hình 3.54: 3.7.1 Process Online Payment Class Diagram – Thanh toán trực tuyến.

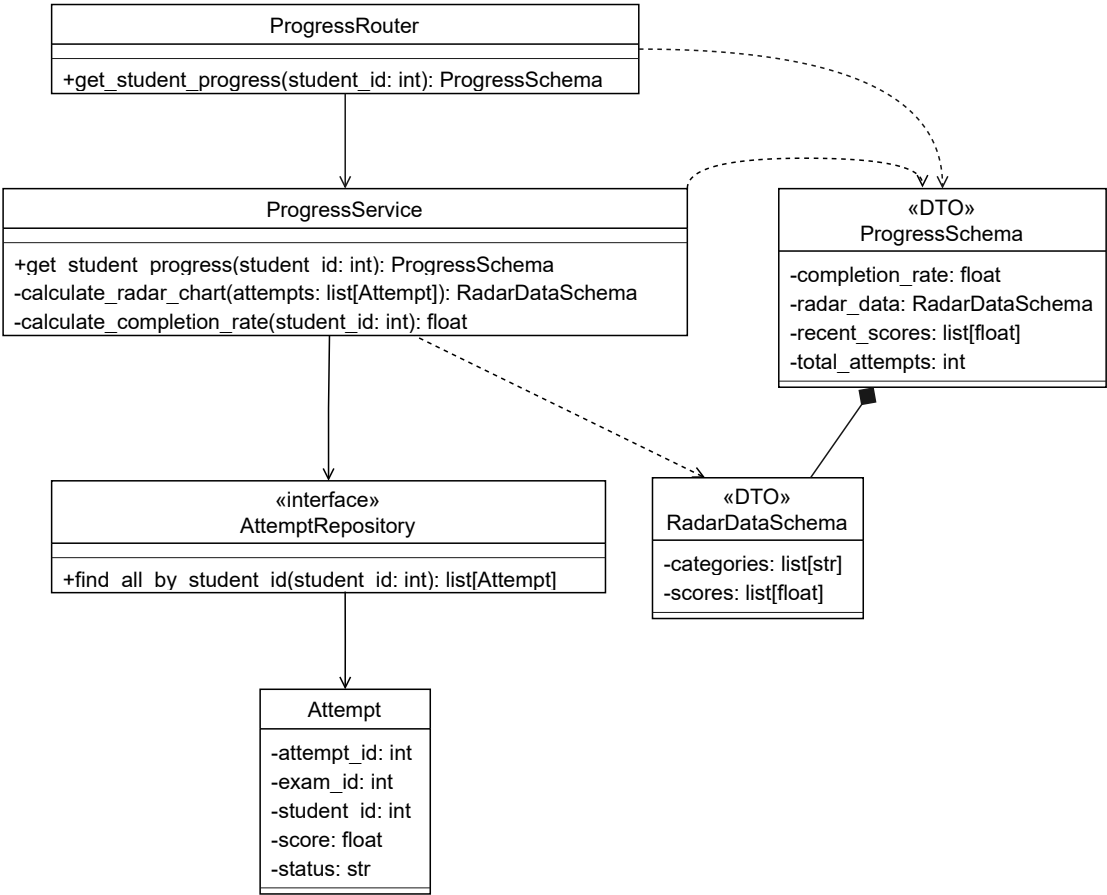
3.7.2 Sequence Diagram



Hình 3.55: 3.7.2 Process Online Payment Sequence Diagram – Thanh toán trực tuyến.

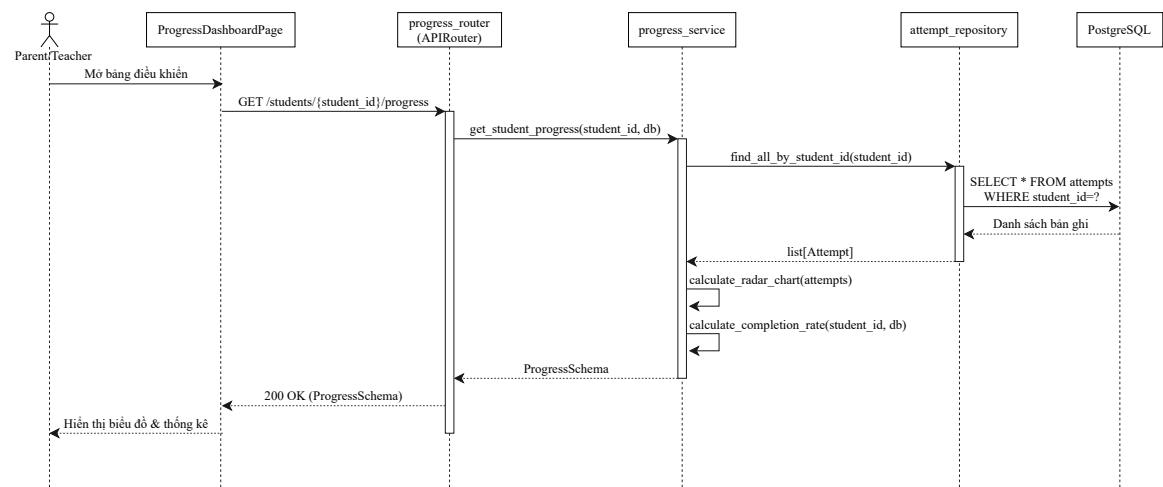
3.8 Track Learning Progress

3.8.1 Class Diagram



Hình 3.56: 3.8.1 Track Learning Progress Class Diagram – Theo dõi tiến độ học tập.

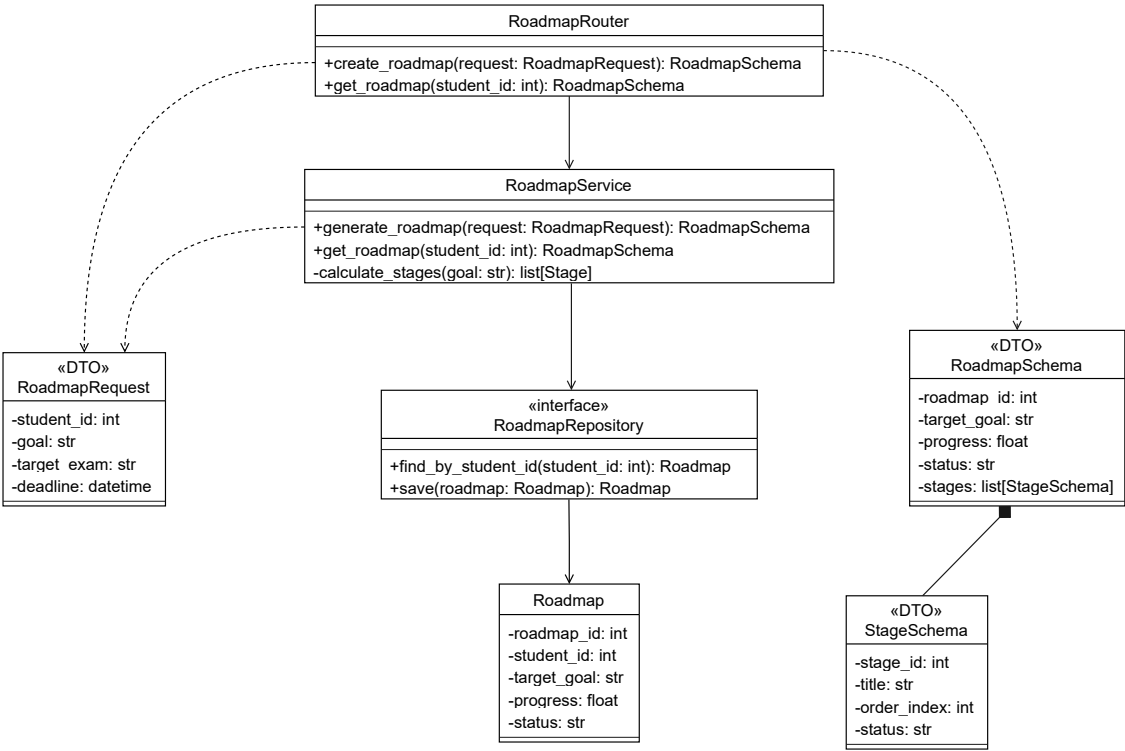
3.8.2 Sequence Diagram



Hình 3.57: 3.8.2 Track Learning Progress Sequence Diagram – Theo dõi tiến độ học tập.

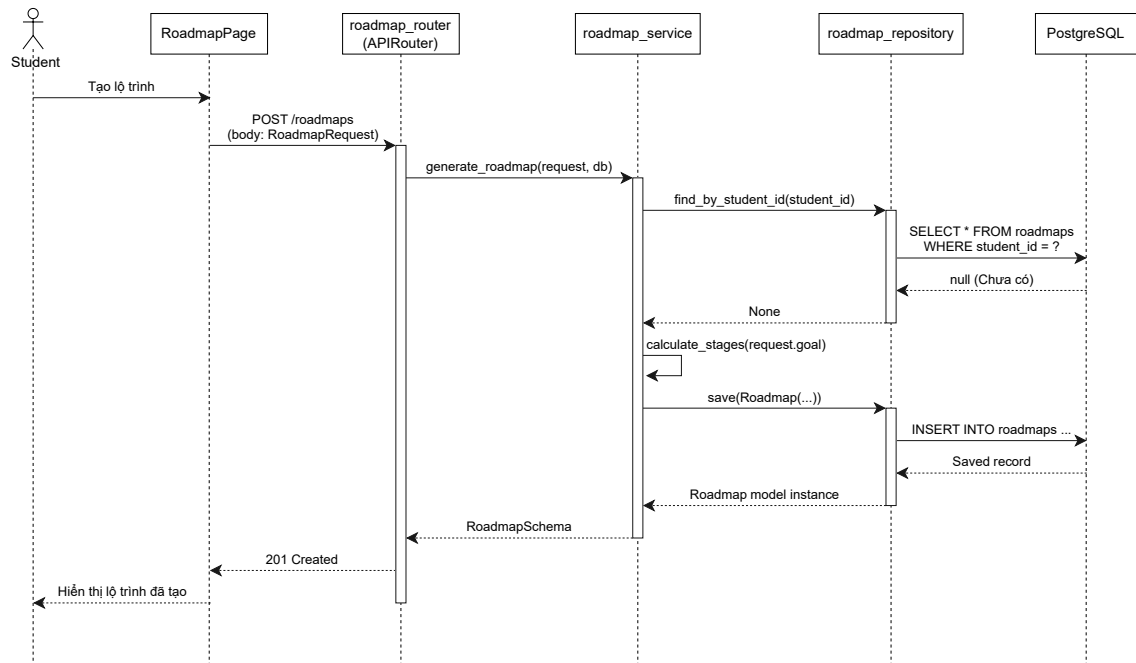
3.9 Create Personalized Roadmap

3.9.1 Class Diagram



Hình 3.58: 3.9.1 Create Personalized Roadmap Class Diagram – Lộ trình học cá nhân.

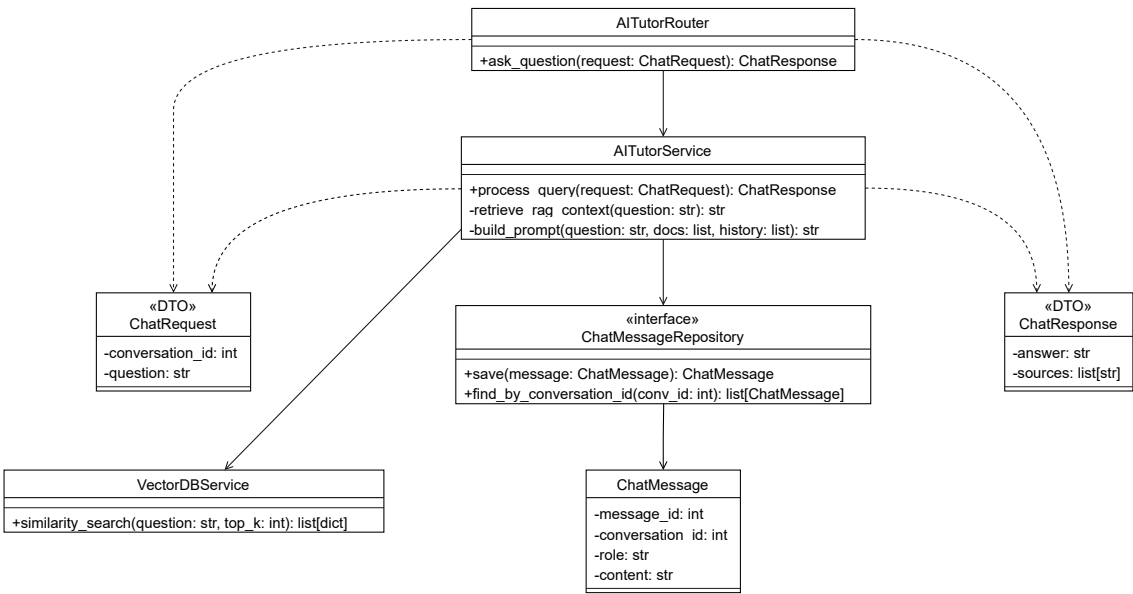
3.9.2 Sequence Diagram



Hình 3.59: 3.9.2 Create Personalized Roadmap Sequence Diagram – Lộ trình học cá nhân.

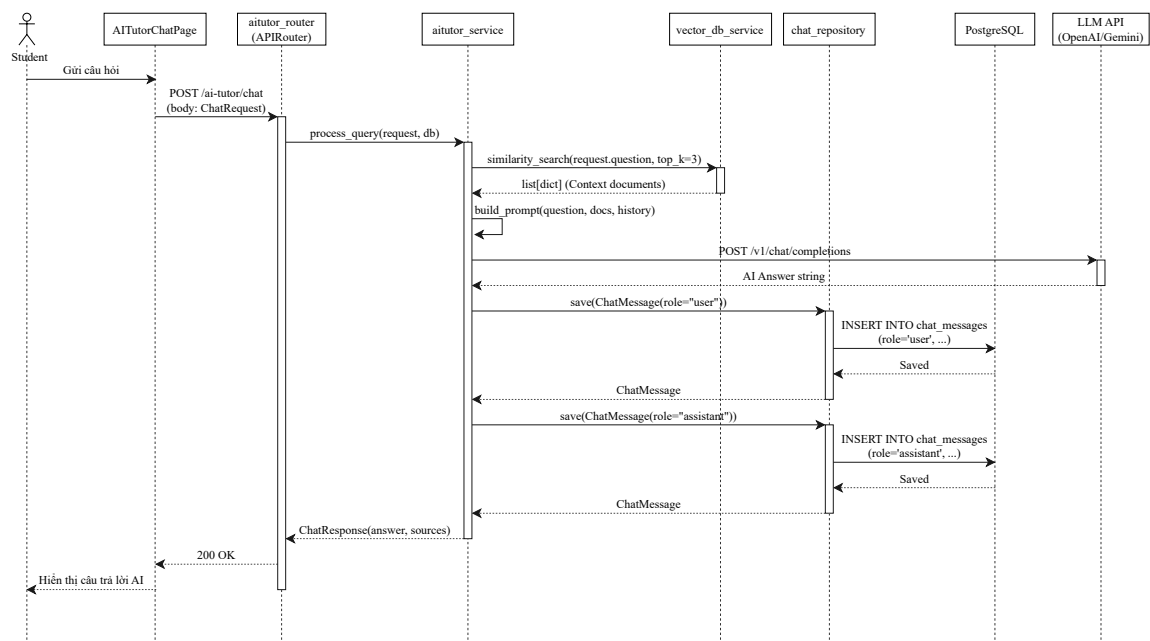
3.10 Ask AI Tutor

3.10.1 Class Diagram



Hình 3.60: 3.10.1 Ask AI Tutor Class Diagram – Trợ lý AI.

3.10.2 Sequence Diagram



Hình 3.61: 3.10.2 Ask AI Tutor Sequence Diagram – Trợ lý AI.

V. Software Testing Documentation

1 Scope of Testing

The testing scope validates the implemented baseline of AI-Edu Pathways against the core functional flows that were available in the final local implementation. The focus is on authentication and role boundaries, the Student learning journey, AI Tutor interaction, exam and analytics workflows, Teacher/Parent/Admin modules, notifications, communication, payment, and frontend–backend integration.

1.1 In-Scope Testing

The following areas were included in the final verification cycle:

- Authentication, JWT-based session handling, and role-based access control (RBAC).
- Student profile, learning goal, personalized roadmap generation and retrieval.
- AI Tutor conversation, Vietnamese message submission, and feedback recording.
- Exam discovery, question safety, attempt lifecycle, answer persistence, scoring, and result retrieval.
- Learning analytics, competency snapshots, and predicted-score baseline.
- Teacher class workspace, content/assignment/session/attendance workflows verified during implementation smoke testing.
- Parent monitoring, child report, learning-time limit, and Parent–Teacher communication.
- Payment checkout with voucher, MOCK payment confirmation, invoice generation, and entitlement activation.
- Notification delivery, inbox visibility, and notification preferences.
- Academic Admin user overview and AI configuration.
- Frontend route guard and security boundary checks.
- Dependency security validation with `npm audit`.

1.2 Out-of-Scope Testing

The following items were not claimed as fully validated by the final evidence bundle:

- Production deployment, high-availability, disaster recovery, and production-scale operations.
- Load, stress, soak, and formal performance benchmarking.
- Automated browser end-to-end testing with tools such as Playwright or Cypress.
- Real payment-gateway settlement; the final baseline uses a MOCK payment provider.
- Real Email/SMS delivery infrastructure; notification business flow was validated with the implemented backend and in-app data.
- Production LLM-provider quality evaluation; the final AI Tutor evidence uses MOCK mode for deterministic integration testing.
- Formal unit-test coverage percentage. The supplied final JSON bundle primarily evidences integration, system, regression, and functional tests.

1.3 Constraints & Assumptions

- Testing was executed on the local Windows development environment against `http://127.0.0.1:8000` for the API and `http://localhost:3000` for the web application.
- PostgreSQL and Qdrant services were provided through Docker-based local infrastructure.
- Demo accounts and seeded data were used to avoid dependency on production data.
- The payment and AI providers were intentionally configured in MOCK mode where applicable.
- Some Vietnamese strings inside exported PowerShell JSON evidence contain encoding artifacts. Functional request/response execution passed, and Vietnamese display was separately verified through browser smoke tests.
- Two JSON evidence files with FAIL in their names are retained as defect-history evidence. They represent intermediate failures, not the final frozen baseline status.

2 Test Strategy

2.1 Testing Types

Integration Testing. PowerShell-based API scripts executed real HTTP calls against FastAPI, validated response payloads, database-backed state changes, and interactions among authentication, business modules, PostgreSQL, payment, notification, and AI Tutor services.

Functional/System Testing. Role-based user journeys were exercised through the browser for Student, Teacher, Parent, and Academic Admin. The final smoke cycle was repeated after frontend security hardening.

Security Testing. RBAC boundaries were tested by attempting unauthorized writes with a Student account. The frontend route guard was also validated by manually navigating a Student session to an Admin route. Dependency security was checked using `npm audit`.

Regression Testing. Intermediate failures in AI Tutor request-body parsing, remaining-backend JSON construction, and communication history were corrected and re-executed. Final regression evidence is mapped in Section 4.1.

Unit Testing. No formal unit-test coverage claim is made in this final evidence set because the uploaded baseline evidence contains integration/system/regression results rather than a complete unit-test report.

2.2 Test Levels

Type of Test	Unit	Integration	System	Acceptance/Smoke
API Integration		X	X	
Functional Browser Test		X	X	X
RBAC / Route Guard		X	X	X
Regression Test		X	X	X
Dependency Security Audit		X	X	X

2.3 Supporting Tools

Purpose	Tool	Provider	Version/Mode
Backend API	FastAPI / Uvicorn	Open Source	Local baseline
API automated integration checks	PowerShell scripts / Invoke-RestMethod	In-house	Windows Power-Shell
Frontend functional testing	Chrome browser	Google	Manual
Frontend framework	Next.js	Open Source	15.5.21
Relational data store	PostgreSQL	Open Source	16 container
Vector service	Qdrant	Open Source	Docker container
Infrastructure	Docker Compose	Docker	Local
Dependency security	npm audit	npm	0 vulnerabilities at freeze time

3 Test Plan

3.1 Human Resources

Worker/Doer	Role	Responsibilities
Project implementation member	Developer / Tester	Prepare demo data; execute API and browser tests; diagnose defects; apply fixes; perform regression testing; retain JSON and screenshot evidence; freeze and verify the final baseline.

3.2 Test Environment

- Operating system: Windows local development workstation.
- API endpoint: `http://127.0.0.1:8000`.
- Web endpoint: `http://localhost:3000`.
- Frontend: Next.js 15.5.21.
- Backend: Python 3.12 / FastAPI / Uvicorn.
- Database: PostgreSQL 16.
- Vector service: Qdrant.
- Test data: seeded Student, Teacher, Parent, Academic Admin, class, exam, package, and voucher demo records.
- Security condition at final freeze: `npm audit` reported 0 vulnerabilities.

3.3 Test Milestones

Milestone	Start Date	End Date
Student Core / AI Tutor regression	25/08/2026	25/08/2026
Exam + Analytics validation	25/08/2026	25/08/2026
Remaining backend modules / RBAC	25/08/2026	25/08/2026
Frontend four-role smoke testing	25/08/2026	25/08/2026
Dependency security hardening	25/08/2026	25/08/2026
Final baseline freeze and SHA-256 verification	25/08/2026	25/08/2026

4 Test Cases

The detailed machine-readable test-case matrix is provided in `AI_EDU_TEST_CASE_MATRIX.csv`. The following table summarizes the final test coverage.

ID	Module	Validated Result	Status
AUTH-01	Authentication	Student login returns role STUDENT and user_id=2.	PASS
STU-01	Student Profile	Demo Student profile is returned successfully.	PASS
STU-02	Learning Goal	DGNL goal with target score 900 is ACTIVE.	PASS
STU-03	Roadmap	Personalized roadmap generated and ACTIVE.	PASS
STU-04	Roadmap	Current roadmap returns 4 ordered items.	PASS
AI-01	AI Tutor	AI Tutor conversation created.	PASS
AI-02	AI Tutor	Vietnamese message request parses and AI response is returned in MOCK mode.	PASS
AI-03	AI Tutor	Feedback is recorded.	PASS
EXAM-01	Exam	Published DGNL-DEMO-01 is discoverable.	PASS
EXAM-02	Exam Security	3 questions returned without answer keys.	PASS
EXAM-03	Exam Attempt	Attempt starts with IN_PROGRESS status.	PASS
EXAM-04	Exam Attempt	Three answers are saved.	PASS
EXAM-05	Exam Scoring	Submission produces score 3.0/3.	PASS
EXAM-06	Exam Result	Submitted result is retrieved and verified.	PASS

ID	Module	Validated Result	Status
ANL-01	Analytics	3 competency snapshots and predicted score 3.0 returned.	PASS
COM-01	Communication	Parent–Teacher conversation contains 2 messages.	PASS
PAY-01	Payment	EDU20 checkout creates amount 159,200 with PENDING status.	PASS
PAY-02	Payment	MOCK confirmation produces PAID order, invoice, and ACTIVE entitlement.	PASS
NOT-01	Notification	Notification SENT; preferences available and persisted.	PASS
ADM-01	Admin AI Config	AI_TUTOR config stores provider=MOCK and rag_enabled=true.	PASS
SEC-01	RBAC	Student blocked from protected Content, Notification, and Communication writes.	PASS
UI-STU-01	Student UI	Student core pages render after final hardening.	PASS
UI-TEA-01	Teacher UI	Teacher Dashboard shows CLASS-DEMO-12A1 and demo relationships.	PASS
UI-PAR-01	Parent UI	Parent report renders roadmap, score, and attempts as UI cards instead of raw JSON.	PASS
UI-ADM-01	Admin UI	Admin Dashboard shows 4 users and correct role counts.	PASS
UI-NOT-01	Notification UI	Student inbox displays reminders; preference save succeeds.	PASS
UI-GUARD-01	Route Guard	Student navigation to /admin redirects to /student.	PASS
SEC-NPM-01	Dependency Security	npm audit reports 0 vulnerabilities.	PASS

4.1 Defect and Regression Mapping

ID	Observed Issue	Resolution / Regression	Final Status
DEF-001	Student Core suite passed 6 checks then failed with HTTP 400 while parsing the AI Tutor message body.	Request-body/UTF-8 construction was corrected. The dedicated AI Tutor UTF-8 suite then passed 4/4 tests.	CLOSED
DEF-002	Initial Remaining Backend suite failed before assertions with HTTP 422, json_invalid, Extra data.	JSON payload construction was corrected in the revised/continuation test flow. Final Continue V3 evidence passed 6/6 tests.	CLOSED
DEF-003	An intermediate Parent-Teacher communication run showed incomplete conversation history.	Communication flow was corrected and re-tested. Final evidence reports message_count=2.	CLOSED
OBS-001	Some Vietnamese strings in exported JSON contain mojibake caused by evidence serialization/encoding.	Functional UTF-8 request flow passed and browser UI displayed Vietnamese correctly.	OBSERVATION

4.2 SRS-Test Traceability and Coverage

The traceability review compares the final testing evidence with the 64 use cases defined in the current SRS use-case description set. A use case is marked **Covered** only when its requested behavior is directly demonstrated by final test evidence. **Partial** indicates that a related flow is verified but one or more behaviors from the SRS description remain unverified. **Not Evidenced** means that the available final evidence does not directly demonstrate the use case.

Coverage Status	Use Cases	Percentage
Covered	12	18.8%
Partial	21	32.8%
Not Evidenced	31	48.4%
At least partially evidenced	33	51.6%
Total SRS use cases	64	100.0%

This result must not be interpreted as 100% SRS test coverage. The final baseline is stable

for the flows that were executed, but additional tests are still required before claiming complete functional coverage of the SRS.

SRS ID	Use Case	Coverage	Evidence / Gap
STU-01	Quản lý thông tin đăng ký và hồ sơ	PARTIAL	AUTH-01, STU-01, UI-STU-01. Login/profile retrieval verified; registration and full profile-management CRUD are not directly evidenced.
STU-02	Thiết lập mục tiêu học tập và kỳ thi đích	COVERED	STU-02. Learning goal DGNL/900/target date created and ACTIVE.
STU-03	Tương tác với AI Tutor	COVERED	AI-01, AI-02, UI-STU-01. Student creates AI Tutor conversation and sends a Vietnamese prompt successfully.
STU-04	Gửi phản hồi và đánh giá nội dung	PARTIAL	AI-03. AI-message feedback/rating is recorded; broader lesson/question/solution content feedback is not fully evidenced.
STU-05	Yêu cầu điều chỉnh lộ trình	NOT EVI-DENCED	No direct final evidence for an explicit roadmap-adjustment request flow.
STU-06	Xem lộ trình học cá nhân hóa	COVERED	STU-03, STU-04, UI-STU-01. Personalized roadmap generated, returned with 4 ordered items, and rendered in UI.
STU-07	Làm đề luyện thi thích ứng	PARTIAL	EXAM-01..EXAM-06, UI-STU-01. Exam attempt/scoring is verified; adaptive selection/difficulty behavior is not directly verified.
STU-08	Xem kết quả và phân tích năng lực	COVERED	EXAM-06, ANL-01, UI-PAR-01. Submitted result, competency snapshots and analytics are returned.
STU-09	Nhận phản hồi AI Tutor (LLM + RAG)	PARTIAL	AI-02. AI response works in MOCK mode; real LLM + RAG grounded response/citations are not validated.

SRS ID	Use Case	Coverage	Evidence / Gap
STU-10	Xem dự đoán điểm thi và xếp hạng	PARTIAL	ANL-01. Predicted-score baseline is returned; ranking/probability-to-target is not directly evidenced.
STU-11	Xem gợi ý tài liệu bổ trợ	NOT EVI-DENCED	No direct evidence for supplementary-material recommendation.
STU-12	Xem báo cáo tiến độ và nhắc nhở	PARTIAL	NOT-01, UI-NOT-01, STU-04. Reminders and roadmap progress are visible; full progress-report/schedule behavior is not fully evidenced.
TEA-01	Quản lý nội dung bài giảng và tài liệu	PARTIAL	UI-TEA-01 + implementation smoke. Teacher published learning content during implementation smoke testing; full create/update/classify/delete lifecycle is not final-JSON evidenced.
TEA-02	Quản lý ngân hàng câu hỏi và đáp án	NOT EVI-DENCED	Question data exists for the demo exam, but Teacher question-bank management operations were not directly verified.
TEA-03	Đánh giá và nhận xét học sinh	NOT EVI-DENCED	No direct final evidence for Teacher assessment/comment workflow.
TEA-04	Quản lý ma trận kiến thức và tiêu chí	NOT EVI-DENCED	No direct final evidence for Teacher knowledge-matrix/criteria management.
TEA-05	Cập nhật chương trình giảng dạy	NOT EVI-DENCED	No direct final evidence for curriculum update workflow.
TEA-06	Xem Dashboard Learning Analytics	PARTIAL	UI-TEA-01. Teacher Dashboard renders, but a dedicated Learning Analytics dashboard was not directly verified.
TEA-07	Xem báo cáo tiến độ học sinh	PARTIAL	ANL-01, UI-TEA-01. Student analytics exist and Teacher workspace works; Teacher-specific progress-report viewing is not directly final-evidenced.

SRS ID	Use Case	Coverage	Evidence / Gap
TEA-08	Xem thống kê hiệu quả giảng dạy	NOT EVI-DENCED	No direct evidence for teaching-effectiveness statistics.
TEA-09	Xem kết quả Knowledge Tracing	PARTIAL	ANL-01. Competency/mastery snapshots exist; Teacher-facing Knowledge Tracing view is not directly verified.
TEA-10	Xem đề xuất nội dung bởi AI	NOT EVI-DENCED	No direct evidence for AI-proposed Teacher content.
PAR-01	Đăng ký tài khoản giám sát	PARTIAL	UI-PAR-01 + implementation smoke. Parent demo account and Student link work; registration flow itself is seeded rather than directly tested.
PAR-02	Yêu cầu báo cáo tiến độ	PARTIAL	UI-PAR-01. Parent requests/loads current report; configurable reporting interval or delivery is not verified.
PAR-03	Thiết lập giới hạn thời gian	PARTIAL	implementation smoke. 120 minutes/day limit was set successfully; full time-window policy behavior is not directly final-evidenced.
PAR-04	Xem báo cáo tiến độ con em	COVERED	UI-PAR-01. Parent learning-progress report shows roadmap, latest score and attempts.
PAR-05	Xem kết quả thi và dự đoán điểm	PARTIAL	UI-PAR-01, ANL-01. Exam results are visible; Parent-facing predicted-score view is not fully evidenced.
PAR-06	Xem khuyến nghị hỗ trợ học tập	NOT EVI-DENCED	No direct evidence for Parent support recommendations.
PAR-07	Nhận cảnh báo suy giảm kết quả	NOT EVI-DENCED	Student reminder notifications are verified, but Parent degradation alerts are not.
PAR-08	Xem lịch học và hoạt động gần đây	NOT EVI-DENCED	No direct evidence for Parent schedule/recent-activity view.
NOT-01	Theo dõi trạng thái gửi thông báo	COVERED	NOT-01, UI-NOT-01. Notification status and inbox retrieval are verified.

SRS ID	Use Case	Coverage	Evidence / Gap
NOT-02	Xem báo cáo lỗi gửi	NOT EVI-DENCED	No direct evidence for notification error-report viewing.
NOT-03	Gửi nội dung Email / SMS / Push	PARTIAL	NOT-01, UI-NOT-01. IN_APP notification delivery is verified; real Email/SMS delivery is not.
NOT-04	Lập lịch gửi thông báo	NOT EVI-DENCED	No direct evidence for scheduled notification dispatch.
ADM-01	Quản lý tài khoản và phân quyền	PARTIAL	SEC-01, UI-ADM-01, UI-GUARD-01. Role boundaries and user list are verified; create/update/lock/role-assignment lifecycle is not.
ADM-02	Cấu hình hệ thống và chính sách	PARTIAL	ADM-01. AI configuration is persisted; general system/policy configuration is broader than the tested flow.
ADM-03	Quản lý danh mục nội dung	NOT EVI-DENCED	No direct final evidence for shared content catalog administration.
ADM-04	Thiết lập quy tắc AI	PARTIAL	ADM-01. AI_TUTOR provider/RAG configuration is verified; broader thresholds/limits/rules are not.
ADM-05	Xem Dashboard tổng quan	COVERED	UI-ADM-01. Admin Dashboard returns four users and role counts.
ADM-06	Xem báo cáo phân tích xu hướng	NOT EVI-DENCED	No direct evidence for trend-analysis reports.
ADM-07	Xem nhật ký truy cập và bảo mật	NOT EVI-DENCED	Security boundary is tested, but Admin audit-log viewer is not directly verified.
ADM-08	Theo dõi hiệu suất mô hình AI	NOT EVI-DENCED	No direct evidence for AI-model performance monitoring.
AI-01	Gửi Prompt và ngữ cảnh AI Tutor	PARTIAL	AI-01, AI-02. Prompt/conversation flow is verified; explicit contextual payload coverage is limited.
AI-02	Nhận phản hồi AI Tutor	COVERED	AI-02. AI Tutor response is returned successfully.
AI-03	Gửi yêu cầu sinh câu hỏi	NOT EVI-DENCED	No direct evidence for AI question-generation request.

SRS ID	Use Case	Coverage	Evidence / Gap
AI-04	Nhận câu hỏi sinh tự động	NOT EVI-DENCED	No direct evidence for receiving auto-generated questions.
AI-05	Gửi Context tài liệu RAG	NOT EVI-DENCED	Real RAG context submission is not validated; MOCK response has empty citations.
AI-06	Nhận kết quả tìm kiếm RAG	NOT EVI-DENCED	No direct RAG-search-result evidence.
AI-07	Nhận giải thích chi tiết lời giải	NOT EVI-DENCED	No direct evidence for detailed step-by-step solution generation.
AI-08	Nhận dự đoán kết quả thi	PARTIAL	ANL-01. Predicted score baseline exists, but a distinct AI-service prediction-response flow is not evidenced.
AI-09	Tạo Embedding và truy vấn Vector DB	NOT EVI-DENCED	Qdrant infrastructure is available, but embedding/vector-query behavior is not directly evidenced by final tests.
AI-10	Gửi dữ liệu huấn luyện mô hình	NOT EVI-DENCED	No training-data submission flow is evidenced.
PAY-01	Nhận hóa đơn và biên lai điện tử	COVERED	PAY-02, UI-PAR-01. Electronic invoice is created after payment confirmation.
PAY-02	Xác nhận thanh toán	COVERED	PAY-02. MOCK payment confirmation returns PAID and activates entitlement.
PAY-03	Kiểm tra trạng thái giao dịch	COVERED	PAY-02. Order/payment status is read back and verified.
PAY-04	Gửi yêu cầu thanh toán	PARTIAL	PAY-01. Checkout/payment request works in MOCK mode; VNPay/MoMo/ZaloPay integration is not verified.
PAY-05	Xem thông tin gói dịch vụ	COVERED	UI-STU-01. Free/Pro package information and price are rendered in Payment UI.
PAY-06	Gửi yêu cầu hoàn tiền	NOT EVI-DENCED	No refund-request flow is evidenced.
EDU-01	Đồng bộ đề thi mẫu ĐGNL	NOT EVI-DENCED	No external education-organization synchronization evidence.

SRS ID	Use Case	Coverage	Evidence / Gap
EDU-02	Đồng bộ cấu trúc và ma trận đề thi	NOT EVI-DENCED	No external exam-structure/matrix synchronization evidence.
EDU-03	Đồng bộ chuẩn đầu ra và khung năng lực	NOT EVI-DENCED	No external outcome/competency-framework synchronization evidence.
EDU-04	Đồng bộ thống kê kết quả thi	NOT EVI-DENCED	No external exam-statistics synchronization evidence.
EDU-05	Đồng bộ phân tích độ khó câu hỏi	NOT EVI-DENCED	No external item-difficulty synchronization evidence.
EDU-06	Đồng bộ phân bố điểm và năng lực	NOT EVI-DENCED	No external score/competency-distribution synchronization evidence.

The machine-readable traceability matrix is supplied separately as SRS_TEST_TRACEABILITY_MATRIX.csv. The remaining Partial and Not Evidenced items are also exported to REMAINING_SRS_TEST_BACKLOG.csv for the next testing cycle.

5 Test Reports

5.1 Automated / Scripted Evidence Summary

Suite	Recorded Checks	Result	Interpretation
AI-Edu Student Core	6 PASS before failure	FAIL	Intermediate defect evidence; later AI Tutor regression passed.
AI-Edu AI Tutor UTF-8	4/4	PASS	Final AI Tutor integration/feedback evidence.
AI-Edu Exam + Analytics	8/8	PASS	Final exam, scoring, result, analytics evidence.
AI-Edu Remaining Backend Modules	0 before failure	FAIL	Intermediate malformed-JSON test-script evidence.
AI-Edu Remaining Backend Continue V3	6/6	PASS	Final evidence for communication, payment, notification, Admin configuration, and security boundaries.

Across the supplied JSON bundle, 24 individual checks are explicitly recorded as PASS. The two failed suites are retained to document defect discovery and are not interpreted as the final baseline state.

5.2 Final Browser Smoke and Security Report

After final hardening, the following browser smoke checks were re-validated:

- Student Dashboard and core navigation.
- Student Notification Inbox and notification preferences.
- Student-to-Admin route guard.
- Parent learning-progress report.
- Teacher Dashboard.
- Academic Admin Dashboard.

The frontend dependency stack was hardened to Next.js 15.5.21 with patched transitive dependencies. The final `npm audit` result was:

```
found 0 vulnerabilities
```

The implementation was then frozen as a final baseline and verified using a SHA-256 manifest. The verification reported:

```
Checked: 91 files
```

```
FINAL BASELINE VERIFIED: NO CHANGES DETECTED.
```

5.3 Final Test Conclusion

The frozen AI-Edu Pathways baseline satisfies the integration and functional flows represented by the available evidence. Final regression, role-based smoke, payment, notification, communication, exam/analytics, AI Tutor, and dependency-security checks completed successfully. The final evidence set contains no unresolved critical defect.

Intermediate FAIL evidence is preserved to trace each defect from discovery through correction and regression verification.